САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ Б · AI4Research

Стандарт качества исследований и разработок с применением искусственного интеллекта

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оценке качества исследований и разработок, выполняемых с применением технологий искусственного интеллекта

AI4Research – Редакция от 21 октября 2026 года

Москва, октябрь 2026

САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

Стандарт качества исследований и разработок с применением искусственного интеллекта

Предварительная версия

Москва
Октябрь 2026

Резюме

Область применения

Настоящие методические рекомендации предназначены для процессной оценки качества исследований и разработок любой предметной области, в которых технологии искусственного интеллекта применяются при выполнении одной или нескольких работ жизненного цикла. Рекомендации охватывают научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские работы. Искусственный интеллект рассматривается как средство, метод или компонент среды выполнения работ; его применение учитывается в составе соответствующих процессов жизненного цикла.

Оценка может охватывать исследование и/или разработку в целом, отдельную стадию, этап, работу, результат или совокупность экземпляров процессов. ИИ может использоваться при постановке проблемы, обработке данных, информации и знаний, моделировании, проектировании, экспериментах, проверке и представлении результатов. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком оцениваемого объекта.

Рекомендации предназначены для самооценки и внешней оценки, планирования и совершенствования процессов. Они адресованы исследователям, научным руководителям, исполнителям и заказчикам исследований и разработок, научным организациям, специалистам по данным и ИИ, службам качества, внутренним и внешним оценщикам.

Основные нормативные ссылки

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — процессы системной инженерии, их цели, результаты, действия и приспосабливание.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — особенности процессов жизненного цикла применяемых средств ИИ.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — построение и применение модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — планирование работ, ресурсов и ожидаемых результатов с учетом стадии жизненного цикла.

Границы применения

Предмет рекомендаций — качество организации и выполнения процессов исследования и/или разработки в условиях применения ИИ. Технические характеристики средств ИИ рассматриваются в той мере, в какой они влияют на оцениваемые результаты. Процессная оценка не подменяет научную и техническую экспертизу, приемку результатов, проверку правовых и этических требований, аттестацию или сертификацию систем ИИ.

Экспертные заключения, протоколы испытаний и решения о приемке используются как подтверждающие документы с сохранением границ компетентности оценщиков. Вывод относится к определенному объекту, конфигурации и периоду; ограничения его использования указываются в итоговом отчете.

Единый язык описания исследований и разработок

Методологическую основу образуют две взаимосвязанные эталонные модели. Модель жизненного цикла включает три стадии — планирование, реализацию и завершение, девять этапов и 33 вида работ. Модель процессов системной инженерии включает 33 процесса в четырех группах: процессы соглашения, организационного обеспечения проекта, технического управления и технические процессы. Работы и процессы характеризуют разные структуры и не находятся во взаимно однозначном соответствии.

Работа определяет место в жизненном цикле, назначение и ожидаемый содержательный результат; процесс — взаимосвязанные действия, посредством которых результат получают и подтверждают. В одной работе могут выполняться несколько процессов, а один процесс — применяться на разных стадиях, этапах и работах. Их связь устанавливается идентифицируемым экземпляром выполнения процесса с указанием работы, итерации, объекта и конфигурации.

Жизненный цикл допускает перекрытие и параллельное выполнение работ, повторения и возвраты. Девять исходных контрольных точек соответствуют завершению девяти этапов. В них

проверяются полученные результаты и готовность к последующим работам, а в последней точке — выполнение условий завершения исследования и/или разработки. Состав проверок уточняется при приспосабливании модели.

Формирование модели конкретного исследования и разработки

Для оцениваемого объекта определяются цели, ожидаемые результаты, период, границы, участники, внешние зависимости и уровень декомпозиции. Устанавливаются категория исследования, вид разработки и результатов, применимый уровень готовности технологий и дополнительные признаки. Для опытно-конструкторских работ конкретизируются требования, проектирование, изготовление, комплексирование и испытания предусмотренного результата.

На основе эталонной и типовой моделей посредством приспосабливания формируются модель жизненного цикла, профиль процессов и профиль применения ИИ для конкретного исследования и/или разработки. Выбор, конкретизация, объединение, дополнение и исключение элементов документируются. Профиль процессов охватывает все 33 процесса со статусами «обязательный», «условно обязательный», «рекомендуемый» или «неприменимый»; необходимые экземпляры их выполнения фиксируются в матрице активации.

Для каждого существенного случая применения ИИ устанавливаются работа, процесс и действие, цель, средство и версия, входные данные, полученные результаты, степень автономности и влияния, риски, ответственный исполнитель, способы проверки и ограничения. Влияние ИИ и риск оцениваются раздельно. Модель, профили, матрица активации, подтверждающие документы и критерии критичности согласуются до оценки и образуют ее утвержденную базу.

Правила применимости и подтверждения

Неприменимость процесса или действия требует документированного обоснования. Применимое, но не выполненное действие остается в расчетной базе; отсутствие подтверждающих документов не является основанием для исключения обязательного применимого процесса. Для условно обязательного процесса заранее устанавливается проверяемое условие активации.

Выполнение действия, достижение ожидаемого результата и подтвержденность вывода оцениваются раздельно. Частичное выполнение означает неполноту действия, недостаточность подтверждающих документов — ограничение возможности подтвердить его выполнение. Проверяются относимость, достаточность, достоверность, актуальность, целостность, идентифицируемость версии, прослеживаемость, воспроизводимость и доступность материалов для независимой проверки.

Проведение оценки качества

Оценка выполняется последовательно по иерархии: действие → группа действий → экземпляр выполнения процесса → процесс → работа → этап → стадия → исследование и/или разработка в целом. Используются статусы «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» и «неприменимо». Для результатов отдельно фиксируются достижение, достижение с ограничениями, частичное достижение, недостижение или отсутствие оценки.

Показатели сопровождаются профилем процессов и применения ИИ, полнотой охвата, качеством подтверждающих документов, уверенностью и перечнем критических несоответствий. Неоцененное состояние не преобразуется автоматически в нулевое достижение. Одно среднее значение не является достаточным основанием для итогового вывода; открытое блокирующее несоответствие препятствует связанному переходу или использованию результата независимо от среднего показателя.

Каждая существенная итерация оценивается отдельно. Показываются текущее состояние, динамика качества, устранение несоответствий и повторяемость проблем; последующая итерация не удаляет историю. Сопоставление оценок допускается с учетом категорий, результатов, конфигураций, границ, профилей, влияния ИИ и правил расчета.

Требования к оценке и отчету

Порядок оценки охватывает инициирование, анализ модели жизненного цикла и профиля применения ИИ, изучение материалов, сбор и проверку подтверждающих документов, заполнение оценочных листов, расчет показателей, рассмотрение разногласий, корректирующие действия и повторную оценку. Глубина и независимость проверки определяются критичностью вывода; ограничения выборки и компетентности раскрываются.

Итоговый отчет содержит объект, границы и конфигурацию, примененные модели и профили, результаты по экземплярам процессов, работам, этапам и стадиям, полноту охвата, уверенность,

несоответствия, риски, корректирующие действия и ограничения использования вывода. До утверждения калиброванных порогов используются содержательные заключения о подтвержденности качества и его ограничениях. Результаты оценки служат основанием для продолжения работ, корректировки, повторной проверки, ограничения использования результата, приостановления перехода либо прекращения работ.

Специфика применения искусственного интеллекта

Обоснованность выбора ИИ, пригодность средства, качество данных и знаний, надежность, неопределенность, систематические смещения, прозрачность и человеческий контроль проверяются внутри применимых процессов. Техническая корректность применения средства ИИ и обоснованность использования его результатов разграничиваются. Верификация подтверждает правильность реализации предусмотренного способа применения, валидация — пригодность конкретного результата для исследовательского вопроса, научного вывода или установленного варианта использования разработки.

Сохраняются сведения об источниках и преобразованиях данных, версиях средств и моделей, программном коде, параметрах, запросах, вычислительной среде, полученных результатах и действиях исполнителя. Поддерживается прослеживаемая связь целей, гипотез или требований, методов, данных, решений, проверок и итоговых выводов. Изменение внешнего сервиса, данных, конфигурации либо условий использования может требовать повторной проверки и валидации.

Человек отвечает за постановку целей, выбор средств, проверку, отбор и интерпретацию результатов, принятие решений и раскрытие применения ИИ. Проверяются фактические утверждения и ссылки, включая подготовленные генеративными средствами. Повторное обращение к тому же средству ИИ само по себе не является независимым подтверждением. Учитываются исследовательская этика, авторство, права использования, конфиденциальность и ограничения воспроизводимости.

Результат оценки представляет собой обоснованный вывод о качестве организации и выполнения исследования и/или разработки и контролируемости влияния ИИ. Он объединяет процессные оценки с подтвержденностью результатов, установленными ограничениями и конкретными решениями по дальнейшему выполнению работ.

Введение

Необходимость оценки качества исследований и разработок с применением технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ) обусловлена влиянием этих технологий на постановку научных и научно-технических проблем, организацию работ, обработку информации, данных и знаний, проектирование, экспериментальную проверку, анализ, обоснование, представление, сохранение и передачу результатов. Оценка связывает полученный результат с фактически выполненными действиями и подтверждающими документами.

Применение ИИ не образует самостоятельной стадии жизненного цикла исследования и/или разработки. Оно представляет собой способ выполнения работ и действий, способный существенно влиять на методы, решения, промежуточные и итоговые результаты. При оценке устанавливаются роль ИИ, зависимость результата от его выходов и достаточность человеческого контроля.

Методологическую основу рекомендаций образуют две взаимосвязанные эталонные модели: модель жизненного цикла исследований и разработок, описывающая стадии, этапы и работы, и модель процессов системной инженерии, описывающая цели, результаты, группы действий и действия процессов. На их основе формируются типовые модели жизненного цикла и типовые профили процессов. Посредством приспосабливания они преобразуются в модель жизненного цикла, профиль процессов и профиль применения ИИ для конкретного исследования и/или разработки.

Процессная оценка не подменяет экспертизу научной новизны и достоверности, оценку научной и практической значимости, техническую экспертизу, приемку результатов, проверку правовых и этических требований, аттестацию или сертификацию систем ИИ. Она дополняет эти процедуры оценкой качества организации и выполнения исследования и/или разработки. Заключения экспертов, протоколы испытаний и решения о приемке учитываются как подтверждающие документы с сохранением границ компетентности оценщиков.

1. Общие положения

1.1. Назначение методических рекомендаций

Целями и задачами настоящих методических рекомендаций являются:

- формирование единого подхода к процессной оценке качества исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ;
- выбор и приспосабливание модели жизненного цикла с учетом категории исследования, вида разработки, ожидаемых результатов и особенностей применения ИИ;
- определение применимых процессов и экземпляров их выполнения;
- оценка влияния ИИ на исследовательские решения, промежуточные результаты и научные выводы;
- выявление недостаточно реализованных процессов, недостигнутых результатов и рисков применения ИИ;
- установление требований к подтверждающим документам, воспроизводимости и прослеживаемости;
- поддержка принятия решений в контрольных точках;
- подготовка корректирующих и предупреждающих действий;
- обеспечение сопоставимости повторных оценок одной НИР и/или ОКР при учете изменений границ, конфигураций и правил оценки.

1.2. Область применения

Методические рекомендации распространяются на фундаментальные, прикладные, проблемно-ориентированные, объектно-ориентированные и другие исследования, а также на разработки в любой предметной области науки, в которых ИИ используется при выполнении одной или нескольких работ жизненного цикла. Оценка может охватывать исследование и/или разработку в

целом, отдельную стадию, этап, работу, результат или согласованную совокупность экземпляров выполнения процессов при определенных границах и связях с соответствующим жизненным циклом.

К результатам исследований относятся новые знания, теоретические положения, методы, гипотезы, модели, экспериментально подтвержденные зависимости и научно обоснованные требования. К результатам разработок относятся проектно-конструкторские решения, архитектуры, программные и программно-аппаратные компоненты, технологии, макеты, прототипы, опытные образцы, наборы данных и сопроводительная документация. Применение ИИ оценивается по его влиянию на соответствующий результат; создание системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Применение ИИ может включать:

- поиск, извлечение, классификацию, обобщение и систематизацию научной информации;
- формирование исследовательских предположений, идей и гипотез;
- сбор, создание, подготовку, разметку, преобразование и анализ данных;
- приобретение, представление и обработку знаний;
- построение аналитических, имитационных, прогнозных и иных моделей;
- проведение вычислительных и иных экспериментов;
- анализ, интерпретацию, апробацию и обоснование результатов;
- поддержку исследовательских решений;
- поддержку определения требований, выбора проектно-конструкторских решений, создания и проверки программных компонентов, прототипов и опытных образцов;
- подготовку и проверку форм представления результатов;
- сохранение, распространение и повторное использование результатов и ресурсов исследования и/или разработки;
- выполнение иных действий в составе работ жизненного цикла исследования и/или разработки.

1.3. Предмет, объекты и границы оценки

Предметом оценки является качество организации и выполнения процессов исследования и/или разработки в условиях применения ИИ, включая обоснованность выбора средств, контролируемость использования и влияние на обоснованность, соответствие требованиям, воспроизводимость, прослеживаемость и интерпретацию результатов.

В границы оценки могут включаться:

- модель жизненного цикла исследования и/или разработки;
- процессы и экземпляры их выполнения;
- исследовательские данные и знания;
- используемые системы, модели, сервисы и иные средства ИИ;
- программные, вычислительные и инфраструктурные компоненты;
- действия исследователей и распределение ответственности;
- исследовательские решения, принятые с использованием ИИ;
- промежуточные и итоговые научные и научно-технические результаты;
- документация, информационные объекты и подтверждающие документы.

Технические характеристики средств ИИ оцениваются в той мере, в какой они влияют на качество исследования и/или разработки. Самостоятельная оценка качества, безопасности или соответствия системы ИИ не входит в предмет настоящих методических рекомендаций.

1.4. Пользователи методических рекомендаций

Основными пользователями являются исследователи, научные руководители, руководители и исполнители исследования и/или разработки, научные организации и образовательные организации высшего образования, заказчики, грантодатели, научные и технические эксперты, редакции научных изданий, этические комитеты, специалисты по данным и ИИ, системные инженеры, службы качества, внутренние и внешние оценщики. Роли, полномочия и ответственность участников определяются до начала оценки.

1.5. Границы применения и принципы оценки

Сопоставление разных исследований и разработок допускается при сопоставимых категориях, видах результатов, профилях процессов, границах, уровнях готовности технологий, способах и степени влияния ИИ, критичности и правилах расчета. При отсутствии этих условий анализируется динамика одного объекта с явным указанием изменений оценочной базы.

Оценка проводится на основе следующих принципов:

- научной обоснованности;
- процессного и доказательного подходов;
- приспосабливания модели жизненного цикла;
- соразмерности контроля степени влияния и риска применения ИИ;
- прослеживаемости и воспроизводимости;
- управления рисками и неопределенностью;
- человеческого контроля и документированной ответственности;
- прозрачности применения ИИ;
- недопустимости компенсации критических несоответствий высокими значениями других показателей.

2. Нормативная и методологическая основа

2.1. Нормативные документы

Нормативную основу рекомендаций образуют следующие стандарты. Их положения учитываются в части, соответствующей объекту, установленным требованиям и приспособленной модели жизненного цикла; применение методики само по себе не означает подтверждения соответствия всем положениям перечисленных стандартов:

- ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — особенности процессов жизненного цикла применяемых средств ИИ;
- ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — процессы системной инженерии, их цели, результаты, действия и приспосабливание;
- ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — построение и применение модели жизненного цикла;
- ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — планирование системной инженерии с учетом стадий, работ, ресурсов и ожидаемых результатов.

Дополнительно приводятся нормативные и методические документы по научной этике и исследовательской добросовестности, защите информации и персональных данных, интеллектуальным правам, качеству данных, воспроизводимости, раскрытию сведений о применении ИИ и требованиям конкретной предметной области.

Соответствие положений рекомендаций нормативным и методическим документам прослеживается с использованием приложения 28. Таблица соответствия является средством навигации и не заменяет применения официальных текстов документов и определения требований к конкретному исследованию и/или разработке.

2.2. Методологические основания модели жизненного цикла

Эталонная модель жизненного цикла исследований и разработок включает три стадии, девять этапов и 33 вида работ, описанные в разделе 6. Она задает исходную содержательную структуру для типовых моделей и модели конкретного исследования и/или разработки. В свою очередь эталонная модель процессов системной инженерии раскрыта в разделе 5. Число работ и число процессов характеризуют разные структуры и не устанавливают взаимно однозначного соответствия между ними.

2.3. Подходы к подтверждению соответствия

При оценке разграничиваются выполнение применимых действий, достижение цели и ожидаемых результатов процесса, качество и достаточность подтверждающих документов, а также получение ожидаемого результата работы жизненного цикла. Выполнение действий без требуемого результата не признается полным соответствием. Наличие результата без прослеживаемых оснований ограничивает уверенность в выводе. Техническая корректность применения ИИ и обоснованность использования его выходов проверяются раздельно.

2.4. Место методических рекомендаций в системе управления качеством

Методические рекомендации применяются во взаимосвязи с управлением исследовательскими проектами, обеспечением качества, внутренним аудитом, научной и этической экспертизой, рецензированием, управлением данными, рисками, конфигурацией и принятием исследовательских решений.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Термины и определения

В настоящем разделе определяются основные понятия методики. Термины нормативных документов применяются в их установленном значении; приведенные ниже определения конкретизируют их использование при процессной оценке исследования и/или разработки с применением ИИ.

Применяются следующие основные понятия:

- исследование и/или разработка, выполняемые с применением ИИ, — деятельность по получению нового знания и/или созданию либо существенному изменению научно-технического результата, при которой ИИ используется в одной или нескольких работах или действиях и влияет на решения, промежуточные либо итоговые результаты;
- качество исследования и/или разработки, выполняемых с применением ИИ, — степень, в которой организация и выполнение применимых процессов обеспечивают достижение целей, получение предусмотренных результатов, выполнение требований, управление влиянием и рисками ИИ, воспроизводимость, прослеживаемость и достаточность подтверждающих документов;
- разработка — деятельность по созданию нового или существенному изменению существующего технического, программного, информационного либо технологического результата с использованием научных и практических знаний;
- результат работы жизненного цикла — заранее определенный содержательный итог, получение и подтверждение которого позволяют признать работу выполненной и использовать ее результат в последующих работах;
- эталонная модель жизненного цикла — систематизированная совокупность стадий, этапов и видов работ, потенциально применимых к исследованиям и разработкам;

- технология ИИ — совокупность методов, моделей, программных, информационных и вычислительных средств, обеспечивающих реализацию функций искусственного интеллекта;
- система искусственного интеллекта — техническая или программно-техническая система, использующая технологии ИИ для формирования выходов на основе входных данных и установленной цели;
- модель ИИ — формализованное представление закономерностей, сформированное или используемое средствами ИИ для получения выходных результатов;
- способ применения ИИ — установленная роль и совокупность действий, для выполнения которых технология ИИ используется в исследовании и/или разработке;
- результат, полученный с применением ИИ, — промежуточный или итоговый результат исследования и/или разработки, формирование которого существенно зависело от выходов средства ИИ;
- влияние ИИ на результат — степень зависимости исследовательского решения, промежуточного результата или научного вывода от выбора, конфигурации, входных данных и выходов средства ИИ;
- профиль применения ИИ — документированное описание способов, ролей, объектов, степени влияния, автономности, рисков, мер человеческого контроля и требуемых подтверждающих документов применения ИИ;
- человеческий контроль — действия уполномоченного исследователя по постановке цели, выбору и настройке средства ИИ, проверке его входов и выходов, принятию решений, корректировке и принятию ответственности за результат;
- исследовательское решение — обоснованный выбор, влияющий на цели, гипотезы, методы, данные, ход исследования, интерпретацию или представление результатов;
- уровень готовности технологий (УГТ), уровень технологической готовности — характеристика степени зрелости технологии, определяемая по установленной шкале от выявления фундаментальных принципов и формирования концепции до подтверждения готовности технологии к практическому применению;
- эталонная модель процессов — полный систематизированный состав процессов, потенциально применимых к исследованиям и разработкам;
- типовая модель жизненного цикла — модель, сформированная для определенной категории исследования, вида разработки или значимого сочетания дополнительных признаков;
- модель жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР — приспособленная модель, устанавливающая применимые стадии, этапы и работы, процессы и экземпляры их выполнения, итерации, контрольные точки, ожидаемые результаты и места применения ИИ;
- жизненный цикл исследования и/или разработки — совокупность взаимосвязанных стадий, этапов и работ от возникновения замысла до завершения работ и сохранения, передачи, распространения либо иного определения дальнейшей судьбы результатов и ресурсов;
- стадия (жизненного цикла) — укрупненная часть жизненного цикла, объединяющая этапы и работы, направленные на достижение установленной совокупности результатов и прохождение соответствующих контрольных точек;
- этап (жизненного цикла) — часть стадии жизненного цикла, объединяющая взаимосвязанные работы по более узкой цели и составу ожидаемых результатов;
- работа (жизненного цикла) — ограниченная по назначению и ожидаемому результату часть стадии или этапа жизненного цикла, в рамках которой могут активироваться экземпляры одного или нескольких процессов;
- процесс (жизненного цикла) — совокупность взаимосвязанных групп действий и действий, преобразующих входы в ожидаемые результаты для достижения цели процесса; процесс не закрепляется исключительно за одной стадией, этапом или работой и может выполняться неоднократно;

- действие процесса — минимальная содержательная единица выполнения и оценки процесса;
- группа действий — совокупность взаимосвязанных действий, направленных на получение определенного результата процесса;
- экземпляр выполнения процесса — конкретное выполнение процесса, активированное для обеспечения определенной работы жизненного цикла, в установленной итерации и применительно к идентифицированному объекту и его конфигурации;
- итерация — повторное выполнение работы, процесса или совокупности взаимосвязанных элементов с учетом ранее полученных результатов, выявленных ограничений либо изменившихся условий;
- профиль процессов — состав процессов с установленными статусами применимости;
- типовой профиль процессов — рекомендуемый состав процессов для определенной категории исследования, вида разработки или значимого сочетания дополнительных признаков;
- приспосабливание — обоснованный выбор, конкретизация, объединение, дополнение или исключение элементов эталонной и типовой моделей жизненного цикла применительно к целям и условиям конкретной НИР и/или ОКР;
- активация процесса — решение о выполнении конкретного экземпляра процесса в составе модели жизненного цикла;
- подтверждающий документ — проверяемый информационный объект, подтверждающий выполнение действия, достижение результата либо наличие установленного свойства; к таким объектам относятся документы, данные, модели, программный код, протоколы, журналы и иные идентифицированные материалы;
- Термин «свидетельства», используемый в приложениях, обозначает ту же категорию проверяемых информационных объектов, что и термин «подтверждающие документы».
- контрольная точка — установленный момент или состояние жизненного цикла, в котором оцениваются достигнутые результаты и принимается решение о продолжении, изменении, возврате, приостановлении или прекращении работ;
- критерий входа — условие или совокупность условий, выполнение которых необходимо для начала стадии, этапа, работы или экземпляра выполнения процесса;
- критерий завершения — условие или совокупность условий, выполнение которых необходимо для признания стадии, этапа, работы или экземпляра выполнения процесса завершенными;
- применимость — обоснованная необходимость или целесообразность выполнения процесса, группы действий либо действия в установленных границах оценки;
- неприменимость — документированное отсутствие необходимости выполнения процесса, группы действий либо действия с учетом объекта, целей и модели жизненного цикла;
- соответствие — выполнение установленных требований и достижение ожидаемых результатов, подтвержденные достаточными подтверждающими документами;
- частичное соответствие — неполное выполнение установленных требований или неполное достижение ожидаемых результатов, определенное по формальным критериям;
- несоответствие — невыполнение установленного требования, действия или ожидаемого результата;
- критическое несоответствие — несоответствие, препятствующее достижению цели, переходу через контрольную точку либо создающее неприемлемый риск и не подлежащее компенсации другими показателями;
- полнота охвата оценкой — степень, в которой оценены все применимые процессы, группы действий, действия и экземпляры их выполнения;
- уверенность в оценке — степень обоснованности оценочного вывода качеством, достаточностью и согласованностью использованных подтверждающих документов;

- верификация применения ИИ — подтверждение правильности реализации предусмотренного программой НИР и/или ОКР способа применения ИИ и соблюдения установленных требований;
- валидация результата, полученного с применением ИИ, — подтверждение пригодности результата для ответа на исследовательский вопрос, обоснования научного вывода или установленного варианта использования результата разработки в заданном контексте;
- повторяемость — получение согласующихся результатов при повторном выполнении действий в тех же условиях теми же исполнителями и средствами;
- воспроизводимость — получение согласующихся результатов при повторном выполнении исследования и/или разработки или их части при изменении исполнителей, среды либо иных установленных условий;
- прослеживаемость — возможность восстановить связи между целями, гипотезами, методами, данными, версиями средств ИИ, решениями, действиями, промежуточными результатами, подтверждающими документами и научными выводами.

3.2. Сокращения

В настоящих рекомендациях используются следующие сокращения:

ИИ — искусственный интеллект;

СИИ — система искусственного интеллекта;

ЖЦ — жизненный цикл;

УГТ — уровень готовности технологий;

НИР — научно-исследовательская работа;

ОКР — опытно-конструкторская работа;

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

4. Концептуальная модель оценки

4.1. Исследование и/или разработка как система

Исследование и/или разработка рассматриваются как целостная система целей, вопросов и гипотез, требований, методов, данных, знаний, ресурсов, процессов, решений, взаимодействий и результатов. Средства ИИ включаются в границы этой системы в объеме, соответствующем их роли и влиянию на оцениваемые результаты.

4.2. Роль ИИ в исследовании и/или разработке

ИИ может выступать:

- инструментом выполнения отдельных действий;
- методом обработки и анализа данных или знаний;
- компонентом исследовательской или экспериментальной среды;
- средством построения моделей и проведения вычислительных экспериментов;
- средством поддержки исследовательских решений;
- частично автономным исполнителем последовательности действий при установленном человеческом контроле.

4.3. Объекты оценки

Выделяются следующие объекты:

- модель жизненного цикла и профиль процессов;
- экземпляры выполнения процессов;
- профиль применения ИИ;

- исследовательские данные и знания;
- системы, модели, сервисы и иные средства ИИ;
- исследовательская инфраструктура и вычислительная среда;
- действия и решения исследователей;
- промежуточные и итоговые научные и научно-технические результаты;
- подтверждающие документы.

4.4. Техническая корректность и научная обоснованность

Разграничиваются техническая корректность реализации способа применения ИИ и научная обоснованность использования его выходов. Технически корректное применение средства ИИ само по себе не подтверждает достоверность интерпретации и научного вывода.

4.5. Единица оценки

Основной единицей является экземпляр выполнения процесса, связанный с определенной работой жизненного цикла, итерацией, объектом применения и установленной ролью ИИ. Такая единица позволяет учитывать неоднократное и параллельное выполнение процессов, изменение данных, версий моделей, конфигураций и способов применения ИИ.

4.6. Общая логика оценки

Последовательно устанавливаются категория исследования, вид разработки и ожидаемых результатов, модель жизненного цикла, профиль применения ИИ, профиль процессов и экземпляры их выполнения. Затем проверяются выполнение применимых действий, достижение результатов процессов и работ, качество подтверждающих документов, влияние ИИ, полнота охвата и уверенность в итоговом выводе.

5. Эталонная модель процессов

5.1. Назначение эталонной модели

Эталонная модель используется как полный систематизированный состав процессов, потенциально применимых к исследованию и/или разработке. Она является основой для формирования типовых профилей и профиля процессов конкретной НИР и/или ОКР, но не предписывает обязательное выполнение всех процессов.

5.2. Состав эталонной модели

Эталонная модель включает четыре группы процессов:

- процессы соглашения — 2 процесса;
- процессы организационного обеспечения проекта — 6 процессов;
- процессы технического управления — 8 процессов;
- технические процессы — 17 процессов.

Состав из 33 процессов используется как эталонная основа методики; он не означает, что все процессы обязательны для каждого объекта. Идентификаторы 1.01–4.17 сохраняются в профилях, матрицах, паспортах и оценочных листах. Каталог процессов приведен в приложении 02.

В состав эталонной модели входят следующие процессы:

процессы соглашения:

- 1.01 «Приобретение»;
- 1.02 «Поставка».

процессы организационного обеспечения проекта:

- 2.01 «Управление моделью жизненного цикла»;

- 2.02 «Управление инфраструктурой»;
- 2.03 «Управление портфелем»;
- 2.04 «Управление человеческими ресурсами»;
- 2.05 «Управление качеством»;
- 2.06 «Управление знаниями».

процессы технического управления:

- 3.01 «Планирование проекта»;
- 3.02 «Оценка и контроль проекта»;
- 3.03 «Управление решениями»;
- 3.04 «Управление рисками»;
- 3.05 «Управление конфигурацией»;
- 3.06 «Управление информацией»;
- 3.07 «Измерения»;
- 3.08 «Обеспечение качества».

технические процессы:

- 4.01 «Анализ (научного) исследования»;
- 4.02 «Определение потребностей и требований заинтересованной стороны»;
- 4.03 «Определение системных требований»;
- 4.04 «Определение архитектуры»;
- 4.05 «Выбор проектно-конструкторских решений»;
- 4.06 «Системный анализ»;
- 4.07 «Приобретение знаний»;
- 4.08 «Инженерия данных для ИИ»;
- 4.09 «Реализация»;
- 4.10 «Комплексирование»;
- 4.11 «Верификация»;
- 4.12 «Перенос в среду промышленной эксплуатации»;
- 4.13 «Аттестация (валидация)»;
- 4.14 «Непрерывная валидация»;
- 4.15 «Функционирование»;
- 4.16 «Сопровождение»;
- 4.17 «Изъятие и списание».

5.3. Структура описания процесса

Для каждого процесса рассматриваются:

- цель;
- ожидаемые результаты;
- группы действий;
- отдельные действия;
- объекты применения;
- входные и выходные информационные объекты;

– ответственные участники;
– разъяснения и примеры;
– подтверждающие документы выполнения;
– показатели качества;
– связи с другими процессами.

Описания процессов конкретизируются для оцениваемого объекта без потери связи с их эталонными целями, результатами и действиями. Специальные требования к применению ИИ (см. далее разделы 12–14) включаются в применимые действия и критерии соответствующих экземпляров процессов, а их результаты учитываются в общей процессной оценке.

5.4. Процесс и жизненный цикл

Работа задает место в структуре жизненного цикла НИР и/или ОКР, ее назначение и ожидаемый результат, а процесс определяет состав взаимосвязанных действий, посредством которых этот результат может быть получен. В одной работе могут выполняться несколько процессов, а один процесс может выполняться на нескольких стадиях, этапах и работах.

5.5. Экземпляр выполнения процесса

Для экземпляра выполнения процесса фиксируются:

– идентификатор;
– стадия, этап и работа жизненного цикла;
– применимые группы действий и действия;
– номер итерации;
– объект применения и идентифицированная конфигурация;
– роль и способ применения ИИ;
– период выполнения;
– ответственный;
– входные данные;
– ожидаемые результаты;
– комплект подтверждающих документов;
– результат оценки.

Идентификатор экземпляра должен однозначно связывать код процесса, код работы, итерацию и объект. Для экземпляра фиксируются ссылки на связанные экземпляры, проверяемую конфигурацию и выявленные несоответствия; паспорт оформляется по приложению 13.

5.6. Связи между процессами

Раскрываются входные и выходные связи процессов. Результат одного процесса может служить входом для другого процесса, основанием для изменения профиля применения ИИ либо условием повторной активации.

6. Жизненный цикл исследования и/или разработки

6.1. Укрупненные стадии

Используются три стадии: планирование (этапы 1.1–1.3), реализация (этапы 2.1–2.5) и завершение (этап 3.1). Стадии описывают содержательную логику НИР и/или ОКР, а фактическая последовательность и перекрытие работ устанавливаются при приспосабливании.

6.2. Этапы и работы жизненного цикла

Ниже приведен состав девяти этапов и 33 видов работ эталонной модели жизненного цикла НИР и/или ОКР. Коды сохраняют связь с приложением 01. Для ОКР формулировки конкретизируются применительно к научно-технической проблеме, требованиям, проектированию, изготовлению и проверке предусмотренного результата; исследовательские гипотезы включаются при их наличии. Объединение, дополнение и исключение работ документируются в модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР по приложению 10.

6.2.1. Проблематизация

- 1.1.1. Определение предметной области исследования и/или разработки (область науки, сфера деятельности, ключевые понятия и закономерности);
- 1.1.2. Прогнозирование развития предметной области исследования и/или разработки (тенденции, перспективные направления исследований, нерешенные проблемы, вызовы);
- 1.1.3. Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области;
- 1.1.4. Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы для данной предметной области.

6.2.2. Целеполагание

- 1.2.1. Определение целей и задач исследования и/или разработки;
- 1.2.2. Генерация научных идей и гипотез для решения исследовательских задач;
- 1.2.3. Идентификация и формулировка научных идей и гипотез;
- 1.2.4. Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки.

6.2.3. Программирование

- 1.3.1. Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки;
- 1.3.2. Планирование необходимых ресурсов для исследования и/или разработки (человеческие, финансовые, инфраструктурные ресурсы и данные);
- 1.3.3. Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой (исполнители, соисполнители, распределение полномочий и ответственности).

6.2.4. Ресурсное обеспечение

- 2.1.1. Определение источников и подготовка заявок на выделение средств для проведения исследования и/или разработки;
- 2.1.2. Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки;
- 2.1.3. Обеспечение доступа к другим ресурсам, необходимым для проведения исследования и/или разработки;
- 2.1.4. Формирование команды исполнителей и распределение полномочий и ответственности;
- 2.1.5. Утверждение плана проведения исследования и/или разработки.

6.2.5. Проведение исследования и формулирование предварительных результатов

- 2.2.1. Декомпозиция целей исследования и/или разработки и уточнение постановки исследовательских задач;
- 2.2.2. Уточнение научных идей и гипотез для решения частных исследовательских задач;
- 2.2.3. Решение частных исследовательских и/или инженерных задач;
- 2.2.4. Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач.

6.2.6. Анализ предварительных результатов исследования и/или разработки, их апробация и уточнение

- 2.3.1. Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки;
- 2.3.2. Внутреннее обсуждение предварительных результатов в исследовательском коллективе;
- 2.3.3. Обсуждение предварительных результатов с коллегами, на научных семинарах, публикация препринтов в открытом доступе;
- 2.3.4. Уточнение предварительных результатов по итогам апробации;
- 2.3.5. Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез.

6.2.7. Обоснование полученных результатов исследования и/или разработки с учетом апробации

- 2.4.1. Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты;
- 2.4.2. Оценка возможности практического использования результатов, включая защиту результатов интеллектуальной деятельности.

6.2.8. Представление результатов исследования и/или разработки

- 2.5.1. Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм;
- 2.5.2. Публикация статей, выступления с докладами, подача заявок на охрану результатов интеллектуальной деятельности, размещение исходных кодов и наборов данных в репозиториях;
- 2.5.3. Представление, защита и приемка отчетов и результатов исследований и разработок в предусмотренном для объекта порядке.

6.2.9. Сохранение и распространение результатов исследования и/или разработки

- 3.1.1. Популяризация результатов исследования и/или разработки;
- 3.1.2. Поддержка научного сообщества, связанного с направлениями исследования и/или разработки;
- 3.1.3. Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки.

6.3. Нелинейность жизненного цикла

Стадии, этапы и работы могут частично перекрываться, выполняться параллельно, повторяться, включать возврат к ранее выполненным работам и уточняться по мере получения новых результатов. Существенное повторение работы сопровождается активацией новых экземпляров соответствующих процессов.

6.4. Контрольные точки

Для каждой контрольной точки устанавливаются проверяемые результаты, критерии входа и завершения, подтверждающие документы, уполномоченные лица и допустимые решения. Исходная схема включает девять точек по завершении девяти этапов; проверки соответствующих этапов раскрыты в подразделах 11.1–11.9. КТ-1–КТ-8 подтверждают завершение этапа и готовность к последующему, КТ-9 — выполнение условий завершения НИР и/или ОКР.

КТ-1 — завершение проблематизации: предметная область, научная или научно-техническая проблема, границы и актуальность обоснованы; источники и существенные выводы ИИ проверены.

КТ-2 — завершение целеполагания: цели, ожидаемые результаты, исследовательские вопросы, применимые гипотезы и метод согласованы; определены критерии достижения и допустимая роль ИИ.

КТ-3 — завершение программирования: исходные модель жизненного цикла, профиль процессов и профиль применения ИИ утверждены; программа, потребность в ресурсах, ответственность и критерии переходов согласованы; принято решение о ресурсном обеспечении.

КТ-4 — завершение ресурсного обеспечения: готовность ресурсов и права их использования подтверждены; команда и система управления сформированы; средства ИИ и исходная конфигурация проверены; актуальный план утвержден.

КТ-5 — завершение получения предварительных результатов: комплект частных и предварительных результатов получен; условия, версии, входы и выходы ИИ, предварительные выводы, ограничения и открытые вопросы зафиксированы.

КТ-6 — завершение анализа, апробации и уточнения: замечания рассмотрены и учтены либо обоснованно отклонены; существенные уточнения проверены; обновлены результаты, подтверждающие документы и основания выводов.

КТ-7 — завершение обоснования: достаточно теоретических и/или экспериментальных оснований; результаты применения ИИ верифицированы и валидированы в установленном объеме; определены границы применимости, ограничения распространения и, при применимости, меры правовой охраны.

КТ-8 — завершение представления: результаты оформлены и представлены; отчет рассмотрен или принят, защита либо приемка проведена в предусмотренном порядке; раскрыто применение ИИ; определены условия передачи, доступа и повторного использования.

КТ-9 — завершение сохранения и распространения: результаты, конфигурации и подтверждающие документы сохранены; установлены доступ и дальнейшая ответственность; предусмотренные работы по распространению и решения о передаче, повторном использовании или утилизации ресурсов выполнены и зафиксированы.

При приспосабливании допускаются дополнительные и объединенные контрольные точки при сохранении необходимых проверок. Изменения исходной схемы приложения 05 и их основания отражаются в модели по приложению 10. Проверки и решения относятся к определенной конфигурации и итерации. Переход не допускается при открытом блокирующем несоответствии. Параллельное начало отдельных работ разрешается уполномоченным лицом по утвержденной модели при документировании рисков и ограничений; оно не означает признания незавершенного этапа завершенным.

6.5. Место применения ИИ

Для каждой работы жизненного цикла определяются:

- допустимые и фактически реализуемые способы применения ИИ;
- цель и объект применения;
- степень влияния на результат работы;
- применимые процессы и экземпляры их выполнения;
- риски, ограничения и меры человеческого контроля;
- требуемые подтверждающие документы;
- условия верификации, валидации и повторного выполнения.

7. Управление моделью жизненного цикла

7.1. Роль процесса управления моделью жизненного цикла

Процесс 2.01 «Управление моделью жизненного цикла» обеспечивает формирование, применение и совершенствование системы эталонных и типовых моделей организации. Для конкретной НИР и/или ОКР выбор и приспосабливание модели выполняются в рамках планирования проекта во взаимосвязи с управлением решениями, конфигурацией и рисками. Модель согласует категорию и результаты, работы, процессы, применение ИИ, контрольные точки и подтверждающие документы.

7.2. Типовые модели жизненного цикла

Организация формирует и поддерживает типовые модели жизненного цикла для различных категорий исследований, видов разработок и сочетаний дополнительных признаков. Для каждой модели устанавливаются назначение, область применимости, состав стадий, этапов и работ, ожидаемые результаты, типовой профиль процессов, типовые способы применения ИИ, контрольные точки, возможные итерации и правила приспосабливания.

Исходные типовые модели и профили приведены в приложении 05, матрица применимости процессов — в приложении 06. Результат выбора и приспосабливания оформляется в соответствии с приложением 10; примеры моделей и профилей представлены в приложении 29.

7.3. Основания приспосабливания

При приспосабливании учитываются:

- категория исследования;
- предметная область;
- цели, гипотезы и ожидаемые результаты;
- тип результата и УГТ;
- характеристики данных и знаний;
- способы и степень влияния ИИ;
- автономность применяемых средств;
- риски и неопределенность;
- требования заинтересованных сторон;
- необходимость независимой проверки и воспроизведения.

7.4. Модель жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки

В модели устанавливаются применимые стадии, этапы и работы, профиль процессов, экземпляры их выполнения, профиль применения ИИ, планируемые итерации, контрольные точки, критерии входа и завершения, ответственные, ожидаемые результаты и подтверждающие документы.

7.5. Взаимодействие процессов управления

Функции процессов разграничиваются следующим образом:

- 2.01 «Управление моделью жизненного цикла» — формирование и совершенствование системы типовых моделей;
- 3.01 «Планирование проекта» — выбор и конкретизация модели для конкретной НИР и/или ОКР;
- 3.02 «Оценка и контроль проекта» — оценка и контроль реализации утвержденной модели;
- 3.03 «Управление решениями» — принятие решений об изменении модели, возврате или повторении процессов;
- 3.05 «Управление конфигурацией» — управление версиями модели и связанных с ней информационных объектов.

7.6. Мониторинг и изменение модели

На контрольных точках проверяются соответствие фактически выполняемых работ утвержденной модели, достижение результатов, достаточность процессов, актуальность профиля применения ИИ и необходимость изменения модели. Основаниями изменения могут быть уточнение проблемы, целей, гипотез, методов, данных, средств ИИ, области применения, рисков или требований.

7.7. Совершенствование типовых моделей

Опыт отдельных НИР и ОКР используется для актуализации типовых моделей, типовых профилей процессов, профилей применения ИИ и правил их выбора и приспосабливания.

8. Учет категории исследования и/или разработки

8.1. Четырехуровневая классификация

Разграничиваются:

- основная категория, определяемая направленностью исследования;
- вид ожидаемого научного результата;
- уровень готовности технологий;
- дополнительные признаки, характеризующие методы, данные, знания, ресурсы, инфраструктуру, объекты и применение ИИ.

К основным категориям относятся фундаментальные, прикладные, проблемно-ориентированные, объектно-ориентированные, другие и комбинированные исследования.

Для ОКР дополнительно фиксируются вид и назначение разрабатываемого результата, требования, предполагаемые условия использования, состав прототипирования, изготовления, комплексирования и испытаний. ОКР не приравнивается автоматически к категории научного исследования. Категория исследовательской части и вид разработки описываются раздельно. Классификатор приложения 03 и анкета приложения 04 применяются с конкретизацией полей под объект; дополнительные сведения фиксируются в модели в соответствии с приложением 10.

8.2. Фундаментальные исследования

Типовая модель ориентируется на постановку научной проблемы, формирование нового знания, проверку логической и методологической корректности, воспроизводимость и представление результатов. УГТ 1–2 могут характеризовать выявление фундаментальных принципов и формирование концепции. Применение ИИ требует особого контроля достоверности источников, непрозрачных обобщений и необоснованной подмены научного рассуждения выходами модели.

УГТ устанавливается только при наличии оцениваемой технологии и применимой шкалы; он не является показателем качества или обязательным признаком любого фундаментального исследования. Основание неприменимости УГТ либо выбранной шкалы указывается явно.

8.3. Прикладные исследования

Типовая модель ориентируется на применение знаний для решения конкретной проблемы и обоснование возможности создания продукта или технологии. Усиливается значение требований, системного анализа, управления решениями, верификации и валидации результатов, полученных с применением ИИ.

8.4. Проблемно-ориентированные исследования

Предусматриваются анализ проблемы, альтернативных решений и границ потенциального применения результатов. Оцениваются полнота рассмотрения альтернатив, роль ИИ в выборе решений и устойчивость выводов к изменению данных, моделей и предпосылок.

8.5. Объектно-ориентированные исследования

Типовая модель ориентируется на получение данных и решений, необходимых для начала и выполнения последующих опытно-конструкторских работ. Повышается значение требований, архитектуры, выбора решений, прототипирования, верификации, валидации и прослеживаемости использования ИИ.

8.6. Интенсивное использование данных

Интенсивное использование данных рассматривается как дополнительный сквозной признак, который может сочетаться с любой категорией исследования и/или разработки. Условия

обязательности или приоритетности процессов управления инфраструктурой, рисками, конфигурацией и информацией, измерений, обеспечения качества, инженерии данных для ИИ, верификации, валидации и непрерывной валидации устанавливаются с учетом характера данных и условий использования.

8.7. Другие и комбинированные категории

Другие категории исследований и/или разработок могут выделяться на основе целей, состава предполагаемых результатов, роли данных и знаний, уровня готовности технологий, потребности в прототипировании, использования внешних ресурсов и требований заинтересованных сторон. Комбинированная категория устанавливается, если исследование одновременно обладает существенными признаками нескольких основных категорий. Типовая модель жизненного цикла и профиль процессов формируются путем объединения соответствующих элементов и устранения их дублирования.

8.8. Типовые профили процессов

Для каждой категории исследований и разработок и значимых сочетаний дополнительных признаков формируются типовые профили процессов. Они не заменяют приспосабливание: окончательное решение о применимости процесса принимается применительно к конкретной НИР и/или ОКР и документируется.

9. Классификация способов и оценка влияния применения ИИ

9.1. Способы применения ИИ

Классификатор включает следующие способы применения ИИ:

- поиск, извлечение и обобщение информации;
- генерацию идей, предположений и гипотез;
- создание, подготовку, разметку и анализ данных;
- приобретение и представление знаний;
- построение моделей и прогнозирование;
- проведение вычислительных экспериментов;
- анализ, интерпретацию и визуализацию результатов;
- поддержку исследовательских решений;
- подготовку, редактирование и проверку форм представления результатов.

9.2. Роль и степень автономности ИИ

Различаются инструментальное, аналитическое, генеративное, рекомендательное, экспериментальное и комбинированное применение ИИ. Для каждого способа устанавливается степень автономности и необходимый человеческий контроль.

Способы, роли и уровни влияния ИИ определяются по приложению 07; профиль оформляется по приложению 08. Связи «работа — применение ИИ — влияние — риск — контроль — подтверждающие документы» фиксируются в матрице приложения 09.

9.3. Степень влияния ИИ

Оценивается зависимость постановки проблемы, целей, гипотез, метода, данных, эксперимента, анализа, интерпретации, выводов, форм представления и исследовательских решений от выходов средства ИИ.

9.4. Факторы риска

При приспосабливании учитываются:

- непрозрачность модели и недостаток сведений о ее ограничениях;
- изменчивость внешнего сервиса;
- зависимость от поставщика;
- недостаточное качество и нерепрезентативность данных;
- систематические смещения;
- недостоверные или сфабрикованные выходы;
- утечка данных;
- невозможность повторения или воспроизведения;
- нарушение конфиденциальности и интеллектуальных прав;
- неправомерное авторство;
- чрезмерная зависимость научных выводов от ИИ.

9.5. Уровни влияния, риска и соразмерность контроля

Влияние ИИ и риск оцениваются раздельно по четырем уровням: низкий, средний, высокий и критический. Уровень риска определяется с учетом вероятности ошибки, последствий и действующих мер контроля; он не выводится автоматически из степени автономности. Для каждого существенного применения устанавливаются глубина документирования, объем верификации и валидации, независимость проверки, человеческий контроль и ограничения использования выводов. Критический остаточный риск препятствует использованию результата до принятия и проверки достаточных мер.

9.6. Профиль применения ИИ

Для каждого существенного случая применения фиксируются работа жизненного цикла, процесс и действие, средство и версия ИИ, цель, входы и выводы, степень автономности и влияния, риски, ответственный исследователь, способы проверки, ограничения и подтверждающие документы.

10. Формирование модели жизненного цикла и профиля процессов конкретного исследования и/или разработки

10.1. Определение границ

Фиксируются объект, цели, ожидаемые результаты, период, организационные и технические границы, участники, внешние зависимости, уровень декомпозиции и роль ИИ.

10.2. Классификация

Устанавливаются категория исследования, вид разработки и ожидаемых результатов, исходный и целевой УГТ при его применимости, дополнительные признаки, способы, степень влияния и риски применения ИИ.

10.3. Выбор типовой модели

Из приложения 05 или библиотеки организации выбирается типовая модель, наиболее близкая по категории исследования, виду разработки и ожидаемым результатам. Основание выбора фиксируется. При отсутствии подходящей модели формируется комбинированная или индивидуальная модель с сохранением связи с эталонной основой.

10.4. Приспосабливание модели

Уточняются стадии, этапы, работы, результаты, процессы, контрольные точки, итерации и места применения ИИ. Выбор, изменение, дополнение или исключение элемента обосновываются и документируются.

Решения отражаются по форме приложения 10. Для опытно-конструкторских работ в модель включаются необходимые действия по требованиям, архитектуре, проектно-конструкторским

решениям, реализации, комплексированию и испытаниям. Применимость переноса в промышленную эксплуатацию, функционирования, сопровождения и изъятия устанавливается по границам проекта и судьбе его результатов, а не только по факту использования ИИ.

10.5. Формирование профиля процессов

Каждому процессу присваивается один из четырех статусов:

- обязательный — выполняется во всех случаях, соответствующих установленной области применимости;
- условно обязательный — выполняется при наступлении определенных условий активации;
- рекомендуемый — целесообразен для повышения обоснованности и качества, но применяется с учетом контекста;
- неприменимый — исключается при наличии документированного обоснования.

Профиль охватывает все 33 процесса и сохраняет неприменимые позиции с указанием основания. Условия активации условно обязательных процессов формулируются проверяемо. Для рекомендуемого процесса документируется решение о включении либо невключении. Обязательный применимый процесс не исключается из оценки из-за отсутствия подтверждающих документов или фактического невыполнения. Неприменимость оформляется по приложению 11; исходные условия применимости приведены в приложении 06.

10.6. Матрица активации процессов

Формируется матрица «стадия/этап/работа × процесс × экземпляр × итерация × объект применения × роль ИИ». Для каждой активации указываются цель, входы, ожидаемые результаты, ответственный, сроки, способ применения ИИ, подтверждающие документы и критерии завершения.

Матрица оформляется по приложению 12; каждая строка связывается с паспортом экземпляра по приложению 13. Необходимость активации определяется до выполнения соответствующей работы, а последующие изменения регистрируются с причиной, датой и ответственным. Неактивированный, но необходимый экземпляр рассматривается как пробел планирования и охвата, а не как автоматически неприменимый.

10.7. Планирование подтверждающих документов

Определяются документы, данные, знания, модели, программный код, версии, параметры, запросы, протоколы, журналы решений, результаты экспериментов и иные материалы, необходимые для подтверждения действий и результатов.

Для каждого подтверждающего документа задаются идентификатор, версия, источник, дата, связь с действием и результатом, доступ и ограничения проверки. Каталог и критерии качества приведены в приложении 23. Один объект может подтверждать несколько связанных действий при явном указании этих связей; это не является основанием многократно учитывать один результат как разные достижения.

10.8. Установление критичности

До начала оценки определяются критические действия, результаты, требования и контрольные точки, последствия их невыполнения и блокирующие несоответствия, которые не компенсируются высокими оценками других элементов.

Критерии частичного выполнения приведены в приложении 21, критерии критичности и блокирующих несоответствий — в приложении 22. Их конкретизация для объекта утверждается до оценки. Изменение критериев для улучшения уже полученной оценки не допускается.

10.9. Утверждение базовой версии

Модель жизненного цикла, профиль процессов, профиль применения ИИ, матрица активации, план подтверждающих документов и критерии критичности согласуются и утверждаются в рамках процессов планирования проекта и управления решениями.

11. Применение процессов на стадиях жизненного цикла

В подразделах 11.1–11.9 для девяти этапов и всех 33 видов работ установлены ориентиры ожидаемых результатов и связанных процессов. Коды процессов соответствуют разделу 5 и приложению 02. Итоговый состав, действия и подтверждающие документы определяются профилем и матрицей активации конкретной НИР и/или ОКР. Процессы инженерии данных для ИИ, разработки и эксплуатации средств включаются в объеме фактической работы с такими объектами. Требования к применению ИИ проверяются внутри соответствующих экземпляров, включая связанные работы, непосредственно не использующие ИИ, если они определяют качество результата.

11.1. Проблематизация

Оцениваются обоснованность определения предметной области и научной проблемы, состояние исследуемой области знаний, достоверность информационной основы, корректность прогнозирования и отсутствие необоснованной подмены научной проблемы выходами ИИ.

Работа 1.1.1. Ожидаемый результат: Описание предметной области; перечень ключевых понятий и объектов; границы НИР и/или ОКР; исходная карта заинтересованных сторон; перечень доступных знаний и информационных источников. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 4.07, 2.06, 3.06.

Работа 1.1.2. Ожидаемый результат: Обоснованный прогноз; перечень тенденций, вызовов и перспективных направлений; варианты развития; исходные предположения и ограничения прогноза. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 4.07, 3.03, 3.04, 2.06.

Работа 1.1.3. Ожидаемый результат: Формулировка проблемы; описание исходного противоречия или дефицита; границы и контекст; перечень исследовательских вопросов; предварительные критерии разрешения проблемы. Типично связанные процессы: 4.01, 4.02, 4.06, 3.03, 2.06.

Работа 1.1.4. Ожидаемый результат: Обоснование актуальности; связь проблемы с тенденциями и потребностями; аргументы научной и практической значимости; ограничения и условия актуальности. Типично связанные процессы: 4.01, 4.02, 4.06, 3.03, 3.04, 2.03.

При использовании ИИ для поиска и прогнозирования проверяются существование и содержание источников, полнота охвата, ограничения исходных данных и обоснованность выделенной проблемы. Подтверждающие документы: проверенный обзор, перечень источников, версии запросов и выходов ИИ, решение ответственного исследователя. Завершение этапа подтверждается в КТ-1.

11.2. Целеполагание

Проверяются согласованность целей, исследовательских вопросов, идей и гипотез с научной проблемой, их проверяемость и допустимые границы участия ИИ в их формировании и отборе.

Работа 1.2.1. Ожидаемый результат: Иерархия целей; перечень исследовательских вопросов; ожидаемые результаты; критерии достижения; матрица связи «проблема — цель — результат». Типично связанные процессы: 4.01, 4.02, 4.03, 3.03, 3.07.

Работа 1.2.2. Ожидаемый результат: Набор научных идей и гипотез; описание предполагаемых механизмов; перечень проверяемых следствий; исходные критерии сравнения вариантов. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 4.07, 2.06, 3.03.

Работа 1.2.3. Ожидаемый результат: Отобранные и формализованные идеи и гипотезы; критерии их проверки; перечень альтернатив; документированное обоснование выбора. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 3.03, 3.07, 4.11.

Работа 1.2.4. Ожидаемый результат: Выбранный или разработанный метод; описание методики; критерии применимости; план проверки; требования к данным, измерениям и средствам. Типично связанные процессы: 4.06, 4.05, 3.03, 3.04, 3.07, 4.11, 4.13.

Предложения ИИ по целям, гипотезам и методам проверяются человеком на согласованность с проблемой, проверяемость и наличие альтернатив. Для ОКР устанавливаются требования и критерии приемки результата. Подтверждающие документы: согласованные цели, гипотезы или требования, обоснование метода и протокол выбора. Завершение этапа подтверждается в КТ-2.

11.3. Программирование

Оцениваются выбор методов, программа работ, модель жизненного цикла, профиль процессов, профиль применения ИИ, планы данных, измерений, верификации, валидации, управления рисками, воспроизводимостью и подтверждающими документами.

Работа 1.3.1. Ожидаемый результат: Программа работ; календарный и сетевой планы; модель жизненного цикла; профиль процессов; матрица активации; контрольные точки и критерии перехода. Типично связанные процессы: 2.01, 3.01, 3.02, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08.

Работа 1.3.2. Ожидаемый результат: Ресурсный план; требования к компетенциям и инфраструктуре; план приобретений; бюджет; перечень ограничений и резервов. Типично связанные процессы: 2.02, 2.04, 1.01, 3.01, 3.04, 4.08.

Работа 1.3.3. Ожидаемый результат: Организационная модель; распределение ролей и ответственности; порядок принятия решений; схема коммуникаций; правила управления информацией и качеством. Типично связанные процессы: 3.01, 2.04, 2.05, 3.03, 3.06, 3.08.

План применения ИИ связывается с работами и действиями: определяются средства, данные, допустимая автономность, методы проверки, ответственные, затраты, ограничения и условия замены средств. Подтверждающие документы: утвержденные модель, профили, программа, матрица активации и планы проверки. Завершение этапа подтверждается в КТ-3.

11.4. Ресурсное обеспечение

Проверяются компетенции участников, инфраструктура, данные, знания, вычислительные ресурсы, права использования, внешние поставки, конфиденциальность и пригодность применяемых средств ИИ.

Работа 2.1.1. Ожидаемый результат: Перечень источников финансирования; комплект заявочных материалов; согласованные требования к финансированию и отчетности. Типично связанные процессы: 1.01, 1.02, 2.03, 3.01, 3.04, 3.06.

Работа 2.1.2. Ожидаемый результат: Действующие договорные основания; доступный бюджет; уточненный финансовый план; перечень обязательств, ограничений и контрольных сроков. Типично связанные процессы: 1.01, 1.02, 3.02, 3.06, 2.05.

Работа 2.1.3. Ожидаемый результат: Доступные и проверенные ресурсы; разрешения и лицензии; исходная конфигурация; подтверждение готовности инфраструктуры, данных и средств. Типично связанные процессы: 1.01, 2.02, 3.04, 3.05, 3.06, 4.08.

Работа 2.1.4. Ожидаемый результат: Сформированная команда; подтвержденные компетенции; актуальная матрица ответственности; планы обучения и привлечения внешних специалистов. Типично связанные процессы: 2.04, 3.01, 3.03, 3.06, 2.06.

Работа 2.1.5. Ожидаемый результат: Утвержденный план; базовая модель жизненного цикла; актуальный профиль процессов; матрица активации; план подтверждающих документов; реестр допущений и ограничений. Типично связанные процессы: 2.01, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.08.

Проверяются доступность и пригодность средств ИИ, исходных данных и знаний, права доступа, конфигурация среды, компетенции исполнителей и возможность независимой проверки. Подтверждающие документы: договоры и разрешения, паспорта средств и данных, результаты пробных запусков, актуальный план. Завершение этапа подтверждается в КТ-4.

11.5. Проведение исследования и/или разработки и формулирование предварительных результатов

Оцениваются выполнение программы, контролируемость применения ИИ, регистрация входов, выходов, параметров и версий, управление конфигурацией, получение промежуточных результатов и инициирование необходимых итераций.

Работа 2.2.1. Ожидаемый результат: Декомпозиция целей; перечень частных исследовательских вопросов и результатов; схема зависимостей; критерии завершения; распределение ответственности. Типично связанные процессы: 3.01, 4.01, 4.03, 4.04, 4.06, 3.03.

Работа 2.2.2. Ожидаемый результат: Уточненные гипотезы; операциональные определения; план проверки; критерии интерпретации; перечень альтернатив и угроз валидности. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 4.07, 3.03, 3.07, 4.11.

Работа 2.2.3. Ожидаемый результат: Частные научные или инженерные результаты; подготовленные данные и знания; модели, код, прототипы и измерения; протоколы выполнения; зарегистрированные несоответствия. Типично связанные процессы: 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 3.05, 3.07, 3.04.

Работа 2.2.4. Ожидаемый результат: Согласованный комплект предварительных результатов; интегрированная модель, прототип или система при их наличии; предварительные выводы; перечень ограничений и открытых вопросов. Типично связанные процессы: 4.06, 4.10, 4.11, 4.13, 3.07, 3.05.

Регистрируются входы и выходы ИИ, версии и параметры, действия человека, результаты проверок и связь каждого предварительного результата с исходными материалами. Для ОКР дополнительно фиксируются версии решений, прототипов, программных компонентов и испытательных конфигураций. Подтверждающие документы: журналы выполнения, данные, код, результаты измерений и протоколы верификации. Завершение этапа подтверждается в КТ-5.

11.6. Анализ предварительных результатов, их апробация и уточнение

Проверяются сопоставление с целями и гипотезами, альтернативные объяснения, чувствительность к данным и параметрам, устойчивость, обсуждение и апробация результатов, корректность использования выходов ИИ и обоснованность повторения работ.

Работа 2.3.1. Ожидаемый результат: Оценка достижения целей; матрица прослеживаемости; перечень несоответствий и ограничений; решение о необходимости корректирующих действий. Типично связанные процессы: 3.02, 3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13.

Работа 2.3.2. Ожидаемый результат: Протокол внутреннего рассмотрения; перечень замечаний и решений; план корректирующих действий; уточненные ограничения и выводы. Типично связанные процессы: 2.06, 3.03, 3.06, 3.08, 4.01.

Работа 2.3.3. Ожидаемый результат: Внешние отзывы и замечания; результаты независимой проверки; сведения о границах применимости; решение о направлении дальнейшего уточнения. Типично связанные процессы: 2.06, 3.06, 3.08, 4.13, 1.02.

Работа 2.3.4. Ожидаемый результат: Уточненные результаты; закрытые или обоснованно отклоненные замечания; обновленные подтверждающие документы; новая базовая версия информационных объектов. Типично связанные процессы: 3.03, 3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13, 4.14.

Работа 2.3.5. Ожидаемый результат: Новые идеи и гипотезы; перечень перспективных направлений; решение об их включении в текущий жизненный цикл либо вынесении в самостоятельный объект. Типично связанные процессы: 2.06, 4.01, 4.06, 4.07, 3.03, 2.01, 2.03.

Уточнения после апробации сопровождаются повторной проверкой затронутых результатов и обновлением конфигурации. При выявлении смещений или ошибок ИИ определяется их влияние на зависимые результаты и ранее принятые решения. Подтверждающие документы: отзывы, протоколы рассмотрения замечаний, обновленные результаты и проверки. Завершение этапа подтверждается в КТ-6.

11.7. Обоснование результатов

Оцениваются достаточность доказательств, учет неопределенности, воспроизводимость, корректность интерпретации, границы применимости, возможность практического использования и допустимость обобщения результатов, полученных с применением ИИ.

Работа 2.4.1. Ожидаемый результат: Теоретическое обоснование; комплект подтверждающих экспериментов; оценки точности, устойчивости и неопределенности; установленные границы применимости. Типично связанные процессы: 4.01, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.13, 3.07, 3.05.

Работа 2.4.2. Ожидаемый результат: Заключение о практической применимости; оценка УГТ; варианты использования и передачи; стратегия защиты результатов интеллектуальной деятельности; требования к последующим работам. Типично связанные процессы: 4.02, 4.06, 3.03, 3.04, 2.03, 1.01, 1.02, 4.12, 4.13.

Независимость проверки определяется риском: повторное обращение к тому же средству ИИ само по себе не является независимым подтверждением. Для разработки проверяются требования и пригодность результата в заданных условиях. Подтверждающие документы: расчеты, эксперименты, испытания, экспертные заключения, оценки неопределенности и ограничения. Завершение этапа подтверждается в КТ-7.

11.8. Представление результатов

Проверяются полнота раскрытия сведений о применении ИИ, прослеживаемость утверждений, описание методов, данных, моделей, ограничений, корректность авторства и соблюдение исследовательской этики.

Работа 2.5.1. Ожидаемый результат: Комплект оформленных результатов и сопроводительной документации; идентифицированные версии; сведения об ограничениях, авторстве и правах. Типично связанные процессы: 3.06, 3.05, 3.08, 2.06, 4.11.

Работа 2.5.2. Ожидаемый результат: Опубликованные или переданные результаты; записи о распространении; устойчивые идентификаторы; условия доступа и лицензирования; отзывы пользователей. Типично связанные процессы: 1.02, 3.06, 3.08, 2.06, 3.05.

Работа 2.5.3. Ожидаемый результат: Принятый или рассмотренный отчет; протокол защиты или приемки; перечень замечаний и решений; подтверждение выполнения обязательств. Типично связанные процессы: 1.02, 3.02, 3.06, 3.08, 4.13.

Представление результата включает роль ИИ, примененные средства и версии, существенные ограничения, вклад человека и основания выводов. Утверждения, библиографические ссылки и техническая документация проверяются независимо от способа их подготовки. Подтверждающие документы: отчет, публикация или комплект документации, протокол защиты либо приемки, сведения об авторстве и раскрытии ИИ. Завершение этапа подтверждается в КТ-8.

11.9. Сохранение и распространение результатов

Оцениваются сохранение данных, знаний, моделей, программного кода, параметров, запросов, конфигураций и документации, доступность для проверки и повторного использования, популяризация, поддержка научного сообщества и обоснованная утилизация ресурсов.

Работа 3.1.1. Ожидаемый результат: Популярные материалы; сведения о целевых аудиториях и каналах; обратная связь; подтверждение корректности и допустимости раскрытия. Типично связанные процессы: 1.02, 3.06, 2.06, 3.08.

Работа 3.1.2. Ожидаемый результат: Действующие формы поддержки сообщества; учебные и справочные материалы; каналы обратной связи; предложения по новым исследованиям и улучшениям. Типично связанные процессы: 2.06, 2.04, 1.02, 2.02, 3.06.

Работа 3.1.3. Ожидаемый результат: Архив и каталог результатов; план сохранения и повторного использования; переданные или сопровождаемые ресурсы; акты удаления, изъятия или списания; зафиксированные уроки. Типично связанные процессы: 3.05, 3.06, 2.02, 2.06, 3.04, 4.15, 4.16, 4.17.

Сохранение охватывает данные, версии средств, запросы, параметры и результаты проверок в объеме, достаточном для последующей проверки. При невозможности сохранения внешней модели фиксируются доступные сведения и ограничения воспроизводимости. Подтверждающие документы: архив, каталог, условия доступа, акты передачи или удаления, назначение дальнейшей ответственности. Завершение этапа подтверждается в КТ-9.

11.10. Возвраты и повторные итерации

Определяется порядок регистрации возврата к ранее выполненным работам. Каждая существенная итерация образует новый экземпляр выполнения соответствующего процесса и требует актуализации профиля применения ИИ и связанных подтверждающих документов.

12. Специальные требования к качеству применения ИИ

12.1. Обоснованность и пригодность применения ИИ

Обосновываются необходимость применения ИИ, выбор средства и его пригодность для исследовательской цели по сравнению с допустимыми альтернативами.

Паспорт средства ИИ оформляется по приложению 14, обоснование выбора — по приложению 15. Проверяются соответствие назначения конкретному действию, известные ограничения, доступность проверки и последствия отказа. Предпочтение средства не обосновывается только его распространенностью или заявленными характеристиками.

12.2. Данные и знания

Рассматриваются происхождение, качество, репрезентативность, разметка, преобразование, права использования и конфигурация данных, а также приобретение, представление и актуализация знаний.

Происхождение, версии, преобразования и ограничения данных и знаний фиксируются по приложению 16. Для обучающих, настроечных и проверочных данных при их наличии проверяется разделение, исключающее недопустимое попадание информации об оцениваемом результате в процедуру его получения.

12.3. Модели, программный код и конфигурация

Устанавливаются требования к идентификации и управлению версиями данных, моделей, алгоритмов, кода, параметров, запросов, зависимостей и вычислительной среды.

Версии, параметры, программный код, запросы и конфигурации регистрируются по приложению 17. Идентифицируется конфигурация, фактически использованная при получении и проверке результата; изменение внешнего сервиса рассматривается как событие управления конфигурацией.

12.4. Надежность, неопределенность и систематические смещения

Оцениваются точность, устойчивость, робастность, обобщающая способность, неопределенность, смещения, ошибки и границы применимости выходов ИИ и научных результатов.

12.5. Прозрачность, интерпретируемость и объяснимость

Определяется достаточность сведений для понимания роли ИИ, проверки оснований исследовательского решения и объяснения связи между входами, выходами и научным выводом.

12.6. Безопасность, персональные данные и права

Рассматриваются информационная и функциональная безопасность, защита персональных и конфиденциальных данных, интеллектуальные права, лицензии и ограничения использования.

12.7. Внешние модели, сервисы и поставщики

Оцениваются происхождение, условия использования, управляемость изменений, доступность сведений о версии, риски зависимости от поставщика и ограничения воспроизводимости.

12.8. Участие человека и ответственность

Определяются роли человека в постановке целей, выборе средств и решений, проверке выходов, интерпретации, верификации и валидации, а также персональная ответственность за научные выводы.

12.9. Исследовательская этика, авторство и раскрытие сведений

Устанавливаются требования к добросовестности, допустимому использованию генеративных возможностей, авторству, цитированию, раскрытию применения ИИ и предотвращению фабрикации или искажения результатов.

Контрольный перечень приложения 20 используется для проверки этики, авторства и раскрытия применения ИИ. Ответственный исполнитель проверяет фактические утверждения и ссылки, включая подготовленные генеративным средством. Не допускается представлять выход ИИ как проведенный эксперимент, наблюдение или самостоятельное подтверждение, если соответствующие действия фактически не выполнялись.

12.10. Мониторинг и непрерывная валидация

Устанавливаются условия мониторинга изменений данных, моделей, сервисов и среды, деградации характеристик и иных факторов, требующих повторной валидации, изменения конфигурации или модели жизненного цикла.

13. Верификация и валидация

13.1. Верификация применения ИИ

Проверяется, правильно ли реализован предусмотренный программой НИР и/или ОКР способ применения ИИ, соблюдены ли требования к данным, конфигурации, действиям, человеческому контролю и регистрации результатов.

13.2. Валидация результатов

Устанавливается пригодность результата, полученного с применением ИИ, для ответа на исследовательский вопрос, обоснования научного вывода или предусмотренного варианта использования разработки с учетом требований, контекста и ограничений. Пригодность средства ИИ и пригодность конкретного результата проверяются раздельно.

13.3. Методы проверки

Предусматриваются:

- сопоставление с базовыми и альтернативными методами;
- независимое повторение и воспроизведение;
- экспертная оценка;
- анализ чувствительности, устойчивости и неопределенности;
- проверка на независимых, альтернативных и контрольных данных;
- проверка негативных и граничных случаев;
- анализ систематических смещений и ошибок;
- проверка прослеживаемости научного вывода.

13.4. Планирование и документирование проверки

Для верификации и валидации устанавливаются объекты, методы, критерии приемки, ответственные, степень независимости, данные, среды, версии средств ИИ, результаты и подтверждающие документы.

План оформляется по приложению 18 и связывает каждую проверку с работой, экземпляром процесса, конфигурацией и результатом. Критерии приемки утверждаются до проверки; отклонения, неопределенность и основания повторной проверки регистрируются. Проверка на данных, зависимых от формирования оцениваемого результата, не считается независимой без специального обоснования.

13.5. Непрерывная валидация

Повторная валидация проводится при изменении средства ИИ, данных, внешнего сервиса, программной или вычислительной среды, способа применения, области использования либо выявлении новых рисков и ограничений.

14. Воспроизводимость, прослеживаемость и документирование

14.1. Минимальный состав регистрируемых сведений

Регистрируются:

- наименование, назначение, поставщик и версия средства ИИ;
- дата, период и условия использования;
- входные данные, их происхождение, версии и преобразования;
- программный код, зависимости и вычислительная среда;

- параметры, запросы, инструкции и случайные начальные значения;
- выходы ИИ и промежуточные результаты;
- действия исследователя по проверке, отбору, корректировке и интерпретации;
- исследовательские решения;
- изменения конфигурации;
- результаты верификации и валидации;
- известные ограничения повторения и воспроизведения.

14.2. Прослеживаемость научного вывода

Обеспечивается возможность восстановить цепочку от проблемы, целей и гипотез через методы, данные, версии и выходы ИИ, решения исследователя, промежуточные результаты и подтверждающие документы к сформулированному научному выводу.

14.3. Паспорт воспроизводимости

Формируется паспорт, содержащий достаточные сведения, материалы и ограничения для независимого повторения исследования и/или разработки либо их существенной части.

Паспорт и схема прослеживаемости оформляются по приложению 19. Для результата разработки восстанавливается цепочка «потребность — требование — решение — реализация — проверка — приемка», включая влияние ИИ. Ограничения доступа описываются так, чтобы определить возможный объем независимой проверки без раскрытия охраняемой информации.

14.4. Ограничения воспроизводимости

Документируются недоступность внешних моделей или данных, изменчивость сервисов, закрытость параметров, правовые ограничения, вычислительные ограничения и иные факторы, влияющие на возможность воспроизведения.

15. Модель оценки качества

15.1. Уровни оценки

Используется иерархия:

- действие;
- группа действий;
- экземпляр выполнения процесса;
- процесс;
- работа жизненного цикла;
- этап;
- стадия;
- НИР и/или ОКР в целом.

15.2. Статусы выполнения действий

Используются статусы «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» и «неприменимо». Статус «неприменимо» присваивается только при утвержденном обосновании и исключает действие из расчетной базы. Применимое невыполненное действие остается в базе. Для еще не наступившей работы устанавливаются границы текущей оценки и план последующей проверки; отсутствие срока выполнения не служит основанием неприменимости.

15.3. Частичное выполнение

Частичное выполнение означает неполноту самого действия; недостаточность подтверждающих документов — невозможность уверенно подтвердить заявленное выполнение; выполнение с

несоответствием — нарушение установленного критерия при фактически выполненном действии. Частичное достижение результата фиксируется отдельно. Критерии приложения 21 конкретизируются до оценки; недостаток документов не маскируется частичным выполнением.

15.4. Оценка подтверждающих документов

Подтверждающие документы проверяются по характеристикам:

- наличие и относимость;
- достаточность;
- достоверность;
- актуальность;
- целостность и непротиворечивость;
- идентифицируемость версии;
- прослеживаемость;
- воспроизводимость;
- доступность для независимой проверки.

Для каждого вывода фиксируются идентификаторы проверенных материалов и существенные ограничения. Оценка качества подтверждающих документов не подменяет оценку фактического выполнения действия и содержательного результата; ее влияние на расчет и уверенность показывается раздельно в соответствии с приложением 24.

15.5. Оценка результатов процесса

Для каждого экземпляра устанавливаются достижение цели и каждого ожидаемого результата процесса, выполнение применимых действий, качество подтверждающих документов, влияние ИИ и устранение несоответствий. Разграничиваются состояния «достигнут», «достигнут с ограничениями», «достигнут частично», «не достигнут» и «не оценен». Состояние «не оценен» не преобразуется автоматически в нулевое достижение; оно ограничивает охват и уверенность.

15.6. Расчет качества группы действий

Качество группы определяется по выполненным применимым действиям с учетом правил частичного выполнения. Если все действия обоснованно неприменимы, группа исключается из оценки и показателя охвата.

Расчет выполняется по приложению 24: $G = \Sigma(w_i \times a_i \times e_i) / \Sigma w_i$, где a_i — степень выполнения действия, e_i — качество подтверждающих документов, w_i — установленный вес. Помимо G сохраняются исходные a_i и e_i, чтобы различать невыполнение и неподтвержденность. Для применимого действия, не получившего оценки, недостаточность охвата показывается отдельно; оно не исключается как неприменимое. Если расчетный показатель сформирован по оцененной части, состав этой части указывается явно, а показатель не распространяется на весь объект.

15.7. Оценка экземпляра выполнения процесса

Результат определяется по применимым группам действий с учетом достижения результатов процесса, критических требований, качества подтверждающих документов, влияния ИИ и уверенности в оценке.

Показатель экземпляра рассчитывается по приложению 24: $P = \alpha \times$ средневзвешенное $G + \beta \times$ средневзвешенное r, где r характеризует достижение результатов процесса; по умолчанию $\alpha = \beta = 0{,}5$. Иные веса и правила применения утверждаются до оценки. Нулевой результат, недостаток подтверждения и состояние «не оценен» отражаются раздельно в оценочном листе, даже когда числовая шкала не различает некоторые из этих состояний.

15.8. Учет повторного выполнения

Каждая существенная итерация оценивается отдельно. Анализируются текущее соответствие, динамика качества, своевременность устранения несоответствий и повторяемость проблем.

15.9. Оценка работы, этапа и стадии

В оценку включаются экземпляры процессов, активированные для соответствующей работы. Проверяются достижение ожидаемых результатов, выполнение критериев завершения, достаточность контроля применения ИИ и возможность перехода через контрольную точку.

Оценки процесса по его экземплярам и оценки работ, этапов и стадий представляют разные разрезы одной базы. Один экземпляр не учитывается повторно как независимый вклад при их объединении. Влияние предыдущих итераций анализируется отдельно от текущего состояния; новая итерация не удаляет историю оценок и несоответствий.

15.10. Критические и блокирующие несоответствия

Устанавливаются критерии критичности, правила регистрации и снятия критических несоответствий, их влияние на оценку и переход через контрольные точки. Критические несоответствия не компенсируются усреднением других показателей.

Открытое блокирующее несоответствие препятствует только связанному с ним переходу или использованию результата в установленных границах. Условия снятия, ответственный, требуемые повторные проверки и решение о закрытии фиксируются в реестре приложения 26 с использованием критериев приложения 22.

15.11. Показатели качества применения ИИ

Дополнительно оцениваются:

- обоснованность применения ИИ;
- пригодность выбранного средства;
- качество данных и знаний;
- достаточность верификации и валидации;
- валидность научной интерпретации;
- устойчивость и оценка неопределенности;
- контроль систематических смещений;
- воспроизводимость и прослеживаемость;
- человеческий контроль;
- полнота раскрытия применения ИИ;
- зависимость научных выводов от ИИ.

Показатели применения ИИ связываются с конкретными действиями, результатами и экземплярами процессов. Их значения образуют дополнительный профиль качества и не добавляются повторно к тем же процессным оценкам без установленного правила, исключающего двойной учет.

15.12. Интегральная оценка, полнота охвата и уверенность

Итоговая оценка сопровождается профилем процессов, профилем применения ИИ, полнотой охвата, характеристикой качества подтверждающих документов, перечнем критических несоответствий и уровнем уверенности. Одно среднее значение не должно скрывать ограничения и недостигнутые результаты.

По приложению 24 полнота охвата определяется как $COV = N_e / N_a$, где N_a — число запланированных применимых действий в границах оценки, N_e — число действий, по которым получена оценка. Дополнительно показывается охват обязательных процессов, критических действий и ожидаемых результатов. При $N_a = 0$ показатель не рассчитывается, а основание отсутствия применимых действий проверяется отдельно.

Уверенность определяется по правилу $CONF = COV \times E \times T \times I$, где E характеризует совокупное качество подтверждающих документов, T — прослеживаемость и воспроизводимость, I — независимость и достаточность проверки. Основания присвоения коэффициентов в пределах 0–1 документируются; расчет сопровождается содержательным обоснованием и ограничениями. До

калибровки шкал числовые показатели являются аналитическими характеристиками и не заменяют профессиональное заключение.

15.13. Сопоставимость оценок

Сравнение допускается только для исследований и разработок с сопоставимыми категориями, видами результатов, профилями процессов, границами, применимым УГТ, способами и степенью влияния ИИ, критичностью и правилами приспосабливания и расчета. Изменения этих характеристик учитываются также при повторной оценке одного объекта.

16. Порядок проведения оценки

16.1. Инициирование

Определяются основание, заказчик, объект, границы, цели, период, критерии критичности и состав оценщиков.

В плане оценки устанавливаются состав применимых объектов и итераций, проверяемая базовая конфигурация, выборка, критерии, способы проверки, доступ к материалам, сроки и правила урегулирования разногласий. Утвержденная модель, профили и матрица активации образуют оценочную базу.

16.2. Анализ модели жизненного цикла

Проверяются обоснованность классификации, выбор типовой модели, результаты приспосабливания, состав профиля процессов и полнота матрицы активации.

16.3. Анализ профиля применения ИИ

Проверяются полнота выявления способов применения ИИ, описание ролей и объектов, степень влияния и автономности, риски, меры человеческого контроля и требуемые подтверждающие документы.

16.4. Предварительный анализ материалов

Изучаются планы, отчеты, требования, данные, знания, модели, программный код, запросы, протоколы, журналы решений, материалы испытаний и иные информационные объекты НИР и/или ОКР.

16.5. Сбор и проверка подтверждающих документов

Проводятся анализ документов, интервью, наблюдения, выборочные проверки, повторение или воспроизведение отдельных результатов и иные предусмотренные методы.

Методы выбираются по критичности вывода: анализ документов проверяет зафиксированное состояние; интервью и наблюдение — фактический порядок выполнения; повторный расчет, запуск или эксперимент — проверяемость получения результата. Выборка обосновывается по составу и репрезентативности; ее ограничения включаются в итоговый вывод.

16.6. Заполнение оценочных листов

Оценка проводится по каждому экземпляру выполнения процесса. Отдельно фиксируются выполнение действий, качество подтверждающих документов, достижение результатов, влияние ИИ и несоответствия.

Оценочные листы оформляются по приложению 25 и связываются с паспортами приложения 13. В листах раздельно указываются статус применимости, фактическое выполнение, подтвержденность, достижение результата, влияние ИИ, несоответствия и основания вывода.

16.7. Расчет и анализ показателей

Рассчитываются показатели групп действий, экземпляров процессов, процессов, работ, этапов, стадий и НИР и/или ОКР в целом. Определяются полнота охвата и уверенность; расчет и ограничения представляются по правилам подраздела 15.12 и приложения 24.

16.8. Рассмотрение результатов и урегулирование разногласий

Оцениваемой стороне предоставляется возможность представить пояснения и дополнительные подтверждающие документы без ограничения независимости итогового вывода.

16.9. Корректирующие действия

Определяются меры, ответственные, сроки, ожидаемые результаты и условия подтверждения выполнения корректирующих действий.

Несоответствия и действия регистрируются по приложению 26 с указанием причины, затронутых работ и результатов, ответственного, срока и критерия закрытия. Закрытие подтверждается проверкой выполнения меры и ее влияния на результат; одного сообщения о выполнении недостаточно.

16.10. Повторная оценка

Устанавливаются основания, объем и порядок повторной оценки, включая проверку устранения критических несоответствий и анализ динамики качества.

17. Интерпретация и представление результатов

17.1. Уровни качества

До утверждения калиброванных порогов используются содержательные выводы: «качество подтверждено», «качество подтверждено с ограничениями», «качество не подтверждено», «вывод невозможен из-за недостатка подтверждающих документов». Вывод относится только к установленным границам и конфигурации. Числовые уровни, веса и пороги не изменяются для улучшения результата оценки и не могут скрывать критические несоответствия.

17.2. Управленческие и исследовательские решения

Предусматриваются решения:

- продолжить НИР и/или ОКР;
- продолжить при условии выполнения корректирующих действий;
- повторить отдельные действия, процессы или работы;
- изменить модель жизненного цикла или профиль применения ИИ;
- вернуться к предыдущей работе, этапу или стадии;
- приостановить переход через контрольную точку;
- ограничить использование результата;
- прекратить НИР и/или ОКР.

17.3. Структура итогового отчета

В отчете отражаются:

- объект, цели, границы и ограничения оценки;
- категория исследования, вид разработки, ожидаемые результаты, применимый УГТ и дополнительные признаки;
- модель жизненного цикла и результаты приспосабливания;
- профиль процессов и основания неприменимости;
- профиль применения ИИ и матрица активации;
- оценки экземпляров процессов, работ, этапов и стадий;
- качество и достаточность подтверждающих документов;
- полнота охвата и уверенность;

- достигнутые и недостигнутые результаты процессов;
- несоответствия, включая критические;
- риски, ограничения и корректирующие действия;
- динамика повторных оценок;
- итоговое заключение и ограничения использования результатов оценки.

Отчет оформляется по приложению 27. Числовая оценка сопровождается содержательным выводом о качестве организации и выполнения НИР и/или ОКР, подтвержденности результатов, влиянии ИИ, воспроизводимости и ограничениях. Профиль процессов, профиль применения ИИ, охват, уверенность и открытые критические несоответствия приводятся совместно.

18. Обеспечение качества процедуры оценки

Определяются следующие элементы:

- квалификация и совокупная компетентность оценщиков в предметной области, методологии исследований и разработок, системной инженерии, данных, ИИ, управлении качеством, рисками и конфигурацией;
- требования к независимости и предотвращению конфликта интересов;
- единообразие трактовок и калибровка оценок;
- проверяемость экспертных выводов;
- выборочный контроль оценочных материалов;
- порядок рассмотрения разногласий;
- управление версиями методики и оценочных форм;
- защита и сохранение материалов оценки;
- периодическая актуализация типовых моделей, профилей и оценочных листов;
- анализ обратной связи и результатов апробации.

Ограничения компетентности и конфликт интересов раскрываются до оценки. Калибровка включает независимое оценивание общей выборки, разбор расхождений и согласование правил без изменения исходных фактов. Актуализация методики, типовых моделей и форм выполняется с указанием версии, основания и переходных правил; повторные оценки сохраняют связь с применявшейся редакцией.

19. Состав приложений

Приложения являются неотъемлемой рабочей частью настоящих методических рекомендаций. Они содержат эталонные описания, классификаторы, правила, формы и примеры, необходимые для приспосабливания модели жизненного цикла и проведения доказательной оценки качества.

1. Эталонная модель жизненного цикла научного исследования.
2. Каталог 33 процессов эталонной модели.
3. Классификатор категорий и ожидаемых результатов научных исследований.
4. Анкета определения категории исследования, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков.
5. Типовые модели жизненного цикла и типовые профили процессов.
6. Матрица применимости процессов по категориям исследований и дополнительным признакам.
7. Классификатор способов, ролей и уровней влияния применения искусственного интеллекта.
8. Форма профиля применения искусственного интеллекта.
9. Матрица «работа жизненного цикла — способ применения ИИ — влияние — риск — контроль — свидетельства».
10. Форма модели жизненного цикла конкретного исследования.

11. Форма обоснования неприменимости процесса.
12. Матрица активации процессов и экземпляров их выполнения.
13. Паспорт экземпляра выполнения процесса.
14. Паспорт применяемой системы или модели искусственного интеллекта.
15. Форма обоснования выбора средства искусственного интеллекта.
16. Паспорт исследовательских данных и знаний.
17. Реестр версий, параметров, программного кода, запросов и конфигураций.
18. План верификации и валидации.
19. Паспорт воспроизводимости и схема прослеживаемости научного вывода.
20. Контрольный перечень соблюдения исследовательской этики, авторства и раскрытия сведений об ИИ.
21. Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов.
22. Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий.
23. Каталог типовых свидетельств и критерии оценки их качества.
24. Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке.
25. Оценочные листы по экземплярам процессов, работам, этапам и стадиям.
26. Реестр несоответствий и корректирующих действий.
27. Форма итогового отчета об оценке качества.
28. Таблица соответствия положениям нормативных и методических документов.
29. Примеры моделей жизненного цикла, профилей процессов и профилей применения ИИ.

При использовании приложений для НИР и/или ОКР сведения об объекте, виде разработки, ее результатах и условиях выполнения конкретизируются в модели по приложению 10 и оценочных материалах. Уточненные контрольные точки устанавливаются в соответствии с подразделом 6.4 и отражаются в модели конкретной НИР и/или ОКР.

ПРИЛОЖЕНИЕ

01

Эталонная модель жизненного цикла научного исследования

Приложение 01. Эталонная модель жизненного цикла исследования и/или разработки

1. Назначение и область применения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Настоящее приложение представляет полную эталонную модель жизненного цикла исследований и разработок. Модель описывает содержательную логику движения от возникновения замысла и формулирования проблемы до сохранения, распространения и повторного использования полученных результатов.

Модель применяется к исследованиям и разработкам любой предметной области. Категории фундаментального, прикладного, проблемно-ориентированного, объектно-ориентированного и другого исследования характеризуют исследовательскую часть. Вид разработки и назначение создаваемого результата определяются отдельно.

Представленная ниже последовательность не должна рассматриваться как строго линейная. Отдельные работы могут выполняться параллельно, повторяться или приводить к возврату к ранее выполненным работам. Для конкретной НИР и/или ОКР состав и содержание работ уточняются с учетом целей, ожидаемых результатов, доступных ресурсов и ограничений.

2. Общая логика модели жизненного цикла

Эталонная модель включает три стадии: планирование, реализацию и завершение. Стадии образуют общую рамку жизненного цикла. Этапы раскрывают функционально завершенные части каждой стадии, а виды работ конкретизируют содержание, необходимое для получения промежуточных и итоговых результатов.

Иерархия элементов модели имеет вид: стадия → этап → работа. Каждый последующий уровень конкретизирует содержание предыдущего, не подменяя его и не образуя самостоятельной модели жизненного цикла.

В составе исследования и/или разработки могут создаваться знания, методы, требования, проектно-конструкторские решения, данные, программные компоненты, технологии, макеты, прототипы и опытные образцы. Для ОКР состав и содержание работ конкретизируются по требованиям и предусмотренному результату; исследовательские гипотезы включаются при их наличии. Вид разработки и категория исследовательской части описываются раздельно.

Полнота эталонной модели означает, что она охватывает все виды работ, которые могут потребоваться в жизненном цикле. Это не означает обязательности одинакового объема каждой работы. При формировании модели конкретной НИР и/или ОКР сохраняются необходимые содержательные связи, а решения об объединении, сокращении или исключении работ обосновываются особенностями конкретного объекта.

Переход к следующему этапу возможен после получения результатов, достаточных для начала последующих работ. Если анализ или апробация выявляют недостаточность исходных положений, методов, ресурсов либо полученных результатов, выполняется возврат к соответствующей работе и начинается новая итерация.

3. Сводная структура эталонной модели

В таблице П1.1 показано распределение 33 видов работ между тремя стадиями и девятью этапами.

Таблица П1.1. Стадии и этапы жизненного цикла НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Назначение этапа
1. Планирование	1.1. Проблематизация	На данном этапе устанавливается предметная область исследования и/или разработки, прогноз ее развития, описывается научная или научно-техническая проблема и основания для проведения исследования и/или разработки
1. Планирование	1.2. Целеполагание	На данном этапе научная или научно-техническая проблема преобразуется в согласованную систему целей, исследовательских вопросов, научных идей, гипотез и методических решений
1. Планирование	1.3. Программирование	На данном этапе формируется согласованная программа работ, определяется их последовательность, потребность в ресурсах и система управления исследованием и/или разработкой
2. Реализация	2.1. Ресурсное обеспечение	Работы данного этапа обеспечивают фактическую готовность финансовых, инфраструктурных, информационных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения согласованной и утвержденной программы
2. Реализация	2.2. Проведение исследования и формулирование предварительных результатов	Этап охватывает уточнение частных исследовательских вопросов, выполнение предусмотренных программой действий и получение предварительных результатов путем объединения частных результатов
2. Реализация	2.3. Анализ предварительных результатов исследования, их апробация и уточнение	Работы данного этапа обеспечивают сопоставление предварительных результатов с исходными целями, их внутреннее и внешнее обсуждение, апробацию и последующее уточнение
2. Реализация	2.4. Обоснование полученных результатов исследования с учетом апробации	На данном этапе формируется достаточное теоретическое и экспериментальное обоснование результатов, устанавливаются границы их применимости и возможность практического использования
2. Реализация	2.5. Представление результатов исследования	На данном этапе обоснованные результаты преобразуются в формы, пригодные для экспертизы, публикации, приемки, передачи и повторного использования
3. Завершение	3.1. Сохранение и распространение результатов исследования	Работы данного этапа обеспечивают сохранение и распространение результатов, поддержку их дальнейшего использования, а также сохранение, передачу, повторное использование или утилизацию ресурсов

4. Содержание стадий, этапов и видов работ

Для каждой стадии и этапа приведены назначение, исходное условие и результат. Для каждого вида работы раскрыты назначение, основное содержание и ожидаемый результат.

4.1. Стадия 1 «Планирование»

Назначение стадии. На данной стадии исходный замысел исследования и/или разработки преобразуется в обоснованную программу. Устанавливаются предметная область и

проблема, формулируются цели и ожидаемые результаты, выбираются методы, определяются состав и последовательность работ, необходимые ресурсы и формируется система управления.

Исходное условие. Имеется исходная предметная область научного или практического интереса, потребность в получении нового знания либо в создании нового или существенно измененного результата.

Результат стадии. Проблема сформулирована и обоснована; цели, исследовательские вопросы и ожидаемые результаты определены; методы выбраны; программа работ, ресурсный план и организация управления подготовлены.

4.1.1. Этап 1.1 «Проблематизация»

Назначение этапа. На данном этапе устанавливается предметная область исследования и/или разработки, прогноз ее развития, описывается научная или научно-техническая проблема и основания для проведения исследования и/или разработки.

Исходное условие. Имеется исходный замысел либо выявленная предметная область научного, технологического или практического интереса.

Результат этапа. Определены границы предметной области, текущее состояние знаний о ней и тенденции ее развития; проблема сформулирована и ее актуальность обоснована.

Работа 1.1.1. Определение предметной области исследования и/или разработки

Назначение. Установить содержательные границы предметной области, в которой предполагается получить новое знание либо создать научно-технический, технический, программный, информационный или технологический результат.

Основное содержание. Определяются область науки или сфера деятельности, основные объекты, понятия, закономерности, методы, существующие технологии, заинтересованные стороны и смежные области. Фиксируются границы рассмотрения и исходные ограничения.

Ожидаемый результат. Описание предметной области; перечень ключевых понятий и объектов; границы исследования и/или разработки; первоначальный состав заинтересованных сторон; перечень доступных знаний и информационных источников.

Работа 1.1.2. Прогнозирование развития предметной области исследования и/или разработки

Назначение. Выявить тенденции, перспективные направления, нерешенные проблемы и факторы, способные изменить актуальность или содержание планируемых результатов.

Основное содержание. Анализируются научные публикации, патенты, проекты, данные, технологические тренды, потребности и ограничения. Формируются альтернативные сценарии развития и оцениваются их последствия для исследования и/или разработки.

Ожидаемый результат. Обоснованный прогноз; перечень тенденций, вызовов и перспективных направлений; сценарии развития; исходные предположения и ограничения прогноза.

Работа 1.1.3. Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области

Назначение. Выделить дефицит знания, противоречие, ограничение существующих методов или потребность в новом результате, требующие исследования и/или разработки.

Основное содержание. Сопоставляются текущее и целевое состояния, устанавливаются причины и последствия разрыва, проверяется возможность его изучения, определяются границы проблемы и связь с потребностями заинтересованных сторон.

Ожидаемый результат. Формулировка проблемы; описание исходного дефицита или противоречия; границы и контекст; перечень исследовательских вопросов; предварительные критерии разрешения проблемы.

Работа 1.1.4. Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы для данной предметной области

Назначение. Подтвердить значимость решения проблемы для развития знания, технологии, практики или удовлетворения установленных потребностей заинтересованных сторон.

Основное содержание. Оцениваются научная новизна постановки, масштабы и последствия проблемы, востребованность результата, своевременность, риски бездействия, наличие альтернатив и ожидаемый вклад исследования и/или разработки.

Ожидаемый результат. Обоснование актуальности; связь проблемы с тенденциями и потребностями; аргументы научной и практической значимости; ограничения и условия актуальности.

4.1.2. Этап 1.2 «Целеполагание»

Назначение этапа. На данном этапе научная или научно-техническая проблема преобразуется в согласованную систему целей, исследовательских вопросов, научных идей, гипотез и методических решений.

Исходное условие. Проблема сформулирована, ее границы и актуальность установлены.

Результат этапа. Определены цели и ожидаемые результаты, сформулированы проверяемые идеи и гипотезы, выбран или разработан метод проведения исследования и/или разработки.

Работа 1.2.1. Определение целей и задач исследования и/или разработки

Назначение. Установить желаемое изменение состояния области знаний или создаваемого объекта и разложить его на проверяемые направления получения результатов.

Основное содержание. Формулируются общая и частные цели, исследовательские вопросы, ожидаемые результаты и критерии их достижения. Устанавливаются ограничения и взаимосвязи между проблемой, целями и предполагаемыми результатами.

Ожидаемый результат. Согласованная система целей; перечень исследовательских вопросов; ожидаемые результаты; критерии их достижения; установленная связь проблемы, целей и результатов.

Работа 1.2.2. Генерация научных идей и гипотез для решения исследовательских задач

Назначение. Сформировать множество содержательно различающихся объяснений, принципов, подходов или решений, потенциально пригодных для достижения целей.

Основное содержание. Используются анализ знаний, аналогии, моделирование, экспертное обсуждение и иные методы поиска. Фиксируются основания каждой идеи, предполагаемый механизм, проверяемые следствия, ограничения и возможные риски.

Ожидаемый результат. Набор научных идей и гипотез; описание предполагаемых механизмов; перечень проверяемых следствий; исходные критерии сравнения вариантов.

Работа 1.2.3. Идентификация и формулировка научных идей и гипотез

Назначение. Отобрать и точно сформулировать идеи и гипотезы, подлежащие последующей проверке или реализации.

Основное содержание. Варианты сравниваются по согласованности с проблемой и целями, объяснительной способности, проверяемости, новизне, реализуемости, рискам и ресурсным ограничениям. Для выбранных гипотез устанавливаются условия подтверждения и опровержения.

Ожидаемый результат. Отобранные и формализованные идеи и гипотезы; критерии их проверки; перечень альтернатив; документированное обоснование выбора.

Работа 1.2.4. Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки

Назначение. Установить воспроизводимый способ получения и проверки предусмотренных результатов.

Основное содержание. Сравниваются доступные методы; определяются схема исследования и/или разработки, способы наблюдения и измерения, требования к исходным данным, моделям, расчетам и экспериментам. При разработке новой методики описываются ее состав, последовательность действий, ограничения и способы проверки.

Ожидаемый результат. Выбранный или разработанный метод; описание методики; критерии применимости; план проверки; требования к данным, измерениям и средствам.

4.1.3. Этап 1.3 «Программирование»

Назначение этапа. На данном этапе формируется согласованная программа работ, определяется их последовательность, потребность в ресурсах и система управления исследованием и/или разработкой.

Исходное условие. Цели, ожидаемые результаты, гипотезы и методические решения определены.

Результат этапа. Подготовлена программа исследования и/или разработки, включающая состав и последовательность работ, сроки, ресурсы, распределение полномочий и ответственности.

Работа 1.3.1. Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки

Назначение. Определить состав, последовательность, взаимосвязи и сроки работ, необходимые для достижения установленных целей.

Основное содержание. Определяются состав, последовательность, взаимосвязи и сроки работ, возможные повторения, условия начала и завершения, промежуточные результаты и моменты принятия решений. Отдельно планируются получение и использование данных, измерения, эксперименты, анализ рисков и способы проверки результатов.

Ожидаемый результат. Программа работ; календарный план; описание последовательности и взаимосвязей работ; промежуточные результаты; условия перехода между работами и этапами.

Работа 1.3.2. Планирование необходимых ресурсов для исследования и/или разработки

Назначение. Определить необходимые человеческие, финансовые, инфраструктурные, информационные, вычислительные и временные ресурсы.

Основное содержание. Оцениваются объем, доступность, стоимость и сроки получения ресурсов; устанавливаются требования к компетенциям, данным, оборудованию, программным средствам, внешним услугам и резервам. Анализируются ограничения и зависимости от поставщиков.

Ожидаемый результат. Ресурсный план; требования к компетенциям и инфраструктуре; план приобретений; бюджет; перечень ограничений и резервов.

Работа 1.3.3. Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой

Назначение. Установить роли, полномочия, ответственность, порядок взаимодействия и принятия решений.

Основное содержание. Определяются руководитель, исполнители и соисполнители, лица, ответственные за отдельные работы, данные, ресурсы и результаты. Устанавливаются

порядок взаимодействия, обмена информацией, согласования решений, независимого рассмотрения результатов и урегулирования разногласий.

Ожидаемый результат. Организационная модель; распределение полномочий и ответственности; порядок принятия решений; схема взаимодействия и обмена информацией.

4.2. Стадия 2 «Реализация»

Назначение стадии. Стадия обеспечивает выполнение намеченных работ, получение частных и предварительных результатов, их анализ, апробацию, уточнение, обоснование и представление. Содержание стадии зависит от характера исследования и/или разработки, но сохраняет общую логику перехода от выполнения программы к подтвержденному результату.

Исходное условие. Программа утверждена, необходимые ресурсы запланированы, участники и их ответственность определены.

Результат стадии. Полученные результаты проанализированы и обоснованы, границы их применимости установлены, результаты оформлены и представлены в формах, соответствующих их назначению.

4.2.1. Этап 2.1 «Ресурсное обеспечение»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают фактическую готовность финансовых, инфраструктурных, информационных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения согласованной и утвержденной программы.

Исходное условие. Потребность в ресурсах определена, источники их получения и условия доступа предварительно установлены.

Результат этапа. Финансирование и иные ресурсы доступны, команда сформирована, план проведения исследования и/или разработки утвержден с учетом фактических условий.

Работа 2.1.1. Определение источников и подготовка заявок на выделение средств для проведения исследования и/или разработки

Назначение. Выбрать правовые и финансовые механизмы, обеспечивающие выполнение исследования и/или разработки.

Основное содержание. Анализируются гранты, государственные задания, договоры на НИОКР, внутреннее финансирование и иные источники. Подготавливаются заявки, технические предложения, обоснования стоимости, графики и условия предоставления результатов.

Ожидаемый результат. Перечень источников финансирования; комплект заявочных материалов; согласованные требования к финансированию и отчетности.

Работа 2.1.2. Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки

Назначение. Обеспечить правовое и фактическое предоставление средств на согласованных условиях.

Основное содержание. Заключаются соглашения и договоры, уточняются бюджет, календарный план, отчетность, права на результаты и порядок приемки. Поступление средств и выполнение обязательств регистрируются и контролируются.

Ожидаемый результат. Действующие договорные основания; доступный бюджет; уточненный финансовый план; перечень обязательств, ограничений и контрольных сроков.

Работа 2.1.3. Обеспечение доступа к другим ресурсам, необходимым для проведения исследования и/или разработки

Назначение. Предоставить команде инфраструктуру, оборудование, данные, знания, программные и вычислительные средства, необходимые для работ.

Основное содержание. Оформляются приобретение, аренда, предоставление доступа и необходимые лицензии; проверяются пригодность, безопасность, права использования и совместимость ресурсов. Определяются порядок резервирования, учета версий и регистрации изменений.

Ожидаемый результат. Доступные и проверенные ресурсы; разрешения и лицензии; сведения об их составе, состоянии и готовности к использованию.

Работа 2.1.4. Формирование команды исполнителей и распределение полномочий и ответственности

Назначение. Укомплектовать команду участниками требуемой квалификации и закрепить ответственность за работы и результаты.

Основное содержание. Проверяются компетенции и независимость участников, назначаются роли, распределяются работы, устанавливаются правила взаимодействия, замещения, обучения, доступа к информации и принятия решений.

Ожидаемый результат. Сформированная команда; подтвержденные компетенции участников; распределение ответственности; планы обучения и привлечения внешних специалистов.

Работа 2.1.5. Утверждение плана проведения исследования и/или разработки

Назначение. Зафиксировать выполнимый план проведения исследования и/или разработки с учетом фактически доступных ресурсов и принятых обязательств.

Основное содержание. Проверяется согласованность целей, работ, сроков, бюджета, рисков и ожидаемых результатов. Разногласия разрешаются, изменения относительно первоначальной программы фиксируются, итоговый план утверждается уполномоченным лицом или коллегиальным органом.

Ожидаемый результат. Утвержденный план проведения исследования и/или разработки; уточненные сроки и ресурсы; распределение ответственности; перечень основных допущений и ограничений.

4.2.2. Этап 2.2 «Проведение исследования и/или разработки и формулирование предварительных результатов»

Назначение этапа. Этап охватывает уточнение частных исследовательских и/или инженерных вопросов, выполнение предусмотренных программой действий и получение предварительных результатов путем объединения частных результатов.

Исходное условие. План утвержден, команда и ресурсы готовы к выполнению работ.

Результат этапа. Получены частные результаты и сформирован согласованный комплект предварительных результатов, пригодный для последующего анализа и апробации.

Работа 2.2.1. Декомпозиция целей исследования и/или разработки и уточнение постановки задач

Назначение. Преобразовать цели в согласованный состав частных вопросов и результатов, пригодных для выполнения и последующего синтеза.

Основное содержание. Уточняются границы и зависимости частных исследовательских и/или инженерных вопросов, входы и выходы, критерии завершения, ответственные и интерфейсы между результатами. Проверяется полнота декомпозиции и отсутствие противоречий с общей целью.

Ожидаемый результат. Декомпозиция целей; перечень частных исследовательских и/или инженерных вопросов и результатов; схема зависимостей; критерии завершения; распределение ответственности.

Работа 2.2.2. Уточнение научных идей и гипотез для решения частных задач

Назначение. Конкретизировать гипотезы и способы их проверки применительно к частным вопросам, данным и условиям выполнения.

Основное содержание. Уточняются предпосылки, переменные, ожидаемые зависимости, экспериментальные условия, критерии подтверждения и опровержения. Выявляются альтернативные объяснения и источники систематических ошибок.

Ожидаемый результат. Уточненные гипотезы; операциональные определения; план проверки; критерии интерпретации; перечень альтернатив и факторов, способных исказить результаты.

Работа 2.2.3. Решение частных исследовательских и/или инженерных задач

Назначение. Получить предусмотренные частные результаты с соблюдением выбранного метода или разработанной методики и установленных условий выполнения работ.

Основное содержание. В зависимости от характера работы выполняются наблюдения, сбор и подготовка данных, расчеты, моделирование, эксперименты, измерения, разработка и проверка технических решений, создание отдельных компонентов или прототипов. Условия, параметры, отклонения и принятые решения регистрируются в объеме, необходимом для последующего анализа.

Ожидаемый результат. Частные научные или научно-технические результаты; подготовленные данные; модели, расчеты, программные средства, технические решения или прототипы при их наличии; сведения об условиях получения результатов.

Работа 2.2.4. Получение предварительных результатов на основе синтеза решений частных задач

Назначение. Объединить частные результаты исследования и/или разработки и определить, в какой степени они совместно отвечают общей цели и исходной проблеме.

Основное содержание. Проверяются совместимость, непротиворечивость и полнота частных результатов; объединяются данные, расчеты, технические решения и выводы; анализируются неопределенность и ограничения. Устанавливаются пробелы и необходимость повторения отдельных работ.

Ожидаемый результат. Согласованный комплект предварительных результатов; интегрированная модель, прототип или система при их наличии; предварительные выводы; перечень ограничений и открытых вопросов.

4.2.3. Этап 2.3 «Анализ, апробация и уточнение предварительных результатов»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают сопоставление предварительных результатов с исходными целями, их внутреннее и внешнее обсуждение, апробацию и последующее уточнение.

Исходное условие. Получен целостный комплект предварительных результатов и материалов, позволяющих объяснить способ их получения.

Результат этапа. Результаты проанализированы, апробированы и уточнены; замечания и ограничения учтены; определена необходимость дополнительных повторений отдельных работ.

Работа 2.3.1. Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами

Назначение. Определить степень достижения целей, соответствие критериям и полноту решения исходной проблемы.

Основное содержание. Результаты сопоставляются с целями, исследовательскими вопросами, гипотезами и установленными критериями. Анализируются отклонения,

неопределенность, ограничения и альтернативные объяснения. Отдельно рассматривается достаточность оснований для сделанных выводов.

Ожидаемый результат. Оценка степени достижения целей; установленная связь целей и результатов; перечень отклонений и ограничений; решение о необходимости уточнения результатов.

Работа 2.3.2. Внутреннее обсуждение предварительных результатов

Назначение. Провести критический анализ результатов внутри проектной команды до их внешней апробации.

Основное содержание. Участники проекта проверяют логику, методы, данные, код, интерпретации и ограничения; рассматриваются альтернативные объяснения и воспроизводимость. Замечания классифицируются по критичности, назначаются ответственные и сроки обработки.

Ожидаемый результат. Результаты внутреннего рассмотрения; перечень замечаний и принятых решений; план необходимых уточнений; уточненные ограничения и выводы.

Работа 2.3.3. Внешнее обсуждение и апробация предварительных результатов

Назначение. Получить независимую профессиональную оценку результатов и проверить их понятность, устойчивость и значимость вне исходной команды.

Основное содержание. Результаты обсуждаются с коллегами, на семинарах и конференциях, в ходе рецензирования или публикации препринта. Объем раскрытия определяется требованиями конфиденциальности, безопасности и защиты интеллектуальных прав.

Ожидаемый результат. Внешние отзывы и замечания; результаты независимой проверки; сведения о границах применимости; решение о направлении дальнейшего уточнения.

Работа 2.3.4. Уточнение предварительных результатов по итогам апробации

Назначение. Устранить подтвержденные недостатки и повысить обоснованность, точность и применимость результатов.

Основное содержание. По результатам рассмотрения замечаний корректируются данные, модели, расчеты, программный код, технические решения, методы, эксперименты, интерпретации и документация. После существенных изменений повторяются затронутые проверки и при необходимости ранее выполненные работы.

Ожидаемый результат. Уточненные результаты; перечень учтенных, обоснованно отклоненных или сохраняющихся замечаний; обновленные материалы и выводы.

Работа 2.3.5. Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез

Назначение. Выявить новые направления знания и разработки, возникающие из полученных результатов, ограничений и аномалий.

Основное содержание. Анализируются неожиданные зависимости, отрицательные результаты, нерешенные вопросы и новые потребности. Формируются идеи и гипотезы, определяется их отношение к текущему объекту: уточнение в рамках итерации, отдельное исследование и/или разработка либо элемент портфеля.

Ожидаемый результат. Новые идеи и гипотезы; перечень перспективных направлений; решение об их включении в текущий жизненный цикл либо вынесении в самостоятельный объект исследования и/или разработки.

4.2.4. Этап 2.4 «Обоснование результатов»

Назначение этапа. На данном этапе формируется достаточное теоретическое и экспериментальное обоснование результатов, устанавливаются границы их применимости и возможность практического использования.

Исходное условие. Результаты прошли анализ, апробацию и необходимое уточнение.

Результат этапа. Достоверность и границы применимости результатов обоснованы; определены возможные способы их практического использования и правовой охраны.

Работа 2.4.1. Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов

Назначение. Подтвердить достоверность результатов логическими, теоретическими, математическими, экспериментальными или вычислительными основаниями.

Основное содержание. Уточняются теоретические основания, выполняются дополнительные эксперименты, анализ чувствительности, устойчивости и неопределенности, проверка на альтернативных данных и условиях. Фиксируются отрицательные результаты и границы применимости.

Ожидаемый результат. Теоретическое обоснование; комплект подтверждающих экспериментов; оценки точности, устойчивости и неопределенности; установленные границы применимости.

Работа 2.4.2. Оценка возможности практического использования результатов, включая защиту результатов интеллектуальной деятельности

Назначение. Определить пригодность результата для последующего применения, разработки, передачи или правовой охраны.

Основное содержание. Оцениваются возможные области и условия использования результатов, их преимущества и ограничения, потребность в последующих научных исследованиях, а также экономические и организационные условия применения. Определяются охраноспособность, авторство, права, лицензии и допустимый режим раскрытия.

Ожидаемый результат. Заключение о возможности практического использования; варианты применения и передачи результатов; предложения по защите результатов интеллектуальной деятельности; требования к последующим работам.

4.2.5. Этап 2.5 «Представление результатов»

Назначение этапа. На данном этапе обоснованные результаты преобразуются в формы, пригодные для экспертизы, публикации, приемки, передачи и повторного использования.

Исходное условие. Результаты обоснованы, ограничения их применения и права на них определены.

Результат этапа. Результаты оформлены, опубликованы, переданы или представлены соответствующим заинтересованным сторонам в установленной форме.

Работа 2.5.1. Оформление результатов исследования и/или разработки

Назначение. Создать полный, непротиворечивый и прослеживаемый комплект форм представления результатов.

Основное содержание. Готовятся научно-технические отчеты, диссертации, статьи, патентные заявки, описания результатов интеллектуальной деятельности, программный код, модели, наборы данных, техническая и эксплуатационная документация. Указываются методы, версии, ограничения, условия воспроизведения и права использования.

Ожидаемый результат. Комплект оформленных результатов и сопроводительной документации; идентифицированные версии; сведения об ограничениях, авторстве и правах.

Работа 2.5.2. Публикация и иное открытое или ограниченное распространение результатов

Назначение. Довести результаты до научного, профессионального или технологического сообщества в допустимой форме.

Основное содержание. Осуществляются подача и публикация статей, доклады, патентование, размещение кода и данных в репозиториях, передача документации и демонстрация прототипов. До раскрытия проверяются качество, конфиденциальность, безопасность, права и возможность корректного повторного использования.

Ожидаемый результат. Опубликованные или переданные результаты; записи о распространении; устойчивые идентификаторы; условия доступа и лицензирования; отзывы пользователей.

Работа 2.5.3. Представление отчетов и защита результатов

Назначение. Подтвердить выполнение обязательств и обоснованность результатов перед заказчиком, финансирующей, аттестационной или экспертной стороной.

Основное содержание. Представляются отчеты по грантам, заданиям, договорам и научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; проводятся защиты диссертаций, доклады и приемочные рассмотрения. Рассматриваются замечания, представляются материалы, обосновывающие результаты, и фиксируются принятые решения.

Ожидаемый результат. Принятый или рассмотренный отчет; протокол защиты или приемки; перечень замечаний и решений; подтверждение выполнения обязательств.

4.3. Стадия 3 «Завершение»

Назначение стадии. Стадия закрепляет результаты и завершает использование ресурсов, привлеченных для исследования и/или разработки. Она охватывает популяризацию, поддержку связанного с результатами сообщества, долговременное сохранение, передачу, повторное использование либо обоснованную утилизацию ресурсов.

Исходное условие. Основные результаты оформлены и представлены, обязательства по отчетности и рассмотрению результатов выполнены либо определен порядок их завершения.

Результат стадии. Результаты сохранены и доступны в установленном режиме; определены формы их дальнейшего распространения и использования; для каждого существенного ресурса установлена дальнейшая судьба.

4.3.1. Этап 3.1 «Сохранение и распространение результатов»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают сохранение и распространение результатов, поддержку их дальнейшего использования, а также сохранение, передачу, повторное использование или утилизацию ресурсов.

Исходное условие. Результаты оформлены и представлены; условия их доступа, использования и правовой охраны определены.

Результат этапа. Обеспечены долговременная доступность и распространение результатов; определены формы поддержки сообщества и завершено использование привлеченных ресурсов.

Работа 3.1.1. Популяризация результатов

Назначение. Сделать общественно значимые результаты НИР и/или ОКР понятными и доступными целевым аудиториям без искажения их содержания и ограничений.

Основное содержание. Готовятся материалы для средств массовой информации, телевидения, радио, блогов, публичных лекций и иных каналов. Научные утверждения адаптируются к аудитории с сохранением точности, указанием ограничений, источников и ответственных лиц.

Ожидаемый результат. Популярные материалы; сведения о целевых аудиториях и каналах; обратная связь; подтверждение корректности и допустимости раскрытия.

Работа 3.1.2. Поддержка научного и профессионального сообщества

Назначение. Обеспечить дальнейшее развитие и применение знаний, методов, данных и результатов по направлению исследования и/или разработки.

Основное содержание. Организуются конференции, семинары, обучающие курсы, онлайновые ресурсы, консультации и обмен материалами. Поддерживаются сообщества пользователей, правила вклада, обратная связь и актуализация доступных знаний.

Ожидаемый результат. Действующие формы поддержки сообщества; учебные и справочные материалы; каналы обратной связи; предложения по новым исследованиям и улучшениям.

Работа 3.1.3. Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки

Назначение. Обеспечить долговременную сохранность ценных результатов и ресурсов, их передачу или повторное использование и безопасное прекращение использования ненужных объектов.

Основное содержание. Классифицируются данные, знания, модели, код, документация, оборудование и инфраструктура; определяются сроки и условия хранения, архивирование, миграция форматов, передача, сопровождение, удаление и утилизация. Учитываются конфиденциальность, персональные данные, лицензии, безопасность и возможность воспроизведения.

Ожидаемый результат. Архив и каталог результатов; план сохранения и повторного использования; переданные или сопровождаемые ресурсы; акты удаления, изъятия или списания; зафиксированные уроки.

5. Переходы, возвраты и повторное выполнение работ

Жизненный цикл исследования и/или разработки начинается с проблематизации, но фактическая последовательность работ определяется природой исследуемой проблемы и ожидаемого результата. Часть исходных сведений может быть получена ранее, а отдельные работы планирования могут уточняться уже после начала реализации.

Возврат к ранее выполненной работе необходим, если изменились предметная область или проблема, не подтверждены гипотезы, выявлена непригодность метода, стали недоступны существенные ресурсы, получены противоречивые результаты либо апробация обнаружила ограничения, которые нельзя устранить в пределах текущей работы.

Повторное выполнение не означает механического воспроизведения прежних действий. Каждая новая итерация должна учитывать основание возврата, изменения исходных условий и результаты предшествующей итерации. Полученные версии результатов сохраняются в объеме, необходимом для объяснения принятых решений и развития последующих исследований и разработок.

Завершение одной стадии не исключает последующего возврата к ней. Представление или практическое использование результатов может выявить новую проблему и тем самым инициировать новый жизненный цикл. Вследствие этого эталонная модель описывает не только последовательность завершения отдельного исследования и/или разработки, но и механизм непрерывного развития научного знания и создаваемых на его основе результатов.

6. Связь работ с процессами и контрольными точками

Работа определяет место и ожидаемый содержательный результат в жизненном цикле. Один процесс может выполняться в разных работах, а одна работа обеспечиваться несколькими процессами. Связь задается экземпляром выполнения процесса с указанием работы,

итерации, объекта и конфигурации; используются приложения 02, 10, 12 и 13. Число 33 в модели работ и каталоге процессов не означает взаимно однозначного соответствия.

Исходная схема содержит девять контрольных точек по завершении девяти этапов. КТ-1–КТ-8 проверяют завершение этапа и готовность к последующему; КТ-9 — условия завершения НИР и/или ОКР. Критерии приведены в подразделе 6.4 методических рекомендаций и приложении 05. Дополнительные или объединенные контрольные точки документируются в соответствии с приложением 10 с сохранением необходимых проверок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

02

Каталог 33 процессов эталонной модели

Приложение 02. Каталог 33 процессов эталонной модели

1 Общие положения

Каталог устанавливает единое описание процессов эталонной модели, потенциально применимых при выполнении исследований и разработок, выполняемых с применением технологий искусственного интеллекта. Он используется для формирования типовых и конкретных профилей процессов, приспосабливания модели жизненного цикла и подготовки оценочных листов экземпляров выполнения процессов.

Каждый процесс представлен целью, ожидаемыми результатами, группами действий, отдельными действиями, разъяснениями и примерами, типичными свидетельствами, показателями качества, основными межпроцессными связями и нормативными основаниями. Типичные свидетельства не образуют закрытого перечня: допускаются иные проверяемые информационные объекты, если они достаточны для подтверждения выполнения действия и достижения результата.

Каталог не устанавливает обязательность всех процессов для каждого исследования и/или разработки и не закрепляет процесс за одной стадией, этапом либо работой жизненного цикла. Применимость определяется профилем процессов, а связь конкретного выполнения процесса с работой жизненного цикла — экземпляром выполнения процесса.

Применимость устанавливается для идентифицированного объекта процесса: исследования и/или разработки в целом, создаваемого результата, ресурса или применяемого средства ИИ. Сам факт использования ИИ не делает объектом разработки систему ИИ. В требования экземпляра включаются относящиеся к нему правила выбора и проверки ИИ, человеческого контроля, прослеживаемости и воспроизводимости из разделов 12–14 методических рекомендаций.

Поля отметки выполнения, комментарии оценщика и расчетные формулы не входят в каталог. Они включаются в отдельные оценочные листы, формируемые на основе настоящего приложения.

Оценочные листы приложения 25 формируются по применимым действиям идентифицированных экземпляров из приложений 12 и 13. Статус выполнения, качество подтверждающих документов и достижение результата фиксируются раздельно; правила расчета и учета неоцененных состояний установлены в приложениях 21, 23 и 24. Типичные показатели каталога не являются самостоятельными калиброванными порогами качества.

Правило интерпретации. формулировка действия описывает проверяемое завершенное состояние. Разъяснения раскрывают его содержание и границы; примеры показывают возможный, но не единственно допустимый способ выполнения.

Нормативные ссылки в поле «Разъяснения и примеры» указывают стандарты, положения которых непосредственно связаны с содержанием действия. Ссылка имеет навигационный характер: состав обязательных требований определяется областью применения стандарта, договором, техническим заданием и приспособленной моделью жизненного цикла.

2 Состав и порядок процессов

2.1 Процессы соглашения

Таблица П2.01 Процессы соглашения

Идентификатор	Наименование процесса
1.01	Процесс приобретения
1.02	Процесс поставки

2.2 Процессы организационного обеспечения проекта

Таблица П2.02 Процессы организационного обеспечения проекта

Идентификатор	Наименование процесса
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла
2.02	Процесс управления инфраструктурой
2.03	Процесс управления портфелем
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами
2.05	Процесс управления качеством
2.06	Процесс управления знаниями

2.3 Процессы технического управления

Таблица П2.03 Процессы технического управления

Идентификатор	Наименование процесса
3.01	Процесс планирования проекта
3.02	Процесс оценки и контроля проекта
3.03	Процесс управления решениями
3.04	Процесс управления рисками
3.05	Процесс управления конфигурацией
3.06	Процесс управления информацией
3.07	Процесс измерений
3.08	Процесс обеспечения качества

2.4 Технические процессы

Таблица П2.04 Технические процессы

Идентификатор	Наименование процесса
4.01	Процесс анализа (научного) исследования
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны
4.03	Процесс определения системных требований
4.04	Процесс определения архитектуры
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений
4.06	Процесс системного анализа
4.07	Процесс приобретения знаний
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ
4.09	Процесс реализации
4.10	Процесс комплексирования

Идентификатор	Наименование процесса
4.11	Процесс верификации
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации
4.13	Процесс аттестации (валидации)
4.14	Процесс непрерывной валидации
4.15	Процесс функционирования
4.16	Процесс сопровождения
4.17	Процесс изъятия и списания

3 Процессы соглашения

3.1 Процесс приобретения

3.1.1 Общие сведения

Таблица П2.05 Общие сведения — Процесс приобретения

Идентификатор	1.01
Группа процессов	Процессы соглашения
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

3.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс приобретения для того, чтобы приобретать требуемые продукцию и/или услуги. Под продукцией и/или услугами при выполнении исследований и разработок с применением ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д.

3.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в приобретаемых продукции и/или услугах определены и выражены в проверяемых требованиях.
2. Стратегия приобретения и критерии выбора поставщика установлены.
3. Поставщик выбран, а соглашение фиксирует состав, сроки, условия приемки, изменения и расчеты.
4. Поставка принята на основании подтвержденного соответствия установленным требованиям, обязательства сторон завершены.

3.1.4 Группы действий

3.1.4.1 Группа действий 1.01.01. Подготовка к приобретению

Таблица П2.06 Подготовка к приобретению

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.01.01	**Определена стратегия приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: проводится открытый конкурс / осуществляется закупка у единственного поставщика / приобретение в рамках соглашения об информационном обмене. Под продукцией и/или услугами при выполнении исследований и разработок с применением ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.01.02	**Оценены риски невыполнения процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: отсутствие необходимой продукции и/или услуг на рынке, санкционный режим, нарушение требований законодательства, несоответствие этическим нормам разработки и использования ИИ и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.01.03	**Заданы контрольные точки и сроки приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Контрольные точки и сроки приобретения должны быть согласованы и учитывать этапы выполнения исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.01.04	**Сформированы критерии выбора поставщика продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: цена, качество, скорость поставки, надёжность поставщика и другие. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.01.05	**Подготовлен запрос на поставку продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Требования должны отражать конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услугам. Требования должны быть сформулированы в измеримых количественных характеристиках. Запрос при выполнении исследования и/или разработки с применением ИИ может включать поставку системы ИИ (или отдельных модулей, компонентов системы), предоставление доступа к онлайновым сервисам, вычислительной инфраструктуре, поставке наборов данных, разметке наборов данных и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

3.1.4.2 Группа действий 1.01.02. Доведены до поставщиков намерения о приобретении продукции и/или услуг и выбран поставщик

Таблица П2.07 Доведены до поставщиков намерения о приобретении продукции и/или услуг и выбран поставщик

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.02.01	**Определена начальная стоимость приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Начальная (максимальная) стоимость приобретения (цена

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	контракта) определяется расчетным методом, методом сопоставимых рыночных цен или другим допустимым способом **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки.
1.01.02.02	**Намерения о приобретении продукции и/или услуг доведены до потенциального поставщика.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае проведения конкурса разработана конкурсная документация и объявлен открытый конкурс. Документация публикуется по требованиям ФЗ-44 / ФЗ-223 или регламенту организации. 2) В случае единственного поставщика сформулировано развернутое обоснование закупки у единственного исполнителя **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.02.03	**Проведены и документированы процедуры выбора поставщика.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия и проведены конкурсные процедуры в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или организации, проводящей конкурс. Например: по ФЗ-44 (бюджетные организации) / по ФЗ-223 (внебюджетные) / по закупочным процедурам организации. 2) В случае приобретения у единственного поставщика проводится процедура согласования состава приобретаемой продукции и/или услуг, стоимости, сроков и этапов, других условий. Проведенные конкурсные процедуры или процедуры согласования с поставщиком документированы в соответствии с регламентом организации. Например, оформлены протоколы заседания конкурсной комиссии, подписаны протоколы совещаний с единственным поставщиком **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.1.4.3 Группа действий 1.01.03. Заключено соглашение между приобретающей стороной и поставщиком

Таблица П2.08 Заключено соглашение между приобретающей стороной и поставщиком

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.03.01	**Соглашение предусматривает конкретные требования к составу приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае конкурсного отбора требования из конкурсной документации включаются в соглашение, оформляемое в виде договора (контракта) или приложения, являющиеся его неотъемлемой частью. 2) В соглашение с единственным поставщиком, оформляемое в виде договора (контракта) или иного документа, также включаются согласованные требования к составу приобретаемых продукции и/или услуг. В требованиях должны быть отражены конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услуг **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.03.02	**Соглашение предусматривает контрольные сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Сроки поставки (в том числе - по отдельным этапам) фиксируются в соглашении **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.03.03	**Соглашение предусматривает порядок приемки приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении зафиксирован регламент проведения приёмки (аттестации, верификации) приобретаемых продукции и/или услуг **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.01.03.04	**Соглашение предусматривает процедуры контроля и оценки изменений, а также обработки исключительных ситуаций.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении содержится порядок контроля выполнения соглашения, внесения изменений и обработки исключительных ситуаций, включая штрафные санкции за неисполнение обязательств **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.01.03.05	**Соглашение предусматривает графики оплаты приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: авансирование, поэтапная оплата, оплата по результатам приёмки **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.1.4.4 Группа действий 1.01.04. Контроль выполнения процесса приобретения в ходе реализации

Таблица П2.09 Контроль выполнения процесса приобретения в ходе реализации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.04.01	**Выполнен системный анализ процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При проведении системного анализа процесса приобретения продукции и/или услуг используются стандартизованные методики поддержки принятия решений в ходе процесса, выявления явных и скрытых недостатков процесса; обоснования предупреждающих действий, направленных на достижение целей процесса; прогнозирования рисков нарушения реализации процесса; другие методики **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
1.01.04.02	**Проведено прогнозирование рисков при приобретении продукции и/или услуг, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** При прогнозировании учитываются риски нарушения сроков (срыв сроков, задержки), снижения качества приобретаемых продукции и/или услуг. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ необходимо прогнозировать риски, связанные с дополнительными затратами при работе с данными, в том числе обеспечение их доступности, а также связанные с правами, правилами и правовыми требованиями в отношении использования приобретенных наборов данных **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.04.03	**Проводится регулярный контроль и информирование заинтересованных сторон о ходе процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** С заданной периодичностью проводится контроль процесса приобретения продукции и/или услуг на соответствие условиям соглашения и информирование основных заинтересованных сторон **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

3.1.4.5 Группа действий 1.01.05. Выполнение процесса приобретения

Таблица П2.10 Выполнение процесса приобретения

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.05.01	**Получена приобретаемая продукция и/или услуги.** **Разъяснения и примеры.** Оценивается доля приобретенных продукции и/или услуг в плановый срок соглашения. Выполнение действия подтверждается долей продукции и/или услуг, полученных в установленный соглашением срок; требуемое значение показателя задается условиями соглашения и критериями приемки **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.05.02	**Подтверждено соответствие соглашению приобретаемой продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Приемка (аттестация, верификация) приобретаемой продукции и/или услуг осуществляется в соответствии с регламентом, установленным соглашением. В случае исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ подтверждение соответствия также может быть связано с проверкой качества поставляемых наборов данных и/или приобретаемых моделей ИИ. При оценке качества предоставляемых услуг могут быть использованы показатели точности, задержки, пропускной способности и другим характеристикам качества сервиса, зафиксированные в соглашении **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.05.03	**Обеспечена оплата или другие согласованные действия в соответствии с соглашением.** **Разъяснения и примеры.** Порядок расчетов за приобретенную продукцию и/или услуги осуществляется с соблюдением утвержденных календарных сроков, зафиксированных в соглашении. Оплата (авансовый платеж, поэтапная оплата, итоговая оплата) производится в соответствии со сроками, установленными в соглашении **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.05.04	**Соглашение закрыто.** **Разъяснения и примеры.** Соглашение закрыто и документально оформлено в соответствии с регламентом приобретающей стороны **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

3.1.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Соответствие приобретенных продукции и/или услуг составу, срокам и условиям приемки, установленным соглашением.

3.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.11 Основные связи с другими процессами — Процесс приобретения

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	1.02 «поставки»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

3.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов

автоматизированной системы.

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.1.1 — «Процесс приобретения» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс приобретения» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

3.2 Процесс поставки

3.2.1 Общие сведения

Таблица П2.12 Общие сведения — Процесс поставки

Идентификатор	1.02
Группа процессов	Процессы соглашения
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

3.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс поставки для того, чтобы поставлять требуемые продукцию и/или услуги. Под продукцией и/или услугами при выполнении исследований и разработок с применением ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д.

3.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Запрос на поставку проанализирован, возможность и условия поставки определены.
2. Предложение поставщика согласовано с приобретающей стороной и закреплено соглашением.
3. Продукция и/или услуги предоставлены в установленном объеме и в согласованные сроки.
4. Соответствие поставки подтверждено, результаты переданы, соглашение завершено.

3.2.4 Группы действий

3.2.4.1 Группа действий 1.02.01. Подготовка к поставке

Таблица П2.13 Подготовка к поставке

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.01.01	**Определена приобретающая сторона и её основные характеристики.** **Разъяснения и примеры.** Для оценки приобретающей стороны следует знать основные виды экономической деятельности, размеры, потребности, ограничения, каналы взаимодействия, лиц принимающих решения и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.01.02	**Оценены риски (не)выполнения процесса поставки продукции и/или услуг и определены меры реагирования / предотвращения.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: санкционный режим, финансовая несостоятельность, нарушение требований законодательства, несоответствие этическим нормам использования ИИ и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.01.03	**Определена стратегия поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия должна обеспечивать снижение рисков, связанных с поставкой продукции и/или услуг, например, при проведении конкурса, закупки у единственного поставщика или в рамках двусторонних соглашений об информационном обмене. Под продукцией и/или услугами при выполнении исследований и разработок с применением ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.01.04	**Заданы контрольные точки и сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Контрольные точки и сроки поставки должны быть согласованы с приобретающей стороной. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.2.4.2 Группа действий 1.02.02. Обработка запроса на поставку и доведение до приобретающей стороны намерения о поставке

Таблица П2.14 Обработка запроса на поставку и доведение до приобретающей стороны намерения о поставке

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.02.01	**Проведён анализ поступившего запроса на поставку продукции и/или услуг и дана предварительная оценка выполнимости запроса.** **Разъяснения и примеры.** Например: запрос принят / отклонён / нуждается в уточнениях. При проведении оценки выполнимости запроса с заданными требованиями используется методика расчета стоимости поставки продукции и/или услуг **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.02.02	**Подготовлен и предоставлен ответ на запрос на поставку продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Ответ содержит условия / ограничения / предложения поставщика, в том числе возможность выполнимости запроса с заданными условиями **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

3.2.4.3 Группа действий 1.02.03. Заключение соглашения между приобретающей стороной и поставщиком

Таблица П2.15 Заключение соглашения между приобретающей стороной и поставщиком

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.03.01	**Соглашение предусматривает конкретные требования к составу поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении отражены конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услугам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.03.02	**Соглашение предусматривает контрольные сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении зафиксированы сроки поставки (в том числе по отдельным этапам). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.03.03	**Соглашение предусматривает порядок приёмки поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении предусмотрен регламент проведения приёмки (аттестации, верификации) поставляемых продукции и/или услуг. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.02.03.04	**Соглашение предусматривает процедуры контроля и оценки изменений, а также обработки исключительных ситуаций.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении содержится порядок контроля выполнения соглашения, внесения изменений и обработки исключительных ситуаций, включая штрафные санкции за неисполнение обязательств. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.02.03.05	**Соглашение предусматривает графики оплаты поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении зафиксирован порядок оплаты поставляемых продукции и/или услуг, например наличие/отсутствие авансирования, поэтапной оплаты, оплата по результатам приёмки.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.2.4.4 Группа действий 1.02.04. Контроль выполнения процесса поставки в ходе реализации

Таблица П2.16 Контроль выполнения процесса поставки в ходе реализации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.04.01	**Выполнен системный анализ процесса поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При проведении системного анализа процесса поставки продукции и/или услуг используются стандартизованные методики поддержки принятия решений в ходе поставки, выявления явных и скрытых недостатков; обоснования предупреждающих действий, направленных на достижение целей; прогнозирования рисков нарушения процесса поставки; другие методики. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
1.02.04.02	**Проведено прогнозирование рисков при поставке продукции и/или услуг, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** При прогнозировании учитываются риски нарушения сроков (срыв сроков, задержки), снижения качества поставляемых продукции и/или услуг. При поставке продукции и/или услуг, создаваемых или предоставляемых с применением ИИ необходимо прогнозировать риски, связанные с дополнительными затратами при работе с данными, в том числе обеспечение их доступности, а также связанные с правами, правилами и законодательными требованиями в отношении использования поставляемых наборов данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.04.03	**Проводится регулярный контроль и информирование заинтересованных сторон о ходе процесса поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При выполнении процесса поставки согласно условиям соглашения проводится контроль хода процесса, вносимых изменениях и его результатах, о чем информируются основные заинтересованные стороны. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

3.2.4.5 Группа действий 1.02.05. Завершение процесса поставки

Таблица П2.17 Завершение процесса поставки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.05.01	**Поставлена продукция и/или услуги.** **Разъяснения и примеры.** Выполнение действия подтверждается поставкой

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	продукции и/или услуг в согласованном объеме и в установленные сроки. Оценивается доля поставки, выполненной в плановый срок; требуемое значение показателя задается соглашением. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.05.02	**Подтверждено соответствие соглашению поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Приёмка (аттестация, верификация) поставляемых продукции и/или услуг осуществляется в соответствии с порядком, установленным соглашением. Например, в соответствии с утвержденной приобретающей стороной программой и методикой испытаний. В случае продукции и/или услуг, создаваемых или предоставляемых с применением ИИ подтверждение соответствия также может быть связано с проверкой качества поставляемых наборов данных и/или поставляемых моделей ИИ. При оценке качества предоставляемых услуг могут быть использованы показатели точности, задержки, пропускной способности и другие характеристики качества сервиса, зафиксированные в соглашении. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.05.03	**Получена оплата или другие согласованные действия в соответствии с соглашением.** **Разъяснения и примеры.** Порядок расчётов (авансовый платёж, поэтапная оплата, итоговая оплата) за поставленную продукцию и/или услуги осуществляется с соблюдением утверждённых контрольных сроков, зафиксированных в соглашении. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.05.04	**Соглашение закрыто.** **Разъяснения и примеры.** Соглашение закрыто и документально оформлено в соответствии с регламентом поставщика. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

3.2.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота и своевременность поставки, подтвержденные приобретающей стороной.

3.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.18 Основные связи с другими процессами — Процесс поставки

Используемые результаты	1.01 «приобретения»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	2.02 «управления инфраструктурой»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

3.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.1.2 — «Процесс поставки» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс поставки» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4 Процессы организационного обеспечения проекта

4.1 Процесс управления моделью жизненного цикла

4.1.1 Общие сведения

Таблица П2.19 Общие сведения — Процесс управления моделью жизненного цикла

Идентификатор	2.01
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления моделью жизненного цикла для определения, сопровождения и обеспечения гарантий наличия необходимых по типу и содержанию процессов в модели жизненного цикла исследования. При проведении исследований и

разработок, выполняемых с применением ИИ модель жизненного цикла должна учитывать специфику применяемых систем или моделей ИИ — их компоненты (модели, наборы данных, алгоритмы), стадии разработки, сопровождения и эксплуатации.

4.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Политики, принципы и ответственность за управление жизненным циклом установлены.
2. Типовая модель жизненного цикла выбрана и приспособлена к конкретной НИР и/или ОКР.
3. Стадии, этапы, работы, контрольные точки, итерации и экземпляры выполнения процессов определены.
4. Реализация модели жизненного цикла контролируется, а необходимые изменения обоснованно вносятся.

4.1.4 Группы действий

4.1.4.1 Группа действий 2.01.01. Стратегическое целеполагание для жизненного цикла

Таблица П2.20 Стратегическое целеполагание для жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.01.01	**Определены политики и процедуры управления жизненным циклом исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: в организации (или в отдельном проекте) утверждена политика и/или регламент управления жизненным циклом исследования **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
2.01.01.02	**Определены стратегические цели, направления действий и результаты, достигаемые на стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Источник выбора целей — стратегия развития организации и/или цели реализуемого отдельного проекта. Задачи должны быть направлены на достижение поставленных целей исследования, их результаты должны носить измеримый характер и быть связаны с соответствующими стадиями жизненного цикла. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.01.01.03	**Определены системные процессы жизненного цикла исследования, соответствующие стратегии развития организации (реализации отдельного проекта).** **Разъяснения и примеры.** Состав системных процессов жизненного цикла исследования должен быть согласован со стратегией развития организации и/или целями реализуемого отдельного проекта. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

4.1.4.2 Группа действий 2.01.02. Стратегическое управление жизненным циклом

Таблица П2.21 Стратегическое управление жизненным циклом

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.02.01	**Определены роли отдельных лиц, отвечающих за реализацию системных процессов (включая полномочия, ответственность и подотчетность).** **Разъяснения и примеры.** Например: - сформирована матрица ролей и ответственности сотрудников организации и/или участников реализуемого отдельного проекта по стадиям жизненного цикла исследования; - утвержден регламент управления жизненным циклом исследования с указанием полномочий и подотчётности участников. Распределение должно быть ясным и понятным для всех участников проекта. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.1.4.3 Группа действий 2.01.03. Моделирование жизненного цикла

Таблица П2.22 Моделирование жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.03.01	**Определены стадии и процессы жизненного цикла исследования, согласованные с целями, направлениями действий и результатами, достигаемыми на каждой стадии.** **Разъяснения и примеры.** Модель жизненного цикла (стадии и процессы) выбрана с учётом специфики проводимого исследования (например, выбирается итеративная, инкрементальная, спиральная, адаптивная или другая модель). Реализация зафиксированных стадий и процессов жизненного цикла должна обеспечивать достижение заявленных целей исследования. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ следует учитывать согласованность стадий и процессов жизненного цикла исследования с жизненным циклом применяемых систем или моделей ИИ (при необходимости). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
2.01.03.02	**Определены критерии, обеспечивающие управление развитием в течение жизненного цикла, включая критерии принятия решения относительно контрольных точек и перехода с одной стадии исследования на другую.** **Разъяснения и примеры.** Например: заданы критерии входа/выхода для каждой стадии жизненного цикла исследования, критерии перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую, зафиксированы контрольные точки перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую. Критерии принятия решений задаются на начальной стадии жизненного цикла исследования (но могут в последующем адаптироваться под изменяющиеся условия в соответствии с утвержденным регламентом). Для каждой стадии жизненного цикла исследования должны быть заданы чёткие критерии входа/выхода или перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.1.4.4 Группа действий 2.01.04. Мониторинг и оценка реализации жизненного цикла

Таблица П2.23 Мониторинг и оценка реализации жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.04.01	**Осуществлен сбор данных и семантический анализ достигнутых результатов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Семантический анализ направлен на оценку соответствия достигнутых результатов целям исследования (см. ГОСТ Р 57193-2025); данные собираются в контрольных точках жизненного цикла исследования (см. выше 2.01.03.02). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.01.04.02	**Проведен контроль выполнения процессов исследования, включая оценку эффективности реализуемых процессов.** **Разъяснения и примеры.** Например: проводится периодический аудит соблюдения регламентов и сроков прохождения стадий, контроль доли действий, выполненных на запланированных стадиях жизненного цикла исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.01.04.03	**Результаты системного анализа жизненного цикла использованы для совершенствования процессов и внесения корректирующих изменений.** **Разъяснения и примеры.** Например: корректирующие изменения могут касаться уточнения критериев перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую (см. выше 2.01.03.02); решения о пересмотре могут использоваться для улучшения модели жизненного цикла исследования (см. ниже группу действий 2.01.05.XX). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.1.4.5 Группа действий 2.01.05. Улучшение модели жизненного цикла

Таблица П2.24 Улучшение модели жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.05.01	**Проведен (с заданной периодичностью) анализ модели жизненного цикла исследования, включая оценку реальной пригодности, адекватности и эффективности.** **Разъяснения и примеры.** Регулярный анализ направлен на оценку пригодности модели жизненного цикла для проводимого исследования, её адекватность и эффективность. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ, при анализе учитывается адаптивность модели жизненного цикла под решаемые задачи (например, эксперименты с выбором и дообучением моделей, сокращением времени настройки модели). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.01.05.02	**Определены возможности улучшения процесса управления жизненным циклом исследования по результатам анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: улучшения направлены на уточнение состава стадий и процессов жизненного цикла исследования, критериев перехода с одной стадии на другую, адаптивность модели жизненного цикла к изменениям требований, учет рисков реализации исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.01.05.03	**Определены и согласованы приоритеты в реализации улучшений модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты определяются по результатам оценки возможных улучшений модели жизненного цикла исследований и согласовываются с заинтересованными сторонами. Например, приоритетом для улучшения может стать сокращение времени на настройку и внедрение модели жизненного цикла для нового исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.01.05.04	**Реализованы и документированы улучшения модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Проведены улучшения модели жизненного цикла исследования (определенные в действии 2.01.05.03), результаты зафиксированы на основе документированных процедур управления изменениями. Например, при выполнении исследований и разработок с применением ИИ реализована фиксация всех версий моделей ИИ, параметров моделей и используемых наборов данных; обеспечена архивация исторических версий моделей для последующего аудита. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
2.01.05.05	**Проинформированы заинтересованные стороны о достигнутых результатах улучшения модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Информация о проведенных улучшениях модели жизненного цикла исследования и достигнутых результатах доведена до сведения основных заинтересованных сторон. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.1.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота охвата жизненного цикла, обоснованность приспосабливания и своевременность изменения модели.

4.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.25 Основные связи с другими процессами — Процесс управления моделью жизненного цикла

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством»; 3.08 «обеспечения качества».

4.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57102–2016 — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 58607–2019 — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 59992–2022 — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.1 — «Процесс управления моделью жизненного цикла» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления моделью жизненного цикла» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57102–2016 — положения о моделях, стадиях и управлении жизненным циклом.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.2 Процесс управления инфраструктурой

4.2.1 Общие сведения

Таблица П2.26 Общие сведения — Процесс управления инфраструктурой

Идентификатор	2.02
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения

Идентификатор	2.02
	проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.2.2 Цель процесса

Процесс управления инфраструктурой направлен на определение, обеспечение и поддержку основных средств и информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих проведение исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ.

4.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в инфраструктуре и требования к ней определены.
2. Инфраструктура создана, приобретена или предоставлена и подтверждена ее готовность.
3. Инфраструктура эксплуатируется, контролируется и модернизируется в соответствии с потребностями исследований и разработок.
4. Вывод инфраструктуры из эксплуатации и обращение с ее элементами организованы.

4.2.4 Группы действий

4.2.4.1 Группа действий 2.02.01. Стратегическое планирование развития и использования инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.27 Стратегическое планирование развития и использования инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.01.01	**Выполнена оценка текущего состояния инфраструктуры для проведения исследований и проведен анализ направлений технологического развития.** **Разъяснения и примеры.** Например, при оценке текущего состояния инфраструктуры: оцениваются состав имеющейся программно-аппаратной и лабораторной инфраструктуры, их доступность, надёжность и масштабируемость. При анализе направлений технологического развития должны учитываться краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития технологий, используемых при исследованиях. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.02.01.02	**Определены и согласованы требования к целевой инфраструктуре для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Требования к целевой инфраструктуре должны учитывать как текущие, так и потенциальные потребности для проведения исследований. Требования к целевой инфраструктуре должны включать как функциональные (например, доступность, производительность, надёжность, масштабируемость, информационная безопасность), так и нефункциональные требования. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ следует учитывать требования к вычислительной инфраструктуре для обучения и эксплуатации ИИ-моделей (в том числе наличие GPU/TPU), пропускной способности телекоммуникационных сетей для доступа к внешним облачным ресурсам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.01.03	**Сформирована стратегия создания (модернизации) и развития инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия (концепция) создания и развития инфраструктуры для проведения исследований должна учитывать стратегию организации при проведении исследований и/или цели реализуемого отдельного проекта. Стратегия должна использовать принятые в организации и/или реализуемом отдельном проекте единые технические стандарты для обеспечения интероперабельности и управляемости инфраструктурой. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.02.01.04	**Проведена оценка рисков реализации стратегии создания (модернизации) и развития инфраструктуры для проведения исследований, определены меры реагирования.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недоступность ключевых элементов инфраструктуры, срыв сроков поставок, изменение требований. Возможные меры реагирования: резервирование критичных элементов, страховой запас, заблаговременная закупка, регулярные проверки безопасности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.2.4.2 Группа действий 2.02.02. Формирование задания и проектной документации на разработку и использование инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.28 Формирование задания и проектной документации на разработку и использование инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.02.01	**Разработано и утверждено техническое задание на создание (модернизацию) и использование инфраструктуры на весь период исследований.** **Разъяснения и примеры.** При разработке технического задания рекомендуется в максимально необходимой степени использовать требования, зафиксированные в следующих стандартах: ГОСТ 34.602-2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы ГОСТ Р 59925-2021 ИТ. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению ГОСТ Р 71752-2024 ИИ. Техническое задание. Требования к содержанию **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.02.02	**Разработана программа и методика испытаний инфраструктуры для проведения исследований с критериями успешности и перечнем проверяемых сценариев.** **Разъяснения и примеры.** Программа и методика испытаний инфраструктуры для проведения исследований должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. Программа и методика испытаний должны в полном объеме покрывать проверку требований, зафиксированных в утвержденном техническом задании (см. выше 2.02.02.01) Программа и методика испытаний может разрабатываться для следующих видов испытаний: 1) предварительные испытания; 2) опытная эксплуатация; 3)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	приемочные испытания. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.02.03	**Разработана проектная (рабочая) документация на создание (модернизацию) и использование инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Состав и содержание проектной (рабочей) документации должен соответствовать требованиям стандартов 34-й серии: ГОСТ 34.201-2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем ГОСТ Р 59795-2021 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.02.04	**Определен и документирован состав элементов инфраструктуры для проведения исследований и правила их использования.** **Разъяснения и примеры.** В состав элементов инфраструктуры могут входить инструментальные средства, программные средства, программно-аппаратные и технические средства, услуги (в т. ч. облачные сервисы). Правила использования должны определять порядок доступа, эксплуатации и сопровождения элементов инфраструктуры. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

4.2.4.3 Группа действий 2.02.03. Разработка и опытная эксплуатация инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.29 Разработка и опытная эксплуатация инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.03.01	**Выполнен отбор элементов необходимых для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований, которые соответствуют заданным требованиям.** **Разъяснения и примеры.** Отбор осуществляется в соответствии с зафиксированным составом необходимых элементов инфраструктуры (см. выше 2.02.02.04) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.03.02	**Проведен анализ соответствия заданным требованиям отобранных элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Характеристики отобранных элементов сопоставляются с требованиями, зафиксированными в техническом задании и/или проектной (рабочей) документации для инфраструктуры (см. выше 2.02.02.01 и 2.02.02.03). Выявленные

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	несоответствия фиксируются с указанием способа устранения: замена элемента, доработка или изменение требований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.03.03	**Обеспечена разработка и/или приобретение недостающих элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Разработка и/или приобретение недостающих элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры выполняется по утверждённому перечню в сроки, обеспечивающие своевременное начало опытной эксплуатации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

4.2.4.4 Группа действий 2.02.04. Доработка по итогам опытной эксплуатации и подготовка инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию

Таблица П2.30 Доработка по итогам опытной эксплуатации и подготовка инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.04.01	**Проведены предварительные испытания созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Предварительные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденной программой и методикой испытаний (см. выше 2.02.02.02). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.02.04.02	**Выполнены доработки созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований по итогам опытной эксплуатации и подтверждена готовность к эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Выявленные в ходе опытной эксплуатации созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований несоответствия с требованиями программы и методики испытаний (см. выше 2.02.02.02) устраняются; проводятся повторные испытания инфраструктуры и оформляется акт завершения опытной эксплуатации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.04.03	**Обеспечена подготовка созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию.** **Разъяснения и примеры.** Проводится комиссионная проверка инфраструктуры в соответствии с утвержденной программой и методикой испытаний (см. выше

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2.02.02.02); подписываются акты приёмки в (промышленную) эксплуатацию. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

4.2.4.5 Группа действий 2.02.05. Эксплуатация (и модернизация) инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.31 Эксплуатация (и модернизация) инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.05.01	**Обеспечены сопровождение и поддержка инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Проводится обучение и консультирование пользователей по использованию инфраструктуры. Проводится оперативное реагирование на запросы пользователей, восстановление работоспособности после сбоев. Проводится регулярное обслуживание инфраструктуры, обновление программного обеспечения, резервное копирование данных и другие профилактические действия. Проводится регулярный мониторинг состояния инфраструктуры, в том числе доступности и производительности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.02.05.02	**Проведена оценка и определены меры по обеспечению соответствия инфраструктуры требованиям для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** При оценке контролируются показатели доступности (например, ≥ 99% времени), восстановления работоспособности (например, ≤ 24 часов), производительности или другие показатели. В качестве мер по обеспечению соответствия инфраструктуры могут быть выбраны как меры по улучшению инфраструктуры (например, модернизация программно-аппаратных комплексов, миграция на новые версии программного обеспечения), так и (при необходимости) изменения требований проводимых исследований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.05.03	**Выполнена оценка рисков нарушения процесса управления инфраструктурой и меры по их преодолению.** **Разъяснения и примеры.** При системном анализе и оценке рисков во внимание принимаются сбои оборудования, недостаточная производительность, потеря данных, нарушение требований информационной безопасности, другие риски (см. ГОСТ Р 59993) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.02.05.04	**Проведена оценка эффективности использования инфраструктуры для**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	проведения исследований. **Разъяснения и примеры.** При оценке могут оцениваться показатели использования вычислительных ресурсов, экономическая эффективность затрат, среднее (или максимальное) время восстановления после сбоев, другие показатели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

4.2.4.6 Группа действий 2.02.06. Вывод инфраструктуры для проведения исследований из эксплуатации и последующая утилизация

Таблица П2.32 Вывод инфраструктуры для проведения исследований из эксплуатации и последующая утилизация

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.06.01	**Определены и согласованы условия и план вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** План вывода (на основе прогнозирования рисков и системного анализа процесса, см. ГОСТ Р 59993) должен учитывать вопросы остановки эксплуатации, обеспечения безопасности и защищенности информации, возможность дальнейшего использования, мест хранения, сроков хранения элементов инфраструктуры (при необходимости). В плане вывода также учитываются действия относительно обеспечивающих систем и/или услуг, которые поддерживают процесс управления инфраструктурой. Для вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований должны быть определены дополнительные системы и/или обеспечивающие услуги, которые нужны для процессов списания и изъятия, а также обеспечен доступ к ним. План действий по выводу из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований должен быть согласован с заинтересованными сторонами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.06.02	**Завершение функционирования инфраструктуры и вывод ее из эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** 1) Прекращение функционирования инфраструктуры и подготовка ее к выведению из эксплуатации, в том числе вывод из эксплуатации (перенос/архивирование/уничтожение) необходимых данных, информационных объектов и документации. 2) Перераспределение, переустройство или увольнение обслуживающего персонала инфраструктуры, обеспечение охраны и защиты знаний и навыков персонала. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.02.06.03	**Списание и утилизация инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** 1) Разборка инфраструктуры для проведения исследований до уровня отдельных элементов или частей с тем, чтобы облегчить их изъятие для повторного использования, переработки, ремонта, перестройки, разрушения или архивирования. 2) Разборка и/или разрушение (по мере необходимости) элементов или частей инфраструктуры, которые не предназначены для повторного использования, способом, который подтвердит, что они не возвращаются в цепочки поставок.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
2.02.06.04	**Управление результатами вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** 1) Подтверждено отсутствие недопустимых последствий вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований, связанных с нарушением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровью, безопасности и экологии. 2) Предприняты меры по предотвращению повторного использования, несанкционированного обращения элементов инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных, не подлежащих дальнейшему применению. 3) Обеспечены архивирование и сохранность сведений, необходимых для подтверждения соблюдения установленных требований к процессу вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных. 4) Обеспечены сохранение и передача знаний, основанных на опыте функционирования, сопровождения и вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных. 5) Обеспечена прослеживаемость решений и действий, связанных с выводом из эксплуатации и утилизацией инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.2.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Готовность, доступность, производительность и надежность инфраструктуры в установленных условиях.

4.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.33 Основные связи с другими процессами — Процесс управления инфраструктурой

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения».

4.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59993–2022 — применяется для системного анализа процесса управления инфраструктурой.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.2 — «Процесс управления инфраструктурой» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления инфраструктурой» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.3 Процесс управления портфелем

4.3.1 Общие сведения

Таблица П2.34 Общие сведения — Процесс управления портфелем

Идентификатор	2.03
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.3.2 Цель процесса

Процесс управления портфелем проектов направлен на инициацию и поддержание необходимых проектов, связанных с реализацией стратегических целей организации и/или достижением целей проводимого исследования.

4.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Критерии формирования и управления портфелем установлены.
2. Проекты отобраны, приоритизированы и обеспечены ресурсами с учетом целей организации.
3. Состояние, взаимозависимости, риски и совокупная результативность портфеля контролируются.
4. Решения о продолжении, изменении, приостановлении и завершении проектов документированы.

4.3.4 Группы действий

4.3.4.1 Группа действий 2.03.01. Обеспечение управления портфелем проектов

Таблица П2.35 Обеспечение управления портфелем проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.01.01	**Собрана информация о стратегических целях и приоритетах исследовательской организации при управлении портфелем проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия организации, программы развития, плановые документы. Включают ключевые научные направления и ожидаемые результаты; используются как исходные данные для последующих действий процесса (см. ниже 2.03.01.05). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.03.01.02	**Собраны сведения об ограничениях по ресурсам организации (финансовым, кадровым, инфраструктурным, управленческим и т.д.), необходимых для принятия решения об управлении портфелем проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: финансовые (бюджет, источники финансирования), кадровые (исследователи с необходимыми компетенциями), инфраструктурные (вычислительные мощности, лаборатории, оборудование), управленческие. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.03.01.03	**Определены новые или меняющиеся направления научных исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ на основе анализа научно-технической информации и прогнозных материалов.** **Разъяснения и примеры.** Примеры источников: научно-техническая информация, прогнозные материалы, публикационная активность, патентные ландшафты, аналитические обзоры. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — новые архитектуры и алгоритмы, открытые наборы данных, специализированная вычислительная инфраструктура. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.03.01.04	**Подтверждено соответствие стратегических планов организации и/или целей проводимого исследования выявленным направлениям.** **Разъяснения и примеры.** Стратегические планы организации и/или цели проводимого исследования сопоставляются с выявленными направлениями (см. выше 2.03.01.03); при расхождениях инициируется либо корректировка стратегии организации и/или целей исследования, либо состава портфеля проектов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
2.03.01.05	**Установлена единая система формальных методик, процедур и критериев для управления портфелем проектов.** **Разъяснения и примеры.** В организации и/или в рамках проводимого исследования согласованы и утверждены процедуры формирования и пересмотра портфеля проектов, в том числе формальные методики оценки и приоритизации, критерии отбора и закрытия отдельных проектов. Методики должны позволять: - структурировать проекты по основным категориям: фундаментальные (теоретические) исследования, прикладные исследования, проблемно-ориентированные исследования, объектно-ориентированные исследования, другие и комбинированные категории; отдельно учитывать интенсивное использование данных как дополнительный сквозной признак; - оценивать проекты по основным показателям: цели и ожидаемые результаты, риски и возможные препятствия для реализации, вероятность успешности, затраты ресурсов, сроки и контрольные точки, ожидаемые эффекты, формы отчётности; - анализировать систему управления портфелем, включая составы проектных команд, распределение ролей и ответственности (в том числе ответственности за ИИ-составляющую); - определять распределение доступных ресурсов между проектами портфеля; - выявлять

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	содержательные, организационные и ресурсные взаимосвязи между проектами портфеля. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.3.4.2 Группа действий 2.03.02. Формирование портфеля проектов

Таблица П2.36 Формирование портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.02.01	**Определены все потенциальные проекты для включения в портфель.** **Разъяснения и примеры.** В соответствии с единой системой формальных методик и критериев (см. выше 2.03.01.05) осуществлен отбор как реализуемых, так и потенциальных проектов для включения в портфель **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.02.02	**Уточнен и документирован перечень реализуемых в настоящий момент проектов.** **Разъяснения и примеры.** Актуальный перечень реализуемых проектов служит основой для системного анализа (см. ниже 2.03.03.XX) и мониторинга (см. ниже 2.03.04.XX) портфеля проектов **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.03.02.03	**Определен и документирован перечень проектов по которым требуется дополнительная информация для анализа.** **Разъяснения и примеры.** Перечень проектов с высокой неопределённостью оценок, противоречивыми экспертными заключениями, неполными данными для приоритизации; назначается порядок и сроки получения дополнительной информации для анализа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.03.02.04	**Определен и документирован перечень отклоненных проектов с распределением по утвержденным категориям.** **Разъяснения и примеры.** Перечень проектов с обоснованием причин отклонения, связанных с формальными методиками и критериями (см. выше 2.03.01.05); используется на последующих этапах формирования портфеля. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.3.4.3 Группа действий 2.03.03. Системный анализ портфеля проектов

Таблица П2.37 Системный анализ портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.03.01	**Проведен анализ продвижения проектов к конечным целям.** **Разъяснения и примеры.** Анализ должен включать оценку степени продвижения к поставленным целям; соответствие проектов действующим правовым и нормативным документам, принятым решениям, приказам и распоряжениям, уровню выполнения планов и процедур. Должно быть проведено прогнозирование и оценка рисков реализации проектов (см. ГОСТ Р 59332). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно должны быть учтены специфические риски: технологические (стабильность моделей, воспроизводимость результатов вывода), этические (предвзятость, объяснимость), правовые (например, защита персональных данных). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
2.03.03.02	**Приняты решения по продолжению или переопределению проектов, которые удовлетворительно развиваются или смогут удовлетворительно развиваться в результате соответствующего переопределения.** **Разъяснения и примеры.** Решения по продолжению или переопределению проектов документируются и согласовываются с заинтересованными сторонами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
2.03.03.03	**Уточнены приоритеты проектов с учётом текущих результатов системного анализа и/или в результате обоснованной необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Приоритизация выполняется по интегральному показателю проекта с учётом стратегической согласованности, рисков и ожидаемых эффектов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.03.04	**Проведена оптимизация и обеспечена сбалансированность портфеля проектов.** **Разъяснения и примеры.** Уточнение состава портфеля, перераспределение ресурсов и бюджета. Оптимизация и сбалансированность портфеля проектов, направленная на достижение стратегических целей организации наилучшим образом в условиях существующих ограничений, достигается путем уточнения состава текущего портфеля проектов, распределения ресурсов и бюджета портфеля между проектами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

4.3.4.4 Группа действий 2.03.04. Мониторинг и контроль портфеля проектов

Таблица П2.38 Мониторинг и контроль портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.04.01	**Проведен регулярный мониторинг и оценка текущих показателей по каждому**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	проекту портфеля. **Разъяснения и примеры.** Фактические значения показателей проектов портфеля сравниваются с плановыми значениями в контрольных точках (см. выше 2.03.02.01); результаты документируются и доводятся до заинтересованных сторон. Контролируются: продвижение к целям, расход бюджета и ресурсов, своевременность достижения контрольных точек, выявленные риски, другие характеристики проектов портфеля. Выявлены отклонения текущих показателей по каждому проекту портфеля от плановых и обеспечены корректирующие действия для их устранения (такие как пересмотр сроков, перераспределение ресурсов, изменение состава задач, привлечение дополнительных компетенций). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.04.02	**Проведено управление изменениями в портфеле проектов.** **Разъяснения и примеры.** Для изменений в портфеле проекта проводится инициирование, анализ и оценка влияния предлагаемых изменений, принятие решений по результатам оценки. Решения по изменениям регистрируются в системе управления портфелем проектов, доводятся до участников всех затронутых проектов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

4.3.4.5 Группа действий 2.03.05. Завершение проектов из портфеля

Таблица П2.39 Завершение проектов из портфеля

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.05.01	**Приостановлены и/или отменены неперспективные проекты.** **Разъяснения и примеры.** Неперспективные проекты приостанавливаются или закрываются в случаях, когда риски перевешивают выгоду от длительных инвестиций. Когда риски реализации проектов перевешивают ожидаемые выгоды, необходимо тем не менее учитывать принятые обязательства по соглашениям и альтернативные сценарии завершения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.03.05.02	**Закрыты проекты после их успешного завершения.** **Разъяснения и примеры.** При успешном завершении проектов должны быть осуществлены регламентные административные действия, в том числе подготовлены итоговые отчеты, расформирована команда проекта, закрыт бюджет. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденная запись о выполненном действии и полученном результате; материалы согласования, проверки и прослеживаемости результата.
2.03.05.03	**Управление результатами завершенного проекта из портфеля.** **Разъяснения и примеры.** Передача результатов проекта, документирование и архивация результатов проекта, списание и/или утилизация неиспользуемых результатов.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** План и акт изъятия или списания, подтверждение удаления либо утилизации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.3.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Согласованность портфеля со стратегическими целями и обоснованность распределения ресурсов.

4.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.40 Основные связи с другими процессами — Процесс управления портфелем

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.04 «управления рисками»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 3.01 «планирования проекта».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 59332–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении портфелем проектов.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.3 — «Процесс управления портфелем» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления портфелем» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.4 Процесс управления человеческими ресурсами

4.4.1 Общие сведения

Таблица П2.41 Общие сведения — Процесс управления человеческими ресурсами

Идентификатор	2.04
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления человеческими ресурсами для обеспечения исследований квалифицированными специалистами, развития их компетенций, сохранения устойчивости исследовательских команд.

4.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в компетенциях и человеческих ресурсах определены.
2. Персонал привлечен, подготовлен и распределен по ролям с учетом требуемой компетентности.
3. Развитие и использование человеческих ресурсов контролируются.
4. Результаты оценки используются для улучшения управления человеческими ресурсами.

4.4.4 Группы действий

4.4.4.1 Группа действий 2.04.01. Стратегическое планирование развития человеческих ресурсов

Таблица П2.42 Стратегическое планирование развития человеческих ресурсов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.01.01	**Определены требования и потребности в компетенциях персонала для проведения текущих и ожидаемых исследований.** **Разъяснения и примеры.** Определен перечень ролей и компетенций, необходимых для текущих и ожидаемых исследований, профили квалификации и необходимый опыт. Профили квалификации могут включать наличие учёных степеней, публикаций докладов на высокорейтинговых конференциях и/или журналах Q1/Q2. Для проведения исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ следует учитывать потребность в исполнителях с новыми ролями, такими как специалисты по интеллектуальному анализу данных (data scientists), специалисты по инженерии данных (data engineers), инженерами по знаниям (knowledge engineers), инженерами машинного обучения (ML-engineers). См. также ГОСТ Р 71476. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.04.01.02	**Проведена оценка текущего уровня развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** Проводится формализованное сравнение компетенций фактически имеющихся в организации (или в отдельном исследовательском проекте) сотрудников с требованиями к компетенциям исполнителей текущих и/или ожидаемых проектов (см. выше 2.04.01.01). Формы фиксации результатов оценки: матрица компетенций, карта дефицитов по проектам и ключевым ролям. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.04.01.03	**Определена стратегия развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** На основании сформулированных потребностей в квалифицированном персонале (см. 2.04.01.01) и проведенной оценки (2.04.01.02) определяются стратегические цели и направления развития человеческих ресурсов организации (или проекта), характеризуемые конкретными измеримыми показателями (например, укомплектованностью кадрами, текучестью, долей сотрудников с требуемыми компетенциями и т.д.). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.04.01.04	**Составлена программа действий по реализации стратегии развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** Программа действий должна содержать перечень мероприятий, направленных на достижение целей стратегии развития человеческих ресурсов (см. 2.04.01.03) и характеризуемых ожидаемыми результатами, конкретными сроками и необходимыми ресурсами. Мероприятия могут быть направлены на подбор персонала с необходимыми компетенциями, профессиональное обучение и переподготовку, наставничество и консультирование и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

4.4.4.2 Группа действий 2.04.02. Развитие человеческих ресурсов

Таблица П2.43 Развитие человеческих ресурсов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.02.01	**Осуществлены меры мотивирования и стимулирования человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** К мерам мотивирования и стимулирования персонала могут относиться финансовые меры (премии, надбавки), нефинансовые меры (карьерный рост, признание заслуг, участие в значимых проектах), инфраструктурные меры (комфортные условия труда, доступ к оборудованию). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.04.02.02	**Организовано профессиональное обучение и повышение квалификации, наставничество и консультирование.** **Разъяснения и примеры.** Например, путем организации для персонала повышения квалификации на программах дополнительного профессионального образования, организации наставничества со стороны более квалифицированных сотрудников, проведения внутренних семинаров. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
2.04.02.03	**Осуществляется планирование карьеры и/или индивидуальных траекторий развития для ключевых специалистов.** **Разъяснения и примеры.** Формируются персональные траектории развития для ключевых специалистов, в том числе определяются перспективы и стадии карьерного роста **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.02.04	**Осуществляется привлечение квалифицированных специалистов для обеспечения потребностей в персонале.** **Разъяснения и примеры.** Проводится целевой найм специалистов с недостающими квалификациями **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.4.4.3 Группа действий 2.04.03. Мониторинг и оценка процесса управления человеческими ресурсами

Таблица П2.44 Мониторинг и оценка процесса управления человеческими ресурсами

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.03.01	**Обеспечена регулярная оценка и контроль компетенций, навыков и функциональных действий персонала.** **Разъяснения и примеры.** Например: периодическая аттестация, ассессмент-центры, peer review результатов работы, тесты по новым инструментам и технологиям. Периодичность задаётся регламентом организации (например, ежегодно или перед началом нового исследования). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.03.02	**Осуществляется регулярный мониторинг укомплектованности персоналом и сроков закрытия вакансий.** **Разъяснения и примеры.** Например: доля проектов, обеспеченных ключевыми ролями; средний срок закрытия вакансий по критическим позициям; доступность специалистов с необходимыми компетенциями для планируемых проектов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.03.03	**Осуществляется мониторинг текучести и удержания ключевых специалистов.** **Разъяснения и примеры.** Например: текучесть кадров в разрезе ключевых ролей; доля сотрудников, работающих более установленного срока; уровень преемственности для ключевых ролей. Ориентир: текучесть кадров < 15 % в год. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.04.03.04	**Осуществляется мониторинг вовлеченности персонала и распределения нагрузки.** **Разъяснения и примеры.** Вовлечённость — например: регулярные опросы удовлетворённости сотрудников (eNPS); частота участия в семинарах и исследовательской деятельности; число инициатив от сотрудников. Распределение

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	нагрузки — например: фактические трудозатраты по проектам, переработки, баланс между проектной, исследовательской и образовательной деятельностью. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.04.03.05	**Оценены риски для проведения исследований, связанные с кадровыми факторами, и меры реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недостаточная квалификация, потеря ключевых специалистов, неравномерное распределение нагрузки, отсутствие компетенций для критических ролей. Меры реагирования: формирование резерва, кросс-обучение, документирование критических знаний, мотивационные программы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

4.4.4.4 Группа действий 2.04.04. Оценка эффективности и предложения по изменениям процесса управления человеческими ресурсами

Таблица П2.45 Оценка эффективности и предложения по изменениям процесса управления человеческими ресурсами

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.04.01	**Проведена оценка результативности: оценено влияние кадровых факторов на результаты исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: связь укомплектованности ключевыми ролями с числом опубликованных результатов; корреляция между уровнем компетенций команд (учёные степени, публикационная активность) и долей успешно завершённых проектов; вклад опытных исследователей в РИД и патенты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.04.02	**Проведена оценка экономических эффектов: оценено влияние кадровых факторов на производительность труда и бюджет исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: производительность труда, соблюдение бюджетных лимитов, потери от текучести кадров. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.03	**Проведена оценка организационных эффектов: оценено влияние кадровых факторов на соблюдение сроков исследования, а также на распределение нагрузки.** **Разъяснения и примеры.** Например: как изменения в составе команд (приход/уход ключевых специалистов) влияют на соблюдение сроков этапов; как доля междисциплинарных компетенций в команде снижает простои на стыках проектов; как ротация исполнителей между проектами влияет на качество планирования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.04	**Проведена оценка социальных эффектов: оценено влияние кадровых факторов на устойчивость команд, удовлетворенность/ вовлеченность исполнителей в рабочие процессы, качество коммуникаций и наставничества.** **Разъяснения и примеры.** Например: индекс стабильности команд, удовлетворённость и вовлечённость исполнителей, качество коммуникаций между участниками. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.05	**Результаты оценки и эффективности использованы для улучшений/изменений в управлении человеческими ресурсами.** **Разъяснения и примеры.** Например: по результатам анализа срыва сроков — пересмотр требований к ключевым ролям (см. выше 2.04.01.01); по результатам оценки обучения — корректировка программ ДПО (см. выше 2.04.02.02); по результатам мониторинга текучести — изменение политики удержания и планов преемственности (см. выше 2.04.03.03). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.4.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Доля ролей, обеспеченных участниками с подтвержденными требуемыми компетенциями.

4.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.46 Основные связи с другими процессами — Процесс управления человеческими ресурсами

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.08 «обеспечения качества»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.4 — «Процесс управления человеческими ресурсами» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления человеческими ресурсами» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.5 Процесс управления качеством

4.5.1 Общие сведения

Таблица П2.47 Общие сведения — Процесс управления качеством

Идентификатор	2.05
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления качеством для систематического планирования, контроля и улучшения качества исследований и разработок через определение критериев и метрик, методов верификации результатов, сбора и обработки обратной связи, направленных на соответствие требованиям заинтересованных сторон и применимых стандартов.

4.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Политика, цели и показатели качества установлены.
2. Система управления качеством применяется и оценивается.
3. Несоответствия и причины их возникновения выявляются.
4. Корректирующие и предупреждающие действия выполняются и проверяются.

4.5.4 Группы действий

4.5.4.1 Группа действий 2.05.01. Планирование управления качеством

Таблица П2.48 Планирование управления качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.01.01	**Определены цели, политика и процедуры по управлению качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Политика определяет приверженность организации требованиям качества, процедуры — конкретные действия по его обеспечению, контролю и улучшению; согласованы с применимыми стандартами — например, ISO 9001, ISO 42001, ГОСТ Р 71539-2024. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно учитываются качество моделей ИИ (точность, устойчивость, воспроизводимость), качество обучающих данных, прозрачность и объяснимость результатов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.05.01.02	**Определены обязанности и полномочия для реализации управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: определён владелец процесса управления качеством, назначены ответственные за внутренние аудиты, оценку результатов, контроль исполнения регламентов. Распределение полномочий и ответственности зафиксировано документально. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.05.01.03	**Определены критерии и методы оценки качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: измеримые показатели качества результатов исследования, методики внутренних аудитов, чек-листы качества. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ используются метрики качества моделей ИИ, оценка их устойчивости и обобщающей способности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.05.01.04	**Обеспечены ресурсы и информация для управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: персонал (внутренние аудиторы, рецензенты), инструментарий (системы тестирования, регистрации несоответствий), бюджет, методические материалы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.5.4.2 Группа действий 2.05.02. Оценка управления качеством

Таблица П2.49 Оценка управления качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.02.01	**Собраны и проанализированы результаты оценки процесса управления качеством проводимого исследования в соответствии с определенными критериями.** **Разъяснения и примеры.** Проводится сравнительный анализ фактических показателей с критериями оценки качества (см. выше 2.05.01.03); осуществляется прогнозирование рисков и системный анализ процесса (см. ГОСТ Р 59989). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ среди дополнительных рисков — нестабильность моделей при изменении входных данных, недостаточная воспроизводимость результатов, непреднамеренная предвзятость, нарушение требований к обучающим данным. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.05.02.02	**Оценена удовлетворенность заказчика.** **Разъяснения и примеры.** Например: регулярные опросы и интервью, анализ обратной связи от заказчиков и пользователей результатов исследования, разбор поступивших рекламаций и отклонений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.05.02.03	**Проведен периодический анализ действий по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Анализ проводится с согласованной периодичностью; оцениваются эффективность процедур контроля качества, охват регламентами, своевременность выявления и устранения несоответствий. Ориентир: внутренние аудиты не реже 1 раза в год. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.05.02.04	**Обеспечен контроль улучшений качества проводимого исследования для процессов, продукции и услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: постоянный мониторинг ключевых показателей качества, ретроспективный анализ результатов исследований, актуализация стандартов и регламентов по итогам аудитов и обратной связи. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.5.4.3 Группа действий 2.05.03. Выполнение корректирующих и упреждающих действий по управлению качеством

Таблица П2.50 Выполнение корректирующих и упреждающих действий по управлению качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.03.01	**Спланированы корректирующие действия для достижения целей управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** По результатам выявленных несоответствий определены ответственные, сроки, ресурсы и ожидаемые результаты; корректирующие действия включаются в план улучшения процесса управления качеством. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.05.03.02	**Спланированы упреждающие меры при выявлении недопустимого риска нарушения надежности реализации процесса управления качеством проводимого**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	исследования. **Разъяснения и примеры.** Упреждающие меры планируются на основе прогноза рисков по результатам системного анализа процесса (см. выше 2.05.02.01); цель — предотвратить нарушение надёжности процесса до проявления несоответствия в результатах исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.05.03.03	**Осуществлены корректирующие действия для достижения целей управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Реализация корректирующих действий (см. выше 2.05.03.01) документируется и проверяется на эффективность; результаты используются для актуализации регламентов и предотвращения повторных несоответствий. Ориентир: устранение несоответствий в течение 1 месяца. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.5.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Доля подтвержденно устраненных несоответствий и результативность корректирующих действий.

4.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.51 Основные связи с другими процессами — Процесс управления качеством

Используемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Передаваемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 2.06 «управления знаниями».
Обратные связи	3.08 «обеспечения качества»; 3.04 «управления рисками».

4.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59989–2022 — применяется для системного анализа процесса управления качеством.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки

процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.5 — «Процесс управления качеством» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления качеством» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.6 Процесс управления знаниями

4.6.1 Общие сведения

Таблица П2.52 Общие сведения — Процесс управления знаниями

Идентификатор	2.06
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

4.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления знаниями для обеспечения сбора, документирования, хранения, актуализации и передачи знаний, полученных в ходе исследований и разработок

4.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Знания, необходимые организации и проектам, идентифицированы.
2. Источники, способы получения, представления, сохранения и предоставления знаний определены.
3. Знания приобретаются, актуализируются, защищаются и повторно используются.
4. Результативность управления знаниями оценивается и улучшается.

4.6.4 Группы действий

4.6.4.1 Группа действий 2.06.01. Определение потребностей в знаниях, которые подлежат управлению, и исследований, в которых они могут быть применены

Таблица П2.53 Определение потребностей в знаниях, которые подлежат управлению, и исследований, в которых они могут быть применены

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.01.01	**Определены потребности в знаниях.** **Разъяснения и примеры.** Например, основные законы и закономерности, оценки текущего состояния и прогнозы развития предметной области исследования, перечень нерешенных проблем и вопросов **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.06.01.02	**Определены знания, которые подлежат управлению.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Например: результаты завершённых проектов, методики, апробированные подходы, документация. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обученные модели, наборы данных, спецификации экспериментов, код, методики оценки качества моделей. См. также процессы 4.07 и 4.09 **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.01.03	**Определены исследования, для которых может быть извлечена польза от применения знаний.** **Разъяснения и примеры.** Текущие и планируемые исследования, для которых уже накопленные знания могут сократить сроки, снизить затраты, повысить качество результатов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

4.6.4.2 Группа действий 2.06.02. Стратегическое планирование процесса управления знаниями

Таблица П2.54 Стратегическое планирование процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.02.01	**Определена стратегия управления знаниями, ее цели, направления действий и показатели их достижения.** **Разъяснения и примеры.** Показатели достижения целей стратегии — полнота и актуальность базы знаний, доступность для сотрудников, повторное использование информационных объектов и время поиска информации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.06.02.02	**Сформирована программа действий по управлению знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Программа действий направлена на достижение целей стратегии управления знаниями, в том числе путем создания и развития баз знаний, проведения внутренних семинаров, регламентацией работы со знаниями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.06.02.03	**Определены механизмы и процедуры создания, сохранения, доступности и распространения знаний.** **Разъяснения и примеры.** Генерация новых знаний (публикационная и патентная активность), защита конфиденциальной информации, разграничение доступа, обмен с внешними сторонами. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — версионирование моделей и наборов данных, контроль воспроизводимости, защита обучающих данных от несанкционированного

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	использования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.02.04	**Определены источники ресурсного обеспечения процесса управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Например: репозитории кода, базы знаний (Confluence и подобные); системы управления версиями; ответственные за поддержание знаний; бюджет на подписки на научные базы и инструменты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

4.6.4.3 Группа действий 2.06.03. Реализация процесса управления знаниями

Таблица П2.55 Реализация процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.03.01	**Созданы и/или приобретены активы знаний.** **Разъяснения и примеры.** Активы знаний создаются в ходе исследований и фиксируются в виде отчётов, публикаций, патентов, стандартов, диссертаций, методик и других информационных объектов и/или приобретаются извне (научные базы данных, открытые наборы данных, лицензированные методики). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ активы знаний дополнительно могут фиксироваться в программном коде, алгоритмах или моделях ИИ, наборах данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
2.06.03.02	**Обеспечено сохранение знаний, включая защиту активов знаний и иных активов, связанных со знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Сохранность обеспечивается в частности путем ведения централизованных репозиториев знаний с обеспечением соответствующего уровня защиты и безопасности. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно хранятся обученные модели с метаданными, наборы данных с информацией о происхождении и лицензиях, программный код с историей версий. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.06.03.03	**Обеспечена доступность активов знаний для последующего использования в установленном порядке.** **Разъяснения и примеры.** Доступность знаний обеспечивается путем организации единой точки входа, удобных средств поиска и навигации, регламентированного

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	порядка предоставления доступа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.06.03.04	**Обеспечено распространение активов знаний в организации.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренние семинары, тематические рассылки, регулярные обзоры результатов завершённых проектов. Ориентир: сессии обмена опытом (научные семинары, открытые лекции) не реже 1 раза в квартал. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.03.05	**Обеспечено сопровождение активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** Актуализация по результатам новых исследований, верификация на корректность и актуальность, архивирование устаревших знаний. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.06.03.06	**Обеспечено соответствие состава управляемых знаний потребностям и стратегии управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Регулярные ревизии: выявляются пробелы, оценивается избыточность, инициируются дополнения или сокращения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.6.4.4 Группа действий 2.06.04. Мониторинг и оценка процесса управления знаниями

Таблица П2.56 Мониторинг и оценка процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.04.01	**Осуществлен контроль и документирование использования активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** В качестве измеримых показателй использования активов знаний могут служить, например количество обращений, частота повторного использования в новых исследованиях, количество просмотров или комментариев в месяц. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.04.02	**Дана оценка эффективности процесса управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Интегральные показатели эффективности — время поиска информации, повторное использование активов знаний. Ориентиры: ≥ 70 % знаний организации документировано на локальных ресурсах; повторное использование

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	компонентов из предыдущих исследований ≥ 40 %. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ показателями эффективности могут служить повторное использование моделей и наборов данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.06.04.03	**Дана оценка эффективности функционирования организации с использованием процесса управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** При системном анализе процесса и прогнозировании рисков следует учитывать например, воозможность потери ключевых знаний при уходе сотрудников, устаревание методик, нарушение целостности базы заний. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.06.04.04	**Проведена переоценка технологической и рыночной стоимости активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** Периодически: актуальность технологий, конкурентоспособность подходов, потенциал коммерциализации; устаревшие активы выводятся, перспективные — развиваются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

4.6.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Актуальность, доступность, повторное использование и происхождение управляемых знаний.

4.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.57 Основные связи с другими процессами — Процесс управления знаниями

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.07 «приобретения знаний»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.03 «управления решениями»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.6.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.6 — «Процесс управления знаниями» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления знаниями» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5 Процессы технического управления

5.1 Процесс планирования проекта

5.1.1 Общие сведения

Таблица П2.58 Общие сведения — Процесс планирования проекта

Идентификатор	3.01
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс планирования проекта для определения требований и состава работ исследования, составление и доведение до основных заинтересованных сторон скоординированного плана

5.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Цели, границы, результаты и ограничения проекта определены.
2. Модель жизненного цикла, состав работ и применимых процессов согласованы.
3. Сроки, ресурсы, роли, контрольные точки, риски и зависимости спланированы.
4. Планы измерений, качества, данных, верификации, валидации и иных обеспечивающих действий согласованы.

5.1.4 Группы действий

5.1.4.1 Группа действий 3.01.01. Определение требований к исследованию

Таблица П2.59 Определение требований к исследованию

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.01.01	**Определены требования к исследованию (исследовательскому проекту), включая требования со стороны заказчика и иных заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Требования формируются совместно с заказчиком и заинтересованными сторонами, учитывают требования законодательства и нормативных актов, анализируются на предмет возможности их выполнения, согласуются с заказчиком и документируются **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.01.01.02	**Определены ожидаемые результаты исследования (исследовательского проекта).** **Разъяснения и примеры.** Назначение, функциональные и нефункциональные свойства, целевые значения характеристик, формат представления ожидаемых результатов исследования определяются, согласуются с заказчиком и документируются. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ могут также использоваться (в зависимости от типа решаемых задач) целевые метрики для разрабатываемых моделей ИИ и/или характеристики качества наборов данных исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.01.01.03	**Определены критерии и методы приемки результатов исследования, допущения и исключения.** **Разъяснения и примеры.** Определяются, согласуются с заказчиком и документируются допущения, связанные с границам исследования; исключения определяют, что не входит в объём. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.01.01.04	**Определены требования к документированию исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: отчёты, методики, протоколы экспериментов, документация по результатам — структура, сроки, требования к оформлению **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.01.01.05	**Определены требования к модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Определятся состав и последовательность стадий и процессов проводимого исследования, контрольные точки и критерии принятия решения относительно перехода с одной стадии исследования на другую; модель ЖЦ исследования согласуется с моделью ЖЦ организации (см. процесс 2.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.1.4.2 Группа действий 3.01.02. Планирование основных процессов исследования

Таблица П2.60 Планирование основных процессов исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.02.01	**Определен состав и график выполнения работ для проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** План-график выполнения работ должен включать даты начала и окончания работ, ключевые события и этапы, взаимосвязи между работами,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	график привлечения ресурсов (кадровых, инфраструктурных, финансовых), необходимых для проведения исследования в запланированные сроки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.01.02.02	**Определены роли исполнителей, их ответственность, подотчетность, функции и полномочия, требования к условиям труда.** **Разъяснения и примеры.** Определен порядок обеспечения исследования человеческими ресурсами, в том числе - заданы роли исполнителей, их сферы ответственности, функции и полномочия; - задан численный и квалификационный состав исполнителей, а также требования к условиям их труда **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.01.02.03	**Определен персональный состав исполнителей и проведено распределение действий между ними.** **Разъяснения и примеры.** Персоналии исполнителей выбираются с учётом компетенций и опыта работы в похожих исследованиях, а также взаимосвязей между действиями проводимого исследования. Распределение действий между основными исполнителями документируется и используется для оперативного управления. Подбор исполнителей выполняется в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.4.3 Группа действий 3.01.03. Планирование вспомогательных процессов исследования

Таблица П2.61 Планирование вспомогательных процессов исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.03.01	**Определены мероприятия по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Мероприятия должны предусматривать определение целеполагания, политики и процедуры по управлению качеством, распределение обязанностей и полномочий, критериев и методов оценки качества, ресурсного и информационного обеспечения процесса обеспечения качества при проведении исследования (см. 2.05). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.01.03.02	**Определены мероприятия по выявлению и оценке основных рисков при проведении исследования и порядок реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Проводится системный анализ процесса, идентификация рисков, оценка вероятности и степени влияния на результаты исследования (см. 3.04). Разрабатываются мероприятия по изменению вероятности и степени влияния

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	наиболее значимых рисков, а также определяются меры реагирования на случай возникновения таких рисков. Выявленные риски и меры реагирования должны быть документированы. При оценке рисков исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно учитываются риски, связанные с качеством данных, смещением и/или дрейфом моделей ИИ, вычислительными ограничениями, регуляторными требованиями (ср. ГОСТ Р 59989). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.01.03.03	**Определены мероприятия по порядку и обмену информацией между участниками.** **Разъяснения и примеры.** При определении мероприятий должны быть определены все участники информационного обмена (исполнители и лица, заинтересованные в результатах исследования), а также их потребности в информации. Должны быть предусмотрены мероприятия по определению методов и средств распространения, процедуры разработки, согласования, утверждения, распространения и хранения информации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.01.03.04	**Определены мероприятия по управлению изменениями в проводимом исследовании.** **Разъяснения и примеры.** Должны быть запланированы мероприятия по выявлению, согласования и утверждения изменений, организации учёта версий документов и продуктов исследования, доведению до заинтересованных сторон информации об изменениях (см. также 3.05). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.4.4 Группа действий 3.01.04. Планирование ресурсного обеспечения исследования

Таблица П2.62 Планирование ресурсного обеспечения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.04.01	**Определена, документирована и утверждена структура статей бюджета исследования.** **Разъяснения и примеры.** Должна быть зафиксирована и утверждена структура статей бюджета проводимого исследования, позволяющая контролировать затраты в ходе его реализации Структура статей бюджета может включать прямые затраты (материалы, оборудование, оплата труда), накладные расходы, закупку внешних услуг и продукции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
3.01.04.02	**Определена плановая стоимость всех ресурсов с учетом ограничений на их использование.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Плановая стоимость всех ресурсов (материальных и человеческих) определяется по каждой статье бюджета с учетом всех известных ограничений (доступность оборудования, занятость персонала, сроки поставок) на их использование **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.01.04.03	**Определен и утвержден базовый бюджет исследования.** **Разъяснения и примеры.** Базовый бюджет рассчитывается с учётом рисков, может включать резерв на возможные отклонения (не более 25%) от плана. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.01.04.04	**Определен порядок использования бюджета.** **Разъяснения и примеры.** Должен быть определен и документирован порядок поступления денежных средств (например, авансовый платёж, поэтапные платежи, итоговая оплата), согласованный с графиком работ. Должен быть определен и спланирован перечень проведения закупок, включая порядок и объем обеспечения продукцией и услугами, приобретаемыми у сторонних организаций (см. процесс 1.01) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота, согласованность и реализуемость планов, включая ресурсные и временные ограничения.

5.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.63 Основные связи с другими процессами — Процесс планирования проекта

Используемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.03 «управления портфелем»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».

5.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 58607–2019 — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.1 — «Процесс планирования проекта» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс планирования проекта» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 58607–2019 — положения о планировании системной инженерии и составе плана проекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.2 Процесс оценки и контроля проекта

5.2.1 Общие сведения

Таблица П2.64 Общие сведения — Процесс оценки и контроля проекта

Идентификатор	3.02
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс оценки и контроля проекта для регулярной проверки соответствия хода и результатов исследования установленным требованиям

5.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Показатели, контрольные точки и порядок оценки проекта установлены.
2. Фактическое состояние проекта сопоставляется с планом и установленными требованиями.
3. Отклонения, проблемы и риски своевременно выявляются и анализируются.
4. Корректирующие действия и изменения проекта принимаются, контролируются и документируются.

5.2.4 Группы действий

5.2.4.1 Группа действий 3.02.01. Проектирование системы мониторинга (контроля) и оценки исследования

Таблица П2.65 Проектирование системы мониторинга (контроля) и оценки исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.01.01	**Определена стратегия мониторинга (контроля) и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Определяются методы и инструменты мониторинга и оценки хода и результатов проводимого исследования, в том числе по срокам, бюджету, ресурсам, задается периодичность проверок и формы отчётности. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — дополнительно проводится контроль качества моделей, готовности и качества данных, использования вычислительных ресурсов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.02.01.02	**Проведен системный анализ достижения целей и реализации планов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ сопоставляет фактическое состояние исследования с целями и планами (см. ГОСТ Р 59990). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
3.02.01.03	**Проведен анализ управленческих и производственных планов на результативность и выполнимость.** **Разъяснения и примеры.** Анализу подлежат управленческие планы (график, ресурсы) и производственные (экспериментальная программа, методики); прогнозирование рисков выявляет узкие места до их реализации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
3.02.01.04	**Установлены графики контрольных мероприятий и порядок подготовки необходимых управленческих решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: даты контрольных точек, состав участников, формат рассмотрения результатов, ответственные за подготовку решений, сроки согласования и форма утверждения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.02.01.05	**Определены процедуры управления, анализа, аудита и инспекций в рамках мониторинга и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренние проверки соответствия планам, аналитические отчёты, независимый аудит хода исследования (при необходимости), инспекции отдельных работ.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.2.4.2 Группа действий 3.02.02. Оценка текущего состояния исследования

Таблица П2.66 Оценка текущего состояния исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.02.01	**Проведен сбор сведений о фактических и плановых затратах, наличии материалов, полученных услугах и иных технических данных.** **Разъяснения и примеры.** Сведения собираются регулярно по статьям бюджета, состоянию материальных ресурсов и полученных услуг (см. процессы 1.01 Приобретение и 1.02 Поставка); служат основой для оценки текущего состояния. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.02.02	**Выполнено сравнение плановой и фактической (на текущий момент) стоимости проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Сопоставление плановой и фактической стоимости по каждой статье и в целом; результаты используются для расчёта индекса освоения бюджета. Ориентиры: CPI > 0.95, отклонение по бюджету не более ±5–10 %. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.02.03	**Проведен анализ сроков выполнения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Сопоставление плановых и фактических дат начала и завершения работ; рассчитывается индекс выполнения графика, формируются предложения по корректировке сроков. Ориентиры: SPI > 0.95, доля вовремя завершённых этапов > 90 %. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.02.02.04	**Проведена оценка текущего распределения ролей, ответственности, подотчетности и достаточности полномочий управленческого персонала.** **Разъяснения и примеры.** Оценивается, обеспечивает ли действующая структура ролей и полномочий выполнение текущих и предстоящих работ; при несоответствии — предложения по перераспределению функций. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.02.02.05	**Проведена оценка адекватности и пригодности ресурсов, включая персонал, инфраструктуру, данные, финансирование и время на выполнение работ.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Персонал, инфраструктура, данные (наличие, качество, юридический статус), финансирование, время до сроков завершения. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — доступность специализированных вычислительных ресурсов, состояние обучающих/валидационных наборов данных, наличие квалифицированных специалистов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

5.2.4.3 Группа действий 3.02.03. Мониторинг хода исследования

Таблица П2.67 Мониторинг хода исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.03.01	**Осуществлены регулярные проверки критичных процессов и новых технологий; обеспечена своевременная корректировка планов проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Регулярные проверки охватывают критичные процессы и применение новых технологий; корректировка планов выполняется до накопления существенных отклонений по показателям выполнения (см. 3.02.02.02–03). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.02.03.02	**Определены отклонения, причины и необходимые корректирующие воздействия на планы/управленческие решения.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого отклонения фиксируются величина и направление (сроки/стоимость/качество), причина и корректирующее воздействие **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.02.03.03	**Сформированы предложения по устранению дефицитов ресурсов и снижению рисков по срокам/стоимости.** **Разъяснения и примеры.** Например: привлечение дополнительных исполнителей, перераспределение оборудования, запрос дополнительного финансирования, закупка у внешних поставщиков (см. процесс 1.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.02.03.04	**Обеспечены документирование и фиксация статуса результатов процесса мониторинга и оценки хода и результатов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: протоколы контрольных мероприятий, отчёты о статусе исследования по срокам/бюджету/результатам/рискам, решения по отклонениям. Статус фиксируется в системе управления проектом. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.2.4.4 Группа действий 3.02.04. Принятие корректирующих действий по результатам мониторинга и оценки

Таблица П2.68 Принятие корректирующих действий по результатам мониторинга и оценки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.04.01	**Проведен анализ проверок и подготовлены рекомендации по совершенствованию системы мониторинга и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: уточнение состава контролируемых показателей, изменение периодичности проверок, расширение аналитических методов, автоматизация сбора данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.02.04.02	**Организовано наблюдение за исполнением результатов и рекомендаций процесса мониторинга и оценки.** **Разъяснения и примеры.** Контроль фактической результативности корректирующих действий и сроков реализации; при недостижении эффекта — рекомендации пересматриваются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
3.02.04.03	**Обеспечено взаимодействие с приобретающей стороной или поставщиком при необходимости внесения изменений по стоимости, времени или качеству продукции для решения проблем.** **Разъяснения и примеры.** При необходимости изменений в стоимости, сроках или качестве согласование с приобретающей стороной или поставщиком выполняется через процессы 1.01 (Приобретение) или 1.02 (Поставка). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.04.04	**Санкционировано продвижение исследования к следующей контрольной точке или событию.** **Разъяснения и примеры.** Решение принимается уполномоченным лицом по результатам мониторинга; при невыполнении критериев перехода — доработка, перепланирование или прекращение исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

5.2.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Своевременность выявления отклонений и результативность корректирующих действий.

5.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.69 Основные связи с другими процессами — Процесс оценки и контроля проекта

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 2.05 «управления качеством».
Обратные связи	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «планирования проекта».

5.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59990–2022 — применяется для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.2 — «Процесс оценки и контроля проекта» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс оценки и контроля проекта» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.3 Процесс управления решениями

5.3.1 Общие сведения

Таблица П2.70 Общие сведения — Процесс управления решениями

Идентификатор	3.03
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.3.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления решениями для обеспечения аналитической основы при определении, характеристике и оценке множества альтернативных решений, выбора наиболее предпочтительных решений и направлений действий на любом этапе жизненного цикла исследования.

5.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Ситуации, требующие решения, критерии и участники принятия решений определены.
2. Альтернативы сформированы и сопоставлены на основе достаточной информации.

3. Решение принято, обосновано, согласовано и зарегистрировано.
4. Последствия принятого решения контролируются, а основания пересмотра определены.

5.3.4 Группы действий

5.3.4.1 Группа действий 3.03.01. Планирование управления решениями

Таблица П2.71 Планирование управления решениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.01.01	**Разработана стратегия управления решениями, в т. ч. установлены приоритеты, сформированы принципы формализации, математического моделирования и отношения к результатам аналитических решений.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия охватывает приоритеты, принципы формализации проблем, подходы к математическому моделированию и отношение к результатам аналитических решений; предусматривается возможность пересмотра решений при изменении условий. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ в стратегию изначально закладывается следование этическим принципам использования технологий ИИ, мероприятия по выявлению, оценке и митигации рисков, связанным с ИИ (алгоритмическая предвзятость, нарушение конфиденциальности, дрейф моделей и т.д.) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.02	**Разработана система управления решениями, в т. ч. определены роли, обязанности, подотчётность и полномочия.** **Разъяснения и примеры.** Например: матрица RACI, регламент принятия решений с уровнями эскалации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.03	**Определены обстоятельства и потребности в решении или в отказе от его использования, в т. ч. сформулированы проблемы, неблагоприятные тенденции и открывающиеся возможности.** **Разъяснения и примеры.** Формулируются проблемы, неблагоприятные тенденции и открывающиеся возможности; уточняются границы применимости каждого решения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.04	**Вовлечены соответствующие заинтересованные стороны в процесс принятия решений, использованы их опыт и знания.** **Разъяснения и примеры.** Например: научный руководитель, исполнители, заказчик, эксперты предметной области, специалисты по этике, регуляторы (при необходимости) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

5.3.4.2 Группа действий 3.03.02. Сбор, обработка и анализ информации для принятия решений

Таблица П2.72 Сбор, обработка и анализ информации для принятия решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.02.01	**Собраны и обработаны необходимые сведения о требованиях с фокусом на**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	качество, необходимых для принятия решений. **Разъяснения и примеры.** Собираются технические, ресурсные, нормативные и этические сведения, влияющие на решение (см. ГОСТ Р 59341). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно собирают и анализируют наборы данных (на предмет полноты, репрезентативности, смещенности и т.д.). См например серию стандартов ГОСТ Р 71484.Х ИСО|МЭК 5259-Х ИИ - Качество данных для аналитики и машинного обучения **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.02.02	**Проведён системный анализ качества принятых решений, включающий прогнозирование рисков, обоснование допустимых рисков, выявление явных и скрытых угроз, а также поддержку принятия решений на всех этапах жизненного цикла системы (см. ГОСТ Р 59349).** **Разъяснения и примеры.** Прогнозирование рисков, обоснование допустимых рисков, выявление явных и скрытых угроз. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — риски моделей (дрейф данных, предвзятость), источников данных и регуляторных требований (см. ГОСТ Р 59349). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.03.02.03	**Обоснованы и выбраны оцениваемые показатели и критерии принятия решений, выбраны и/или разработаны методики системного анализа для процесса управления решениями.** **Разъяснения и примеры.** Например: технические показатели, экономические оценки, этические и регуляторные критерии. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.02.04	**Определена область компромиссов и ограничений, обоснованы допустимые значения показателей, характеризующих приемлемые решения, сформированы альтернативные варианты решений для системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: ограничения по бюджету, срокам, качеству, доступным ресурсам. Для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ альтернативами могут быть разные типы применяемых моделей ИИ, различные подходы к предобработке данных, использование предобученных моделей, разработка собственной архитектуры и другие. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.03.02.05	**Проведён системный анализ альтернативных вариантов решений и возможных направлений действий с использованием процесса системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Альтернативы сравниваются по выбранным критериям, результаты сравнения документируются (см. ГОСТ Р 59349). Ориентир: для каждого ключевого решения рассматривается не менее одной альтернативы. В случае исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ, как правило, системный анализ проводится итеративно **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.3.4.3 Группа действий 3.03.03. Принятие решений и управление решениями

Таблица П2.73 Принятие решений и управление решениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.03.01	**Решены формализованные оптимизационные задачи для альтернативных вариантов решений.** **Разъяснения и примеры.** Решаются для случаев, когда задача допускает количественную постановку; численные результаты используются как один из входов для выбора альтернативы наряду с экспертной оценкой и обоснованием (см. 3.03.03.02). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.03.03.02	**Определены предпочтительные альтернативы по результатам системного анализа с использованием установленных критериев.** **Разъяснения и примеры.** По результатам анализа выбирается предпочтительная альтернатива (в т. ч. в режиме реального времени, если это требуется обстоятельствами). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.03.03	**Проведено документирование принятых решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются: обоснование решения, рассмотренные альтернативы, критерии выбора, допущения. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ фиксируется выбор архитектуры, гиперпараметры, версии моделей и наборов данных **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.03.04	**Осуществлён мониторинг реализации принятых ранее решений.** **Разъяснения и примеры.** Контроль выполнения принятых решений, выявление отклонений, переосмысление при появлении новых данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.03.03.05	**Оценена эффективность принятых решений с точки зрения разрешения проблем, исправления неблагоприятных тенденций и обращения возможностей в преимущества.** **Разъяснения и примеры.** Оценка проводится по степени разрешения проблем, исправлению неблагоприятных тенденций и обращению возможностей в преимущества; накопленный опыт принятия решений передаётся в процесс управления знаниями (см. 2.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.3.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Прослеживаемость решения к критериям, альтернативам, данным и принятым допущениям.

5.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.74 Основные связи с другими процессами — Процесс управления решениями

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками»; 3.07 «измерений»; 4.06 «системного анализа».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.05 «управления конфигурацией»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

5.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.3 — «Процесс управления решениями» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления решениями» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.4 Процесс управления рисками

5.4.1 Общие сведения

Таблица П2.75 Общие сведения — Процесс управления рисками

Идентификатор	3.04
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления рисками для своевременной идентификации рисков, обоснования и реализации эффективных предупреждающих мер по снижению рисков или их удержанию в допустимых пределах на всех этапах жизненного цикла исследования.

5.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Контекст, критерии и порядок управления рисками установлены.

2. Риски идентифицированы, проанализированы и оценены.
3. Меры обработки рисков определены и выполняются.
4. Состояние рисков и результативность мер регулярно пересматриваются.

5.4.4 Группы действий

5.4.4.1 Группа действий 3.04.01. Планирование управлением рисками

Таблица П2.76 Планирование управлением рисками

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.01.01	**Определена стратегия и план управления рисками.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия и план задают границы применения процесса управления рисками, в том числе определена область применения и внешняя/внутренняя среда. Определяются роли, обязанности и полномочия, а также периодичность проведения оценки рисков и форм отчетности **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.04.01.02	**Определен состав идентифицируемых рисков и критерии оценки.** **Разъяснения и примеры.** К идентифицируемым рискам относятся, в том числе технические,операционные, правовые, методологические, этические. Определяются категории рисков (например, активы, источники, потенциальные события и результаты, средства контроля, последствия) и допустимые уровни рисков, фиксируются критерии оценки рисков, шкалы оценки последствий и вероятности, которые используются на всех последующих этапах. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.04.01.03	**Результаты планирования задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия и план управления рисками, критерии и контекст документируются и доводятся до заинтересованных сторон для принятия решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

5.4.4.2 Группа действий 3.04.02. Оценка рисков

Таблица П2.77 Оценка рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.02.01	**Проведен анализ рисков в соответствии с выбранными критериями с оценкой последствий и вероятности возникновения.** **Разъяснения и примеры.** Например: FMEA, SWOT, матрицы рисков, имитационное моделирование, вероятностная оценка. Оцениваются тяжесть последствий и вероятность возникновения; для рисков с вероятностью реализации более 30 % обязательно готовится план снижения/предотвращения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.04.02.02	**Проведена сравнительная оценка рисков для определения дополнительных действий.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Идентифицированные риски ранжируются по уровню значимости (низкий, средний, высокий) с учетом временных рамок, частоты возникновения и взаимосвязей между рисками; для превышающих уровень обосновываются упреждающие меры **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.04.02.03	**Результаты оценки рисков задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Результаты документируются в реестре рисков и доводятся до заинтересованных сторон для принятия решений; реестр обновляется регулярно (см. 3.04.04.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.4.4.3 Группа действий 3.04.03. Обработка рисков

Таблица П2.78 Обработка рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.03.01	**Выбраны варианты обработки рисков.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого значимого риска выбирается вариант обработки, например избежание (устранение источника риска), снижение (уменьшение последствий или вероятности возникновения), передача (перенос риска на третью сторону), принятие (осознанное решение не предпринимать действий). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.04.03.02	**Подготовлены и реализованы планы обработки рисков.** **Разъяснения и примеры.** Планы конкретизируют ответственных, сроки, ресурсы, ожидаемый результат; реализуются через систему управления проектом. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

5.4.4.4 Группа действий 3.04.04. Мониторинг и пересмотр рисков

Таблица П2.79 Мониторинг и пересмотр рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.04.01	**Осуществляется мониторинг процесса управления рисками и его результатов.** **Разъяснения и примеры.** Проводится регулярное отслеживание фактических показателей затрат, сроков, технических характеристик и результатов обработки рисков в сравнении с запланированными. Контроль идентифицированных рисков и выявление новых рисков и источников угроз. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.04.02	**Осуществляется периодический пересмотр процесса управления рисками и его результатов.** **Разъяснения и примеры.** В установленных контрольных точках оценивается актуальность стратегии и выбранных критериев, эффективность принятых ранее мер, необходимость дополнительных действий. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.04.04.03	**Результаты мониторинга и пересмотра рисков задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются фактические затраты, достигнутый эффект, остаточный уровень риска. Эффективность измеряется долей рисков с реализованными мероприятиями и снижением уровня. Ведется реестр рисков, оценка эффективности мер, рекомендации по корректировке стратегии и планов обработки. Формируется отчетность и доводится до сведения руководства и заинтересованных сторон для принятия решений **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.4.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота реестра рисков, актуальность оценок и результативность мер обработки.

5.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.80 Основные связи с другими процессами — Процесс управления рисками

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».

5.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.4 — «Процесс управления рисками» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления рисками» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.5 Процесс управления конфигурацией

5.5.1 Общие сведения

Таблица П2.81 Общие сведения — Процесс управления конфигурацией

Идентификатор	3.05
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления конфигурацией для определения и формирования требуемых конфигураций, управления изменениями, контроля целостности и обеспечения для заинтересованных сторон санкционированного доступа к конфигурациям в течение жизненного цикла. Под конфигурацией понимается совокупность взаимосвязанных функциональных и физических характеристик, установленных в требованиях к проектированию, реализации, верификации, эксплуатации и обслуживанию продукции или услуг.

5.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты конфигурации, базовые линии и правила идентификации установлены.
2. Версии и состояния объектов конфигурации прослеживаются.
3. Изменения анализируются, согласуются, реализуются и проверяются.
4. Выпуски и поставки формируются из идентифицированных и согласованных конфигураций.

5.5.4 Группы действий

5.5.4.1 Группа действий 3.05.01. Подготовка к управлению конфигурацией

Таблица П2.82 Подготовка к управлению конфигурацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.01.01	**Определена стратегия управления конфигурацией, включающая роли, обязанности, подотчетность и полномочия; порядок управления изменениями элементов конфигурации, включая санкционирование, права доступа, выпуск и контроль; перечень базовых линий, подлежащих утверждению и контролю; условия хранения, носители информации и требования к инфраструктуре в соответствии с заданными уровнями целостности, безопасности и защищенности; критерии, определяющие момент перехода конфигурации под контроль и порядок фиксации базовых линий развивающихся конфигураций; стратегию аудита и порядок контроля целостности и безопасности данных о конфигурации; управление изменениями, включая процедуры обработки штатных и срочных запросов на изменение; порядок взаимодействия между заинтересованными сторонами.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ к элементам конфигурации относят исходный код, веса и параметры моделей ИИ, наборы данных (обучающие, валидационные, тестовые), конфигурации экспериментов и сопутствующую документацию. План управления конфигурацией: полномочия должностных лиц, порядок управления изменениями, требования к носителям и хранилищам, контроль целостности. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — управление версиями наборов данных, моделей и кода. См. также ГОСТ Р ИСО 10007-2019 Менеджмент конфигурации — деятельность, направленная на применение

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	технического и административного управления процессом жизненного цикла продукции и услуги, идентификацию и статус конфигурации и соответствующие данные, связанные с конфигурацией продукции и услуги. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.05.01.02	**Определен порядок архивирования и извлечения элементов конфигурации, а также информационных объектов и данных управления конфигурацией.** **Разъяснения и примеры.** Место и условия хранения, форматы и носители, сроки хранения, права доступа, процедуры извлечения по запросам сторон. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

5.5.4.2 Группа действий 3.05.02. Идентификация конфигурации

Таблица П2.83 Идентификация конфигурации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.02.01	**Определен состав элементов конфигурации (компоненты системы и информационные объекты), подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** На основе структуры системы; для каждого элемента — уникальный идентификатор и описание базовой конфигурации, для каждого релиза — тег версии и список изменений. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — исходный код, модели, наборы данных и конфигурации экспериментов; система контроля версий (Git, GitVerse, SVN и др.) применяется к 100 % кода и данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

5.5.4.3 Группа действий 3.05.03. Управление изменениями

Таблица П2.84 Управление изменениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.03.01	**Собраны и зарегистрированы запросы на изменение.** **Разъяснения и примеры.** Например: источник, дата поступления, описание предлагаемого изменения, основание. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.05.03.02	**Проведены оценка и категоризация запросов на изменение, включая анализ воздействия на проектные планы, затраты, выгоды, риски, качество и сроки.** **Разъяснения и примеры.** Запросы категоризуются на штатные и срочные (см. 3.05.01.01); анализ воздействия выполняется по каждому затронутому аспекту: планы,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	затраты, выгоды, риски, качество, сроки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.05.03.03	**Распределены обязанности по представлению и внедрению изменений с назначением ответственных исполнителей.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого запроса назначаются ответственные за представление, согласование, реализацию и верификацию; распределение оформляется в соответствии с формализованными процедурами организации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.05.03.04	**Согласованы запросы на изменение (одобрены или отклонены).** **Разъяснения и примеры.** Например: совет по управлению изменениями; решение (одобрить/отклонить) фиксируется документально с обоснованием. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.05.03.05	**Обеспечена прослеживаемость согласованных изменений.** **Разъяснения и примеры.** Связь между запросом, решением, выполненной работой и итоговой версией элемента; используются системы контроля версий (Git, DVC) и журналы изменений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.03.06	**Проведена верификация внесенных изменений.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждается, что изменение реализовано в соответствии с согласованным запросом и не нарушает целостность системы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.5.4.4 Группа действий 3.05.04. Учёт состояния конфигурации

Таблица П2.85 Учёт состояния конфигурации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.04.01	**Обеспечено ведение учета состояния элементов конфигурации, базовых линий и релизов.** **Разъяснения и примеры.** Элементы конфигурации, базовые линии и выпущенные релизы; для каждого — текущая версия, статус, местоположение. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.02	**Обеспечен сбор, хранение и предоставление отчетности по данным управления конфигурацией.** **Разъяснения и примеры.** Сведения о текущем состоянии элементов, выполненных изменениях, открытых запросах; предоставляются сторонам с заданной периодичностью. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.03	**Проведены аудиты конфигурации для проверки соответствия фактического состояния учетным данным.** **Разъяснения и примеры.** Функциональный и физический аудит конфигурации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.04	**Задокументированы результаты аудитов и определены корректирующие мероприятия.** **Разъяснения и примеры.** По выявленным несоответствиям определяются корректирующие мероприятия с ответственными и контрольными сроками. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.5.4.5 Группа действий 3.05.05. Управление выпуском и поставкой

Таблица П2.86 Управление выпуском и поставкой

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.05.01	**Обеспечено управление выпусками и поставками системы, включая их согласование и контроль.** **Разъяснения и примеры.** Согласование выпусков и поставок, контроль соответствия утверждённой базовой линии, целостность при передаче. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — передача модели с описанием архитектуры, обучающих данных и метрик качества. Ориентир: возможность отката к предыдущей версии в течение 5–60 минут (в зависимости от сложности проекта). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

5.5.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;

- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота идентификации объектов и воспроизводимость утвержденных конфигураций.

5.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.87 Основные связи с другими процессами — Процесс управления конфигурацией

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.03 «управления решениями»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Передаваемые результаты	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

5.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.5 — «Процесс управления конфигурацией» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления конфигурацией» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.6 Процесс управления информацией

5.6.1 Общие сведения

Таблица П2.88 Общие сведения — Процесс управления информацией

Идентификатор	3.06
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления информацией для создания, преобразования, сохранения и распространения информации, необходимой заинтересованным сторонам при проведении исследовании

5.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Состав управляемой информации, права доступа, сроки хранения и способы защиты определены.

2. Информация создается, получает идентификаторы, сохраняется, передается и актуализируется.
3. Доступность, целостность, конфиденциальность и прослеживаемость информации обеспечены.
4. По завершении использования информация архивируется, передается или уничтожается установленным способом.

5.6.4 Группы действий

5.6.4.1 Группа действий 3.06.01. Планирование управления информацией

Таблица П2.89 Планирование управления информацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.01.01	**Определена стратегия управления информацией при проведении исследования.** **Разъяснения и примеры.** Целью стратегии является надежное и своевременное предоставление заинтересованным сторонам полной, достоверной и конфиденциальной (если необходимо) информации для принятия решений о ходе и результатах проводимого исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.01.02	**Определен состав информационных объектов исследования, подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** К информационным объектам исследования могут относиться документы, отчёты, методики, протоколы, программный код, наборы данных, метаданные. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ в состав управляемых информационных объектов могут включаться модели ИИ, гиперпараметры обучения моделей, метрики качества, (мета)данные о происхождении и лицензиях обучающих наборов данных и т.д. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.06.01.03	**Определены полномочия и ответственность при управлении информацией.** **Разъяснения и примеры.** Распределение полномочий при управлении информацией документируется и фиксируется в соответствующем регламенте. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.01.04	**Определено содержание, форматы и структура информационных объектов, подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** Для всех информационных объектов исследования, подлежащих управлению, задаются структура и формат представления, содержание и состав стандартизованных метаданных, обеспечивающих поиск и навигацию **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.01.05	**Определены действия по сопровождению информации, в том числе анализ статуса хранящейся информации для обеспечения ее полноты, достоверности, безопасности и пригодности.** **Разъяснения и примеры.** Регулярный анализ статуса (полнота, актуальность, достоверность, безопасность, пригодность); по результатам — обновление, восстановление, архивирование или удаление. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.

5.6.4.2 Группа действий 3.06.02. Операционное управление информацией

Таблица П2.90 Операционное управление информацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.02.01	**Осуществляются сбор, контроль, обработка, хранение и предоставление информации, подлежащей использованию.** **Разъяснения и примеры.** Проведен системный анализ процесса управления информацией, включая прогнозирование рисков и обоснование допустимых рисков (см. ГОСТ Р 59341). В соответствии с принятой стратегией проводится регулярный сбор сведений об информационных объектах исследования в согласованных форматах и заданной структуры (3.06.01.04), проводится анализ статуса хранящейся информации (3.06.01.05) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
3.06.02.02	**Обеспечено сопровождение информационных объектов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Выполняются процедуры по сопровождению информационных объектов, в том числе фиксация записей об их хранении с регистрацией статуса (актуальный, устаревший, архивный). Фиксируется место хранения информационных объектов, возможность восстановления (резервное копирование, версионирование). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.02.03	**Обеспечен требуемый уровень безопасности информации для определенных категорий пользователей.** **Разъяснения и примеры.** Выполняются действия по обеспечению защиты информации в процессе управления информацией (см. ГОСТ Р 59341). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ, в частности, обеспечивается защита обучающих наборов данных от несанкционированного использования **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	архивная запись.

5.6.4.3 Группа действий 3.06.03. Завершение использования информации

Таблица П2.91 Завершение использования информации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.03.01	**Обеспечено архивирование информации (при необходимости) с сохранением возможности последующего использования.** **Разъяснения и примеры.** Архивирование обеспечивается регулярным резервным копированием с надёжным хранением; используются единые хранилища с резервированием для последующего использования и восстановления информации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** План сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.03.02	**Обеспечено уничтожение недостоверной, недействительной или ненужной информации.** **Разъяснения и примеры.** Уничтожение информации осуществляется по согласованной процедуре; обеспечивается невозможность восстановления удалённой информации; результаты документируются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** План сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; план и акт изъятия или списания, подтверждение удаления либо утилизации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.6.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Доступность, целостность, конфиденциальность и прослеживаемость управляемой информации.

5.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.92 Основные связи с другими процессами — Процесс управления информацией

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 2.05 «управления качеством»; 2.06 «управления знаниями».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.05 «управления конфигурацией»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения»; 4.17 «изъятия и списания».

5.6.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59341–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении информацией.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.6 — «Процесс управления информацией» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления информацией» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.7 Процесс измерений

5.7.1 Общие сведения

Таблица П2.93 Общие сведения — Процесс измерений

Идентификатор	3.07
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.7.2 Цель процесса

Организации используют процесс измерений для сбора объективных сведений о процессах и результатах исследования, анализа и оценки путем прямых расчетов или моделирования различных показателей реализуемых процессов, составления аналитических отчётов для управления и прогнозирования рисков

5.7.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Информационные потребности и измеримые характеристики определены.
2. Методы, шкалы, средства и порядок измерений установлены.
3. Данные измерений получены, проверены и проанализированы.
4. Результаты измерений представлены в форме, пригодной для принятия решений.

5.7.4 Группы действий

5.7.4.1 Группа действий 3.07.01. Планирование измерений

Таблица П2.94 Планирование измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.01.01	**Определена стратегия измерений.** **Разъяснения и примеры.** Подходы к организации измерений: какие категории показателей собираются (функциональные, надёжность, производительность, ресурсопотребление), как соотносятся с этапами ЖЦ, кто отвечает за сбор и интерпретацию. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.01.02	**Описаны характеристики организации, проводящей измерения.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренняя служба качества, внешняя лаборатория, исследовательская группа; доступная инфраструктура, квалификация персонала, применяемые регламенты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.07.01.03	**Идентифицированы и определены приоритеты в информационных потребностях, связанных с проводимым исследованием.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты учитывают стратегические цели организации, цели и направления проводимого исследования, риски и другие факторы, влияющие на результаты. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — дополнительно могут учитываться потребности в измерении характеристик моделей ИИ (качество, устойчивость, мультимодальность), наборов данных (объём, разметка, дрейф), вычислительной инфраструктуры (для обучения, для вывода) и другие. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
3.07.01.04	**Выбраны и документированы показатели и единицы измерения, удовлетворяющие информационным потребностям, а также критерии оценки результатов измерения.** **Разъяснения и примеры.** Выбранные показатели и единицы измерения должны быть однозначно определены и соответствовать информационным потребностям. Для выбранных показателей и единиц измерения должны быть заданы пороговые значения, диапазоны допусков, целевые уровни. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.07.01.05	**Определены процедуры сбора данных, анализа, доступа и отчетности.** **Разъяснения и примеры.** Например: инструменты сбора (логи, телеметрия, ручной ввод), способы анализа (статистические методы, визуализация), правила доступа, форматы и периодичность отчётности. Однозначное определение, единица измерения, источник данных, периодичность сбора **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.07.01.06	**Определены ресурсы для обеспечения процесса измерений.** **Разъяснения и примеры.** Должны быть учтены основные виды необходимых ресурсов, в том числе кадровые (специалисты по сбору и анализу), инфраструктурные (измерительное оборудование, программные средства, вычислительные мощности) и финансовые. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	идентификаторы версий.
3.07.01.07	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для обеспечения процесса измерений.** **Разъяснения и примеры.** Например: определены потребности в системах хранения и обработки данных, средствах автоматизации сбора метрик, информационных панелях для визуализации результатов измерений, услугах внешних измерительных лабораторий. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

5.7.4.2 Группа действий 3.07.02. Выполнение измерений

Таблица П2.95 Выполнение измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.02.01	**Проведена интеграция процедур сбора данных, анализа, доступа и отчетности.** **Разъяснения и примеры.** Обеспечено объединение всех необходимых процедур для измерения, включая процедуры доступа к источникам данных, комплектования данных, анализа и визуализации результатов, подготовки отчетов о проведенных измерениях. Получен (или приобретен) доступ к обеспечивающим системам или дополнительным услугам, необходимым для процесса измерений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.07.02.02	**Проведены измерения, получены результаты.** **Разъяснения и примеры.** Измерения проводятся по утверждённым процедурам в установленное время, результаты фиксируются в заданных единицах измерения и документируются. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ измерения осуществляются на согласованных наборах данных и стендах; в частности, для каждой модели ИИ фиксируются версии модели, гиперпараметры, конфигурация инфраструктуры, тестовые наборы данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.07.02.03	**Собраны, сохранены, проверены и проанализированы полученные результаты измерений.** **Разъяснения и примеры.** Полученные результаты измерений сохранены вместе с метаданными (например, с метаданными про происхождение, источники, время, версия, условия измерения); осуществлена проверка результатов измерений на полноту и корректность (отсутствие пробелов, аномалий); проведен анализ полученных результатов измерений статистическими и системными методами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.02.04	**Документированы результаты процесса измерений и заинтересованные стороны о них проинформированы.** **Разъяснения и примеры.** Заинтересованные стороны (в том числе заказчик, руководство, технические специалисты) информируются в установленные сроки в форме, достаточной для принятия решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.7.4.3 Группа действий 3.07.03. Оценка измерений

Таблица П2.96 Оценка измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.03.01	**Оценены процесс измерений и полученные результаты измерений.** **Разъяснения и примеры.** Проведен системный анализ процесса измерений, включая прогнозирование рисков и обоснование допустимых рисков (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59342; ГОСТ Р 59989 — ГОСТ Р 59994) **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.07.03.02	**Сформированы и обоснованы предложения по усовершенствованию процесса измерений, о чем проинформированы заинтересованные стороны.** **Разъяснения и примеры.** Предложения могут включать изменения в составе показателей, процедурах сбора и анализа, используемых технических средствах, обеспечивающих ситемах или услугах. Сформированные предложения документируются и направляются основным заинтересованным сторонам для принятия решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.7.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Метрологическая и методическая обоснованность измерений и пригодность результатов для решений.

5.7.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.97 Основные связи с другими процессами — Процесс измерений

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.14 «непрерывной валидации».

5.7.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 59342–2021 — применяется для учета требований защиты информации при выполнении измерений.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.7 — «Процесс измерений» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс измерений» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.8 Процесс обеспечения качества

5.8.1 Общие сведения

Таблица П2.98 Общие сведения — Процесс обеспечения качества

Идентификатор	3.08
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

5.8.2 Цель процесса

Организации используют процесс обеспечения качества для независимого подтверждения того, что исследование будет проведено качественно и все установленные требования будут выполнены

5.8.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия и план независимого обеспечения качества установлены.
2. Соответствие процессов и результатов требованиям объективно оценивается.
3. Несоответствия и проблемы качества регистрируются и доводятся до ответственных лиц.
4. Устранение несоответствий и результативность принятых мер подтверждаются.

5.8.4 Группы действий

5.8.4.1 Группа действий 3.08.01. Планирование процесса обеспечения качества исследования

Таблица П2.99 Планирование процесса обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.01.01	**Определена стратегия и план обеспечения качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет цели и направления обеспечения качества проводимого исследования, предоставляющие независимую оценку того, что на всех стадиях жизненного цикла реализуемые процессы приводят к результатам, соответствующим установленным требованиям. План мероприятий по реализации стратегии должен обеспечить контроль установленных процедур и стандартов, выявление, анализ и устранение инцидентов, связанных с качеством исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.08.01.02	**Определены политики, процедуры и стандарты обеспечения качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Действия по обеспечению качества определены применительно к каждому из процессов жизненного цикла (процессов соглашения, процессов организационного обеспечения проекта, процессов технического управления и технических процессов), к привлекаемым поставщикам продукции и/или услуг, к процессам оценки и контроля, измерений, верификации, аттестации, к проведению инспекций и испытаний. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.08.01.03	**Определены полномочия и ответственность при обеспечении качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Распределение полномочий при обеспечении качества исследования документируется и фиксируется в соответствующем регламенте **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.08.01.04	**Обеспечена независимость оценок качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Привлечение экспертов и подразделений, не вовлечённых в разработку (внутренний аудит, внешние рецензенты, отдельная QA-команда); фиксируется регламентом. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.8.4.2 Группа действий 3.08.02. Проведение оценок обеспечения качества исследования

Таблица П2.100 Проведение оценок обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.02.01	**Выполнены количественные оценки качества поставляемых и/или производимых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Для определения соответствия установленным критериям, условиям контрактов и стандартов (см. процессы 4.11, 4.13), рекомендации ГОСТ Р 59343 и ГОСТ Р 59994. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — все ключевые продукты ЖЦ: данные, модели, код, документация. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
3.08.02.02	**Выполнена независимая оценка соблюдения процессов проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** По установленным критериям (см. 3.08.01.03) количественная оценка проводится для всех групп процессов жизненного цикла (процессов соглашения, процессов организационного обеспечения проекта, процессов технического управления и технических процессов), включая процессы поставщиков и субподрядчиков. Рекомендуется проводить системный анализ процесса и прогнозировать риски в соответствии с ГОСТ Р 59343 и ГОСТ Р 59994. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
3.08.02.03	**Выполнена количественная оценка используемого инструментария исследования и эксплуатационной среды.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждение пригодности и соответствия требованиям, например: конфигурация сред разработки, используемые библиотеки, версии зависимостей, доступность вычислительных ресурсов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59343–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

5.8.4.3 Группа действий 3.08.03. Документирование процесса обеспечения качества исследования

Таблица П2.101 Документирование процесса обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.03.01	**Подготовлены отчеты по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Результаты выполненных оценок (продукция, услуги, процессы, инструментарий), выявленные несоответствия, рекомендации; используются для информирования сторон и принятия решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.03.02	**Обеспечены сопровождение, сохранность и санкционированное распространение отчетности об обеспечении качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Доступность результатов проверок для уполномоченных участников при ограничении доступа для прочих; согласуется с процессом управления информацией (3.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.08.03.03	**Выявлены инциденты и проблемы, связанные с оценкой обеспечения качества исследования, результатами и процессами.** **Разъяснения и примеры.** Фиксация фактов несоответствий, отклонений, дефектов, обнаруженных в ходе оценок; служит входом для реагирования (см. группу действий 04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

5.8.4.4 Группа действий 3.08.04. Реагирование на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования

Таблица П2.102 Реагирование на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.04.01	**Зафиксированы, проанализированы и классифицированы инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация в трекере с категорией (критическое/существенное/незначительное), причиной, ответственным; определяет приоритет и порядок реагирования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.08.04.02	**Приняты меры реагирования по выявленным инцидентам и проблемам, связанным с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Корректирующие (устранение дефекта в продукции, услуге, процессе) и предупреждающие (изменение процедур для исключения повторения); подтверждается результативность. Ориентиры: 100 % критических несоответствий исправлены до завершения этапа; общая степень исправления выявленных несоответствий — более 95 %. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
3.08.04.03	**Выявлены и проанализированы тенденции в инцидентах и проблемах, связанных с**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	обеспечением качества исследования. **Разъяснения и примеры.** Обобщение данных по инцидентам для выявления повторяющихся проблем, систематических причин, изменений во времени; используется для непрерывного улучшения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.08.04.04	**Обеспечено информирование заинтересованных сторон о состоянии, прогнозах и реагировании на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** По установленным каналам коммуникации (отчёты, совещания, уведомления); согласуется с порядком обмена информацией в проекте. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.08.04.05	**Обеспечен мониторинг инцидентов и проблем, связанных с обеспечением качества исследования, до их полного разрешения.** **Разъяснения и примеры.** Отслеживание статуса каждого зафиксированного инцидента до подтверждения устранения; не допускается закрытие без подтверждения результативности принятых мер. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

5.8.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Независимость оценок и доля несоответствий, для которых подтверждено устранение причин.

5.8.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.103 Основные связи с другими процессами — Процесс обеспечения качества

Используемые результаты	2.05 «управления качеством»; 3.01 «планирования проекта»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 2.05 «управления качеством».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации».

5.8.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59994–2022 — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

ГОСТ Р 59343–2021 — применяется для учета требований защиты информации при обеспечении качества.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.8 — «Процесс обеспечения качества» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс обеспечения качества» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6 Технические процессы

6.1 Процесс анализа (научного) исследования

6.1.1 Общие сведения

Для НИР объект анализа включает проблему, цели, исследовательские вопросы и применимые гипотезы; для ОКР — научно-техническую проблему, потребности, предполагаемый результат и условия его использования. Выходы ИИ являются исходными материалами анализа и проверяются ответственным исполнителем.

Таблица П2.104 Общие сведения — Процесс анализа (научного) исследования

Идентификатор	4.01
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс анализа (научного) исследования для выявления и анализа научной или научно-технической проблемы, определения потребности в исследовании и/или разработке, характеристики контекста и области возможных решений. Процесс обеспечивает обоснование назначения исследования и/или разработки и формирует исходные данные для целеполагания, определения требований и планирования.

6.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Проблемная область, заинтересованные стороны, ограничения и исходные предпосылки определены.
2. Возможности, проблемы и потребность в исследовании и/или разработке обоснованы.
3. Область возможных решений охарактеризована, альтернативные направления сопоставлены.
4. Результаты анализа документированы и пригодны для последующего целеполагания и планирования.

6.1.4 Группы действий

6.1.4.1 Группа действий 4.01.01. Подготовка к анализу (научного) исследования

Таблица П2.105 Подготовка к анализу (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.01.01	**В целях выявления потенциальных пробелов и возможностей проведен анализ изменений в стратегии (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Учитываются изменения внешней среды (научно-технические, регуляторные) и приоритетов организации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.01.02	**Определена стратегия анализа (научного) исследования, область анализа и порядок выполнения работ.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет порядок выполнения работ и применяемые методы анализа (GAP-анализ, описание AS-IS / TO-BE); область фиксирует, что включено и исключено из анализа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.01.03	**Определены требования к обеспечивающим системам и сервисам, необходимым для проведения анализа (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к данным, инструменты анализа, средства моделирования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.1.4.2 Группа действий 4.01.02. Определение областей возможностей и проблемных зон (научного) исследования

Таблица П2.106 Определение областей возможностей и проблемных зон (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.02.01	**Предоставлен доступ к обеспечивающим системам и сервисам, используемым при проведении анализа (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Доступ предоставляется в порядке, установленном организацией; включает оформление прав, ознакомление пользователей и контроль использования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016; ГОСТ Р 58048–2017; ГОСТ Р 71726–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.01.02.02	**Проанализированы области возможностей и проблемные зоны (научного) исследования с учетом факторов (экономические, политические, социальные и т.д.), влияющих на достижение поставленных целей.** **Разъяснения и примеры.** С учётом экономических, политических, социальных,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	технологических, экологических и юридических факторов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.02.03	**Определены проблемы, которые будут преодолены, или возможности, которые будут достигнуты в результате (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Проблемы и возможности формулируются как ожидаемые результаты; цели — измеримые, достижимые, согласованные с заказчиком и заинтересованными сторонами (SMART), к каждой — конкретные показатели результативности с целевыми значениями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.01.02.04	**Определены приоритетные проблемы или возможности для (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты определяются по значимости, срочности и стратегическому соответствию. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.1.4.3 Группа действий 4.01.03. Характеристика и оценка области возможных решений при анализе (научного) исследования

Таблица П2.107 Характеристика и оценка области возможных решений при анализе (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.03.01	**Определены предварительные концепции (приобретения, внедрения, эксплуатации, сопровождения) и иные концепции (например, определение основных групп заинтересованных сторон) для всех стадий жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Концепции определяются для всех стадий ЖЦ исследования; включают основные группы заинтересованных сторон, описание состояния AS-IS и целевого TO-BE. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.01.03.02	**Определены альтернативные классы возможных решений и выполнена их оценка.** **Разъяснения и примеры.** Оценка альтернативных классов по соответствию требованиям, реализуемости, ожидаемому эффекту, ожидаемому ROI (возврату инвестиций). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.01.03.03	**Выбран предпочтительный класс решений.** **Разъяснения и примеры.** Обоснование выбора и причины отказа от иных классов документируются.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.01.03.04	**Для ИИ-альтернатив оценены ограничения и риски реализуемости: законность использования данных, доступность и качество данных, требования к объяснимости решений.** **Разъяснения и примеры.** Законность — согласие субъектов ПДн, лицензии на использование наборов данных; качество данных — репрезентативность и согласованность разметки между аннотаторами; объяснимость — наличие пояснений модели для пользователей и аудита. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.01.03.05	**Обеспечена обратная связь с концепциями жизненного цикла, чтобы отразить выбранный класс(ы) решений.** **Разъяснения и примеры.** Концепции жизненного цикла согласуются с выбранным классом решений и корректируются по результатам выбора. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.1.4.4 Группа действий 4.01.04. Управление анализом (научного) исследования и документирование результатов

Таблица П2.108 Управление анализом (научного) исследования и документирование результатов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.04.01	**Зафиксированы ключевые решения и их обоснования, принятые в ходе анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: рассмотренные альтернативы, использованные критерии, результаты оценки, выбранный вариант. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.01.04.02	**Обеспечена прослеживаемость между проблемами и возможностями (научного) исследования или класса(ов) альтернативных решений.** **Разъяснения и примеры.** Явные связи между проблемами/возможностями и классами решений; используется для обоснования и анализа последствий изменений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.04.03	**Обеспечено документирование, сохранение и своевременная модификация основных информационных объектов процесса анализа назначения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Информационные объекты процесса (концепции ЖЦ, описание стейкхолдеров, результаты анализа альтернатив) документируются и поддерживаются актуальными; модификация инициируется при изменении исходных предпосылок анализа (см. 4.01.01.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

6.1.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Обоснованность проблемы, полнота анализа контекста и убедительность потребности в исследовании и/или разработке.

6.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.109 Основные связи с другими процессами — Процесс анализа (научного) исследования

Используемые результаты	2.06 «управления знаниями»; 3.04 «управления рисками»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.06 «системного анализа».
Обратные связи	3.03 «управления решениями»; 3.02 «оценки и контроля проекта».

6.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.1 — «Процесс анализа (научного) исследования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс анализа (научного) исследования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.2 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

6.2.1 Общие сведения

Таблица П2.110 Общие сведения — Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

Идентификатор	4.02
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны для выявления, обоснования, формализации и согласования потребностей всех заинтересованных сторон системы ИИ; обеспечивает прослеживаемость между потребностями и системными требованиями.

6.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Заинтересованные стороны и контекст использования результатов определены.
2. Потребности, ожидания, ограничения и критерии приемлемости выявлены.
3. Потребности преобразованы в согласованные и проверяемые требования заинтересованных сторон.
4. Требования проанализированы, прослеживаются и управляются.

6.2.4 Группы действий

6.2.4.1 Группа действий 4.02.01. Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон

Таблица П2.111 Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.01.01	**Определены заинтересованные стороны, имеющие интерес к исследованию и/или разработке, выполняемому с применением ИИ, в том числе поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией, предоставлением данных и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Состав фиксируется в начале процесса и используется как исходные данные для выявления потребностей и согласования требований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.02.01.02	**Определена и согласована стратегия выполнения процесса определения и согласования потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Например: интервью, опросы, экспертные сессии, наблюдения. Стратегия согласовывается до начала выявления потребностей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.01.03	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к данным, инструменты для опросов и интервью, средства управления требованиями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.2.4.2 Группа действий 4.02.02. Определение потребностей заинтересованных сторон

Таблица П2.112 Определение потребностей заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.02.01	**Определены контекст и стадии жизненного цикла проведения исследования, в том числе создания и функционирования системы ИИ, необходимые для выявления потребностей заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Контекст и стадии (создание, функционирование) определяют, в каких условиях система ИИ будет применяться; уточняют потребности на каждой стадии. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.02.02.02	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам для определения потребностей заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Доступ предоставляется в установленном порядке; обеспечивает сбор информации, опросы, интервью и экспертные сессии. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
4.02.02.03	**Выявлены явные и подразумеваемые потребности заинтересованных сторон, включая потребности, связанные с функциональностью, качеством, безопасностью, защищенностью, правовыми, социальными, этическими и экологическими аспектами создания и использования системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Явные потребности стороны формулируют непосредственно, подразумеваемые — выводятся из контекста. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — функциональность, качество (точность, устойчивость), безопасность и защищённость данных, правовые, этические (предвзятость, объяснимость) и экологические аспекты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.02.02.04	**Выявленные потребности заинтересованных сторон распределены по приоритетам, соотнесены с целями исследования и обоснованы в объеме, достаточном для их последующего преобразования в формализованные требования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты учитывают значимость для целей исследования, влияние на ключевые показатели, требования законодательства. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.2.4.3 Группа действий 4.02.03. Формализация потребностей заинтересованных сторон в виде требований

Таблица П2.113 Формализация потребностей заинтересованных сторон в виде требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.03.01	**Проведено прогнозирование рисков (неполноты, необъективности, предвзятости и других) при выявлении потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Например: неполнота (упущены группы сторон), необъективность (искажение интересов), предвзятость (влияние стереотипов). Реагирование — расширение круга респондентов, перекрёстная валидация. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.02.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон, включая сценарии функционирования и взаимодействия пользователей с системой ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Оценка сценариев функционирования и взаимодействия пользователей с системой ИИ; выявление скрытых противоречий и обоснование предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59991). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.03.03	**Разработана концепция определения потребностей заинтересованных сторон на различных стадиях жизненного цикла проведения исследования, включая процессы функционирования системы ИИ и взаимодействия заинтересованных сторон с ней.** **Разъяснения и примеры.** Концепция охватывает все стадии ЖЦ (разработка, опытная и промышленная эксплуатация, сопровождение); для каждой описаны процессы функционирования системы ИИ и взаимодействия со сторонами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.02.03.04	**Потребности заинтересованных сторон преобразованы в непротиворечивые и проверяемые функциональные и нефункциональные требования, в том числе учитывающие заданные ограничения, условия применения, характеристики качества, безопасности, защищенности и эффективности использования системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Функциональные требования (что должно делаться) и нефункциональные (как должно делаться); требования формулируются по SMART (или CLEAR / FAST). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ нефункциональные требования охватывают качество, безопасность, защищённость и эффективность использования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.2.4.4 Группа действий 4.02.04. Анализ потребностей и формализованных требований заинтересованных сторон

Таблица П2.114 Анализ потребностей и формализованных требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.04.01	**Определены критические показатели, позволяющие оценивать достижение целей исследования и осуществлять последующий мониторинг качества полученных результатов.** **Разъяснения и примеры.** Измеримые показатели с целевыми значениями, привязанные к целям исследования и потребностям сторон. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.02	**Проведен анализ потребностей и соответствующих им формализованных требований заинтересованных сторон на полноту, корректность и непротиворечивость.** **Разъяснения и примеры.** Критерии анализа: полнота, корректность, непротиворечивость. Выявленные пробелы документируются и устраняются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.03	**Результаты анализа доведены до заинтересованных сторон, обеспечено подтверждение того, что их потребности учтены и корректно выражены в формализованных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Стороны подтверждают, что их потребности учтены и корректно выражены в формализованных требованиях; согласование документируется (см. 4.02.04.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.04	**Проведено согласование формализованных требований заинтересованных сторон между собой, в том числе разрешены проблемы в тех случаях, когда обнаружены противоречия между отдельными требованиями или множеством требований.** **Разъяснения и примеры.** Выявление и разрешение противоречий между отдельными требованиями или множеством; решения и обоснования документируются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.02.04.05	**Получено явное согласование формализованных требований заинтересованных сторон, включая требования к критическим показателям.** **Разъяснения и примеры.** Согласование документируется; включает требования к критическим показателям; служит базой для определения системных требований (см.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	4.03). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

6.2.4.5 Группа действий 4.02.05. Управление процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон

Таблица П2.115 Управление процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.05.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов учета потребностей и требований заинтересованных сторон, включая подтверждение того, что потребности заинтересованных сторон корректно выражены в формализованных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация и документирование в соответствии с регламентом организации; подтверждается, что потребности корректно выражены в требованиях. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.02.05.02	**Поддерживается двусторонняя прослеживаемость между потребностями и требованиями заинтересованных сторон и формализованными требованиями проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Двусторонняя прослеживаемость позволяет отследить происхождение каждого требования и последствия его изменения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.02.05.03	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Сохранность и актуализация обеспечиваются в рамках процесса управления информацией (см. процесс 3.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

6.2.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота охвата заинтересованных сторон и проверяемость сформулированных требований.

6.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.116 Основные связи с другими процессами — Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.03 «определения системных требований»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.2 — «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.3 Процесс определения системных требований

6.3.1 Общие сведения

Требования устанавливаются к фактически создаваемому или изменяемому объекту и к предусмотренному способу применения ИИ. Требования к самой системе ИИ включаются только в соответствующих границах работ; происхождение требования и способ проверки связываются с ожидаемым результатом.

Таблица П2.117 Общие сведения — Процесс определения системных требований

Идентификатор	4.03
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.3.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения системных требований для преобразования представления заинтересованных сторон о возможностях системы в требования, реализация которых удовлетворит эксплуатационные потребности пользователей и возможности разработчика, для обеспечения при этом эффективности защиты информации, а также для сохранения конфиденциальности сведений об активах системы и о самой системе.

6.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Границы системы и условия ее применения определены.
2. Требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования.
3. Функциональные, нефункциональные, интерфейсные и ограничивающие требования согласованы.
4. Системные требования проверены, прослеживаются и управляются.

6.3.4 Группы действий

6.3.4.1 Группа действий 4.03.01. Подготовка к определению системных требований

Таблица П2.118 Подготовка к определению системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.01.01	**Определены заинтересованные стороны (научного) исследования на всех стадиях жизненного цикла, участие которых необходимо для установления системных требований, в том числе поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией, предоставлением данных и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Например: поставщики платформ, разработчики, заказчики, пользователи, интеграторы, аудиторы, регулирующие органы, субъекты данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.03.01.02	**Определены и проанализированы потребности и требования заинтересованных сторон при проведении исследования, в том числе представляющие начальные неформальные идеи для технических решений (замысел новой системы, модернизация или развитие существующей системы).** **Разъяснения и примеры.** Начальные идеи технических решений (замысел / модернизация / развитие) фиксируются на этапе анализа потребностей; преобразование в формальные системные требования выполняется в действиях 4.03.02.03–05. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.01.03	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки, средства моделирования, испытательные стенды. Получение/приобретение планируется заблаговременно. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.3.4.2 Группа действий 4.03.02. Формирование системных требований

Таблица П2.119 Формирование системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.02.01	**Определен контекст проведения исследования, в том числе процесс использования системы, требования и порядок взаимодействия с другими системами, а также условия и диапазоны входных данных, в которых система ИИ должна обеспечивать требуемый уровень функционирования, необходимые для выявления системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Условия применения, процесс использования, состав смежных систем и порядок взаимодействия; учитываются интерфейсы, потоки данных, ограничения совместимости. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.03.02.02	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Доступ к средствам моделирования, инструментам управления требованиями, испытательным средам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.03.02.03	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования к критичным характеристикам, таким как уровень (класс) защищенности системы; показатели защищенности от возможных угроз безопасности информации, включая защиту от угроз, связанных с данными и поведением моделей ИИ; показатели защищенности окружающей среды, здоровья персонала и пользователей.** **Разъяснения и примеры.** Например: уровень (класс) защищённости, показатели защищённости от угроз информационной безопасности, защищённости окружающей среды, здоровья персонала и пользователей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.03.02.04	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования, в том числе связанные с вариантами использования, взаимодействия со смежными системами, ограничениями и характеристиками качества, прозрачности, объяснимости и эффективности функционирования системы, а также с информированием физических лиц о взаимодействии с системой ИИ в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми требованиями.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — характеристики качества (точность, recall, F1 — в зависимости от типа задачи), прозрачности, объяснимости и интерпретируемости. Формулируются в измеримых показателях с критериями приёмки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.03.02.05	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования к эксплуатационным показателям системы ИИ и/или моделям ИИ,**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	уровням автономности, производительности, реагирования на непредвиденное поведение и непрерывную валидацию, вытекающие из существующих соглашений, управленческих и технических возможностей. **Разъяснения и примеры.** Требования к эксплуатации модели охватывают уровни автономности, производительность, реагирование на непредвиденное поведение; требования к непрерывной валидации детализируются в процессе 4.14. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

6.3.4.3 Группа действий 4.03.03. Анализ системных требований

Таблица П2.120 Анализ системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.03.01	**Проведено прогнозирование рисков (неполноты, необъективности, предвзятости и других) при выявлении системных требований, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Например: неполнота, необъективность, предвзятость, противоречивость, нереализуемость в доступных ресурсах и сроках. Способы реагирования определяются для каждого риска. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.03.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения системных требований, позволяющий оценивать достижение целей исследования.** **Разъяснения и примеры.** Применяются методики поддержки принятия решений, выявления явных и скрытых недостатков, обоснования предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59991). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.03.03	**Определены критичные показатели функционирования системы, позволяющие оценивать технический уровень и эффективность принимаемых решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: полнота реализуемых функций, производительность, надёжность, показатели качества и безопасности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.03.04	**Результаты анализа доведены до заинтересованных сторон, обеспечено подтверждение того, что их потребности и ожидания правильно интерпретированы и выражены в системных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Стороны подтверждают, что их потребности и ожидания правильно интерпретированы и выражены в системных требованиях; при расхождениях системные требования уточняются и повторно согласовываются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.3.4.4 Группа действий 4.03.04. Управление процессом определения системных требований

Таблица П2.121 Управление процессом определения системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.04.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Состав системных требований, обоснования принятых решений, протоколы согласований, версии документов — обеспечивают последующую верификацию и валидацию. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.04.02	**Поддерживается двусторонняя прослеживаемость между системными требованиями и другими аспектами проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Связывает каждое требование с потребностями сторон (вверх) и с проектными решениями, архитектурой, тестовыми сценариями (вниз); используется для контроля полноты и оценки последствий изменений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.04.03	**Сформировано техническое задание на выполнение определенных работ, необходимых для последующей реализации системных требований.** **Разъяснения и примеры.** ТЗ оформляется по результатам определения требований; служит основой для последующих процессов ЖЦ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.03.04.04	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Информационные объекты процесса сохраняются и актуализируются в течение ЖЦ системы; обеспечивается доступность для уполномоченных участников и защита от несанкционированных изменений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.

6.3.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;

- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота, непротиворечивость, проверяемость и прослеживаемость системных требований.

6.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.122 Основные связи с другими процессами — Процесс определения системных требований

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.11 «верификации».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.3 — «Процесс определения системных требований» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения системных требований» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.4 Процесс определения архитектуры

6.4.1 Общие сведения

Архитектура описывается для предусмотренного результата ОКР либо значимого исследовательского объекта. Если ИИ используется только для поддержки проектирования, оцениваются обоснованность предложенных решений и их проверка, а не обязательность создания архитектуры системы ИИ.

Таблица П2.123 Общие сведения — Процесс определения архитектуры

Идентификатор	4.04
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения архитектуры для подготовки возможных

вариантов архитектуры системы (научного) исследования, выбора приемлемого варианта, который структурирует интересы заинтересованных сторон, отвечает системным требованиям и выражает во множестве согласованных представлений различные точки зрения на систему.

6.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Архитектурные цели, ограничения, представления и критерии оценки определены.
2. Сформированы альтернативные варианты архитектуры и модели их представления.
3. Выбранная архитектура обоснована и согласована с требованиями.
4. Архитектурные решения, интерфейсы и распределение функций прослеживаются и управляются.

6.4.4 Группы действий

6.4.4.1 Группа действий 4.04.01. Подготовка к определению архитектуры системы

Таблица П2.124 Подготовка к определению архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.01.01	**Собрана и проанализирована необходимая информация, влияющая на определение архитектуры системы, в том числе организационные, нормативные, правовые и иные ограничения.** **Разъяснения и примеры.** Например: исследования рынка, проекты заинтересованных сторон, эксплуатационная среда, нормативные и правовые ограничения, корпоративные стандарты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.04.01.02	**Зафиксированы и уточнены требования заинтересованных сторон, связанные с архитектурой системы, в том числе требования к функционированию, сопровождению и развитию системы, взаимодействию с окружающей средой.** **Разъяснения и примеры.** Функционирование — надёжность, безопасность, масштабируемость, наблюдаемость, производительность; сопровождение — модульность и расширяемость; взаимодействие — совместимость со смежными системами и интеграция с существующей инфраструктурой. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.03	**Сформированы подходы к разработке и описанию архитектуры системы, ее модернизации и развитию.** **Разъяснения и примеры.** Например: монолит, микросервисы, событийная архитектура, MLOps-конвейер. Критерии — производительность, стоимость, время вывода, ремонтопригодность. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.04	**Определены критерии оценки вариантов архитектуры системы, учитывающие интересы заинтересованных сторон и системные требования.** **Разъяснения и примеры.** Например: CAD/CASE-средства, репозитории моделей, среды визуализации, средства трассировки требований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.05	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Архитектурные представления оформляются по ГОСТ Р 57100 в виде диаграмм (например, UML, SysML) с декомпозицией на компоненты и описанием их взаимосвязей; критерии корректности — полнота представления и согласованность подсистем. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.4.4.2 Группа действий 4.04.02. Разработка вариантов архитектуры системы

Таблица П2.125 Разработка вариантов архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.02.01	**Определена потенциальная структура описания архитектуры системы и состав элементов описания, используемых в моделях и архитектурных представлениях.** **Разъяснения и примеры.** Например: компоненты, интерфейсы, модули, потоки данных. Перечень сущностей используется для построения моделей и представлений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.04.02.02	**Выбраны или адаптированы существующие архитектурные методы для моделирования и описания архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: UML, SysML, ArchiMate, C4, CAD/CASE-средства, шаблоны архитектурных представлений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.04.02.03	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для определения архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.02.04	**Разработаны описания для различных вариантов архитектуры системы и/или разработаны действующие модели (и/или прототипы) архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.02.05	**Проведено согласование архитектурных представлений и моделей архитектуры системы для каждого из разработанных вариантов.** **Разъяснения и примеры.** Модели и представления согласуются по составу элементов, интерфейсам и взаимодействиям; согласованность подтверждается перекрёстной верификацией. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.4.4.3 Группа действий 4.04.03. Оценка и выбор архитектуры системы

Таблица П2.126 Оценка и выбор архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.03.01	**Проведено прогнозирование рисков при определении архитектуры системы, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Оценка проводится по установленным ограничениям, системным требованиям и интересам сторон с использованием результатов системного анализа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.04.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения архитектуры системы, позволяющий оценить достижение поставленных целей исследования.** **Разъяснения и примеры.** Критерии — производительность, стоимость, надёжность, безопасность, ремонтопригодность; оценивается сбалансированность технических компромиссов (производительность vs стоимость, точность vs энергопотребление и др.); учитываются риски (технические, ресурсные, регуляторные) и результаты системного анализа (см. ГОСТ Р 59989). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.04.03.03	**Проведена (с использованием установленных критериев) оценка разработанных вариантов архитектуры системы применительно к заданным требованиям и ограничениям, а также потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Предпочтительный вариант обоснован сравнением с альтернативами; основные решения (выбор стека, разделение контуров, схема

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	данных, средства интеграции) фиксируются с обоснованиями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.04.03.04	**Выбран и обоснован предпочтительный вариант архитектуры системы и соответствующие архитектурные решения.** **Разъяснения и примеры.** Реализуемость подтверждается результатами оценки альтернативных вариантов и экспертным согласованием; соответствие целям — через подтверждение, что выбранный вариант удовлетворяет системным требованиям и ключевым ограничениям. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.4.4.4 Группа действий 4.04.04. Управление выбранной архитектурой системы

Таблица П2.127 Управление выбранной архитектурой системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.04.01	**Обеспечено согласование выбранной архитектуры системы с заинтересованными сторонами.** **Разъяснения и примеры.** Согласование с заинтересованными сторонами (заказчик, исполнители смежных процессов, эксплуатирующие подразделения) оформляется документально. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.04.04.02	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса определения архитектуры.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.04.03	**Поддерживаются полнота, актуальность и согласованность элементов описания архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Изменения архитектуры фиксируются и проходят через процесс управления конфигурацией (см. 3.05); поддерживается двусторонняя трассировка между элементами архитектуры и системными требованиями (см. 4.03). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.04.04	**Обеспечено соответствие архитектуры системы установленным требованиям, ограничениям и принятым архитектурным решениям на протяжении жизненного цикла.** **Разъяснения и примеры.** Соответствие проверяется на ключевых стадиях ЖЦ (см. 2.01); архитектурные решения документированы, что обеспечивает контроль их соблюдения в течение проекта. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.04.04.05	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения архитектуры.** **Разъяснения и примеры.** Периодический пересмотр архитектурных решений, оценка их актуальности и адаптация к изменениям требований и эксплуатационной среды. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.4.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Покрытие требований архитектурой и обоснованность выбора архитектурной альтернативы.

6.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.128 Основные связи с другими процессами — Процесс определения архитектуры

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.4 — «Процесс определения архитектуры» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения архитектуры» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.5 Процесс выбора проектно-конструкторских решений

6.5.1 Общие сведения

Таблица П2.129 Общие сведения — Процесс выбора проектно-конструкторских решений

Идентификатор	4.05
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс выбора проектно-конструкторских решений для формирования характеристик системы, её элементов и их взаимодействия между собой и с внешним окружением на детальном уровне, достаточном для выполнения процессов реализации и комплексирования системы и обеспечивающем соблюдение предъявляемых к системе требований и согласованность с принятой для системы архитектурой.

6.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Критерии и ограничения проектно-конструкторских решений определены.
2. Альтернативные решения сформированы и проанализированы.
3. Решения выбраны с учетом требований, архитектуры, рисков и ресурсов.
4. Обоснования и изменения проектно-конструкторских решений зарегистрированы и прослеживаются.

6.5.4 Группы действий

6.5.4.1 Группа действий 4.05.01. Подготовка к выбору проектно-конструкторских решений

Таблица П2.130 Подготовка к выбору проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.01.01	**Определены технологии, использование которых потребуется для каждого системного элемента.** **Разъяснения и примеры.** Например: технологии разработки и обучения моделей, показатели качества проекта (точность, производительность, ресурсоёмкость), архитектурные принципы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.05.01.02	**Определены критерии и показатели, необходимые для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.01.03	**Определены принципы и основные положения развития выбранных проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки, вычислительные ресурсы, инструментарии моделирования, доступ к репозиториям кода и наборам данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.05.01.04	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Подготовительные мероприятия фиксируются документально и доводятся до участников, ведущих разработку решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.5.4.2 Группа действий 4.05.02. Выбор проектно-конструкторских решений

Таблица П2.131 Выбор проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.02.01	**Системные требования и архитектурные характеристики распределены по системным элементам и преобразованы в требования к проектно-конструкторским решениям.** **Разъяснения и примеры.** Каждое требование реализуется в одном или нескольких элементах с учётом принятой архитектуры. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — характеристики включают параметры моделей (гиперпараметры, объём обучающей выборки, архитектура сети). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.02.02	**Определен необходимый инструментарий и получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: средства моделирования, инструменты управления требованиями, среды разработки и тестирования. Описываются интерфейсы между элементами и с внешним окружением. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.05.02.03	**Проведено прогнозирование рисков при выборе проектно-конструкторских решений, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.02.04	**Проведены оценка достижимости поставленных целей и системный анализ процесса выбора проектно-конструкторских решений, при необходимости уточнены или доработаны архитектурные и(или) системные требования.** **Разъяснения и примеры.** Прогнозирование рисков и системный анализ; при недостижимости характеристик — доработка архитектуры и/или системных требований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.02.05	**Разработаны составные компоненты, обеспечивающие реализацию заданных требований, в том числе к взаимодействию системных элементов между собой и с внешним окружением.** **Разъяснения и примеры.** Например: топологические схемы в электронике, базы данных в ПО, документы и экспорты в механике. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — спецификации моделей, наборы данных, код, описания экспериментов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.5.4.3 Группа действий 4.05.03. Оценка альтернатив для проектно-конструкторских решений

Таблица П2.132 Оценка альтернатив для проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.03.01	**Проведена оценка использования готовых продуктов, продуктов, предоставленных приобретающей стороной, или повторное использование элементов из других проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: готовые продукты, продукты приобретающей стороны, повторное использование элементов из других проектов. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — открытые модели и наборы данных, готовые библиотеки и фреймворки, предобученные модели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.05.03.02	**Проведена оценка альтернативных вариантов с точки зрения пригодности к применению с учетом установленных ограничений.** **Разъяснения и примеры.** Например: соответствие требованиям, технологическая реализуемость, ресурсоёмкость, совместимость с архитектурой и стандартами, риски использования. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — сравнение с аналогами по бенчмаркам современных исследований и разработок. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.03.03	**Выбрана и обоснована предпочтительная альтернатива для реализации проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Обоснование выбора документируется: сравнение альтернатив, причины предпочтения и отказа от других вариантов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.5.4.4 Группа действий 4.05.04. Управление выбором проектно-конструкторских решений

Таблица П2.133 Управление выбором проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.04.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждается реализуемость в установленных ограничениях (сроки, ресурсы, технологии) и достижение целей проекта; учитывается потенциальный технический долг и долгосрочная поддержка принимаемых решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.05.04.02	**Установлена и поддерживается двунаправленная прослеживаемость между выбранными проектно-конструкторскими решениями с одной стороны и системными требованиями, а также другими аспектами проводимого исследования с другой стороны.** **Разъяснения и примеры.** Связь устанавливается как от характеристик проекта к требованиям и архитектуре, так и в обратном направлении; поддерживается на протяжении ЖЦ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.04.03	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксация решений, их актуализация при изменениях требований или архитектуры, передача результатов на следующие этапы ЖЦ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.5.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;

- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Обоснованность проектно-конструкторских решений по установленным критериям и ограничениям.

6.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.134 Основные связи с другими процессами — Процесс выбора проектно-конструкторских решений

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.04 «определения архитектуры»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.5 — «Процесс выбора проектно-конструкторских решений» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс выбора проектно-конструкторских решений» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.6 Процесс системного анализа

6.6.1 Общие сведения

Таблица П2.135 Общие сведения — Процесс системного анализа

Идентификатор	4.06
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс системного анализа для прогнозирования рисков и обоснования допустимых рисков, выявления явных и скрытых угроз системе и поддержки принятия решений в жизненном цикле при создании (модернизации, развитии) и эксплуатации системы (научного) исследования, а также при выведении системы из эксплуатации.

6.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Цели, вопросы, методы и исходные данные системного анализа определены.

2. Альтернативы и свойства системы исследованы с учетом неопределенности и рисков.
3. Выводы системного анализа обоснованы и используются при принятии решений.
4. Модели, допущения, данные и результаты анализа зарегистрированы и доступны для проверки.

6.6.4 Группы действий

6.6.4.1 Группа действий 4.06.01. Подготовка к проведению системного анализа исследования

Таблица П2.136 Подготовка к проведению системного анализа исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.01.01	**Зафиксированы ключевые проблемы и/или вопросы, требующие системного анализа исследования, список сторон, заинтересованных в результатах проведения системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: выбор алгоритма/архитектуры, оценка рисков наборов данных, разрешение противоречий в требованиях. Стороны — заказчик, эксплуатирующее подразделение, методический совет, регулятор. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.06.01.02	**Сформулированы цели и вопросы системного анализа исследования, связанные с удовлетворенностью потребностей заинтересованных сторон в аналитике для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Цели и задачи формулируются исходя из аналитических потребностей сторон в поддержке принятия решений на соответствующих стадиях ЖЦ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.01.03	**Установлены границы и исходные условия для системного анализа, включая допущения и ограничения, при которых результаты считаются корректными.** **Разъяснения и примеры.** Границы — система, её элементы, внешние взаимодействия; допущения по данным, ресурсам, времени, точности моделей, при которых результаты считаются корректными. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.06.01.04	**Согласована стратегия системного анализа, заданы критерии и правила интерпретации полученных результатов.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет последовательность работ; критерии интерпретации фиксируют пороги, при которых результаты признаются соответствующими целям анализа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.06.01.05	**Выбраны существующие или разработаны новые методы (или методики) проведения системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: прогнозирование рисков, моделирование, имитация, сравнение альтернатив, многокритериальная оценка, статистические тесты, методы интерпретации моделей ИИ (см. ГОСТ Р 57193-2025 приложение Д,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59989-2022). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.06.01.06	**Сформирован план действий по проведению системного анализа исследования, в т. ч. в отношении определения необходимых обеспечивающих систем (или услуг) и получения или приобретения доступа к ним.** **Разъяснения и примеры.** План определяет последовательность и сроки этапов; включает требования к обеспечивающим системам (вычислительные среды, средства моделирования, репозитории данных) и порядок доступа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59349–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.06.01.07	**Собраны и систематизированы исходные данные для проведения системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: очистка, нормализация, классификация, проверка полноты и согласованности. Данные приводятся в вид, пригодный для применения выбранных методов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.6.4.2 Группа действий 4.06.02. Проведение системного анализа исследования

Таблица П2.137 Проведение системного анализа исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.02.01	**Применены выбранные методы (или методики) для решения поставленных вопросов системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Применение выбранных методов и методик к сформулированным вопросам; результаты фиксируются для последующего анализа и интерпретации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.02	**Проведен анализ получаемых результатов системного анализа исследования на предмет их непротиворечивости и согласованности.** **Разъяснения и примеры.** Проверка на непротиворечивость (отсутствие взаимоисключающих оценок) и согласованность (соответствие допущениям, согласование результатов разных методов); несоответствия устраняются повторным анализом. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.03	**Выполнена интерпретация получаемых результатов с точки зрения удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в аналитике для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Рассматриваются альтернативные интерпретации; выводы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	поддерживаются фактами и данными с указанием источников; интерпретация служит входом для принятия решений на стадиях ЖЦ исследования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.06.02.04	**Сформированы выводы, заключения и рекомендации по результатам системного анализа исследования и доведены до всех заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Выводы, заключения и рекомендации с обоснованием и оценкой альтернатив доводятся до сторон для принятия решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.05	**Результаты системного анализа исследования использованы для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: выбор архитектуры, переход на следующий этап, корректировка плана исследования, прекращение работ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

6.6.4.3 Группа действий 4.06.03. Управление системным анализом исследования

Таблица П2.138 Управление системным анализом исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.03.01	**Осуществлено прогнозирование рисков и проведен системный анализ самого процесса системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса используется для выявления слабых мест и обоснования предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59989-2022). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.03.02	**Обеспечена поддержка двунаправленной прослеживаемости между результатами системного анализа и самим исследованием для отслеживания логики в обоснованиях и/или принимаемых решениях.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленная прослеживаемость связывает каждый вывод системного анализа с сущностями исследования (данные, требования, модели) и с принятыми на основе анализа решениями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.06.03.03	**Обеспечена актуализация результатов при изменении исходных данных, допущений, требований или контекста исследования.** **Разъяснения и примеры.** При изменении исходных данных, допущений, требований или контекста исследования выполняется повторный системный анализ; результаты документируются как новая версия.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.06.03.04	**Результаты системного анализа исследования и принимаемые на этой основе решения документированы, обеспечено их хранение и доступность (включая управление версиями и обеспечение целостности материалов) для всех заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Документирование результатов и принятых решений обеспечивается в рамках процессов управления информацией (см. 3.06) и управления конфигурацией (см. 3.05); обеспечивается контролируемая доступность для всех заинтересованных сторон. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59349–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.6.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Достоверность моделей и данных, учет неопределенности и воспроизводимость аналитических выводов.

6.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.139 Основные связи с другими процессами — Процесс системного анализа

Используемые результаты	3.07 «измерений»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации».

6.6.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ Р 59349–2021 — применяется для учета требований защиты информации при системном анализе.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.6 — «Процесс системного анализа» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс системного анализа» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.7 Процесс приобретения знаний

6.7.1 Общие сведения

Таблица П2.140 Общие сведения — Процесс приобретения знаний

Идентификатор	4.07
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.7.2 Цель процесса

Организации используют процесс приобретения знаний для систематического сбора, извлечения, формализации и проверки знаний, необходимых для проведения исследования; обеспечивает создание концептуальной основы и структурированной базы знаний за счёт применения методов и алгоритмов инженерии знаний (онтологии, графы знаний, продукционные правила) — для последующего использования в моделях ИИ и в исследовательских процессах.

6.7.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребность в знаниях и источники их получения определены.
2. Методы извлечения, формализации и проверки знаний выбраны.
3. Знания приобретены, проверены, представлены и связаны с источниками.
4. Версии, ограничения и применимость приобретенных знаний управляются.

6.7.4 Группы действий

6.7.4.1 Группа действий 4.07.01. Планирование приобретения знаний для проведения исследования

Таблица П2.141 Планирование приобретения знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.01.01	**Определена предметная область и аспект приобретаемых знаний.** **Разъяснения и примеры.** Например: теории, методы, эмпирические данные, экспертные оценки, опыт реализации предыдущих проектов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
4.07.01.02	**Определены критерии для приобретения знаний (установлены требования к актуальности, полноте и качеству приобретаемых знаний).** **Разъяснения и примеры.** Например: актуальность (свежесть источников), полнота (охват тем), качество (надёжность, верифицируемость, авторитетность). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.07.01.03	**Проведён поиск и подбор источников приобретаемых знаний (публикации,**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	данные, эксперты). **Разъяснения и примеры.** Например: научные публикации, документированные данные, эксперты предметной области, нормативные документы, результаты предыдущих проектов. Источники ранжируются по соответствию критериям. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.7.4.2 Группа действий 4.07.02. Приобретение и извлечение знаний для проведения исследования

Таблица П2.142 Приобретение и извлечение знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.02.01	**Собраны релевантные научные публикации, приобретены документированные знания и/или наборы данных, привлечены эксперты, располагающие необходимыми знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Сбор и привлечение проводятся в соответствии с планом приобретения знаний; учитываются юридические и лицензионные ограничения на использование источников. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.07.02.02	**Извлечены знания, необходимые для проведения исследования, путём изучения научных публикаций, анализа наборов данных, проведения собеседования с экспертами и/или осуществлено наблюдение за их деятельностью.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — оценка качества разметки (согласие между аннотаторами по метрикам Cohen's Kappa, F1), репрезентативности и объёма обучающих данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.07.02.03	**Проведено слияние знаний из разных источников в согласованную форму с обеспечением прослеживаемости.** **Разъяснения и примеры.** Слияние выполняется после разрешения конфликтов (см. 4.07.02.04); обеспечивается прослеживаемость связи каждого фрагмента знания с его исходным источником (метаданные, ссылки, версии). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.07.02.04	**Проведено обнаружение и разрешение конфликтов при извлечении знаний из разнородных источников.** **Разъяснения и примеры.** Например: противоречия в определениях, оценках или классификациях между разными источниками. Разрешение — через сравнение источников, привлечение экспертов, документирование разногласий и принятого решения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	анализе.
4.07.02.05	**Извлечённые знания формализованы в виде, пригодном для применения алгоритмов инженерии знаний, в том числе для двух типов знаний (о методах и о содержании предметной области).** **Разъяснения и примеры.** Два типа знаний: о методах (процедуры, алгоритмы) и о содержании предметной области (объекты, свойства, отношения); применяются онтологии, графы знаний, продукционные правила (см. ГОСТ Р 71540-2024). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.7.4.3 Группа действий 4.07.03. Управление результатами приобретения знаний для проведения исследования

Таблица П2.143 Управление результатами приобретения знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.03.01	**Проведена проверка актуальности, полноты и качества приобретённых знаний на соответствие установленным критериям.** **Разъяснения и примеры.** Проверка проводится перед использованием знаний; результат — оценка пригодности и решение о необходимости дополнительного приобретения (см. 4.07.01.02). Полнота — охват темы; точность — соответствие фактам; согласованность — отсутствие противоречий; прослеживаемость — связь с источниками; актуальность — соответствие текущему состоянию предметной области; интерпретируемость — пригодность для дальнейшего использования. Ориентир: покрытие предметной области не менее 80 % без критических пробелов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.07.03.02	**Обеспечено хранение результатов приобретения знаний (с обеспечением прослеживаемости источников) и доступ к ним для всех заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Состав метаданных хранения: происхождение, версия, ответственные, время получения; обмен знаниями выполняется в рамках процесса управления знаниями (см. 2.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.07.03.03	**Актуализированы результаты приобретения знаний по мере необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Актуализация инициируется при появлении новых данных, изменении предметной области, обнаружении дефектов в ранее приобретённых знаниях. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.7.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;

- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота, достоверность, происхождение и формальная пригодность приобретенных знаний.

6.7.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.144 Основные связи с другими процессами — Процесс приобретения знаний

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.09 «реализации»; 3.03 «управления решениями».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.7.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс приобретения знаний» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.8 Процесс инженерии данных для ИИ

6.8.1 Общие сведения

Инженерия данных для ИИ включается в объеме фактического создания, подготовки, преобразования или проверки данных. Использование готового сервиса не влечет обязательности его обучения или доступа к недоступным обучающим данным; ограничения такого доступа отражаются в проверке и уверенности.

Таблица П2.145 Общие сведения — Процесс инженерии данных для ИИ

Идентификатор	4.08
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.8.2 Цель процесса

Организации используют процесс инженерии данных для ИИ для планирования работы с данными, комплектования, подготовки и анализа наборов данных, обеспечивающих обучение и применение моделей ИИ, а также для управления результатами процесса инженерии данных в течение жизненного цикла системы ИИ.

6.8.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия работы с данными, требования, роли и правовые условия определены.

2. Наборы данных скомплектованы из прослеживаемых и правомерно используемых источников.
3. Данные подготовлены, разделены, преобразованы и документированы.
4. Качество, репрезентативность, смещения и пригодность данных проанализированы и при необходимости улучшены.
5. Данные предоставлены с сохранением качества, целостности, версий и происхождения.

6.8.4 Группы действий

6.8.4.1 Группа действий 4.08.01. Планирование работы с данными

Таблица П2.146 Планирование работы с данными

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.01.01	**Определены цели и ожидаемые результаты исследования, а также заинтересованные стороны, участие которых необходимо при работе с данными (в том числе потребители и партнеры по работе с данными, провайдеры приложений больших данных, среды обработки данных, сервисов данных, поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ).** **Разъяснения и примеры.** Замысел исследования и потребности заинтересованных сторон фиксируются в процессах определения потребностей и требований заинтересованных сторон (см. 4.02) и анализа (научного) исследования (см. 4.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.08.01.02	**Определены и проанализированы потребности и требования заинтересованных сторон (по объему, происхождению, признакам, смещенности, репрезентативности, качеству, достоверности, защите персональных данных, хранению, лицензированию, требованиям законодательства и/или иным условиям) при оперировании данными на всех стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Лицензии и согласия проверяются на соответствие 152-ФЗ; для персональных данных задаются процедуры обезличивания, условия хранения и уничтожения, разграничение доступа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.01.03	**Сформирована стратегия инженерии данных для ИИ, определены цели, направления действий и связанные с ними измеримые показатели, направленные на работу с данными при проведении текущего исследования и потенциального применения в будущем, в том числе учитывающие модель/архитектуру данных и требования законодательства.** **Разъяснения и примеры.** Характеристики данных согласуются с целями исследования и предполагаемой средой применения; ключевые требования к составу — репрезентативность (покрытие реальных сценариев) и достаточный объём для обучения, валидации и тестирования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.08.01.04	**Проведен анализ необходимости применения обеспечивающих систем или**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	дополнительных услуг при работе с данными, в том числе для доступа к источникам данных, необходимых для проведения исследования. **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.01.05	**Сформирован план действий по реализации стратегии инженерии данных, включая мероприятия по сбору и комплектованию данных, по обеспечению финансовыми, инфраструктурными, кадровыми ресурсами, по управлению качеством данных и для получения или приобретения доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам при работе с данными.** **Разъяснения и примеры.** Распределение ролей и ответственности выполняется в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04); правила и процедуры закрепляются регламентом организации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.8.4.2 Группа действий 4.08.02. Комплектование наборов данных

Таблица П2.147 Комплектование наборов данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.02.01	**Уточнен состав, структура и форматы создаваемых наборов данных, удовлетворяющих установленным требованиям по актуальности, объему, репрезентативности, полноте, достоверности, точности, обезличиванию (при необходимости).** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.08.02.02	**Уточнены источники и способы получения наборов данных, в том числе методы и объемы поставки, порядок передачи, состав и объем прав на поставляемые наборы данных, необходимые для решения целей исследования и удовлетворяющие установленным требованиям.** **Разъяснения и примеры.** Включает поступление данных из источников, агрегирование, нормализацию; правовые основания подтверждаются лицензиями, согласиями субъектов ПДн, договорами (требования установлены в 4.08.01.02). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.02.03	**Обеспечено создание и/или доступ к наборам данных, определенным на стадии планирования работы с данными, в том числе в соответствии с установленными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждение оформляется до перехода к комплектованию; критерий пригодности — соответствие объёма, состава, качества и источников данных требованиям, установленным на этапе планирования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.8.4.3 Группа действий 4.08.03. Подготовка наборов данных

Таблица П2.148 Подготовка наборов данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.03.01	**Проведена трансформация данных, включая преобразование данных из одного представления в другое, расшифровку данных, кодирование данных, нормализацию и масштабирование, реорганизацию данных путем добавления или объединения наборов данных без изменения их значения или смысла.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.02	**Проведена очистка данных, включая валидацию релевантности, дедупликацию, удаление выбросов, устранение систематических ошибок, дополнение недостающих значений, корректировку записей и исправление форматов данных.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.03	**Проведено обогащение данных, в том числе путем агрегирования данных из различных источников, добавления дополнительного контекста к данным, путем разметки (маркировки) наборов данных и/или аннотирования данных.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.04	**Проведена балансировка данных, в том числе за счет частичной выборки данных из исходного набора данных, аугментации или пополнения выборки (в том числе –**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	путем добавления синтетических данных), чтобы улучшить согласованность статистической значимости различных классов данных или сократить время, необходимое для построения и тестирования модели ИИ. **Разъяснения и примеры.** Балансировка применяется при дисбалансе классов; контролируется, что преобразования не искажают распределение реальных сценариев. При разметке — измерение согласия между аннотаторами (Cohen's Kappa, F1) для контроля качества меток. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.08.03.05	**Проведена верификация целостности наборов данных, прежде всего для структурированных и частично структурированных данных, для которых может существовать структурная модель.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.08.03.06	**Проведена инженерия признаков данных, в том числе путем отбора и/или комбинации из исходных атрибутов, путем создания или конструирования новых атрибутов, которые способны улучшить процессы обучения и вывода.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.07	**Соблюдены (при необходимости) требования к защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни, в том числе путем обезличивания данных методами анонимизации, псевдонимизации или дифференциальной приватности, путем удаления связей или агрегирования.** **Разъяснения и примеры.** При обработке персональных данных — обезличивание и анонимизация в соответствии с 152-ФЗ; обеспечивается целостность, конфиденциальность и безопасность данных при передаче и хранении. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.4.4 Группа действий 4.08.04. Анализ и улучшение данных

Таблица П2.149 Анализ и улучшение данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.04.01	**Проведена оценка качества данных на соответствие установленным на**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	предыдущих стадиях требованиям, характеристикам и показателям качества данных, включая аккуратность, наполненность, согласованность, достоверность, актуальность, точность, прослеживаемость, понятность, готовность (доступность), соответствие, проверяемость, результативность, релевантность, своевременность, репрезентативность, сбалансированность, сходство и разнообразность. **Разъяснения и примеры.** Под функциональной пригодностью понимается готовность данных к подаче в алгоритмы обучения (соответствие формату, типам, кодировке); проверяется до начала обучения модели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.04.02	**Выполнена оценка полноты, точности, согласованности, актуальности, репрезентативности данных и их влияния на результаты исследования.** **Разъяснения и примеры.** Изучаются распределения, диапазоны значений, классы, временная динамика, корреляции — в контексте предметной области и предполагаемого использования в моделях. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.08.04.03	**Проведена оценка рисков предвзятости и необъективности в данных, а также рисков отравления данных с целью нежелательным образом повлиять на поведение системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Статистический анализ распределений, проверка репрезентативности, выявление смещений (bias) по чувствительным признакам; обнаруженные дефекты влияют на решение о пригодности данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.04.04	**Организована регулярная проверка и верификация качества данных (предпочтительно в автоматизированном режиме) с последующим документированием результатов анализа данных.** **Разъяснения и примеры.** Ориентиры: полнота данных более 95 %, доля критичных пропусков и ошибок ниже установленного для задачи порога; результаты проверки и устранения дефектов документируются. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.08.04.05	**При несоответствии установленным требованиям принимается решение об улучшении данных путем повторения описанных ранее действий по комплектованию и подготовке наборов данных или путем получения нового набора данных.** **Разъяснения и примеры.** Решение принимается на основании выявленных дефектов и фиксируется с обоснованием; при доработке/замене инициируется повторное

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	прохождение групп 02–03. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.8.4.5 Группа действий 4.08.05. Предоставление данных

Таблица П2.150 Предоставление данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.05.01	**Осуществлена передача (перемещение) данных из одной системы ИИ в другую или обеспечен доступ к данным при распределенной обработке (обучении/выводе).** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.02	**Обеспечена сохранность качества данных при передаче (перемещении) или при обеспечении доступа к ним.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.03	**Проводится анализ производительности системы ИИ на предмет несоответствия установленным требованиям и выявляется, в какой степени качество предоставленных данных является основной причиной несоответствия, о чем информируются создатели данных и распорядители данными.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.04	**Принимается решение об улучшении качества данных путем повторения действий (начиная с планирования работы с данными и заканчивая анализом данных) или использования других данных.** **Разъяснения и примеры.** Журнал выявленных проблем (data quality issues), их анализ и учёт принятых решений; обеспечивает обратную связь к процессам подготовки и анализа данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.4.6 Группа действий 4.08.06. Управление результатами процесса инженерии данных

Таблица П2.151 Управление результатами процесса инженерии данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.06.01	**Обеспечена прослеживаемость между наборами данных, их происхождением, результатами подготовки и анализа данных и принятыми решениями по их использованию.** **Разъяснения и примеры.** Контроль версий наборов данных, документирование конвейеров подготовки данных, фиксация происхождения (data lineage); обеспечивает воспроизводимость подготовки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.08.06.02	**Установлены и применяются правила, роли, ответственность и процедуры, необходимые для управления результатами инженерии данных.** **Разъяснения и примеры.** Готовность данных к использованию в обучении моделей обеспечивается контролем версий наборов данных и поддержанием их актуальности — периодическим обновлением наборов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
4.08.06.03	**Результаты процесса инженерии данных оформлены и сохранены в виде, пригодном для последующего использования при подготовке, анализе и актуализации наборов данных.** **Разъяснения и примеры.** Соответствие FAIR-принципам (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) — наличие метаданных, доступность для авторизованных пользователей. Ориентиры: полнота данных более 95 %; оценка качества более 85 % по стандартным метрикам; набор данных отвечает требованиям сбалансированности и полноты. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;

- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота, достоверность, репрезентативность, сбалансированность, целостность и прослеживаемость данных.

6.8.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.152 Основные связи с другими процессами — Процесс инженерии данных для ИИ

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 3.04 «управления рисками»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.09 «реализации»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».

6.8.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024) — применяется для общей модели качества данных, терминологии и примеров ее применения.

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс инженерии данных для ИИ» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.9 Процесс реализации

6.9.1 Общие сведения

Реализация относится к предусмотренным программой НИР и/или ОКР моделям, коду, компонентам, макетам, прототипам либо опытным образцам. Генерация кода средством ИИ требует проверки и идентификации принятой версии; выход ИИ сам по себе не доказывает выполнения реализации.

Таблица П2.153 Общие сведения — Процесс реализации

Идентификатор	4.09
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.9.2 Цель процесса

Организации используют процесс реализации для создания, закупки или адаптации системных элементов исследования в соответствии с архитектурой, системными требованиями и технологическими процедурами проекта; обеспечиваются комплектование, хранение и регистрация результатов, документирование и двунаправленная прослеживаемость между реализованными элементами и системными требованиями.

6.9.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия и технологические процедуры реализации определены.
2. Системные элементы, программный код, модели и иные компоненты созданы или настроены.
3. Реализованные элементы соответствуют проектно-конструкторским решениям и требованиям.
4. Результаты реализации идентифицированы, документированы и переданы для комплексирования и проверки.

6.9.4 Группы действий

6.9.4.1 Группа действий 4.09.01. Подготовка к реализации системы

Таблица П2.154 Подготовка к реализации системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.01.01	**Определена стратегия реализации системы с учетом текущих или предполагаемых ограничений выбранной технологии реализации системы, а также ограничений от обеспечивающих систем.** **Разъяснения и примеры.** Подход к созданию системных элементов: технологии, последовательность работ, распределение ответственности, прогнозирование рисков. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — выбор архитектуры моделей, организация воспроизводимых экспериментов, версионирование данных, кода и весов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.09.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при реализации системы с учетом выбранной стратегии.** **Разъяснения и примеры.** Ограничения по производительности, совместимости, лицензиям, доступности компонентов. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — объём GPU/TPU и памяти, лицензии предобученных моделей и наборов данных, требования локализации, латентность и энергопотребление инференса. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.01.03	**Проведен системный анализ процесса реализации системы с учетом выбранной стратегии.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.01.04	**Определены требования к обеспечивающим системам, дополнительным услугам, данным и знаниям, которые предполагается использовать в процессе реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Учётные записи в вычислительных средах, лицензии на ПО и библиотеки, контракты с поставщиками данных и сервисов; доступ подтверждается до начала реализации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

6.9.4.2 Группа действий 4.09.02. Реализация системы

Таблица П2.155 Реализация системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.02.01	**Выбраны подходящие алгоритмы с учетом решаемых задач и технологических процедур реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.09.02.02	**Получен или приобретен доступ к обеспечивающим системам, услугам, данным и знаниям, которые будут использоваться в процессе реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.09.02.03	**Созданы, закуплены или адаптированы системные элементы в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Создание/закупка/адаптация элементов по архитектуре и системным требованиям; применяются код-ревью, статический анализ, тестирование. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обучающие и валидационные наборы данных, признаки, модели и веса, конвейеры подготовки данных и инференса; обучение с фиксацией random seed и версий зависимостей для воспроизводимости. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.09.02.04	**Использованы результаты процессов инженерии данных для ИИ в соответствии с**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	технологическими процедурами реализации системы. **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.09.02.05	**Реализованы процессы инженерии данных и/или знаний, связанные с обучением и настройкой моделей и/или программированием (спецификацией в декларативной или процедурной форме) знаний в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Результаты тестов и замеров производительности привязаны к версиям элементов и требованиям. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — метрики качества на валидационных и тестовых выборках, поведение на граничных случаях, гиперпараметры, время обучения, сходимость функции потерь, отсутствие gradient explosion / NaN-значений в процессе обучения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.02.06	**Обеспечено комплектование и хранение системных элементов в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Сборка компонентов в целостный набор; контроль состава, версий и совместимости элементов между собой. Управление конфигурацией и контроль версий: версия, источник, ответственный, дата изменения. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — версии наборов данных, веса и контрольные точки моделей, конфигурации обучения и инференса (реестры моделей, инструменты отслеживания экспериментов). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

6.9.4.3 Группа действий 4.09.03. Управление результатами процесса реализации системы

Таблица П2.156 Управление результатами процесса реализации системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.03.01	**Документированы результаты процесса реализации системы, включая обнаруженные отклонения, их классификацию и статус устранения/обходных решений.** **Разъяснения и примеры.** Состояние элементов, выявленные дефекты и несоответствия, принятые меры реагирования. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — отклонения от ожидаемого поведения моделей и причины пересмотра ранее принятых решений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; репозиторий исходных материалов, описание сборки и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.09.03.02	**Установлена и поддерживается двунаправленная прослеживаемость между реализованными системными элементами и установленными архитектурными и системными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Матрица прослеживаемости связывает требования с реализующими их элементами и обратно; ведётся в системе управления требованиями и конфигурацией. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.09.03.03	**Обеспечена сохранность и своевременная модификация основных информационных объектов процесса реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Регламенты хранения, резервного копирования, контроля версий и управления изменениями; изменения документируются с указанием причины, ответственного, даты (для ИИ-объектов см. 4.09.02.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.9.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Соответствие реализованных элементов требованиям и проектным решениям, воспроизводимость сборки моделей и программного кода.

6.9.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.157 Основные связи с другими процессами — Процесс реализации

Используемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ».
Передаваемые результаты	4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

6.9.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и

управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.7 — «Процесс реализации» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс реализации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.10 Процесс комплексирования

6.10.1 Общие сведения

Комплексирование активируется при фактическом объединении компонентов создаваемого результата или среды. Проверяются интерфейсы, совместимость и совокупное поведение, в том числе компоненты без ИИ, если они влияют на качество результата.

Таблица П2.158 Общие сведения — Процесс комплексирования

Идентификатор	4.10
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.10.2 Цель процесса

Организации используют процесс комплексирования для создания единого (научного) исследования из множества его элементов, полученных в результате выполнения процесса реализации, обеспечения взаимодействия между элементами и интеграции рассматриваемого исследования с взаимодействующими системами.

6.10.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Последовательность, условия, интерфейсы и средства комплексирования определены.
2. Системные элементы объединены в согласованную конфигурацию.
3. Интерфейсы и взаимодействия элементов проверены.
4. Интегрированная система и результаты комплексирования идентифицированы и переданы для последующих проверок.

6.10.4 Группы действий

6.10.4.1 Группа действий 4.10.01. Подготовка к комплексированию системы

Таблица П2.159 Подготовка к комплексированию системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.01.01	**Проведено прогнозирование рисков при комплексировании системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: несовместимость элементов, срыв сроков сборки, отказы интеграции с внешним окружением (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.10.01.02	**Проведен системный анализ процесса комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса (см. процесс 4.06) используется для обоснования стратегии и выявления критических точек интеграции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.10.01.03	**Определена и согласована стратегия комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Порядок и последовательность сборки элементов в единое целое; согласуется с архитектурой и проектом, опирается на результаты процесса реализации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.10.01.04	**Определены контрольные точки и порядок контроля целостности системы, корректности взаимодействия системных элементов и выполнения ключевых функций.** **Разъяснения и примеры.** Контрольные точки фиксируют критерии готовности к переходу к следующему этапу комплексирования; на каждой проверяются целостность конфигураций, корректность взаимодействия элементов и выполнение ключевых функций. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
4.10.01.05	**Определены требования к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки и сборки, инструментарии управления конфигурацией, тестовые стенды, средства автоматизации интеграции. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — управление версиями моделей и наборов данных, инфраструктура развёртывания моделей, регистрация экспериментов, контейнеризация. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

6.10.4.2 Группа действий 4.10.02. Комплексирование системы

Таблица П2.160 Комплексирование системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Права на использование сред разработки и сборки, доступ к репозиториям, тестовым стендам, инструментам интеграции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.02.02	**Получены реализованные системные элементы в согласованные сроки и в согласованной конфигурации.** **Разъяснения и примеры.** Передача от исполнителей процесса реализации (см. 4.09) выполняется в согласованной конфигурации (версии, форматы, состав документации); подтверждение комплектности — обязательное условие начала сборки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.10.02.03	**Выполнена сборка (интеграция) реализованных системных элементов.** **Разъяснения и примеры.** Поэтапная сборка по утверждённой стратегии; конфигурация фиксируется в системе управления конфигурацией (см. процесс 3.05). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — связывание моделей с сервисами, API, хранилищами данных и интерфейсами; фиксируются версии моделей, наборов данных и зависимостей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.10.02.04	**Проведена проверка взаимодействий системных элементов между собой, а также всей системы с внешним окружением.** **Разъяснения и примеры.** Интеграционные испытания на тестовых стендах; результаты используются для подтверждения готовности к верификации (см. процесс 4.11). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — тестирование сборки модели в составе сервиса, проверка API между моделью и приложением, нагрузочное тестирование под целевой профиль. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.10.02.05	**Подтверждено выполнение функциональных требований к результатам комплексирования системы, в том числе к критичным характеристикам качества и безопасности.** **Разъяснения и примеры.** Проверка функциональных и качественных характеристик, требований безопасности; служит основанием для перехода к верификации и аттестации (см. процессы 4.11 и 4.13). Ориентиры: успешное прохождение более 95 % интеграционных тестов, работоспособность 100 % заявленной функциональности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.10.4.3 Группа действий 4.10.03. Управление результатами комплексирования системы

Таблица П2.161 Управление результатами комплексирования системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.03.01	**Задокументированы результаты комплексирования системы, включая выявленные отклонения, их классификацию и статус устранения/обходных решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: классификация отклонений (критическое/существенное/незначительное), статус устранения или принятого обходного решения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.10.03.02	**Обеспечена двусторонняя прослеживаемость между комплексируемыми системными элементами, а также между ними и стратегией комплексирования системы, архитектурой системы и системными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленно: между элементами, а также между ними и требованиями, архитектурой, проектом исследования; ведётся в системе управления требованиями. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.10.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия, отчёты, карта прослеживаемости, конфигурационные данные. Обеспечивается в рамках процессов 3.05 и 3.06. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.10.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота интеграции, корректность интерфейсов и устойчивость взаимодействия системных элементов.

6.10.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.162 Основные связи с другими процессами — Процесс комплексирования

Используемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.09 «реализации»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».

Используемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.09 «реализации»; 3.05 «управления конфигурацией».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

6.10.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.8 — «Процесс комплексирования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс комплексирования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.11 Процесс верификации

6.11.1 Общие сведения

Разграничиваются проверка выполнения установленных требований к результату и верификация применения ИИ: правильность реализации предусмотренного способа, соблюдение требований к данным, конфигурации, входам, выходам и человеческому контролю.

Таблица П2.163 Общие сведения — Процесс верификации

Идентификатор	4.11
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.11.2 Цель процесса

Организации используют процесс верификации в рамках проведения исследования для предоставления объективных доказательств того, что системный элемент или система удовлетворяет заданным требованиям и обладает заданными характеристиками. В процессе верификации выявляются ошибки, дефекты или недостатки в информационных объектах исследования, в реализованных системных элементах или в процессах ЖЦ; для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ верификация включает статистическую верификацию моделей и верификацию на наборах данных для проверки способности к обобщению.

6.11.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты, критерии, методы, среда и программа верификации определены.
2. Соответствие результатов установленным требованиям объективно проверено.
3. Отклонения и несоответствия зарегистрированы, проанализированы и переданы для устранения.

4. Результаты верификации документированы, воспроизводимы и прослеживаются к требованиям и конфигурациям.

6.11.4 Группы действий

6.11.4.1 Группа действий 4.11.01. Подготовка к верификации

Таблица П2.164 Подготовка к верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.01.01	**Определена область верификации и соответствующие действия по проверке системных требований и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Определяются объекты верификации (модели, компоненты, интерфейсы, данные), системные элементы исследования и ожидаемые результаты их работы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.11.01.02	**Определены системные элементы, подлежащие верификации (например, модель, исходный код, сценарий обучения), и ожидаемые результаты их использования.** **Разъяснения и примеры.** Например: точность измерений, неопределённости, воспроизводимость, пригодность, взаимодействия элементов; включаются в системные требования (см. 4.03), архитектуру (см. 4.04) или проект (см. 4.05). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.11.01.03	**Зафиксированы ограничения по выполнению действий верификации (технические, стоимостные, временные, ресурсные, договорные).** **Разъяснения и примеры.** Учитываются методическое, программное, аппаратное, информационное обеспечение; наличие квалифицированного персонала; договорные обязательства. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — доступность тестовых данных и испытательной инфраструктуры. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.11.01.04	**Выбраны или разработаны методы (методики) верификации и заданы критерии для каждого действия верификации с учетом допустимых рисков.** **Разъяснения и примеры.** Например: модульные и интеграционные тесты, формальные проверки, инспекции, код-ревью. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ применяются кросс-валидация, расчёт метрик качества (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC — в зависимости от типа задачи), оценка устойчивости модели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.11.01.05	**Определена стратегия верификации системы, в том числе посредством использования набора данных для верификации и/или посредством анализа**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	системных элементов (например модели, сценария обучения модели, кода). **Разъяснения и примеры.** Стратегия увязывает область, ограничения и методы; для проверки способности к обобщению используются наборы данных из различных источников. Ориентиры: 100 % требований проверено и верифицировано; для критичных функций — успешность тестов более 99 %. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.11.01.06	**Определены и спланированы действия относительно обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: испытательные стенды, среды моделирования, тестовые наборы данных, услуги независимых лабораторий. Независимость проверок от разработки — один из критериев качества. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.11.4.2 Группа действий 4.11.02. Проведение верификации

Таблица П2.165 Проведение верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.02.01	**Проведено прогнозирование рисков при верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.11.02.02	**Проведен системный анализ процесса верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.11.02.03	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.11.02.04	**Выполнена верификация системы в среде, близкой к эксплуатационной среде или ее виртуальному представлению, включая регистрацию эксплуатационных инцидентов и предложений по их практическому разрешению.** **Разъяснения и примеры.** Воспроизводятся ключевые свойства целевой среды (нагрузка, состав данных, режимы работы) для репрезентативности доказательств соответствия. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — измерение метрик качества (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC) на валидационной и отложенной тестовой выборке; проверка на полноту тестового покрытия требований. Покрытие кода модульными и интеграционными тестами, ревью кода подготовки данных и сценариев обучения; проверка воспроизводимости экспериментов (зафиксированные версии данных, кода, конфигураций, моделей). Протоколы тестирования с подписями ответственных, выявленные несоответствия и их классификация по критичности, принятые корректирующие действия. Ориентир: отсутствие критичных дефектов по результатам верификации. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.11.4.3 Группа действий 4.11.03. Управление результатами верификации

Таблица П2.166 Управление результатами верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.03.01	**Документированы результаты верификации системы, включая выявленные отклонения, в том числе обусловленные некорректностями в принятой стратегии и/или процедурах верификации, в обеспечивающих системах или в определении системы.** **Разъяснения и примеры.** Объективные доказательства соответствия, отклонения и корректирующие действия передаются как вход в процесс аттестации (см. 4.13). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.11.03.02	**Обеспечена двусторонняя прослеживаемость системных элементов, прошедших верификацию, в архитектуре системы, стратегии верификации, других утвержденных требованиях, а также в стратегии последующей аттестации системы.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого верифицированного элемента — связь с требованием, архитектурным решением, проектным документом; используется карта прослеживаемости. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса верификации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.11.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Покрытие требований проверками, воспроизводимость результатов и полнота регистрации несоответствий.

6.11.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.167 Основные связи с другими процессами — Процесс верификации

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.16 «сопровождения».

6.11.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.9 — «Процесс верификации» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс верификации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

6.12.1 Общие сведения

Применимость определяется предусмотренной передачей результата в промышленную среду, границами проекта и условиями приемки. Простое обращение исследователя к внешнему сервису ИИ само по себе не означает выполнения переноса в промышленную эксплуатацию.

Таблица П2.168 Общие сведения — Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

Идентификатор	4.12
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.12.2 Цель процесса

Организации используют процесс переноса в среду промышленной эксплуатации в рамках проведения исследования для предоставления приобретающей стороне полностью скомплексированной и верифицированной системы, готовой к функционированию в заданной эксплуатационной среде согласно требованиям заинтересованных сторон. В результате процесса переноса система обретает статус готовой к эксплуатации, с гарантиями функциональности и совместимости с взаимодействующими системами; для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ перенос включает развёртывание моделей в целевой среде, фиксацию версий и репликативность окружения.

6.12.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Среда промышленной эксплуатации и условия переноса подготовлены.
2. Система, данные, документация и обеспечивающие средства перенесены в целевую среду.
3. Целостность конфигурации и готовность системы к эксплуатации подтверждены.
4. Результаты переноса, ограничения и нерешенные вопросы зарегистрированы.

6.12.4 Группы действий

6.12.4.1 Группа действий 4.12.01. Подготовительные мероприятия

Таблица П2.169 Подготовительные мероприятия

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.01.01	**Определена и согласована стратегия переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Порядок отгрузки, установки, ввода в эксплуатацию и приёмки; согласуется с приобретающей стороной, опирается на результаты процессов реализации и комплексирования. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.12.01.02	**Проведено прогнозирование рисков переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: несовместимость целевой среды с

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	проектным окружением, срыв сроков отгрузки и установки, неготовность принимающей стороны, критические дефекты при приёмке. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — расхождение метрик модели при инференсе в новой среде, потеря зависимостей (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.12.01.03	**Проведен системный анализ процесса переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса (см. процесс 4.06) применяется для обоснования стратегии переноса, оценки готовности обеспечивающих систем, выявления критических точек. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.12.01.04	**Определены потребности в инфраструктуре, условия размещения, требования к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам, необходимым для переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** Условия размещения: помещения, электропитание, охлаждение, каналы связи; обеспечивающие системы (испытательные стенды, средства мониторинга, инструменты администрирования) и сопутствующие услуги (поддержка, обучение, обновление). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — GPU/CPU под инференс, объёмы хранилищ под модели и данные. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.12.01.05	**Подготовлены организационные условия для переноса системы, включая подготовку к отгрузке, получению и размещению системных элементов, а также определены программы и методики предварительных и приемочных испытаний.** **Разъяснения и примеры.** График отгрузки и приёмки, состав комиссии, регламент приёмочных мероприятий, договорная и сопроводительная документация. Программы и методики предварительных и приёмочных испытаний согласуются с приобретающей стороной до начала переноса. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.12.01.06	**Обеспечена готовность заинтересованных сторон к переносу системы, включая подготовку и обучение операторов, пользователей и иных участников эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Инструктажи, демонстрации, передача эксплуатационной документации (руководство пользователя, руководство администратора, описание программных интерфейсов). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.12.4.2 Группа действий 4.12.02. Перенос системы

Таблица П2.170 Перенос системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.02.01	**Выполнены мероприятия по подготовке площадки для эксплуатации системы в соответствии с установленными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Подготовка площадки по требованиям инсталляции, безопасности, защищённости и экологическим нормам; готовность подтверждается до начала отгрузки и установки. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.12.02.02	**Проведена отгрузка, получение и установка системы на площадке для эксплуатации, в том числе обеспечен доступ к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам, необходимым для переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** В согласованные сроки; проверяется комплектность поставки (оборудование, программное обеспечение, документация); предоставляется доступ к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.12.02.03	**Проведена подготовка и обучение операторов, пользователей и иных участников эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** По утверждённым программам и методикам; результаты фиксируются (журналы инструктажей, протоколы аттестации персонала, обратная связь по итогам обучения). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.12.02.04	**Приведение системы в эксплуатационное состояние и оценка готовности системы.** **Разъяснения и примеры.** Пусконаладочные работы, начальная настройка, проверка взаимодействия с внешними системами. Критерии готовности: репликативность окружения, отсутствие критических дефектов, корректность взаимодействия системных элементов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.12.02.05	**Демонстрация работоспособности, готовности и соответствия системы предъявляемым требованиям программ и методик предварительных и приемочных испытаний.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. По утверждённым программам и методикам предварительных и приёмочных испытаний. Ориентиры: ≥ 95 % реализованных и подтверждённых требований; критические и блокирующие несоответствия → 0; время развёртывания по документации не превышает согласованного норматива. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.12.4.3 Группа действий 4.12.03. Управление результатами процесса переноса системы

Таблица П2.171 Управление результатами процесса переноса системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.03.01	**Обеспечено документирование результатов передачи системы и любых выявленных отклонений.** **Разъяснения и примеры.** Например: акты приёмки-передачи, перечни переданных информационных объектов, протоколы испытаний, журналы отклонений с классификацией по критичности (критическое/существенное/незначительное) и статусом устранения или принятого обходного решения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.12.03.02	**Проведена регистрация инцидентов и проблем в процессе переноса системы и обеспечено их решение.** **Разъяснения и примеры.** Журнал инцидентов фиксирует причины, ответственных, сроки и принятое решение. Ориентир: отсутствие критических инцидентов в течение 30 дней после передачи. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
4.12.03.03	**Обеспечена прослеживаемость между элементами переносимой системы, принятой стратегией переноса, реализованными проектными решениями и утвержденными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленная прослеживаемость между элементами переносимой системы, стратегией переноса, реализованными решениями и утверждёнными требованиями; ведётся совместно с процессом управления конфигурацией (см. 3.05). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.12.03.04	**Обеспечены сохранность, актуальность и своевременная модификация основных информационных объектов процесса переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия, программы и методики испытаний, акты приёмки-передачи, отчёты, карта прослеживаемости. Обеспечивается в рамках процессов 3.05 и 3.06.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.12.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Целостность перенесенной конфигурации и подтвержденная готовность целевой среды и персонала.

6.12.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.172 Основные связи с другими процессами — Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

Используемые результаты	4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 3.05 «управления конфигурацией»; 2.02 «управления инфраструктурой».
Передаваемые результаты	4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.16 «сопровождения».

6.12.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.10 — «Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.13 Процесс аттестации (валидации)

6.13.1 Общие сведения

Для НИР валидируется пригодность результата для исследовательского вопроса и обоснования научного вывода; для ОКР — пригодность для установленного варианта использования в заданном контексте. Повторный запрос тому же средству ИИ не является независимым подтверждением.

Таблица П2.173 Общие сведения — Процесс аттестации (валидации)

Идентификатор	4.13
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.13.2 Цель процесса

Организации используют процесс аттестации (валидации) в рамках проведения исследования для предоставления объективных доказательств того, что элементы исследования и/или системы удовлетворяют требованиям заинтересованных сторон в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. В процессе аттестации подтверждается пригодность результатов исследования к практическому использованию для решения целевой задачи; для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ аттестация включает проверку моделей на репрезентативных данных целевой среды, оценку устойчивости и поведения на граничных случаях, а также подтверждение соответствия требованиям пользователей.

6.13.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты, критерии, методы, данные и условия аттестации (валидации) определены.
2. Пригодность системы или результата для предусмотренного применения подтверждена в репрезентативных условиях.
3. Ограничения, отклонения и остаточные риски выявлены и оценены.
4. Заключение о соответствии потребностям заинтересованных сторон документировано и прослеживается.

6.13.4 Группы действий

6.13.4.1 Группа действий 4.13.01. Подготовка к аттестации (валидации)

Таблица П2.174 Подготовка к аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.01.01	**Определена область аттестации: установлены требования заинтересованных сторон, подлежащие количественной оценке, определены элементы исследования и/или системы, подлежащие аттестации, а также ожидаемые результаты.** **Разъяснения и примеры.** Требования заинтересованных сторон подлежат количественной оценке; для каждого аттестуемого элемента задаются ожидаемые результаты применения в эксплуатационной среде (см. 4.13.01.03 для метрик). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.13.01.02	**Определены ограничения на выполнение аттестации: техническая выполнимость, стоимость, сроки, пригодность видов обеспечения и квалифицированного персонала, договорные ограничения с учетом специфики исследования и/или системы.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — доступ к репрезентативным данным целевой среды, доступность пользователей и экспертов предметной области. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.01.03	**Выбраны или разработаны методы и методики аттестации, определены условия и критерии выполнения каждого действия процесса аттестации с учетом специфики исследования и/или системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: натурные и полунатурные испытания, опытная эксплуатация, экспертная оценка, сравнение с эталонными решениями. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — проверки на отложенной тестовой выборке, на данных целевой среды и граничных случаях, оценка устойчивости и анализ чувствительности. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.13.01.04	**Определена стратегия аттестации: установлено соотношение между областью аттестации, ограничениями и методами, определены привлекаемые обеспечивающие системы или вспомогательные услуги.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия согласует область аттестации, ограничения и выбранные методы; определяются привлекаемые обеспечивающие системы и услуги (см. 4.13.01.06, 4.13.02.01). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.01.05	**Определены ограничения, вытекающие из стратегии аттестации и связанные с точностью, неопределенностями, воспроизводимостью, методами измерений, пригодностью, доступностью и взаимодействиями.** **Разъяснения и примеры.** Например: точность и неопределённости измерений, воспроизводимость, применяемые методы измерений, доступность обеспечивающих систем; учитываются при планировании и интерпретации результатов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.01.06	**Определены и спланированы действия в отношении обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для поддержки аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к пилотным площадкам, тестовым стендам, репрезентативным данным целевой среды, экспертам предметной области. Определены сроки, ответственные, способы получения (закупка, разработка, повторное использование, субподряд). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.13.4.2 Группа действий 4.13.02. Проведение аттестации (валидации)

Таблица П2.175 Проведение аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам (заключены договоры субподряда, закупки, разработки, повторного использования).** **Разъяснения и примеры.** Способ получения соответствует характеру ресурса: субподряд для услуг, закупка или внутренняя разработка для технических средств, повторное использование для имеющихся обеспечивающих систем. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 58048–2017; ГОСТ Р 71726–2024. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.13.02.02	**Выполнены процедуры аттестации согласно принятой стратегии с использованием привлекаемых обеспечивающих систем или вспомогательных услуг.** **Разъяснения и примеры.** Процедуры выполняются по принятой стратегии в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным; результаты фиксируются и сопоставляются с заранее определёнными критериями. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — измерение целевых метрик (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC, mAP и др.) на полностью изолированной тестовой выборке. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.02.03	**Проведено прогнозирование рисков процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недоступность пилотной среды или репрезентативных данных, нерепрезентативность тестовых сценариев, отказ обеспечивающих систем, расхождение поведения системы между лабораторными и эксплуатационными условиями (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.13.02.04	**Проведен системный анализ процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Оценка хода и качества процедур: достаточность покрытия требований и сценариев, адекватность методик и обеспечивающих систем, согласованность результатов со стратегией (см. процесс 4.06). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.02.05	**Рассмотрены результаты аттестации и подтверждено выполнение утвержденных требований.** **Разъяснения и примеры.** С участием заинтересованных сторон подтверждается выполнение утверждённых требований или фиксируются несоответствия. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — достижение целевых значений метрик на тестовой выборке, соответствие целям

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	применения и требованиям пользователей, устойчивость к зашумлённым данным, проведённый анализ чувствительности модели, этические аспекты и справедливость. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.13.02.06	**Зарегистрированы произошедшие инциденты и выявленные проблемы, подтверждена их практическая разрешимость.** **Разъяснения и примеры.** Например: несоответствия требованиям, отказы, ошибки модели, отклонения в сценариях использования. Для каждой проблемы намечены корректирующие действия и оценена их выполнимость. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.13.4.3 Группа действий 4.13.03. Управление результатами аттестации (валидации)

Таблица П2.176 Управление результатами аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.03.01	**Задокументированы результаты аттестации, включая выявленные отклонения, в том числе обусловленные некорректностями принятой стратегии, обеспечивающих систем или процедур аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Протоколы испытаний, выводы о достижении целей, отклонения и их природа (в том числе обусловленные стратегией, обеспечивающими системами или процедурами); фиксируются ограничения и условия применимости результатов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.03.02	**Обеспечена прослеживаемость элементов исследования и/или системы, прошедших аттестацию, стратегии аттестации и других утвержденных требований.** **Разъяснения и примеры.** Между аттестованными элементами, стратегией аттестации и утверждёнными требованиями; для каждого элемента фиксируется связь с требованием заинтересованной стороны и проектным решением. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Например: планы, протоколы, отчёты, тестовые выборки, конфигурации сред и моделей, журналы инцидентов. Хранятся под управляемым

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	доступом с версионированием. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.13.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Репрезентативность условий и данных валидации и подтвержденная пригодность для целевого применения.

6.13.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.177 Основные связи с другими процессами — Процесс аттестации (валидации)

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.14 «непрерывной валидации».

6.13.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.11 — «Процесс аттестации (валидации)» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс аттестации (валидации)» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.14 Процесс непрерывной валидации

6.14.1 Общие сведения

Непрерывная валидация применяется при существенном изменении данных, модели, сервиса, конфигурации, контекста или условий использования результата. Устанавливаются наблюдаемые признаки изменения, частота и критерии повторной проверки; мониторинг не заменяет первоначальную валидацию.

Таблица П2.178 Общие сведения — Процесс непрерывной валидации

Идентификатор	4.14
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.14.2 Цель процесса

Организации используют процесс непрерывной валидации для систематического подтверждения того, что модель ИИ продолжает удовлетворять заданным требованиям и сохраняет ожидаемое качество в условиях эксплуатации. В рамках процесса осуществляется мониторинг качества модели, дрейфа входных данных и дрейфа концепции, контроль показателей функционирования, прозрачности и справедливости; при выявлении отклонений принимаются корректирующие меры — переобучение, переход на альтернативную безопасную модель или иное вмешательство.

6.14.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Условия, показатели и события, требующие непрерывной валидации, определены.
2. Изменения данных, моделей, среды и поведения системы контролируются.
3. Сохранение пригодности системы для целевого применения периодически или событийно подтверждается.
4. При отклонениях инициируются повторная валидация, изменение конфигурации либо корректирующие действия.

6.14.4 Группы действий

6.14.4.1 Группа действий 4.14.01. Подготовка к непрерывной валидации

Таблица П2.179 Подготовка к непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.01.01	**Определена область непрерывной валидации, включая контролируемые характеристики модели, данных и результатов ее функционирования.** **Разъяснения и примеры.** Например: ключевые метрики качества модели, статистические свойства входных признаков, распределение выходных значений, задержка отклика, стабильность. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.02	**Установлены ограничения выполнения непрерывной валидации, включая доступность данных, техническую выполнимость, стоимость, периодичность и**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	пригодность средств мониторинга. **Разъяснения и примеры.** Например: доступность актуальных размеченных данных, техническая выполнимость мониторинга в эксплуатационной среде, стоимость хранения логов и расчёта метрик. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.03	**Выбраны или разработаны методы непрерывной валидации, определены метрики, пороговые значения и критерии выявления отклонений.** **Разъяснения и примеры.** Например: статистические тесты на дрейф входных данных (PSI, KS-test, Wasserstein), сравнение распределений выходов, оценка качества на отложенных потоках. Целевые значения метрик (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC) задаются количественно. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.04	**Определена стратегия непрерывной валидации, включая частоту проверок и порядок реагирования на выявленные отклонения.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет частоту проверок и порядок реагирования на отклонения (предупреждение, эскалация, переход на безопасный режим, переобучение). Ориентир: близко к 100 % релизов моделей проходят процедуру повторной валидации перед вводом в эксплуатацию. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.14.01.05	**Определены и спланированы действия в отношении обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для непрерывной валидации.** **Разъяснения и примеры.** Например: инфраструктура мониторинга в продуктивной среде, средства логирования предсказаний, инструменты расчёта метрик и обнаружения дрейфа, среды для переобучения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.14.4.2 Группа действий 4.14.02. Проведение непрерывной валидации

Таблица П2.180 Проведение непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для непрерывной валидации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.02.02	**Проводится регулярный мониторинг дрейфа входных данных путем проверки того, не отклоняются ли они от данных, на которых модель обучена.** **Разъяснения и примеры.** Сравниваются статистические характеристики признаков относительно обучающей выборки (среднее, дисперсия, частоты категорий). Существенный дрейф входов — ранний индикатор деградации модели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.14.02.03	**Проводится регулярный мониторинг дрейфа концепции путем измерения производительности модели на обновленных тестовых данных или посредством выявления аномалий в выходных значениях или в их распределении.** **Разъяснения и примеры.** Проводится по тем же метрикам, что использовались при верификации и аттестации, на актуальных контрольных выборках. При отсутствии оперативной разметки применяются прокси-метрики и оценка постфактум. Concept drift — сдвиг распределения предсказаний. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.14.02.04	**Проводится регулярный мониторинг иных показателей и характеристик модели, изменения которых можно ожидать со временем, включая время ее выполнения.** **Разъяснения и примеры.** Например: задержка отклика, доступность сервиса, ресурсопотребление, корректность работы средств интерпретации, равенство метрик по чувствительным подгруппам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.02.05	**При выявлении отклонений принимается решение в соответствии с установленным порядком реагирования, в том числе по проведению технического обслуживания модели, переходу по умолчанию на использование альтернативной безопасной модели или установлению границ для выходных данных.** **Разъяснения и примеры.** При превышении порогов принимается решение о техническом обслуживании, переобучении на актуальных данных или дообучении; фиксируется документально. Например: отбраковка решений вне допустимого диапазона, переход на резервную модель меньшей сложности, отказ от автоматизированного решения и эскалация на человека. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.14.4.3 Группа действий 4.14.03. Управление результатами непрерывной валидации

Таблица П2.181 Управление результатами непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.03.01	**Задокументированы результаты непрерывной валидации, включая выявленные отклонения, признаки дрейфа данных, дрейфа концепции, изменения контролируемых показателей, а также случаи перехода на альтернативную безопасную модель.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются динамика метрик, выявленные отклонения с указанием причины, признаки дрейфа данных и концепции, случаи перехода на резервную модель, корректирующие действия. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.14.03.02	**Обеспечена прослеживаемость между результатами непрерывной валидации, контролируемыми данными, версиями модели, используемыми метриками, установленными порогами, частотой валидации и утвержденными требованиями к системе.** **Разъяснения и примеры.** Логи мониторинга фиксируют для каждого результата: версии данных и модели, применённые метрики и пороги, дату/время и причину проверки; обеспечивается связь с утверждёнными требованиями к системе ИИ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса непрерывной валидации, включая результаты проверок, журналы мониторинга, сведения о принятых решениях и основаниях для технического обслуживания модели.** **Разъяснения и примеры.** Например: результаты проверок, журналы мониторинга (время, версии, параметры), решения о переобучении и переходах на резервную модель; глубина хранения — достаточная для расследования инцидентов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.03.04	**Результаты непрерывной валидации могут быть использованы для принятия управленческих и технических решений в отношении дальнейшей эксплуатации, сопровождения и совершенствования системы.** **Разъяснения и примеры.** Управленческие решения: продление эксплуатации, вывод модели из эксплуатации, изменение области применения. Технические решения: переобучение, обновление архитектуры, корректировка порогов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.14.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота мониторинга значимых изменений и своевременность повторной валидации.

6.14.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.182 Основные связи с другими процессами — Процесс непрерывной валидации

Используемые результаты	4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.16 «сопровождения».
Обратные связи	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.14.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс непрерывной валидации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.15 Процесс функционирования

6.15.1 Общие сведения

Функционирование активируется в пределах фактической ответственности за работу результата или ресурса. Использование готового внешнего средства ИИ не переносит на исследовательскую организацию все процессы эксплуатации поставщика; связанные зависимости и ограничения проверяются в ее границах ответственности.

Таблица П2.183 Общие сведения — Процесс функционирования

Идентификатор	4.15
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.15.2 Цель процесса

Организации используют процесс функционирования системы в рамках создания

(модернизации, развития) и эксплуатации системы для обеспечения её результативности. В процессе функционирования определяют и анализируют приемлемость эксплуатационных и прогнозируемых значений параметров и показателей, а также отклонений относительно действующих соглашений, ограничений и требований заинтересованных сторон; для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ функционирование включает обработку реальных эксплуатационных данных обученными моделями, мониторинг производительности, мониторинг дрейфа данных и концепции, поддержание актуальности моделей.

6.15.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, условия и ограничения эксплуатации установлены.
2. Система применяется по назначению и поддерживает требуемые характеристики.
3. Показатели функционирования, дрейф, инциденты и отклонения контролируются.
4. Результаты эксплуатации используются для поддержки пользователей и улучшения системы.

6.15.4 Группы действий

6.15.4.1 Группа действий 4.15.01. Планирование процесса функционирования

Таблица П2.184 Планирование процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.01.01	**Определена и согласована стратегия эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** Критерии качества, способы реагирования на отклонения, технологии обеспечения устойчивости и безопасности; согласуется со сторонами. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — регламент мониторинга моделей и условия переобучения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.15.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при эксплуатации системы, определены способы реагирования на отклонения и технологии обеспечения устойчивости и безопасности функционирования, в том числе с учетом доступности и пригодности эксплуатационных данных для обеспечения желаемого поведения.** **Разъяснения и примеры.** Например: сбои, отказы, нарушения безопасности, отклонения от приемлемого функционирования. Реагирование — резервирование, отказоустойчивые конфигурации, восстановление. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — дрейф данных и дрейф концепции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.15.01.03	**Проведен системный анализ процесса функционирования системы, в том числе определены ограничения в применении системы, особенно при работе в непрерывном режиме.** **Разъяснения и примеры.** Анализируются приемлемость эксплуатационных параметров и показателей, отклонения относительно соглашений и ограничений; результат — выявление ограничений в применении, влияющих на требования, архитектуру или проект. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.15.01.04	**Определены и спланированы действия относительно необходимых обеспечивающих систем и услуг для поддержки функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: вычислительная инфраструктура, средства мониторинга, сервисы хранения и резервного копирования. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — инфраструктура развёртывания и инференса моделей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.15.01.05	**Определены критерии и индикаторы для мониторинга функционирования системы, в том числе учитывающие неожиданное поведение в результате предвзятости, дрейфа данных или концепции.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.01.06	**Определены и спланированы действия, направленные на мониторинг функционирования как исполняемых, так и обучаемых (или повторно обучаемых) моделей ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.15.01.07	**Определены требования к квалификации и обучению персонала и распределены обязанности между компетентными операторами рассматриваемой и обеспечивающих систем.** **Разъяснения и примеры.** Требования к компетенциям формулируются для операторов рассматриваемой и обеспечивающих систем; распределение обязанностей и подготовка персонала выполняются в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

6.15.4.2 Группа действий 4.15.02. Обеспечение процесса функционирования

Таблица П2.185 Обеспечение процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для поддержки функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: учётные записи и права в средах эксплуатации, действующие лицензии, контракты с поставщиками сервисов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.15.02.02	**Обеспечена поддержка стратегии эксплуатации системы, выполнено сравнительное сопоставление затрат и ущербов с целями и ограничениями в применении системы, включая оценку воздействия системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Фактические затраты на функционирование (вычислительные ресурсы, персонал) против ущербов от инцидентов. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — затраты на инференс и периодическое переобучение моделей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.15.02.03	**Обеспечено применение системы по целевому назначению в заданных условиях эксплуатации (в том числе – в непрерывном режиме) согласно требованиям заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Применение в заданных условиях (ограничения по входным данным, нагрузке, режимам), включая непрерывный режим. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обработка реальных входных данных моделью с проверкой соответствия заявленной области применения. Ориентиры: доступность ≥ 99 %, доля запросов в SLA ≥ 95 %; контроль задержки инференса по перцентилям (P95 / P99). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.02.04	**Зарегистрированы эксплуатационные инциденты и случаи отклонений от приемлемого функционирования системы, включая сбои и неожиданное поведение.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются дата, обстоятельства, последствия, действия по реагированию. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — неожиданное поведение (расхождения предсказаний с ожидаемым поведением, ухудшение метрик). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.02.05	**Выявлены проблемы в обеспечении приемлемого функционирования, осуществлены меры реагирования на инциденты и отклонения и восстановлено**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	приемлемое функционирование системы. **Разъяснения и примеры.** Например: локализация инцидента, временные обходные решения, восстановление функционирования, информирование сторон. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.

6.15.4.3 Группа действий 4.15.03. Управление результатами процесса функционирования

Таблица П2.186 Управление результатами процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.03.01	**Выполнен анализ данных по инцидентам, выявленным проблемам и отклонениям от приемлемого функционирования системы; определены их первопричины, выполнены прогнозирование рисков и принятие упреждающих мер по обеспечению безопасности и улучшению процесса функционирования, включая мониторинг дрейфа данных и дрейфа концепции.** **Разъяснения и примеры.** Определяются первопричины (технические, организационные, связанные с данными или моделями); по итогам принимаются упреждающие меры. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обязательный элемент анализа: мониторинг дрейфа данных и дрейфа концепции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.15.03.02	**Обеспечена двунаправленная прослеживаемость возможностей системных элементов, участвующих в процессе функционирования, относительно системных требований и требований заинтересованных сторон, а также прослеживаемость между обучающими, тестовыми и эксплуатационными данными.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого элемента — связь с реализуемыми требованиями, для каждого требования — реализующие элементы. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — фиксируются версии моделей с привязкой к версиям обучающих и тестовых выборок. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.15.03.03	**Оказана поддержка конкретным заинтересованным сторонам, обеспечены помощь и консультации.** **Разъяснения и примеры.** Например: техническая поддержка пользователей и операторов, обучение, разъяснение особенностей функционирования, обработка обращений. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	инцидентов и отчет об отклонениях.
4.15.03.04	**Определена степень удовлетворенности заинтересованных сторон процессом функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: опросы, обращения, интервью; показатели обработки обращений (доля решённых, время реагирования); соответствие фактических характеристик заявленным. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.15.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Соответствие эксплуатационных характеристик установленным пределам, включая дрейф и частоту инцидентов.

6.15.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.187 Основные связи с другими процессами — Процесс функционирования

Используемые результаты	4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.14 «непрерывной валидации»; 4.16 «сопровождения»; 3.07 «измерений».
Обратные связи	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.15.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.12 — «Процесс функционирования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс функционирования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.16 Процесс сопровождения

6.16.1 Общие сведения

Сопровождение относится к поддерживаемому результату, данным, модели, коду или ресурсу в установленном периоде. Изменение внешнего сервиса регистрируется как событие управления конфигурацией с анализом влияния и необходимости повторной проверки.

Таблица П2.188 Общие сведения — Процесс сопровождения

Идентификатор	4.16
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.16.2 Цель процесса

Организации используют процесс сопровождения системы исследования для поддержания её работоспособности, устранения неисправностей, обеспечения и (или) повышения безопасности, качества и эффективности системы при её эксплуатации. Для систем ИИ, применяемых в исследовании и/или разработке сопровождение дополнительно охватывает мониторинг метрик качества модели после начала её использования, обновление, переобучение, непрерывное обучение и откат модели, а также учёт дрейфа данных и дрейфа концепции, способных повлиять на качество функционирования системы.

6.16.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, ресурсы и порядок сопровождения определены.
2. Инциденты, дефекты и запросы на изменение обрабатываются.
3. Изменения реализуются, проверяются и включаются в управляемые конфигурации.
4. Работоспособность, безопасность и актуальность системы поддерживаются в течение установленного периода.

6.16.4 Группы действий

6.16.4.1 Группа действий 4.16.01. Подготовительные мероприятия по сопровождению системы

Таблица П2.189 Подготовительные мероприятия по сопровождению системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.01.01	**Определена и согласована стратегия сопровождения, материально-технического обеспечения и поддержания жизненного цикла системы.** **Разъяснения и примеры.** Виды технического обслуживания (корректирующее, упреждающее, по состоянию) и ограничения системы; стратегия покрывает весь ЖЦ. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.16.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при сопровождении системы, определены способы реагирования на отклонения при проводимых мероприятиях технического обслуживания, в том числе в особых условиях эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.16.01.03	**Проведен системный анализ процесса сопровождения системы, в том числе определены ограничения, следующие из потребностей ее сопровождения.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.16.01.04	**Определены и спланированы действия относительно получения или приобретения доступа к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для сопровождения системы, системным элементам, запасным частям, материалам, вычислительным ресурсам и данным, предполагаемым к использованию в процессе сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Доступ к запасным частям, материалам, услугам. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — доступ к актуальным данным и вычислительным ресурсам для дообучения и инференса. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.16.01.05	**Определены метрики, условия и порядок мониторинга производительности системы после начала ее использования, а также критерии, по которым принимается решение о необходимости обновления модели ИИ, наборов данных и связанных элементов.** **Разъяснения и примеры.** Например: измеримые метрики качества модели, показатели задержки и ресурсопотребления, сигналы дрейфа данных и концепции. Критерии обновления — выход метрик за пороги, изменение распределения входных данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.16.01.06	**Подготовлены планы сопровождения, материально-технического обеспечения и поддержания жизненного цикла системы, включая действия по непрерывной валидации и/или обучению моделей ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Регламентные и упреждающие мероприятия, замены системных элементов, требования к кадрам. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — основания для обновления, переобучения и отката модели к стабильной версии. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.01.07	**Определены требования к квалификации и обучению персонала, необходимому для сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Через наём, обучение и при необходимости аттестацию операторов, инженеров эксплуатации, специалистов по работе с моделями и данными. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.16.4.2 Группа действий 4.16.02. Выполнение действий по сопровождению системы

Таблица П2.190 Выполнение действий по сопровождению системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.02.01	**Получен или приобретен доступ к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для сопровождения системы, системным элементам, запасным частям, материалам, вычислительным ресурсам и данным, предполагаемым к использованию в процессе сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.16.02.02	**Обеспечены регистрация и анализ инцидентов, сбоев и отказов, а также планирование и реализация мер по устранению их последствий и предотвращению повторного возникновения.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация ведётся в трекере инцидентов с фиксацией причин и времени реакции; ориентиры: контролируются среднее время восстановления (MTTR — Mean Time To Repair) и процент повторных инцидентов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59991–2022; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.16.02.03	**Выполняются регламентные процедуры по восстановлению работоспособности системы, замене системных элементов и переводу системы в эксплуатационное или резервное состояние.** **Разъяснения и примеры.** Например: замена или переинициализация элементов, перевод системы в резервный режим до восстановления штатной работы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.16.02.04	**Выполняются плановые процедуры упреждающего сопровождения системы, включая обслуживание и замену системных элементов до наступления отказа.** **Разъяснения и примеры.** Например: плановое обслуживание и замена элементов до наступления отказа, диагностика, непрерывный контроль состояния. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.16.02.05	**Обеспечены современное выявление ухудшения поведения или производительности системы, в том числе изменения эксплуатационных данных, дрейф данных, дрейф концепции, изменения требований внешнего окружения, а также определение необходимости модификации, адаптации или усовершенствования модели ИИ, данных или связанных элементов системы.** **Разъяснения и примеры.** При выходе показателей за пороги — модификация конфигурации, адаптация (дообучение под новые условия) или усовершенствование (изменение архитектуры, расширение данных). Например: новые источники и форматы эксплуатационных данных, дрейф данных (изменение распределения входов), дрейф концепции (изменение целевой зависимости), изменения нормативных и пользовательских требований. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.16.02.06	**Выполняются обновление, переобучение, непрерывное обучение или откат модели ИИ в случаях, предусмотренных планами сопровождения и результатами мониторинга.** **Разъяснения и примеры.** Например: обновление архитектуры модели, переобучение на актуальных данных, непрерывное (онлайн) обучение, откат к стабильной версии при регрессии качества. Ориентир: доля обновлений, приведших к регрессии или критическим отказам, стремится к 0. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.16.02.07	**Обеспечена готовность персонала к выполнению работ по сопровождению системы, включая его приобретение, обучение и аттестацию при необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

6.16.4.3 Группа действий 4.16.03. Обеспечение сопровождения системы логистической поддержкой

Таблица П2.191 Обеспечение сопровождения системы логистической поддержкой

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.03.01	**Обеспечен анализ эффективности затрат на логистическую поддержку сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Доступность элементов, запасных частей, материалов и услуг в нужном месте и в нужное время с учётом эффективности затрат и цепочек поставок.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки. ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.16.03.02	**Организованы комплектование, хранение, транспортирование и иные логистические мероприятия, включая поставки моделей ИИ, наборов данных и иных объектов, необходимых при сопровождении системы.** **Разъяснения и примеры.** Комплектование, хранение и транспортирование запасных частей. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — версии моделей, наборы данных, конфигурации с версионированием и регламентированной передачей между средами. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.16.03.03	**Обеспечен мониторинг выполнимости, своевременности и обеспеченности логистических мероприятий необходимыми ресурсами, включая подготовленный персонал.** **Разъяснения и примеры.** Своевременность логистических мероприятий обеспечивается согласованным графиком и подготовленным персоналом; затраты соответствуют бюджету сопровождения проекта. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.16.4.4 Группа действий 4.16.04. Управление результатами сопровождения системы

Таблица П2.192 Управление результатами сопровождения системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.04.01	**Обеспечены регистрация, анализ и документирование результатов сопровождения и логистики, отклонений, сбоев, отказов, инцидентов, проблем и мер реагирования на них, включая результаты обращения с моделями ИИ, наборами данных и иными объектами, необходимыми при сопровождении системы.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются результаты сопровождения, инциденты, проблемы, принятые меры. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — сведения о выполненных обновлениях, переобучении и откатах: данные, изменения метрик, решения. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.16.04.02	**Определяются и документируются тенденции в возникновении сбоев, отказов, инцидентов, проблем и отклонений в действиях логистики и сопровождения.** **Разъяснения и примеры.** Закономерности в возникновении сбоев и отклонений. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — динамика метрик качества, частота срабатываний сигналов дрейфа. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.16.04.03	**Поддерживается прослеживаемость между действиями по сопровождению системы, системными элементами и информационными объектами системы, включая прослеживаемость между версиями моделей, данными, конфигурациями, результатами непрерывной валидации и фактическим поведением системы.** **Разъяснения и примеры.** Между действиями сопровождения, системными элементами и информационными объектами. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — связь между версиями моделей, данными, конфигурациями и наблюдаемым поведением модели. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
4.16.04.04	**Осуществляется отчетность о результатах сопровождения системы и контроль удовлетворенности заинтересованных сторон функционированием и обеспечением сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: регулярный сбор обратной связи, отчётность с оценкой достижения целей, предложениями по модификации, сведениями о затратах. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

6.16.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Время восстановления, результативность изменений и сохранение требуемых характеристик после сопровождения.

6.16.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.193 Основные связи с другими процессами — Процесс сопровождения

Используемые результаты	4.15 «функционирования»; 3.05 «управления конфигурацией»; 3.04 «управления рисками»; 4.11 «верификации».
Передаваемые результаты	4.09 «реализации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.17 «изъятия и списания».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.16.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.13 — «Процесс сопровождения» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс сопровождения» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.17 Процесс изъятия и списания

6.17.1 Общие сведения

Изъятие и списание определяются дальнейшей судьбой результатов и ресурсов, правами, сохранностью и безопасным прекращением использования. Завершение НИР и/или ОКР не требует автоматически вывода применявшегося сервиса ИИ из эксплуатации; фиксируется решение в установленных границах ответственности.

Таблица П2.194 Общие сведения — Процесс изъятия и списания

Идентификатор	4.17
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование и/или разработка

6.17.2 Цель процесса

Организации используют процесс изъятия и списания в рамках эксплуатации системы ИИ для изъятия и списания составных подсистем и системных элементов и при выведении системы ИИ из эксплуатации. Процесс охватывает должное завершение эксплуатации системы ИИ, обращение с её элементами (повторное использование, переработка, архивирование, передача или уничтожение) и обращение со связанными с ней данными (архивирование, передача либо уничтожение) с соблюдением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и установленных сроков хранения; для исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ дополнительно охватывается вывод обученных моделей из эксплуатации — архивация моделей и обучающих данных, удаление, передача правообладателям с фиксацией оснований и действий.

6.17.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, основания, ограничения и порядок изъятия и списания определены.
2. Система выведена из применения с учетом взаимозависимостей и обязательств перед заинтересованными сторонами.
3. Данные, модели, программные и технические элементы сохранены, переданы, обезличены, удалены или утилизированы установленным способом.
4. Отсутствие недопустимых последствий подтверждено, результаты изъятия и списания документированы.

6.17.4 Группы действий

6.17.4.1 Группа действий 4.17.01. Подготовка к процессу изъятия и списания системы

Таблица П2.195 Подготовка к процессу изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.01.01	**Определены и обоснованы стратегия изъятия и списания системы, в том числе правовые основания и меры по обеспечению безопасности, защищенности информации и дальнейшему обращению с системой, ее элементами и связанными с ней данными.** **Разъяснения и примеры.** Порядок остановки эксплуатации, ответственные, сроки, условия дальнейшего обращения с элементами. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обращение с обученными моделями, обучающими и эксплуатационными данными (архивация, удаление, передача), конфигурациями и сервисами. Например: безопасное стирание носителей, физическое разрушение, разметка списанных активов, контролируемая утилизация. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — исключение моделей и контрольных точек из репозиториев и реестров, удаление ключей доступа, токенов, конфигураций развёртывания, копий обучающих данных. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.17.01.02	**Сформулированы требования к изъятию и списанию системы и связанных с ней данных, включая требования к условиям и срокам хранения, архивирования, инспекции, защиты информации.** **Разъяснения и примеры.** Требования по защите информации (регуляторы, внутренние политики), конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, правовые основания, сроки хранения. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — персональные данные в обучающих выборках, конфиденциальная информация в моделях, права правообладателей на наборы данных и компоненты моделей. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.01.03	**Спланированы необходимые обеспечивающие системы и дополнительные услуги, необходимые для процесса изъятия и списания системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды архивирования, носители, инструменты безопасного удаления, услуги транспортирования и утилизации. Планируются ресурсы, условия хранения, сроки и критерии инспекции. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.17.4.2 Группа действий 4.17.02. Выполнение изъятия и списания системы

Таблица П2.196 Выполнение изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для изъятия и списания системы.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.17.02.02	**Завершено функционирование системы с соблюдением требований безопасности, защищенности информации, охраны здоровья и окружающей среды.** **Разъяснения и примеры.** По утверждённому плану с соблюдением требований безопасности, защищённости информации, охраны здоровья и окружающей среды; обеспечивается безопасное обращение с системой ИИ после прекращения её функционирования. Подтверждается соблюдение требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровья, безопасности и экологии. Ориентир: для чувствительных данных — 100 % корректно уничтожены или анонимизированы. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.03	**Выполнены в соответствии с установленными требованиями изъятие и списание (архивирование, уничтожение, передача) связанных с системой данных.** **Разъяснения и примеры.** С соблюдением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и сроков хранения; каждая операция документируется (акты, протоколы, журналы). При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — обучающие, валидационные, тестовые и эксплуатационные наборы данных; обращение с персональными данными (обезличивание, удаление, передача правообладателю); сохранение наборов для воспроизводимости экспериментов. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.04	**Выполнены в соответствии с установленными требованиями изъятие и списание (архивирование, уничтожение, передача) элементов системы.** **Разъяснения и примеры.** Согласно установленным требованиям и плану; для элементов без повторного применения — невозможность возврата в цепочки поставок. При проведении исследований и разработок, выполняемых с применением ИИ — модели и контрольные точки, код подготовки данных и обучения, конфигурации и сервисы развёртывания; для каждого определяется архивация, передача или уничтожение. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.05	**Выполнены необходимые действия в отношении персонала, а также обеспечены регистрация, сохранение и передача знаний, связанных с функционированием, сопровождением и выводом из эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** Перераспределение, переустройство, увольнение или переподготовка операторов и сопровождающих специалистов; обеспечиваются

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	регистрация, сохранение и передача знаний по эксплуатации (инструкции, журналы инцидентов, накопленный опыт). **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.17.4.3 Группа действий 4.17.03. Управление результатами изъятия и списания системы

Таблица П2.197 Управление результатами изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.03.01	**Подтверждено отсутствие недопустимых последствий изъятия и списания системы, связанных с нарушением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровья, безопасности и экологии.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.17.03.02	**Предприняты меры по предотвращению повторного использования, несанкционированного обращения элементов системы и связанных с ней данных, не подлежащих дальнейшему применению.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.17.03.03	**Обеспечены архивирование и сохранность сведений, необходимых для подтверждения соблюдения установленных требований к процессу изъятия и списания системы и связанным с ней данным.** **Разъяснения и примеры.** Например: сведения об изъятии, списании, передаче, архивировании, хранении и уничтожении системы, её элементов и связанных данных. Устанавливаются сроки хранения архивов и порядок доступа. Например: акт об изъятии и/или списании, отчёт о выводе из эксплуатации, протоколы удаления и передачи данных. Используются для подтверждения требований, анализа последствий, совершенствования практики. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** Утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.03.04	**Обеспечены сохранение и передача знаний, основанных на опыте функционирования, сопровождения и вывода из эксплуатации системы и**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	связанных с ней данных. **Разъяснения и примеры.** Документирование уроков, описание принятых решений и обоснований, передача материалов в корпоративную базу знаний и (при необходимости) последующим командам и проектам. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.17.03.05	**Обеспечена прослеживаемость решений и действий, связанных с изъятием и списанием системы и связанных с ней данных.** **Разъяснения и примеры.** Через реестр или карту прослеживаемости: для каждого действия фиксируются основание, дата, ответственный, объект, способ обработки и результат. **Нормативные ссылки.** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** Перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.17.5 Показатели качества процесса

- Доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными свидетельствами;
- Степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- Полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и свидетельствами;
- Полнота выполнения мер по защите данных, предотвращению повторного использования и исключению недопустимых последствий.

6.17.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.198 Основные связи с другими процессами — Процесс изъятия и списания

Используемые результаты	4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения»; 3.04 «управления рисками»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями».

6.17.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59341–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении информацией.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.14 — «Процесс изъятия и списания» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс изъятия и списания» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретной НИР и/или ОКР. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

ПРИЛОЖЕНИЕ

03

Классификатор категорий и ожидаемых результатов научных исследований

Приложение 03. Классификатор категорий и ожидаемых результатов исследований и разработок

1. Назначение и правила применения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Классификатор предназначен для однозначного определения категории исследования и вида разработки, вида ожидаемого результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков, а также для описания фактически полученных результатов. Он применяется при выборе модели жизненного цикла, формировании профиля процессов, планировании свидетельств и определении границ оценки качества.

УГТ применяется при наличии оцениваемой технологии и установленной шкалы. Если показатель не соответствует характеру результата, фиксируется «неприменимо» с обоснованием; низкий УГТ не означает низкого качества исследования.

- один объект может иметь несколько результатов разных классов;
- класс результата определяется по его содержанию и способу использования, а не по названию документа;
- промежуточный результат классифицируется отдельно, если для него устанавливаются самостоятельные критерии качества;
- интенсивное использование данных является дополнительным признаком результата и не заменяет его основного класса.

2. Основные категории исследований и разработок

Таблица П3.1. Основные категории исследований и разработок

Категория	Определяющая направленность	Особенности типового профиля
Фундаментальное	Получение нового знания об основных закономерностях без явной ориентации на конкретное практическое применение.	Проблема, гипотезы, методологическая корректность, обоснование, воспроизводимость; УГТ 1–2 могут быть применимы.
Прикладное	Применение новых знаний для достижения практической цели и решения конкретной проблемы.	Требования, системный анализ, решения, верификация и валидация.
Проблемно-ориентированное	Решение проблемы с получением результатов, потенциально пригодных для относительно широкого применения.	Альтернативы, границы применимости, устойчивость выводов и решений.
Объектно-ориентированное	Получение или уточнение данных и решений для начала и выполнения последующих опытно-конструкторских работ.	Требования, архитектура, прототипирование, прослеживаемость, верификация и валидация.
Другая	Категория, выделяемая по целям, результатам, роли данных и знаний, УГТ, ресурсам, инфраструктуре или требованиям заинтересованных сторон.	Профиль формируется по установленным существенным признакам.
Комбинированная	Одновременное наличие существенных признаков нескольких основных категорий.	Модели и профили объединяются с устранением дублирования.

3. Классы результатов исследований и разработок

Классификация НИР и/или ОКР выполняется на четырех уровнях: основная категория; вид ожидаемого научного результата; уровень готовности технологий; дополнительные признаки.

Интенсивное использование данных является дополнительным сквозным признаком и может сочетаться с любой категорией.

При ОКР отдельно указываются вид разработки (новая разработка или существенное изменение), назначение и вид создаваемого результата. ОКР не приравнивается автоматически к категории научного исследования; исследовательская часть классифицируется только при ее наличии. Классы И-01–И-06 и Р-01–Р-06 допускается сочетать; для проектно-конструкторского результата конкретизируются класс Р-01, для программных компонентов — Р-04, для макета, прототипа или опытного образца — Р-05, для технологии — Р-06.

Таблица П3.2. Классы результатов исследований и разработок

Код	Класс результата	Определение	Основные признаки качества	Типичные свидетельства
И-01	Новое научное знание	Положение, закономерность, принцип, объяснение или система понятий, расширяющие либо уточняющие существующее знание.	Научная новизна; обоснованность; непротиворечивость; границы применимости.	Статья, отчет, доказательство, протокол экспертного рассмотрения.
И-02	Научная идея или гипотеза	Проверяемое предположение о свойствах, связях, механизмах или способах достижения результата.	Проверяемость; связь с проблемой; различимость альтернатив; фальсифицируемость.	Реестр гипотез, схема аргументации, критерии подтверждения и опровержения.
И-03	Метод или методика	Воспроизводимый способ получения, обработки, анализа или проверки результатов.	Воспроизводимость; применимость; точность; полнота описания; ограничения.	Описание метода, протокол проверки, сравнительный эксперимент.
И-04	Модель или алгоритм	Концептуальное, математическое, вычислительное либо алгоритмическое представление объекта или способа действий.	Адекватность; корректность; устойчивость; объяснимость; вычислительная реализуемость.	Спецификация, код, тесты, результаты верификации.
И-05	Эмпирическая зависимость и экспериментальный результат	Установленная на основании наблюдений или экспериментов связь, эффект либо оценка характеристик.	Достоверность; статистическая обоснованность; воспроизводимость; учет неопределенности.	Протокол эксперимента, исходные данные, журнал условий, анализ результатов.
И-06	Доказательство осуществимости	Обоснование принципиальной возможности применения подхода без создания готового продукта.	Достаточность демонстрации; прозрачность допущений; границы переноса результата.	Макет, демонстратор, отчет о проверке концепции.
Р-01	Исследовательский дизайн и спецификация	Описание дизайна исследования, переменных, методов, процедур и критериев, определяющее способ получения результата.	Полнота; непротиворечивость; прослеживаемость; реализуемость.	Спецификации, модели архитектуры, протоколы решений.
Р-02	Данные или база знаний	Подготовленный, описанный и управляемый информационный ресурс для обучения, проверки, функционирования или повторного использования.	Происхождение; репрезентативность; качество; права; конфигурационная определенность.	Паспорт данных, схемы, лицензии, протоколы контроля качества.
Р-03	Аналитическая или экспериментальная модель	Идентифицированная математическая, вычислительная или имитационная модель с	Точность; устойчивость; обобщение; безопасность;	Карточка модели, контрольные наборы, протоколы обучения,

Код	Класс результата	Определение	Основные признаки качества	Типичные свидетельства
		параметрами, областью применимости и подтвержденными характеристиками.	ограничения; воспроизводимость.	верификации и валидации.
P-04	Программный код или вычислительный рабочий процесс	Идентифицированная реализация вычислений, подготовки данных или анализа, необходимая для получения и проверки научного результата.	Соответствие требованиям; надежность; сопровождаемость; совместимость.	Код, сборка, тесты, спецификации интерфейсов.
P-05	Исследовательский или экспериментальный прототип	Ограниченная реализация для проверки принципов, решений, характеристик и условий применения.	Соответствие цели эксперимента; контролируемость конфигурации; достаточность проверки.	Прототип, сценарии, журналы испытаний, отчет об ограничениях.
P-06	Экспериментальная установка, метод или технология	Комплексированный исследовательский результат, предназначенный для проверки гипотезы, демонстрации осуществимости или оценки возможности практического применения.	Целостность; пригодность; безопасность; эксплуатационная готовность; сопровождаемость.	Комплект поставки, акты, эксплуатационная документация, результаты валидации.

4. Уточняющие характеристики результата

Таблица П3.3. Уточняющие характеристики результатов исследований и разработок

Характеристика	Допустимое описание
Статус	предполагаемый; промежуточный; предварительный; обоснованный; представленный; переданный; используемый; выведенный из использования
Роль	основной; обеспечивающий; контрольный; побочный; отрицательный результат
Форма	знание; документ; данные; модель; программный код; компонент; прототип; система; технология; услуга
Объект оценки	отдельный информационный объект; идентифицированная конфигурация; комплект взаимосвязанных объектов
УГТ	исходный и целевой уровни готовности технологий; основание присвоения; ограничения применимости оценки
Доступ	открытый; ограниченный; конфиденциальный; содержащий охраняемые результаты или персональные данные
Дополнительные признаки	интенсивное использование данных; внешние модели и сервисы; прототипирование; интеграция; эксплуатация; сопровождение; критическое применение

5. Карточка классификации исследования и результата

Таблица П3.4. Карточка классификации исследования и результата

Поле	Содержание
Идентификатор и наименование	
Код(ы) класса	
Краткое содержание	
Связь с целями и работами жизненного цикла	
Критерии достижения и качества	
Исходный / целевой УГТ	
Дополнительные признаки	

Поле	Содержание
Объекты конфигурации и свидетельства	
Ограничения и границы применимости	
Ответственный за результат	
Вид разработки и назначение результата ОКР	
Категория исследовательской части и основание ее выделения	
Установленный вариант использования и условия приемки результата	

6. Связь результата с уровнем влияния ИИ

Таблица П3.5. Связь результата с уровнем влияния ИИ

Уровень влияния	Характеристика результата
Низкий	ИИ оказывает вспомогательное, легко устранимое влияние; научный результат сохраняется при замене или исключении выхода ИИ.
Средний	ИИ влияет на данные, метод, промежуточный результат или выбор исследовательского решения; требуется альтернативная проверка.
Высокий	Научный вывод существенно зависит от выходов ИИ; необходимы независимая валидация, прослеживаемость и раскрытие.
Критический	Без указанного средства ИИ результат невозможно получить или проверить доступным способом либо ошибка способна сделать вывод недостоверным; требуется усиленный контроль и явное описание остаточной неопределенности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

04

Анкета определения категории исследования, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков

Приложение 04. Анкета определения категории исследования, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков

1. Назначение анкеты

Анкета заполняется до выбора типовой модели жизненного цикла и уточняется в контрольных точках. Ответы характеризуют исследование и/или разработка в целом; неоднородные части допускается классифицировать раздельно.

2. Общие сведения

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Наименование и идентификатор	
Объект и границы	
Научная или научно-техническая проблема	
Цели и ожидаемые результаты	
Заинтересованные стороны	
Ограничения и внешние зависимости	
Вид разработки, назначение и предполагаемые условия использования	
Категория исследовательской части ОКР (при наличии)	
Требования, проектирование, реализация и испытания в границах оценки	

3. Основная категория

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Фундаментальное	Получение нового знания без явной ориентации на конкретную область практического применения.
Прикладное	Применение нового знания для достижения практических целей и решения конкретных проблем.
Проблемно-ориентированное	Получение результата, потенциально пригодного для относительно широкого спектра технологий и продуктов.
Объектно-ориентированное	Получение или уточнение данных и решений для начала и выполнения опытно-конструкторских работ при очерченном облике объекта.
Другое	Категория определяется и обосновывается по целям и составу результатов.
Комбинированное	Одновременно присутствуют существенные признаки нескольких основных категорий; элементы моделей объединяются без дублирования.

4. Виды результатов

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
И-01 Новое научное знание	Основной / обеспечивающий / отсутствует
И-02 Научная идея или гипотеза	Основной / обеспечивающий / отсутствует
И-03 Метод или методика	Основной / обеспечивающий / отсутствует
И-04 Модель или алгоритм	Основной / обеспечивающий /

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
	отсутствует
И-05 Эмпирическая зависимость и экспериментальный результат	Основной / обеспечивающий / отсутствует
И-06 Доказательство осуществимости	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-01 Исследовательский дизайн и спецификация	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-02 Данные или база знаний	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-03 Аналитическая или экспериментальная модель	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-04 Программный код или вычислительный рабочий процесс	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-05 Исследовательский или экспериментальный прототип	Основной / обеспечивающий / отсутствует
Р-06 Экспериментальная установка, метод или технология	Основной / обеспечивающий / отсутствует

5. Уровень готовности технологий

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Исходный УГТ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Целевой УГТ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основание определения	
Критерий достижения целевого УГТ	
Применимость шкалы УГТ и основание неприменимости	

5.1. Ориентиры для определения УГТ

УГТ	Обобщенная характеристика
1	Выявлены и описаны основные научные принципы, способные стать основанием будущей технологии.
2	Сформулированы технологическая концепция и возможные области применения; ключевые предположения определены.
3	Получено расчетное или экспериментальное подтверждение осуществимости критических функций либо характеристик.
4	Компоненты или макет проверены в лабораторных условиях; базовая конфигурация идентифицирована.
5	Компоненты или макет проверены в условиях, существенным образом воспроизводящих целевую среду.
6	Модель или прототип продемонстрированы в условиях, близких к целевому применению.
7	Прототип системы продемонстрирован в эксплуатационной среде.
8	Система завершена и подтверждено ее соответствие установленным требованиям.
9	Работоспособность технологии подтверждена при реальном применении и функционировании.

Примечание. Применимость шкалы и основание исходного и целевого уровней УГТ фиксируются отдельно. Для фундаментального исследования УГТ не является обязательным показателем и не заменяет оценку научной новизны, обоснованности и качества. При отсутствии оцениваемой технологии указывается обоснованная неприменимость.

6. Дополнительные признаки

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Интенсивное использование данных	да / нет; объем, сложность, изменчивость, распределенность
Приобретение или формализация знаний	да / нет
Создание прототипа	да / нет; назначение и среда
Комплексирование	да / нет; состав и интерфейсы
Перенос в промышленную среду	да / нет
Функционирование и сопровождение	да / нет; предполагаемый период
Внешние модели, данные, сервисы или поставщики	да / нет; критические зависимости
Персональные, конфиденциальные или охраняемые данные	да / нет
Повышенные требования безопасности или общественной значимости	да / нет; основание

7. Итог классификации

Поле	Итог
Основная категория	
Дополнительная / комбинированная характеристика	
Основные результаты	
Исходный и целевой УГТ	
Значимые дополнительные признаки	
Выбранная типовая модель	
Основания для индивидуального приспосабливания	
Дата, участники и решение	
Вид разработки и состав результатов ОКР	
Основания включения требований, архитектуры, реализации, комплексирования и испытаний	

Примечание. Категория определяется направленностью исследования. Вид результата, УГТ и дополнительные признаки фиксируются отдельно. Ни интенсивное использование данных, ни создание прототипа сами по себе не изменяют основную категорию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

05

Типовые модели жизненного цикла и типовые профили процессов

Приложение 05. Типовые модели жизненного цикла и типовые профили процессов

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области. ИИ рассматривается как средство, метод или компонент среды работ; создание системы ИИ не обязательно. Вид разработки и категория исследовательской части указываются раздельно.

Часть I. Типовые модели

2. Принципы построения типовой модели

Типовая модель задает исходную конфигурацию трех стадий, девяти этапов и 33 работ. Она не заменяет модель конкретной НИР и/или ОКР. Применимость каждой работы уточняется, а исключение либо объединение работ обосновывается. Повторение работы фиксируется как новая итерация; выполнение процесса в связи с работой — как экземпляр выполнения процесса.

Типовой профиль задает исходный статус каждого из 33 процессов для основной категории исследования. Статус уточняется по виду результата, УГТ и дополнительным признакам. Окончательное решение принимается в рамках управления моделью жизненного цикла и фиксируется в профиле конкретной научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР).

3. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

4. Матрица типовых моделей

Таблица П5.1 Основные обозначения работ

Обозначение	Смысл
О	основная работа типовой модели
У	работа обязательна при наступлении установленного условия
Р	рекомендуемая работа; необходимость уточняется
Н	нетипичная работа; исключение требует документированного обоснования

Таблица П5.2. Матрица типовых моделей

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.1.1	Планирование	Проблематизация	Определение предметной области исследования и/или разработки (область науки, сфера деятельности, ключевые понятия и закономерности)	О	О	О	О
1.1.2	Планирование	Проблематизация	Прогнозирование развития предметной области исследования и/или разработки (тенденции, перспективные направления исследований, нерешенные проблемы, вызовы)	Р	О	О	О
1.1.3	Планирование	Проблематизация	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	О	О	О	О

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.1.4	Планирование	Проблематизация	Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	O	O	O	O
1.2.1	Планирование	Целеполагание	Определение целей и задач исследования и/или разработки	O	O	O	O
1.2.2	Планирование	Целеполагание	Генерация научных идей и гипотез для решения исследовательских задач	P	O	O	O
1.2.3	Планирование	Целеполагание	Идентификация и формулировка научных идей и гипотез	O	O	O	O
1.2.4	Планирование	Целеполагание	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	O	O	O	O
1.3.1	Планирование	Программирование	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	O	O	O	O
1.3.2	Планирование	Программирование	Планирование необходимых ресурсов для исследования и/или разработки (человеческие, финансовые, инфраструктурные ресурсы и данные)	O	O	O	O
1.3.3	Планирование	Программирование	Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой	O	O	O	O

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
			(исполнители, соисполнители, распределение полномочий и ответственности)				
2.1.1	Реализация	Ресурсное обеспечение	Определение источников и подготовка заявок на выделение средств для проведения исследования и/или разработки	У	У	У	У
2.1.2	Реализация	Ресурсное обеспечение	Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки	У	У	У	У
2.1.3	Реализация	Ресурсное обеспечение	Обеспечение доступа к другим ресурсам, необходимым для проведения исследования и/или разработки	У	У	У	У
2.1.4	Реализация	Ресурсное обеспечение	Формирование команды исполнителей и распределение полномочий и ответственности	О	О	О	О
2.1.5	Реализация	Ресурсное обеспечение	Утверждение плана проведения исследования и/или разработки	О	О	О	О
2.2.1	Реализация	Проведение исследования и формулирование предварительных результатов	Декомпозиция целей исследования и/или разработки и уточнение постановки исследовательских задач	О	О	О	О
2.2.2	Реализация	Проведение исследования и	Уточнение научных идей и гипотез для	Р	О	О	О

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
		формулирование предварительных результатов	решения частных исследовательских задач				
2.2.3	Реализация	Проведение исследования и формулирование предварительных результатов	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	О	О	О	О
2.2.4	Реализация	Проведение исследования и формулирование предварительных результатов	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	О	О	О	О
2.3.1	Реализация	Анализ предварительных результатов исследования, их апробация и уточнение	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	О	О	О	О
2.3.2	Реализация	Анализ предварительных результатов исследования, их апробация и уточнение	Внутреннее обсуждение предварительных результатов в исследовательском коллективе	О	О	О	О
2.3.3	Реализация	Анализ предварительных результатов исследования, их апробация и уточнение	Обсуждение предварительных результатов с коллегами, на научных семинарах, публикация препринтов в открытом доступе	У	У	У	У
2.3.4	Реализация	Анализ предварительных результатов	Уточнение предварительных результатов по итогам	О	О	О	О

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
		исследования, их апробация и уточнение	апробации				
2.3.5	Реализация	Анализ предварительных результатов исследования, их апробация и уточнение	Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез	Р	О	О	О
2.4.1	Реализация	Обоснование полученных результатов исследования с учетом апробации	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	О	О	О	О
2.4.2	Реализация	Обоснование полученных результатов исследования с учетом апробации	Оценка возможности практического использования результатов, включая защиту результатов интеллектуальной деятельности	У	У	У	У
2.5.1	Реализация	Представление результатов исследования	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	О	О	О	О
2.5.2	Реализация	Представление результатов исследования	Публикация статей, выступления с докладами, подача заявок на охрану	У	У	У	У

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
			результатов интеллектуальной деятельности, размещение исходных кодов и наборов данных в репозиториях				
2.5.3	Реализация	Представление результатов исследования	Представление, защита и приемка отчетов и результатов исследований и разработок в предусмотренном для объекта порядке	О	О	О	О
3.1.1	Завершение	Сохранение и распространение результатов исследования	Популяризация результатов исследования и/или разработки	У	У	У	У
3.1.2	Завершение	Сохранение и распространение результатов исследования	Поддержка научного сообщества, связанного с направлениями исследования и/или разработки	У	У	У	У
3.1.3	Завершение	Сохранение и распространение результатов исследования	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	О	О	О	О

5. Особенности моделей

Таблица П5.3. Особенности моделей

Модель / профиль	Особенности приспосабливания
Фундаментальное	Акцент на проблематизации, гипотезах, методе, теоретическом и экспериментальном обосновании, воспроизводимости и представлении нового знания. Проектирование, комплексирование и эксплуатационные работы включаются при создании соответствующих результатов.
Прикладное	Акцент на практической проблеме, проверяемых результатах, сравнении решений, демонстрации осуществимости и обосновании возможностей применения.
Проблемно-ориентированное	Акцент на анализе границ проблемы, множестве альтернатив и применимости результатов для спектра будущих технологий и продуктов.
Объектно-ориентированное	Акцент на требованиях, архитектуре, проектно-конструкторских решениях, прототипировании, верификации и подготовке оснований для опытно-конструкторских работ.
Комбинированное	Формируется объединением элементов выбранных моделей и устранением дублирования; для каждого дополнения фиксируется основание.
Интенсивное использование данных	Накладывается на любую модель и усиливает работы по ресурсам, данным, конфигурации, измерениям, воспроизводимости, верификации и валидации.
ОКР с применением ИИ	По назначению результата конкретизируются работы по требованиям, архитектуре, проектным решениям, реализации, комплексированию и испытаниям. Исследовательские гипотезы — при наличии; эксплуатация, сопровождение и изъятие — по границам ответственности и судьбе результата.

6. Контрольные точки

Исходные девять точек соответствуют подразделу 6.4 методических рекомендаций и девяти этапам приложения 01. Каждая проверка относится к определенной итерации и конфигурации. Дополнение и объединение точек фиксируются в приложении 10; открытое блокирующее несоответствие препятствует связанному переходу или использованию результата. Параллельное начало отдельных работ оформляется решением уполномоченного лица с указанием рисков и ограничений.

Таблица П5.4. Контрольные точки

Контрольная точка	Завершение этапа	Критерии завершения и готовности
КТ-1	Проблематизации	предметная область, научная или научно-техническая проблема, границы и актуальность обоснованы; источники и существенные выводы ИИ проверены.
КТ-2	Целеполагания	цели, ожидаемые результаты, исследовательские вопросы, применимые гипотезы и метод согласованы; определены критерии достижения и допустимая роль ИИ.
КТ-3	Программирования	исходные модель жизненного цикла, профиль процессов и профиль применения ИИ утверждены; программа, потребность в ресурсах, ответственность и критерии переходов согласованы; принято решение о ресурсном обеспечении.
КТ-4	Ресурсного обеспечения	готовность ресурсов и права их использования подтверждены; команда и система управления сформированы; средства ИИ и исходная конфигурация

Контрольная точка	Завершение этапа	Критерии завершения и готовности
		проверены; актуальный план утвержден.
КТ-5	Получения предварительных результатов	комплект частных и предварительных результатов получен; условия, версии, входы и выходы ИИ, предварительные выводы, ограничения и открытые вопросы зафиксированы.
КТ-6	Анализа, апробации и уточнения	замечания рассмотрены и учтены либо обоснованно отклонены; существенные уточнения проверены; обновлены результаты, подтверждающие документы и основания выводов.
КТ-7	Обоснования	достаточно теоретических и/или экспериментальных оснований; результаты применения ИИ верифицированы и валидированы в установленном объеме; определены границы применимости, ограничения распространения и, при применимости, меры правовой охраны.
КТ-8	Представления	результаты оформлены и представлены; отчет рассмотрен или принят, защита либо приемка проведена в предусмотренном порядке; раскрыто применение ИИ; определены условия передачи, доступа и повторного использования.
КТ-9	Сохранения и распространения	результаты, конфигурации и подтверждающие документы сохранены; установлены доступ и дальнейшая ответственность; предусмотренные работы по распространению и решения о передаче, повторном использовании или утилизации ресурсов выполнены и зафиксированы.

Часть II. Типовые профили процессов

7. Назначение профиля

Таблица П5.5. Основные назначения процессов

Код	Статус	Правило
О	обязательный	выполняется во всех случаях в установленной области применимости
У	условно обязательный	выполняется при наступлении условия активации
Р	рекомендуемый	применяется для повышения обоснованности и качества с учетом контекста
Н	неприменимый при документированном обосновании	исключается только при документированном обосновании

8. Типовые профили

Таблица П5.6. Основные обозначения статусов процессов

Процесс	Наименование	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.01	Процесс приобретения	У	У	У	У
1.02	Процесс поставки	У	У	У	У
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла	О	О	О	О
2.02	Процесс управления инфраструктурой	У	У	У	У
2.03	Процесс управления портфелем	У	У	У	У
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами	У	У	У	У
2.05	Процесс управления качеством	У	У	У	У
2.06	Процесс управления знаниями	У	У	У	У
3.01	Процесс планирования проекта	О	О	О	О
3.02	Процесс оценки и контроля проекта	О	О	О	О
3.03	Процесс управления решениями	О	О	О	О
3.04	Процесс управления рисками	О	О	О	О
3.05	Процесс управления конфигурацией	О	О	О	О
3.06	Процесс управления информацией	О	О	О	О

Процесс	Наименование	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
3.07	Процесс измерений	О	О	О	О
3.08	Процесс обеспечения качества	О	О	О	О
4.01	Процесс анализа (научного) исследования	О	О	О	О
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны	Р	О	О	О
4.03	Процесс определения системных требований	У	У	У	О
4.04	Процесс определения архитектуры	У	У	У	О
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений	У	О	О	О
4.06	Процесс системного анализа	О	О	О	О
4.07	Процесс приобретения знаний	У	У	У	У
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ	У	У	У	У
4.09	Процесс реализации	У	У	У	О
4.10	Процесс комплексирования	У	У	У	О
4.11	Процесс верификации	О	О	О	О
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	Н	Р	Р	У
4.13	Процесс аттестации (валидации)	О	О	О	О
4.14	Процесс непрерывной валидации	У	У	У	У
4.15	Процесс функционирования	Н	Р	Р	У
4.16	Процесс сопровождения	У	У	У	У
4.17	Процесс изъятия и списания	Н	Р	Р	У

9. Условия, изменяющие типовой статус

Условие	Изменение профиля
Внешнее приобретение или поставка	1.01, 1.02 становятся условно обязательными либо обязательными.
Интенсивное использование данных	усиливаются 2.02, 3.04–3.08, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13, 4.14.
Создание обученной модели, компонента или прототипа	активируются 4.03–4.05, 4.08–4.11 и соответствующие управленческие процессы.
Комплексирование нескольких компонентов	4.10 становится обязательным; усиливаются 3.05, 4.11 и 4.13.
Перенос в промышленную среду	4.12 и 4.13 становятся обязательными; определяются условия 4.14–4.17.
Функционирование после передачи	активируются 4.14–4.16; 4.17 планируется до начала эксплуатации.
Критическое применение	усиливаются независимость 3.08, управление рисками, верификация, валидация и требования к свидетельствам.

10. Правила формирования профиля ОКР

Для ОКР профиль выбирается по виду результата и условиям работ; категориальные столбцы относятся только к исследовательской части. При создании программного компонента, прототипа или опытного образца включаются необходимые действия 4.02–4.05, 4.09–4.11 и 4.13; 4.08 — при работе с данными для ИИ; 4.12 и 4.14–4.17 — по условиям передачи и использования.

Профиль сохраняет все 33 процесса. Для условно обязательного процесса задается проверяемое условие активации, для рекомендуемого — решение о включении или невключении. Неприменимость обосновывается по приложению 11; невыполнение или недостаток подтверждения не служат основанием исключения применимого процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ

06

Матрица применимости процессов по категориям исследований и дополнительным признакам

Приложение 06. Матрица применимости процессов по категориям исследований и дополнительным признакам

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Матрица используется как средство предварительного выбора, а не как автоматическое решение. Категориальные столбцы отражают типовой статус; столбцы результатов и дополнительных признаков — основания для повышения статуса процесса. Итог фиксируется в профиле конкретной НИР и/или ОКР.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Матрица применимости процессов

Используются следующие обозначения: О — обязательный; У — условно обязательный; Р — рекомендуемый; Н — неприменимый (см. приложение 6); ● — прямое условие активации или усиления; О — косвенная связь, требующая анализа контекста; пустая ячейка — специального основания не установлено. Сокращения в заголовках: Фунд. — фундаментальное; Прикл. — прикладное; Пробл. — проблемно-ориентированное; Объект. — объектно-ориентированное; БЗ — база знаний; алг. — алгоритм; Данные+ — интенсивное использование данных; Экспл. — функционирование после передачи.

Таблица П06.1. Матрица применимости процессов

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
1.01 Процесс приобретения	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	●	○
1.02 Процесс поставки	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	●	○
2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
2.02 Процесс управления инфраструктурой	У	У	У	У	○	●	○	○	●	●	○	○
2.03 Процесс управления портфелем	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.04 Процесс управления человеческими ресурсами	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.05 Процесс управления качеством	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.06 Процесс управления знаниями	У	У	У	У	●	○	○	○	○	○	○	○
3.01 Процесс планирования проекта	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
3.02 Процесс оценки и контроля проекта	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
3.03 Процесс	О	О	О	О	●	○	●	○	○	○	○	○

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
управления решениями												
3.04 Процесс управления рисками	О	О	О	О	○	●	○	●	●	●	○	○
3.05 Процесс управления конфигурацией	О	О	О	О	○	●	●	●	●	●	○	○
3.06 Процесс управления информацией	О	О	О	О	●	●	○	○	○	●	○	○
3.07 Процесс измерений	О	О	О	О	●	●	●	○	○	●	○	○
3.08 Процесс обеспечения качества	О	О	О	О	●	●	○	●	●	●	○	○
4.01 Процесс анализа (научного) исследования	О	О	О	О	●	○	○	○	○	○	○	○
4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны	Р	О	О	О	○	○	○	○	●	○	○	○
4.03 Процесс определения системных требований	У	У	У	О	○	○	●	●	●	○	○	○
4.04 Процесс определения архитектуры	У	У	У	О	○	○	●	●	●	○	○	○
4.05 Процесс	У	О	О	О	○	○	●	●	●	○	○	○

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
выбора проектно-конструкторских решений												
4.06 Процесс системного анализа	О	О	О	О	●	○	●	○	○	○	○	○
4.07 Процесс приобретения знаний	У	У	У	У	●	○	○	○	○	○	○	○
4.08 Процесс инженерии данных для ИИ	У	У	У	У	○	●	○	●	●	●	○	○
4.09 Процесс реализации	У	У	У	О	○	●	●	●	●	●	○	○
4.10 Процесс комплексирования	У	У	У	О	○	○	○	●	●	○	○	○
4.11 Процесс верификации	О	О	О	О	●	●	●	●	●	●	○	○
4.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●
4.13 Процесс аттестации (валидации)	О	О	О	О	●	●	●	●	●	●	○	○
4.14 Процесс непрерывной валидации	У	У	У	У	○	●	○	○	●	●	○	●
4.15 Процесс функционирования	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●
4.16 Процесс сопровождения	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	○	●

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
4.17 Процесс изъятия и списания	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●

4. Применимость для ОКР и правила решения

Категориальные столбцы характеризуют исследовательскую часть, а не вид ОКР. Для разработки используются назначение и форма результата, требования, проектирование, реализация, комплексирование и испытания. Итоговый профиль содержит все 33 процесса и оформляется в приложении 10.

Обозначение ● требует проверить фактическое условие активации; О само по себе не означает неприменимости. Интенсивное использование данных не включает автоматически обучение модели, непрерывную валидацию или эксплуатацию. Для готового сервиса ИИ устанавливаются границы ответственности пользователя и поставщика; обязательные применимые действия сохраняются независимо от наличия подтверждения.

Таблица П06.2. Критерии принятия решений

Условие	Проверяемое решение
Создается или существенно изменяется технический либо программный результат	4.02–4.05, 4.09, 4.11 и 4.13 включаются в объеме создаваемого объекта; 4.10 — при комплексировании.
Создаются или преобразуются данные для ИИ	Определяется объем 4.08, требуемые 3.05–3.08, верификация и валидация данных.
Передача, эксплуатация, изменения или прекращение использования входят в границы работ	Обосновывается применимость 4.12 и 4.14–4.17; одного факта использования ИИ недостаточно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

07

Классификатор способов, ролей и уровней влияния применения искусственного интеллекта

Приложение 07. Классификатор способов, ролей и уровней влияния применения искусственного интеллекта

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Классификатор используется для единообразного описания того, каким образом ИИ включен в выполнение работ жизненного цикла исследования и/или разработки.

2. Порядок применения

Для каждого случая применения указываются код способа, роль ИИ, уровень автономности, уровень влияния на результат, риски, меры контроля и свидетельства. Один случай может иметь несколько способов, но для каждого существенного выхода должна сохраняться прослеживаемость.

Коды И-01–И-10 настоящего приложения обозначают способы применения ИИ; одноименные коды приложения 03 — классы результатов. В формах всегда указывается вид классификатора. Уровни автономности, влияния и риска фиксируются раздельно; высокий уровень влияния не означает автоматически критического риска.

3. Способы применения ИИ

Таблица П07.1. Способы применения ИИ

Код	Способ	Содержание	Типичные роли	Основной риск
И-01	Поиск, извлечение и обобщение информации	Поиск публикаций, фактов и метаданных; извлечение, сопоставление и обобщение сведений.	инструментальная; аналитическая	Неполнота поиска, недостоверные источники и вымышленные ссылки.
И-02	Генерация идей, предположений и гипотез	Формирование вариантов объяснения, научных идей, гипотез и направлений проверки.	генеративная; рекомендательная	Подмена научного обоснования правдоподобным выходом ИИ.
И-03	Создание, подготовка, разметка и анализ данных	Сбор, синтез, разметка, очистка, преобразование, классификация и анализ данных.	инструментальная; аналитическая; комбинированная	Смещения, утечки, нарушение прав и потеря происхождения данных.
И-04	Приобретение и представление знаний	Извлечение сущностей, связей и правил; построение и использование баз знаний.	аналитическая; комбинированная	Ошибочная формализация и потеря контекста.
И-05	Построение моделей и прогнозирование	Построение моделей, оценивание параметров, классификация и прогнозирование.	аналитическая; экспериментальная	Переобучение, дрейф и выход за границы применимости.
И-06	Проведение вычислительных экспериментов	Формирование сценариев, выполнение расчетов, управление прогонами	экспериментальная; комбинированная	Невоспроизводимая конфигурация и неполный учет неопределенности.

Код	Способ	Содержание	Типичные роли	Основной риск
		и анализ их результатов.		
И-07	Анализ, интерпретация и визуализация результатов	Выявление зависимостей, интерпретация результатов и подготовка визуальных форм.	аналитическая; рекомендательная	Необоснованная причинная интерпретация и искажение представления.
И-08	Поддержка исследовательских решений	Сравнение альтернатив, подготовка рекомендаций, выявление отклонений и мониторинг условий.	рекомендательная; комбинированная	Некритичное принятие рекомендации и ложные срабатывания.
И-09	Подготовка, редактирование и проверка форм представления результатов	Структурирование, редактирование, перевод, формальная проверка текста, таблиц и иных форм.	инструментальная; генеративная	Нарушение авторства, искажение смысла и фабрикация источников.
И-10	Поддержка разработки и проверки научно-технических результатов	Определение требований, сравнение проектных решений, генерация и проверка кода, моделирование компонентов, планирование испытаний и анализ их результатов.	инструментальная; аналитическая; генеративная; рекомендательная	Непроверенные требования, ошибки проектирования или кода, подмена испытания выходом ИИ.

4. Уровни автономности

Таблица П07.2. Уровни автономности ИИ

Уровень	Характеристика	Минимальный человеческий контроль
A0	ИИ не используется	Не требуется
A1	ИИ выполняет вспомогательную операцию без самостоятельного выбора	Проверка входа и результата
A2	ИИ предлагает варианты, решение принимает исследователь	Сопоставление альтернатив и документирование решения
A3	ИИ выполняет последовательность действий в заданных границах	Предварительное утверждение границ, выборочная и итоговая проверка
A4	ИИ автономно адаптирует ход выполнения	Непрерывный надзор, критерии остановки и независимая валидация

5. Уровни влияния

Таблица П07.3. Уровни влияния ИИ

Уровень	Описание	Следствие для оценки
Низкий	Влияние вспомогательное и легко устранимое; исключение выхода ИИ не меняет научный результат.	Документированная проверка исследователем.
Средний	ИИ влияет на данные, метод, промежуточный результат или	Альтернативная проверка и прослеживаемость.

Уровень	Описание	Следствие для оценки
	выбор решения.	
Высокий	Научный вывод существенно зависит от выходов ИИ.	Независимая валидация, паспорт воспроизводимости и раскрытие.
Критический	Без ИИ результат невозможно получить или проверить доступным способом либо ошибка способна сделать научный вывод недостоверным.	Усиленный контроль, критерии остановки, независимая проверка и явное описание остаточной неопределенности.

6. Уровни риска

Таблица П07.4. Уровни риска при использовании ИИ

Уровень	Характеристика	Минимальные меры
Низкий	Последствия локальны, обратимы и не меняют научный вывод.	Проверка ответственным исследователем и регистрация существенного случая.
Средний	Ошибка способна изменить промежуточный результат или исследовательское решение.	Альтернативная проверка, управление версиями и документирование ограничений.
Высокий	Ошибка способна существенно исказить научный вывод, нарушить права или раскрыть защищаемые данные.	Независимая проверка, усиленное управление данными и конфигурацией, утверждение мер контроля.
Критический	Ошибка может сделать исследование недостоверным, причинить существенный вред или создать недопустимое нарушение.	Блокирующие критерии, независимая валидация, непрерывный контроль и решение уполномоченного лица.

7. Правило существенности

Применение ИИ считается существенным, если изменение средства, версии, данных, параметров или запроса способно изменить исследовательское или проектное решение, промежуточный результат, научный вывод либо пригодность результата разработки. Существенные случаи включаются в профиль приложения 08, матрицу приложения 09 и план проверки приложения 18. Для случая без применения ИИ уровень A0 используется только как описание связанного действия или альтернативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

08

Форма профиля применения искусственного интеллекта

Приложение 08. Форма профиля применения искусственного интеллекта

1. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Форма предназначена для документирования всех существенных случаев применения ИИ в конкретной НИР и/или ОКР.

2. Порядок применения

Профиль формируется при планировании, актуализируется при изменении средств, версий, данных, запросов или роли ИИ и проверяется в контрольных точках.

3. Общие сведения

Таблица П08.1. Общие сведения профиля

Поле	Заполняемые сведения
Наименование исследования	
Руководитель и ответственное лицо	
Категория исследования и ожидаемый результат	
Версия модели жизненного цикла и профиля процессов	
Дата и версия профиля применения ИИ	
Вид разработки и назначение результата ОКР	
Границы, период и базовая конфигурация оценки	

4. Реестр случаев применения

Для каждого существенного случая заполняется отдельная карточка.

Таблица П08.2. Существенный случай применения ИИ

Поле карточки ИИ-01	Заполняемые сведения
Стадия, этап и работа жизненного цикла	
Процесс и экземпляр его выполнения	
Способ и роль ИИ	
Средство, поставщик и версия	
Входные данные и знания	
Выходы ИИ	
Уровень автономности; уровень влияния (низкий, средний, высокий или критический)	
Риски и ограничения	
Человеческий контроль и решение исследователя	

Поле карточки ИИ-01	Заполняемые сведения
Верификация и валидация	
Свидетельства и место хранения	
Действие процесса	
Цель применения ИИ	
Ответственный исследователь за данный случай	
Идентификатор случая применения ИИ и итерация	
Уровень риска отдельно от влияния и автономности	
Критерии приемлемости и условия остановки	
Идентификаторы документов и проверок; ограничения доступа	
Основания повторной проверки при изменении средства или конфигурации	

5. Ограничения и остаточная неопределенность

Фиксируются ограничения доступности, конфиденциальности, воспроизводимости, интерпретируемости и правомерности использования средств ИИ, а также последствия этих ограничений для научных выводов.

6. Утверждение и изменение

Решение	Ответственный	Дата	Основание	Подпись/ идентификатор записи
Утверждение				
Изменение				

ПРИЛОЖЕНИЕ

09

Матрица «работа жизненного цикла — способ применения ИИ — влияние — риск — контроль — свидетельства»

Приложение 09. Матрица «работа жизненного цикла — способ применения ИИ — влияние — риск — контроль — свидетельства»

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Матрица связывает применение ИИ с конкретными работами жизненного цикла, процессами и свидетельствами.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

3. Порядок применения

Заполняется для всех существенных случаев применения ИИ. Строка считается полной, если указан проверяемый выход ИИ, решение исследователя и свидетельство проверки.

4. Рабочая форма

Таблица П09.1. Форма матрицы «работа жизненного цикла — способ применения ИИ — влияние — риск — контроль — свидетельства»

ID	Стадия	Этап	Работа	Способ применения ИИ	Роль	Выход ИИ	Влияние	Риск	Проверка и человеческий контроль	Требуемые свидетельства	Статус
1											

5. Контроль полноты

- каждому существенному выходу ИИ соответствует решение исследователя;
- для среднего, высокого и критического уровней влияния определена альтернативная или независимая проверка;
- версии средства, данных, параметров и запросов идентифицируемы;
- ограничения отражены в интерпретации и представлении результата;
- фактически выполненная проверка подтверждена свидетельствами.

6. Карточка связи с процессной оценкой

Для каждой строки матрицы заполняется карточка с тем же идентификатором. Она связывает профиль применения ИИ (приложение 08), активацию (приложение 12), паспорт экземпляра (приложение 13) и оценочный лист (приложение 25).

Таблица П09.2. Карточка связи с процессной оценкой

Поле	Содержание
Идентификатор случая; итерация; конфигурация	
Процесс, группа действий и действие	
Цель применения ИИ и ожидаемый результат работы	
Средство, версия, паспорт приложения 14	
Уровень автономности; влияние; риск — раздельно	
Ответственный исполнитель и лицо, принявшее решение	
Проверки, критерии и результаты по приложению 18	
Документы, идентификаторы, версии и место хранения	
Фактическое выполнение; качество подтверждения; достижение результата	
Несоответствия, остаточная неопределенность и ограничения	

ПРИЛОЖЕНИЕ

10

Форма модели жизненного цикла конкретного исследования

Приложение 10. Форма модели жизненного цикла конкретного исследования

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Паспорт модели

Таблица П10.1. Паспорт модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР

Поле	Значение
Идентификатор и версия модели	
Исследование и/или разработка	
Объект и границы	
Категория и дополнительные признаки	
Виды результатов	
Исходный / целевой УГТ	
Типовая модель-основание	
Дата утверждения / владелец	
Вид разработки, назначение и условия использования результата	
Категория исследовательской части (при наличии)	
Базовая конфигурация, период и границы оценки	
Профиль применения ИИ: идентификатор и версия	
Критерии частичности и критичности; дата утверждения	

4. Состав жизненного цикла

Таблица П10.2. Состав жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Работа	Наименование	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
1	1.1	1.1.1	Определение предметной области исследования и/или разработки (область науки, сфера деятельности, ключевые понятия и закономерности)	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.2	Прогнозирование развития предметной области исследования и/или разработки (тенденции, перспективные направления исследований, нерешенные проблемы, вызовы)	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.4	Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.2	Генерация научных идей и гипотез для решения исследовательских задач	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.3	Идентификация и формулировка научных идей и гипотез	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения	включена /			

Стадия	Этап	Работа	Наименование	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
			исследования и/или разработки	изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.1	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.2	Планирование необходимых ресурсов для исследования и/или разработки (человеческие, финансовые, инфраструктурные ресурсы и данные)	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.3	Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой (исполнители, соисполнители, распределение полномочий и ответственности)	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.1	Определение источников и подготовка заявок на выделение средств для проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.2	Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.3	Обеспечение доступа к другим ресурсам, необходимым для проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.4	Формирование команды исполнителей и распределение полномочий и ответственности	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.5	Утверждение плана проведения исследования и/или разработки	включена / изменена /			

Стадия	Этап	Работа	Наименование	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
				объединена / исключена			
2	2.2	2.2.1	Декомпозиция целей исследования и/или разработки и уточнение постановки исследовательских задач	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.2	Уточнение научных идей и гипотез для решения частных исследовательских задач	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.2	Внутреннее обсуждение предварительных результатов в исследовательском коллективе	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.3	Обсуждение предварительных результатов с коллегами, на научных семинарах, публикация препринтов в открытом доступе	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	включена / изменена / объединена			

Стадия	Этап	Работа	Наименование	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
				/ исключена			
2	2.3	2.3.5	Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.4	2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.4	2.4.2	Оценка возможности практического использования результатов, включая защиту результатов интеллектуальной деятельности	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.2	Публикация статей, выступления с докладами, подача заявок на охрану результатов интеллектуальной деятельности, размещение исходных кодов и наборов данных в репозиториях	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.3	Представление, защита и приемка отчетов и результатов исследований и разработок в предусмотренном для объекта порядке	включена / изменена / объединена / исключена			
3	3.1	3.1.1	Популяризация результатов исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
3	3.1	3.1.2	Поддержка научного сообщества, связанного с направлениями исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена			

Стадия	Этап	Работа	Наименование	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
				/ исключена			
3	3.1	3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			

5. Контрольные точки

Таблица П10.3. Контрольные точки жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР

Код	После работы / этапа	Критерии входа	Проверяемые результаты	Решение и полномочия	Основания возврата
КТ-1	Проблематизации	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-2	Целеполагания	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-3	Программирования	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-4	Ресурсного обеспечения	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-5	Получения предварительных результатов	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-6	Анализа, апробации и уточнения	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-7	Обоснования	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-8	Представления	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	
КТ-9	Сохранения и распространения	По подразделу 6.4 и приложению 05; конкретизация: _____		Уполномоченное лицо; дата; решение	

6. Профиль и активация процессов

Таблица П10.4. Профиль и активация процессов жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР

Процесс	Статус	Условие активации / обоснование	Связанные работы	Экземпляры	Ответств.
1.01 Процесс приобретения					
1.02 Процесс поставки					
2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла					
2.02 Процесс управления инфраструктурой					
2.03 Процесс управления портфелем					
2.04 Процесс управления человеческими ресурсами					
2.05 Процесс управления качеством					
2.06 Процесс управления знаниями					
3.01 Процесс планирования проекта					
3.02 Процесс оценки и контроля проекта					
3.03 Процесс управления решениями					
3.04 Процесс управления рисками					
3.05 Процесс управления конфигурацией					
3.06 Процесс управления информацией					
3.07 Процесс измерений					
3.08 Процесс обеспечения качества					
4.01 Процесс анализа (научного) исследования					
4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны					
4.03 Процесс определения системных требований					
4.04 Процесс определения архитектуры					
4.05 Процесс выбора проектно-					

Процесс	Статус	Условие активации / обоснование	Связанные работы	Экземпляры	Ответств.
конструкторских решений					
4.06 Процесс системного анализа					
4.07 Процесс приобретения знаний					
4.08 Процесс инженерии данных для ИИ					
4.09 Процесс реализации					
4.10 Процесс комплексирования					
4.11 Процесс верификации					
4.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации					
4.13 Процесс аттестации (валидации)					
4.14 Процесс непрерывной валидации					
4.15 Процесс функционирования					
4.16 Процесс сопровождения					
4.17 Процесс изъятия и списания					

7. Управление изменениями

Таблица П10.5. Журнал управления изменениями

Версия	Дата	Основание	Измененные элементы	Последствия	Решение

8. Основания приспосабливания

Для измененной, объединенной, дополненной или исключенной работы указываются исходный код, основание, связь с требованиями и результатом, последствия для процессов, рисков и контрольных точек. Для ОКР содержание конкретизируется по требованиям, проектированию, реализации, комплексированию и испытаниям без обязательного введения гипотез.

Профиль содержит все 33 процесса со статусами «обязательный», «условно обязательный», «рекомендуемый», «неприменимый». Условия активации и решения по рекомендуемым

процессам проверяемы; основания неприменимости оформляются по приложению 11. Матрица приложения 12 и паспорта приложения 13 определяют необходимые экземпляры; пробел активации не означает неприменимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

11

Форма обоснования неприменимости процесса

Приложение 11. Форма обоснования неприменимости процесса

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Правило применения

Форма составляется для каждого процесса, которому в профиле конкретной НИР и/или ОКР присваивается статус «неприменимый», а также по решению владельца модели — для исключаемой группы действий. Отсутствие ресурсов, сроков или компетенций само по себе не является основанием неприменимости.

Обязательный применимый процесс не исключается из оценки из-за фактического невыполнения или отсутствия подтверждающих документов. Для рекомендуемого процесса решение о включении или невключении фиксируется отдельно; для условно обязательного — проверяемое условие и факт его наступления. Решение связывается с профилем приложения 10 и матрицей приложения 12.

4. Форма обоснования

Таблица П11.1. Форма обоснования неприменимости процесса в модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР

Поле	Заполняемое содержание
НИР и/или ОКР и версия модели	
Процесс и предполагаемый статус	
Исключаемые группы действий (если применимо)	
Связанные стадия, этап и работа	
Категория, виды результатов, УГТ и дополнительные признаки	
Фактические обстоятельства неприменимости	
Почему результат процесса не требуется	

Поле	Заполняемое содержание
Анализ влияния на качество и контрольные точки	
Риски исключения	
Компенсирующие процессы, действия и свидетельства	
Условия повторного рассмотрения	
Ответственный за обоснование	
Заключения владельцев качества, рисков и результата	
Решение уполномоченного лица / органа	
Дата и срок действия решения	
Исключаемые действия (если применимо) и конкретная конфигурация	
Проверка отсутствия запрета исключения обязательного применимого процесса	
Отличие неприменимости от невыполнения и недостатка подтверждения	

5. Проверочный перечень

Таблица П11.2. Проверочный перечень неприменимости процесса

Проверка	Вывод	Комментарий
Результат процесса действительно не требуется для достижения целей.	да / нет / неприменимо	
Исключение не нарушает обязательные требования и соглашения.		
Связанные процессы не получают неполные или недостоверные входы.		
Критические риски выявлены и обработаны.		
Компенсирующие меры обеспечены свидетельствами.		
Установлены события, при которых решение пересматривается.		
Решение согласовано и связано с актуальной версией модели жизненного цикла.		

ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Матрица активации процессов и экземпляров их выполнения

Приложение 12. Матрица активации процессов и экземпляров их выполнения

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Матрица связывает место выполнения в жизненном цикле с конкретным экземпляром процесса. Одна строка соответствует одной активации процесса для определенного объекта и итерации. Если меняется работа, объект, существенная конфигурация либо итерация, формируется отдельная строка.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Рабочая форма

Таблица П12.1. Форма матрицы активации процессов для конкретной НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Работа	Процесс	Экземпляр	Итерация	Объект и конфигурация	Цель	Входы	Результаты	Ответственный	Срок	Подтверждающие документы	Критерий завершения	Статус

Таблица П12.2 Пример заполнения матрицы активации

Стадия	Этап	Работа	Процесс	Экземпляр	Итерация	Объект и конфигурация	Цель	Входы	Результаты	Ответственный	Срок	Подтверждающие документы	Критерий завершения	Статус
1	1.3	1.3.1	2.01	2.01-01	1	модель жизненного цикла	выбрать и приспособить модель	анкета, классификатор	утвержденная модель	руководитель	дата	модель, протокол	полнота связей	завершен
2	2.2	2.2.3	4.08	4.08-02	2	набор обучающих данных v2	подготовить проверяемый набор	источники, требования	набор v2, паспорт	владелец данных	дата	журналы, метрики	критерии качества достигнуты	в работе
2	2.3	2.3.1	4.13	4.13-01	1	предварительный результат	подтвердить пригодность	цели, критерии, результат	заключение	оценщик	дата	протоколы	критические критерии выполнены	запланирован

4. Контроль целостности

При оформлении матрицы активации осуществляется следующий контроль целостности модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР:

- каждая включенная работа имеет ожидаемый результат и при необходимости хотя бы один экземпляр выполнения процесса;
- каждый обязательный и активированный условно обязательный процесс представлен экземплярами;
- каждый экземпляр имеет уникальный идентификатор, объект, итерацию, ответственного и комплект подтверждающих документов;
- возврат к работе или существенное повторение процесса отражены новой итерацией;
- строки матрицы соответствуют актуальным версиям модели жизненного цикла и профиля процессов.

5. Обязательные сведения активации

Идентификатор связывает код процесса, код работы, итерацию и объект; конфигурация указывается явно. Пример: 4.08-2.2.3-И2-О2. Для каждого экземпляра составляется паспорт приложения 13; цель и результат не заменяются названием процесса.

Необходимость активации определяется до соответствующей работы. Неактивированный, но необходимый экземпляр регистрируется как пробел планирования и охвата, а не как неприменимый. Для изменений сохраняются причина, дата, ответственное лицо и связь с ранее действовавшей записью.

Выбор и приспосабливание модели конкретного проекта относятся к планированию 3.01 во взаимосвязи с 2.01, 3.03, 3.04 и 3.05. Управление 2.01 охватывает систему эталонных и типовых моделей организации; эти уровни ответственности различаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ

13

Паспорт экземпляра выполнения процесса

Приложение 13. Паспорт экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

2. Нормативные основания

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

3. Идентификация

Таблица П13.1. Идентификация экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Поле	Значение
Идентификатор экземпляра	
Процесс: код и наименование	
Версия паспорта	
Исследование / разработка	
Стадия, этап и работа	
Номер итерации	
Объект применения и конфигурация	
Период выполнения	
Ответственный и участники	
Профиль процессов и матрица активации: идентификаторы и версии	
Случай применения ИИ и профиль приложения 08	

4. Содержание выполнения

Таблица П13.2. Связи экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Поле	Описание
Цель активации	
Применимые группы действий	
Применимые действия	
Входные данные и условия	
Ожидаемые результаты	
Критические действия и результаты	
Связи с другими экземплярами процессов	
Ограничения, допущения и риски	
Критерии достижения результатов и верификации применения ИИ	
Человеческий контроль, полномочия и условия остановки	

5. Выполнение и оценка

Таблица П13.3. Выполнение и оценка экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Группа действий / действие	Статус выполнения	Полученный результат	Подтверждающие документы	Несоответствия	Оценка

6. Результат выполнения

Таблица П11.4. Итог выполнения экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Показатель	Значение / заключение
Достижение результатов процесса	
Качество подтверждающих документов	
Полнота охвата	
Уверенность в оценке	
Критические несоответствия	

Показатель	Значение / заключение
Итоговая оценка	
Корректирующие действия	
Решение о завершении или повторении	
Оценщик / дата	
Утверждение результата	
Статус применимости отдельно от выполнения	
Исходные коэффициенты a_i, e_i, r_j и веса	
Ограничения проверки и неоцененные действия	
Связанные корректирующие действия и повторные проверки	

ПРИЛОЖЕНИЕ

14

Паспорт применяемой системы или модели искусственного интеллекта

Приложение 14. Паспорт применяемой системы или модели искусственного интеллекта

1. Общие сведения

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Паспорт обеспечивает идентификацию системы, модели или сервиса ИИ в объеме, необходимом для оценки его влияния на исследование и/или разработка.

2. Нормативные основания

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

3. Порядок применения

Паспорт составляется на каждое средство, способное существенно повлиять на результат. Для внешнего сервиса фиксируются доступные сведения и ограничения их получения.

4. Идентификация

Таблица П14.1. Идентификация применяемой системы или модели искусственного интеллекта

Поле	Сведения
Наименование, поставщик, правообладатель	
Тип средства и назначение	
Версия модели, API, приложения	
Дата доступа и идентификатор конфигурации	
Лицензия и условия использования	
Место исполнения и вычислительная среда	
Идентификатор средства и связь со случаями применения ИИ	
Ответственный пользователь и границы ответственности поставщика	

5. Характеристики, значимые для конкретного исследования и/или разработки

Таблица П14.2. Характеристики применяемой системы или модели искусственного интеллекта, значимые для конкретной НИР и/или ОКР

Аспект	Сведения и источник подтверждения
Область применимости и ограничения	
Использованные при создании данные, если известны	
Метрики и результаты независимых проверок	
Интерпретируемость и доступность журналов	
Политика хранения входов и выходов	
Защита информации и персональных данных	
Возможность воспроизведения версии	
Известные систематические смещения и отказы	
Недоступные сведения и последствия для проверки	
События изменения внешнего сервиса и основания повторной валидации	
Связь с обоснованием выбора, планом проверки и реестром конфигураций	

6. Решение о допустимости использования

Фиксируются допустимые способы применения, запрещенные случаи, требуемый уровень человеческого контроля, методы проверки выходов и основания принятого решения.

Допустимость устанавливается для конкретного действия и результата НИР и/или ОКР. Паспорт не является самостоятельным подтверждением качества или соответствия системы ИИ. Заявления поставщика сопоставляются с проверками в целевом контексте; ограничения доступа и невозможность восстановления версии раскрываются в оценке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

15

Форма обоснования выбора средства искусственного интеллекта

Приложение 15. Форма обоснования выбора средства искусственного интеллекта

1. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Форма подтверждает, что средство ИИ выбрано по проверяемым критериям и пригодно для предусмотренного способа применения.

2. Порядок применения

Сравниваются не менее двух вариантов, если альтернативы доступны. Отсутствие альтернатив обосновывается отдельно.

3. Исходные требования

Таблица П15.1. Формулировка исходных требований к средствам искусственного интеллекта, применяемых в конкретной НИР и/или ОКР

Требование	Критичность	Метод проверки	Порог приемлемости
Научная и предметная пригодность			
Воспроизводимость			
Конфиденциальность и правомерность			
Интерпретируемость			
Доступность версий и журналов			

4. Сравнение вариантов

Таблица П15.2. Сравнение вариантов использования средств искусственного интеллекта в конкретной НИР и/или ОКР

Критерий	Вес	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Подтверждение

5. Решение

Выбранное средство, основания выбора, отклоненные альтернативы, ограничения, компенсирующие меры, ответственное лицо и дата решения.

6. Контекст выбора и проверка пригодности

Обоснование относится к конкретной работе, экземпляру процесса, действию и ожидаемому результату. Рассматривается также вариант выполнения без ИИ, если он осуществим. Распространенность средства или его заявленные характеристики не заменяют проверку пригодности. Веса, критические ограничения и критерии приемлемости согласуются до сравнения; нарушение критического ограничения не компенсируется суммарным баллом.

Таблица П15.3. Контекст и проверка пригодности использования средств искусственного интеллекта в конкретной НИР и/или ОКР

Поле	Содержание
Работа, экземпляр процесса и действие	
Цель, требования и ожидаемый результат	
Паспорт средства и проверяемая конфигурация	
Влияние ИИ; риск; остаточная неопределенность	
Результаты пробной проверки по приложению 18	
Человеческий контроль и ограничения использования	
Ответственный за решение и дата; условия пересмотра	

ПРИЛОЖЕНИЕ

16

Паспорт исследовательских данных и знаний

Приложение 16. Паспорт исследовательских данных и знаний

1. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Паспорт обеспечивает прослеживаемость происхождения, преобразований и использования исследовательских данных и знаний, включая их использование средствами ИИ.

2. Порядок применения

Отдельные паспорта формируются для наборов, имеющих разные источники, правовой режим, назначение или правила качества.

3. Идентификация и происхождение

Поле	Сведения
Наименование и идентификатор набора/ресурса знаний	
Владелец и ответственный	
Источник и способ получения	
Период и условия формирования	
Правовые основания и ограничения	
Версия и контрольная сумма	
Работы, экземпляры процессов и случаи применения ИИ	
Назначение: получение результата, обучение, настройка или независимая проверка	
Связь входных и производных версий; место хранения	

4. Состав и качество

Характеристика	Значение	Метод оценки	Результат
Полнота			
Точность и достоверность			
Репрезентативность			
Актуальность			
Согласованность			
Смещения и дисбаланс			

5. Преобразования и разделение

Операция	Код/ средство	Параметры	Входная версия	Выходная версия	Ответственный

6. Использование ИИ

Указываются случаи применения ИИ, влияние синтетических или автоматически размеченных данных, защита от утечки между выборками, методы проверки разметки и ограничения повторного использования.

7. Независимость и ограничения данных

Разделение обучающих, настроечных и проверочных данных применяется при наличии соответствующих процедур. Проверяется отсутствие недопустимого попадания сведений об оцениваемом результате в его получение или независимую проверку, включая дубликаты, временные зависимости и повторное использование. Само наименование выборки не доказывает независимости.

Синтетические данные и автоматически полученные знания маркируются; фиксируются средство, версия, исходные материалы, проверка и ограничения. Недоступность данных поставщика указывается явно и учитывается при оценке пригодности средства, уверенности и необходимости альтернативного подтверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

17

Реестр версий, параметров, программного кода, запросов и конфигураций

Приложение 17.

Реестр версий, параметров, программного кода, запросов и конфигураций

1. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Реестр предназначен для восстановления конфигурации существенных случаев использования ИИ.

2. Порядок применения

Каждая запись связывается с работой жизненного цикла, экземпляром процесса, выходом ИИ и решением исследователя. Секретные значения не включаются; вместо них фиксируется защищенный идентификатор.

3. Реестр

Для каждого запуска, существенно влияющего на результат, заполняется отдельная запись.

Поле записи	Значение
Дата, время и ID случая	
Средство, модель/API и версия	
Код, скрипт и вычислительная среда	
Данные, знания и их версии	
Системный запрос и шаблоны	
Пользовательский запрос	
Параметры и настройки случайности	
Выход, идентификатор или контрольная сумма	
Выполненная проверка	
Решение исследователя и связь с научным выводом	
Работа, процесс, экземпляр, действие и итерация	

Поле записи	Значение
Идентификатор базовой конфигурации и связанного результата	
Причина изменения; дата; ответственный; прежняя конфигурация	
Влияние изменения на выводы и необходимость повторной проверки	
Ссылки на паспорта средства и данных, план и протокол проверки	

4. Минимальные правила

- запросы сохраняются дословно либо в форме, позволяющей восстановить их содержание;
- фиксируются скрытые инструкции и шаблоны, если они доступны исследователю;
- идентифицируются версии библиотек, зависимостей и вычислительной среды;
- для недетерминированных средств сохраняются несколько прогонов или параметры случайности;
- изменения конфигурации сопровождаются основанием и оценкой влияния на ранее полученные результаты.

Для внешнего сервиса фиксируются дата и время доступа, доступный идентификатор версии, признаки изменения поведения и пределы восстановления среды. Если поставщик не раскрывает конфигурацию, это ограничение документируется; неизвестная версия не подменяется предполагаемой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

18

План верификации и валидации

Приложение 18.
План верификации и валидации

1.

2.

3. Назначение

План устанавливает объекты, критерии, методы, данные, ответственность и сроки верификации и валидации применения ИИ и полученных с его участием результатов.

4. Порядок применения

План разрабатывается до использования существенных выходов ИИ и актуализируется при изменении влияния, риска, данных или средства.

5. Разграничение проверок

Таблица П18.1. Разграничение верификации и валидации

Объект	Верификация	Валидация
Входные данные	Соответствие формату, происхождению и правилам подготовки	Пригодность для научного вопроса и генеральной совокупности
Выход ИИ	Соответствие заданию, параметрам и ограничениям	Научная обоснованность и пригодность для вывода
Модель/ алгоритм	Корректность реализации и конфигурации	Работоспособность в целевой области
Научный вывод	Прослеживаемость до данных, методов и решений	Подтверждение независимым методом, данными или экспертом
Результат разработки	Соответствие установленным требованиям, проектным решениям и идентифицированной реализации	Пригодность для установленного варианта использования в заданных условиях

6. Рабочая форма

Таблица П18.2. Оформление процедуры верификации и валидации

ID	Объект проверки	Риск/влияние	Критерий	Метод	Эталон или независимый источник	Выборка	Ответственный	Срок	Результат	Несоответствие

7. Методы

Применяются повторный расчет, тестовые примеры, экспертная проверка, сравнение с базовой линией, независимая реализация, чувствительность к параметрам, анализ устойчивости, абляция, отрицательные и граничные тесты, проверка на смещения, воспроизведение независимым исследователем и триангуляция методов.

8. Карточка условий и свидетельств проверки

Таблица П18.3. Документирование условий и подтверждений результатов проверки

Поле	Заполняемые сведения
ID проверки	
Степень независимости проверки	проверка исполнителем; внутренний независимый эксперт; внешняя независимая проверка
Данные, контрольная выборка и их версии	
Вычислительная и инструментальная среда	
Средство ИИ, версия, параметры и конфигурация	
Место хранения протокола и иных свидетельств	
Ограничения проверки и остаточная неопределенность	
Работа, экземпляр процесса, действие и ожидаемый результат	
Проверяемая конфигурация и версия результата	
Критерий приемки, порог и дата утверждения	
Фактический результат и решение о пригодности	
Основание, объем и срок повторной проверки	

9. Правила независимости и повторной проверки

Верификация подтверждает правильность предусмотренного способа применения ИИ, валидация — пригодность результата для исследовательского вопроса, вывода или

установленного использования разработки. Степень независимости определяется критичностью и указывается в протоколе.

Повторный ответ того же средства ИИ не является независимым подтверждением. Зависимые данные и методы требуют специального обоснования независимости. Изменения средства, данных, конфигурации или контекста служат основаниями повторной проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

19

Паспорт воспроизводимости и схема прослеживаемости научного вывода

Приложение 19.

Паспорт воспроизводимости и схема прослеживаемости научного вывода

1.

2.

3. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Паспорт фиксирует условия, при которых результаты, полученные с применением ИИ, могут быть повторены, проверены или содержательно воспроизведены.

4. Порядок применения

Для каждого существенного научного вывода строится цепочка прослеживаемости от проблемы и гипотезы до данных, методов, выходов ИИ, решений исследователя и свидетельств проверки.

5. Паспорт воспроизводимости

Таблица П19.1. Паспорт воспроизводимости

Блок	Сведения
Исследовательский вопрос и проверяемая гипотеза	
Данные, знания и версии	
Код, зависимости и вычислительная среда	
Средства ИИ, версии, параметры и запросы	
Последовательность выполнения	
Случайность и число повторов	
Критерии совпадения результата	
Доступность материалов	
Ограничения воспроизведения	
Дата, период и условия применения	

Блок	Сведения
ИИ	
Изменения средства, версии, параметров, запросов и конфигурации	
Результаты верификации и валидации либо ссылки на соответствующие записи	
Вид результата разработки, потребность и установленные требования	
Идентификаторы работы, экземпляра, действия, итерации и конфигурации	
Критерии пригодности для установленного варианта использования	
Объем независимой проверки при ограниченном доступе	

6. Схема прослеживаемости научного вывода

Таблица П19.2. Прослеживаемость научного вывода

ID вывода	Проблема/гипотеза	Работа жизненного цикла	Данные и знания	Метод	Выход ИИ	Решение исследователя	Проверка	Остаточная неопределенность	Место раскрытия	Свидетельства и место хранения

7. Уровни воспроизводимости

1. **Документальная** — сохранены достаточные сведения о ходе исследования.
2. **Вычислительная** — повторное выполнение доступно в эквивалентной среде.
3. **Результативная** — независимое повторение дает сопоставимый результат.
4. **Содержательная** — вывод подтверждается альтернативными данными или методом.

Недостижимость одного из уровней не скрывается и сопровождается анализом влияния на уверенность в результате.

8. Прослеживаемость результата разработки

Для результата ОКР восстанавливается цепочка «потребность — требование — решение — реализация — проверка — приемка». Для каждого звена указываются версия, ответственный, влияние ИИ и документы; связь не ограничивается научным выводом. Для НИР сохраняется цепочка от проблемы и применимой гипотезы до вывода.

Ограничения доступа описываются так, чтобы определить доступный объем независимой проверки без раскрытия охраняемой информации. Повторяемость в тех же условиях и воспроизводимость при изменении исполнителей или среды показываются раздельно. Изменение внешнего сервиса, данных или конфигурации может потребовать повторной проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

20

Контрольный перечень соблюдения исследовательской этики, авторства и раскрытия сведений об ИИ

Приложение 20. Контрольный перечень соблюдения исследовательской этики, авторства и раскрытия сведений об ИИ

1. Назначение

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области, в которых ИИ используется как средство, метод или компонент среды выполнения работ. Для ОКР фиксируются вид разрабатываемого результата, требования, проектные решения, реализация и испытания; категория исследовательской части определяется отдельно. Создание самой системы ИИ не является обязательным признаком объекта оценки.

Контрольный перечень применяется до начала существенного использования ИИ, перед утверждением результатов и перед их внешним представлением.

2. Порядок применения

Ответы «нет» и «не установлено» сопровождаются решением о корректирующих действиях, ограничении использования результата либо его исключении.

Ответ «не установлено» фиксируется явно и не приравнивается к ответу «да» или к неприменимости. Влияние нарушения на конкретный результат и решение определяется по приложению 22; ответственный, срок и проверка закрытия — по приложению 26.

3. Контрольный перечень

Таблица П20.1. Перечень вопросов по соблюдению исследовательской этики, авторства и раскрытию сведений о применении ИИ

Код	Контрольный вопрос	Да	Нет	Неприменимо / не установлено	Подтверждение / комментарий
Э-01	Цель и необходимость применения ИИ обоснованы				
Э-02	Использование ИИ разрешено правилами организации, грантодателя, журнала и предметной области				
Э-03	Соблюдены согласия, конфиденциальность и правила обработки персональных данных				
Э-04	Проверены права на данные, тексты, изображения, модели и программный код				
Э-05	Авторский вклад человека отделен от выходов ИИ; сведения о применении ИИ раскрыты в установленном объеме				
Э-06	Исследователь лично проверил факты, ссылки, расчеты и интерпретации				
Э-07	Существенное применение ИИ раскрыто в методах, благодарностях или ином установленном разделе				
Э-08	Указаны средство, версия, цель, способ применения и характер				

Код	Контрольный вопрос	Да	Нет	Неприменимо / не установлено	Подтверждение / комментарий
	человеческого контроля				
Э-09	Выявленные смещения и ограничения отражены в выводах				
Э-10	Сохранены записи, достаточные для проверки и разрешения споров				
Э-11	Выходы ИИ не представлены как фактически проведенные эксперимент, наблюдение или испытание				
Э-12	Проверки проведены ответственным исполнителем; указаны их ограничения и документы				
Э-13	Для результата ОКР проверены договорные требования к правам, передаче, документации и раскрытию применения ИИ				

4. Минимальное раскрытие сведений

В публикации или отчете указываются цель применения ИИ; средство и доступная версия; работы, при которых оно применялось; характер полученных выходов; процедуры проверки; роль исследователя; ограничения воспроизводимости и влияние ИИ на научные выводы. Уровень детализации должен позволять понять вклад ИИ без раскрытия охраняемой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

21

Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов

Приложение 21. Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов

1. Общая шкала выполнения действия

Таблица П21.1. Шкала оценок выполненных действий

Статус	Критерий	Коэффициент
Выполнено	Все применимые элементы действия фактически выполнены. Соответствие полученного результата и качество подтверждающих документов оцениваются отдельно.	1,00
Выполнено частично	Выполнена применимая часть действия, но имеются явно установленные пробелы или ограничения. Степень частичного выполнения 0,25; 0,50 или 0,75 определяется по заранее установленным критериям и сопровождается описанием невыполненной части.	0,25; 0,50; 0,75
Не выполнено	Установлено, что применимое действие фактически не выполнено. Недостаточность документов без установления факта невыполнения отражается отдельно.	0,00
Неприменимо	Неприменимость обоснована и утверждена; действие исключается из знаменателя.	—
Не оценено	Оценка фактического выполнения не завершена либо не позволяет установить его степень; состояние отражается в охвате и уверенности.	не присваивается автоматически

2. Оценка достижения результата

Таблица П21.2. Шкала оценок достижения результата

Уровень	Критерий
Достигнут полностью	Все критические характеристики и установленные критерии выполнены; ограничения раскрыты.
Достигнут с ограничениями	Предусмотренный результат получен в заявленных границах; условия и ограничения его использования явно установлены.
Достигнут частично	Получена лишь установленная часть ожидаемого результата; невыполненные характеристики и их последствия указаны.
Не оценен	Оценка не завершена; это состояние снижает уверенность и не приравнивается к неприменимости.
Не достигнут	Установлено отсутствие результата либо несоответствие, делающее его непригодным для установленного назначения.

3. Критерии частичности по типам содержания

Таблица П21.1. Критерии частичного выполнения

Аспект	Полное выполнение	Признак частичного выполнения	Недопустимое упрощение
Состав действия	Выполнены все применимые элементы.	Пропущен некритический элемент с оцененным влиянием.	Исключение элемента без обоснования.
Объект	Охвачен весь	Оценена	Необоснованная

Аспект	Полное выполнение	Признак частичного выполнения	Недопустимое упрощение
	установленный объект.	репрезентативная часть с известными границами переноса.	выборка.
Условия	Охвачены целевые и граничные условия.	Часть условий не проверена, ограничения раскрыты.	Перенос вывода на непроверенные условия.
Свидетельства	Подлинные, достаточные и прослеживаемые.	Недостаток подтверждающих документов ограничивает уверенность; фактическая частичность действия устанавливается отдельно.	Замена свидетельств утверждением исполнителя.
Повторяемость	Результат повторен в установленном объеме.	Повторение ограничено, неопределенность оценена.	Заявление воспроизводимости без повторения.
Критические критерии	Выполнены все.	Частичность не допускается.	Усреднение критического невыполнения.

4. Правила применения

- частичная оценка сопровождается описанием недостающей части, ее влияния и необходимого корректирующего действия;
- коэффициент не присваивается автоматически по доле документов или числу строк;
- критическое действие оценивается только как выполненное либо невыполненное, если иной порядок заранее не установлен;
- статус «не оценен» снижает уверенность и не исключается из анализа охвата;
- повторная итерация оценивается отдельно; улучшение не стирает историю предыдущей оценки.

5. Разграничение оценочных состояний

Частичное выполнение означает неполноту самого действия; недостаточность документов — невозможность уверенно подтвердить выполнение; выполнение с несоответствием — нарушение критерия при фактически выполненном действии. Эти состояния регистрируются раздельно в приложении 25. Частичное достижение результата не выводится автоматически из частичности действия.

Числовые степени частичности, критерии результата и пороги утверждаются до оценки. Для состояния «не оценен» не присваивается ноль автоматически; отсутствие подтверждения отражается в e_i, охвате и уверенности по приложению 24. Критические несоответствия показываются отдельно по приложению 22 и не компенсируются средними значениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ

22

Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий

Приложение 22. Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий

1. Уровни критичности

Таблица П22.1. Уровни критичности

Уровень	Смысл	Влияние на решение
Критический	Несоответствие делает вывод о качестве недостоверным, результат непригодным или создает неприемлемый риск.	Блокируется только связанный с несоответствием переход или использование результата в установленных границах — до документированного закрытия.
Существенный	Заметно ограничивает полноту, достоверность, воспроизводимость либо применимость результата.	Требуется корректирующее действие; решение о продолжении принимается с условиями.
Несущественный	Не изменяет основной вывод, но указывает на локальный недостаток оформления или выполнения.	Устраняется в установленный срок; не блокирует переход самостоятельно.
Наблюдение	Не является несоответствием, но указывает на возможность ухудшения или улучшения.	Учитывается при мониторинге и совершенствовании.

2. Критерии признания несоответствия блокирующим

- невозможно подтвердить происхождение ключевых данных, знаний, модели, кода или результата;
- нарушены права, требования защиты информации, персональных данных или обязательные ограничения использования;
- научная или научно-техническая проблема, цели либо ожидаемые результаты не определены настолько, что оценка достижения невозможна;
- критическая гипотеза, требование или характеристика опровергнуты, но результат представлен как подтвержденный;
- имеются признаки фабрикации, фальсификации, сокрытия существенных результатов или нераскрытого конфликта интересов;
- отсутствует управляемая конфигурация результата, поэтому проверки относятся к другому объекту или не могут быть повторены;
- верификация или валидация выявила неприемлемую ошибку, риск безопасности либо непригодность для заявленной области;
- обязательный процесс или критическое действие не выполнены, а компенсация не установлена;
- свидетельства недостаточны для вывода, от которого зависит переход через контрольную точку;
- не устранено ранее установленное критическое несоответствие.

3. Карточка критичности

Таблица П22.1. Карточка критичности

Поле	Описание
Идентификатор несоответствия	
Связанные работа, процесс, экземпляр и объект	
Нарушенный критерий	
Факты и свидетельства	

Поле	Описание
Последствия для результата и риски	
Уровень критичности	
Блокируемая контрольная точка / решение	
Необходимые корректирующие действия	
Критерий снятия блокировки	
Уполномоченное лицо и дата решения	
Итерация и конфигурация; затронутые результаты	
Границы блокировки: переход, действие или использование результата	
Требуемые повторные проверки и уполномоченное решение о закрытии	

Примечание. Критическое несоответствие не компенсируется высокими оценками других процессов, работ или свидетельств. Оно отражается отдельно до документированного закрытия.

4. Применение критериев

Критерии конкретизируются и утверждаются до оценки. Признаки нарушения проверяются по фактам; для блокировки указываются затронутые работа, экземпляр, результат, итерация и конфигурация. Критичность нарушения и уровень влияния ИИ являются разными характеристиками.

Принятие несоответствия как раскрытого ограничения не снимает установленную блокировку автоматически. Требуются подтверждение выполнения условий закрытия, предусмотренные повторные проверки и решение уполномоченного лица; запись ведется в приложении 26.

ПРИЛОЖЕНИЕ

23

Каталог типовых свидетельств и критерии оценки их качества

Приложение 23. Каталог типовых свидетельств и критерии оценки их качества

1. Категории свидетельств

Таблица П23.1. Категории типовых свидетельств

Категория	Типичные свидетельства
Управленческие	планы, решения, протоколы, реестры рисков, конфигураций и изменений
Научные	обзоры, гипотезы, доказательства, расчеты, протоколы экспериментов, отрицательные результаты
Требования и проектирование	потребности, требования, архитектуры, модели, спецификации, обоснования решений
Данные и знания	источники, лицензии, паспорта, схемы, версии, правила отбора, журналы преобразований, базы знаний
Реализация	код, сборки, модели, параметры, зависимости, среды, прототипы, комплекты поставки
Проверка	планы и протоколы измерений, тестов, верификации, валидации, независимой оценки
Эксплуатация	журналы функционирования, мониторинга, инцидентов, дрейфа, сопровождения и вывода из использования
Внешние	экспертные заключения, рецензии, акты, публикации, подтверждения поставщиков и заинтересованных сторон

2. Критерии качества свидетельства

Таблица П23.2. Критерии качества свидетельств

Критерий	Содержание
Подлинность	Свидетельство относится к заявленному источнику и не имеет признаков несанкционированного изменения.
Относимость	Непосредственно подтверждает оцениваемое действие, результат или критерий.
Достаточность	В совокупности позволяет сделать требуемый вывод с установленной уверенностью.
Точность	Содержит необходимую детализацию, единицы, условия и неопределенность.
Прослеживаемость	Связано с источниками, объектом, версией, работой, процессом и решением.
Актуальность	Соответствует оцениваемой версии и периоду.
Непротиворечивость	Согласуется с другими свидетельствами либо расхождения объяснены.
Воспроизводимость	Содержит сведения, достаточные для повторения проверки в предусмотренном объеме.
Доступность и сохранность	Может быть получено уполномоченным оценщиком и сохраняется установленный срок.
Независимость	Степень независимости источника соответствует критичности вывода.
Целостность и идентифицируемость	Материал связан с неизмененной проверяемой версией; контрольная сумма или иной идентификатор позволяет

Критерий	Содержание
версии	обнаружить подмену.

3. Шкала качества

Таблица П23.2. Шкала качества свидетельств

Уровень качества	Описание	Коэффициент
Высокий	Все существенные критерии выполнены; ограничений для вывода нет.	1,00
Приемлемый	Есть отдельные несущественные ограничения; вывод сохраняет достаточную надежность.	0,75
Ограниченный	Пробелы позволяют только частичный или условный вывод.	0,50
Низкий	Материал имеет слабую относимость, прослеживаемость или достоверность.	0,25
Неприемлемый / отсутствует	Не может использоваться для подтверждения.	0,00

4. Реестр свидетельств

ID	Вид	Источник	Объект / версия	Связь с действием и результатом	Место хранения	Оценка качества	Ограничения

5. Правила подтверждения и учета

Подтверждающие документы (свидетельства) — проверяемые информационные объекты по разделу 3 рекомендаций. Регистрируются идентификатор, версия, источник, дата, доступ, связь с действием и результатом. Связи одного документа с несколькими действиями фиксируются явно; один результат не учитывается как разные достижения. a_i, e_i и r_j оцениваются раздельно. Самодекларация и повторный ответ того же ИИ не заменяют проверки. При ограниченном доступе фиксируются доступный объем проверки, уполномоченный проверяющий и ограничения. Недоступные материалы не считаются проверенными; последствия отражаются в уверенности и выводе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

24

Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке

Приложение 24. Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке

1. Исходные обозначения

Таблица П24.1. Перечень исходных обозначений

Обозначение	Содержание
a_i	коэффициент выполнения применимого действия: 1 — выполнено; 0 — не выполнено; 0,25, 0,50 или 0,75 — установленная степень частичного выполнения
e_i	коэффициент качества свидетельств по действию: 0–1
w_i	вес действия, установленный до оценки; по умолчанию 1
r_j	коэффициент достижения ожидаемого результата процесса: 0–1
c	признак открытого критического несоответствия: 1 — имеется, 0 — отсутствует
N_a	число запланированных применимых действий
N_e	число применимых действий, по которым получена оценка
E	совокупный коэффициент качества свидетельств: 0–1
T	коэффициент прослеживаемости и воспроизводимости: 0–1
I	коэффициент независимости и достаточности проверки: 0–1

2. Расчетные правила

Показатель	Правило
Показатель группы действий	$G = \Sigma(w_i \times a_i \times e_i) / \Sigma w_i$. Неприменимые действия исключаются только при утвержденном обосновании.
Показатель экземпляра процесса	P = α × средневзвешенное G + β × средневзвешенное r. По умолчанию α = β = 0,5; иные веса устанавливаются до оценки.
Показатель процесса	Определяется по его экземплярам раздельно и агрегированно. Последняя итерация не стирает предыдущие; дополнительно показывается динамика.
Показатель работы	Определяется по активированным экземплярам процессов и достижению ожидаемого результата работы.
Показатель этапа и стадии	Формируется из показателей входящих работ с учетом контрольных точек; критические результаты показываются отдельно.
Интегральный показатель	Допускается как сводная характеристика, но всегда сопровождается профилем, охватом, качеством свидетельств, уверенностью и критическими несоответствиями.
Полнота охвата	$COV = N_e / N_a$. Дополнительно рассчитывается охват обязательных процессов, критических действий и ожидаемых результатов.
Уверенность	CONF = COV × E × T × I, где E — совокупное качество подтверждающих документов, T — прослеживаемость и воспроизводимость, I — независимость и достаточность проверки; коэффициенты 0–1 с документированными основаниями.
Критическая оговорка	При c = 1 итог не может интерпретироваться как достаточный для перехода через соответствующую контрольную точку независимо от среднего значения.

Показатель	Правило
Коэффициент достижения результата r_j	1 — результат достигнут полностью; 0,25, 0,50 или 0,75 — установленная степень частичного достижения; 0 — установлено недостижение. Достижение с ограничениями описывается содержательно и оценивается по заранее принятому правилу. Неподтвержденность и состояние «не оценен» не превращаются автоматически в нулевое достижение.

3. Представление результата

Обязательный элемент	Форма
Профиль оценок процессов	таблица или диаграмма без сокрытия низких значений
Достижение результатов	перечень достигнутых, частично достигнутых и недостигнутых результатов
Полнота охвата	общая, по обязательным процессам, критическим действиям и результатам
Качество свидетельств	распределение по уровням и существенные ограничения
Уверенность	числовой показатель и словесное обоснование
Критические несоответствия	отдельный перечень и блокируемые решения
Динамика	сопоставление итераций одного объекта при одинаковых правилах

4. Калибровка

Пороговые значения уровней качества, веса и коэффициенты утверждаются после апробации на репрезентативной совокупности исследований и разработок. До утверждения порогов расчеты используются как аналитические показатели и не заменяют профессиональное заключение оценщиков.

5. Расчетная база и неоцененные состояния

В G сохраняются исходные a_i, e_i, w_i, в P — оценки групп, r_j и веса; $\alpha + \beta = 1$. Применимое действие не исключается как неприменимое из-за невыполнения или недостатка документов. Фактически не выполненное оцененное действие имеет $a_i = 0$; при известном выполнении, но отсутствии приемлемого подтверждения e_i может быть 0. Неоцененному выполнению или достижению числовой ноль автоматически не присваивается.

Если показатель рассчитан только по оцененной части, явно приводятся ее состав и знаменатель; показатель не распространяется на весь объект. Неоцененные применимые действия остаются в N_a и не включаются в N_e. При $N_a = 0$ COV не рассчитывается; основание отсутствия применимых действий проверяется отдельно. При пустой расчетной базе G или P не рассчитываются.

Правила агрегирования, положительные веса, способ определения E, T и I и состав независимых проверок устанавливаются до оценки. Коэффициенты не являются оценками вероятности; их значения 0–1 сопровождаются проверяемыми основаниями и ограничениями. До калибровки числовые показатели служат аналитическими характеристиками.

При агрегировании по процессам, работам, этапам и стадиям сохраняется связь с уникальными экземплярами. Один и тот же результат не учитывается повторно как разные достижения; существенные итерации оцениваются отдельно. Дополнительный профиль качества применения ИИ не суммируется повторно с теми же процессными оценками.

Открытое блокирующее несоответствие препятствует только связанному переходу или использованию результата независимо от среднего балла. Итог сопровождается профилями, COV, CONF, качеством документов, перечнем неоцененных состояний и содержательным заключением по разделу 17 методических рекомендаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ

25

Оценочные листы по экземплярам процессов, работам, этапам и стадиям

Приложение 25. Оценочные листы по экземплярам процессов, работам, этапам и стадиям

1. Назначение

Оценочные листы обеспечивают единообразную регистрацию статусов выполнения, качества свидетельств, несоответствий и агрегированных показателей.

2. Порядок применения

Оценка выполняется снизу вверх. Недостаточность свидетельств не заменяет статус выполнения и отдельно отражается в показателе уверенности.

3. Лист оценки действия

Таблица П25.1. Лист оценки действия

Поле	Значение
Процесс, экземпляр, группа действий, действие	
Связанная работа жизненного цикла и итерация	
Случай применения ИИ	
Статус: выполнено / частично / не выполнено / неприменимо	
Свидетельства и оценка их качества	
Несоответствие, критичность, корректирующее действие	
Применимость и утвержденное основание исключения	
Фактическое выполнение a_i; неоцененное состояние	
Качество подтверждения e_i и ограничения проверки	
Ожидаемый и фактический результат; статус достижения r_j	
Вес, критический критерий и дата утверждения	
Верификация применения ИИ и валидация результата — раздельно	

4. Лист оценки экземпляра процесса

Таблица П25.2. Лист оценки экземпляра процесса

Группа действий	Вес	Доля выполнения	Качество свидетельств	Критическое несоответствие	Комментарий

5. Лист оценки работы, этапа и стадии

Таблица П25.3. Лист оценки работы, этапа и стадии

Уровень	Код / наименование	Активированные экземпляры	Охват	Выполнение	Свидетельства	Уверенность	Блокирующие несоответствия
Работа							
Этап							
Стадия							

6. Лист показателей применения ИИ

Таблица П25.4. Лист показателей применения ИИ

Случай ИИ	Обоснованность выбора	Пригодность	Проверяемость	Человеческий контроль	Воспроизводимость	Раскрытие	Остаточный риск

7. Итоговая карточка и расчет

Сохраняются исходные статусы, коэффициенты и веса по приложению 24; нулевой результат, недостаток подтверждения и неоцененное состояние различаются. Оценка по части объекта сопровождается границами переноса. Открытое блокирующее несоответствие приводится рядом с показателем и решением.

Таблица П25.1. Результаты расчетов

Поле	Значение
Идентификаторы модели, профилей и базовой конфигурации	
G; P; исходные a_i, e_i, r_j и веса либо ссылка на расчет	
N_a; N_e; COV; перечень неоцененных действий и результатов	
E; T; I; CONF; основания коэффициентов	
Достигнутые, ограниченные, частичные и недостигнутые результаты	
Блокируемые переходы и использование результата	
Вывод, ограничения, оценщик и дата; повторная оценка	

ПРИЛОЖЕНИЕ

26

Реестр несоответствий и корректирующих действий

Приложение 26. Реестр несоответствий и корректирующих действий

1. Реестр

Таблица П26.1. Реестр несоответствий и корректирующих действий

ID	Дата	Работа	Процесс / экземпляр	Объект	Критерий	Описание	Свидетельства	Критичность	Причина	Действие	Ответственный	Срок	Статус	Проверка закрытия

2. Статусы

Таблица П26.1. Перечень статусов

Статус	Условие
Открыто	Несоответствие зарегистрировано и подтверждено.
Анализируется	Определяются причины, влияние и необходимые действия.
Действие согласовано	Назначены меры, ответственный, срок и критерий закрытия.
Выполняется	Корректирующее действие находится в работе.
Предъявлено к закрытию	Представлены результаты и свидетельства выполнения.
Закрыто	Независимая либо уполномоченная проверка подтвердила устранение причины и последствия.
Принято как ограничение	Ограничение раскрыто и решение принято уполномоченным лицом. Этот статус не закрывает блокирующее несоответствие и не разрешает связанный переход или использование результата до выполнения установленных условий закрытия.

3. Карточка корректирующего действия

Таблица П26.3. Карточка корректирующего действия

Поле	Содержание
Связанное несоответствие	
Анализ непосредственной и коренной причины	
Предлагаемое действие	
Ожидаемый результат и критерий выполнения	
Влияние на модель жизненного цикла и конфигурацию	
Необходимость повторения работ и процессов	
Ответственный, ресурсы и срок	
Свидетельства выполнения	
Способ проверки результативности	
Решение о закрытии и дата	
Проверка отсутствия повторения	
Итерация, конфигурация и затронутые результаты	
Блокируемая контрольная точка или использование результата	
Критерий снятия блокировки и необходимые повторные проверки	
Уполномоченное лицо, фактическое основание и дата снятия блокировки	

4. Закрытие и повторная оценка

Закрытие подтверждается проверкой выполнения меры и ее результативности для затронутого результата; одного сообщения о выполнении недостаточно. Сохраняются исходная запись, причина, действия, документы проверки и решение. При изменении конфигурации определяются объем повторной оценки и связь с прежними экземплярами по приложениям 12, 13 и 25.

ПРИЛОЖЕНИЕ

27

Форма итогового отчета об оценке качества

Приложение 27. Форма итогового отчета об оценке качества

1. Общие сведения

Данное приложение содержит форму итогового отчета, который должен включать объект, цели, границы и ограничения; классификацию и результаты; модель жизненного цикла и приспосабливание; профиль и основания неприменимости; матрицу активации; оценки экземпляров, работ, этапов и стадий; качество подтверждающих документов; полноту охвата и уверенность; достигнутые и недостигнутые результаты; несоответствия и риски; корректирующие действия; динамику; итоговое заключение и ограничения его использования.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы» — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

3. Титульные сведения

На титульном листе отчета должны быть приведены следующие сведения:

- объект оценки;
- основание, заказчик и цели;
- период и границы;
- версия методики и оценочных форм;
- состав и независимость группы оценки;
- дата отчета и версия.

4. Краткое заключение

- итоговый вывод и ограничения его использования;
- решение по контрольной точке;
- критические несоответствия и обязательные условия.

5. Характеристика объекта

- категория исследовательской части;
- вид разработки, назначение и условия использования результата; категория исследовательской части при ее наличии;
- виды результатов;
- исходный и целевой УГТ;
- дополнительные признаки и внешние зависимости.

6. Модель жизненного цикла

- выбранная типовая модель;
- результаты приспосабливания;
- стадии, этапы, работы, контрольные точки и итерации;
- существенные изменения модели.

7. Профиль и активация процессов

- статусы 33 процессов;
- обоснования неприменимости;
- матрица активации и полнота экземпляров;
- профиль применения ИИ, существенные случаи, влияние, автономность, риски и человеческий контроль.

8. Проведение оценки

- методы сбора и проверки свидетельств;
- выборка и ограничения;
- разногласия и дополнительные материалы.

9. Результаты

- оценки экземпляров, процессов, работ, этапов и стадий;
- достигнутые и недостигнутые результаты;
- качество свидетельств, полнота охвата и уверенность;
- N_a, N_e, COV, E, T, I, CONF; неоцененные состояния и основания коэффициентов;
- динамика повторных оценок.

10. Несоответствия и риски

- критические и существенные несоответствия;
- блокируемые переходы и использование результатов, условия закрытия и повторные проверки;
- причины и последствия;
- корректирующие действия, ответственные и сроки.

11. Итоговое решение

- продолжить; продолжить с условиями; повторить; изменить модель; вернуться; приостановить; прекратить;
- условия и срок повторной оценки;
- ограничения сопоставимости и использования вывода.

12. Приложения к отчету

- утвержденная модель жизненного цикла и профиль процессов;
- профиль применения ИИ, паспорта средств, данных и воспроизводимости; план и протоколы верификации и валидации;
- матрица активации;
- паспорта экземпляров и оценочные листы;
- реестр свидетельств;
- реестр несоответствий и корректирующих действий;
- расчеты показателей;
- протоколы разногласий и решений.

13. Подписи

Роль	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Особое мнение
Руководитель оценки				
Оценщик				
Представитель оцениваемой стороны				
Уполномоченное лицо				

14. Правила итогового вывода

До утверждения калиброванных порогов используются содержательные заключения: «качество подтверждено», «качество подтверждено с ограничениями», «качество не подтверждено», «вывод невозможен из-за недостатка подтверждающих документов». Вывод относится к установленным границам, периоду и конфигурации; результату разработки и научному выводу даются соответствующие основания.

Числовая оценка приводится совместно с профилями, охватом, уверенностью и открытыми критическими несоответствиями. Указываются ограничения выборки и компетентности, независимость оценщиков, конфликты интересов и разногласия. В решении допускается ограничение использования результата; основания повторной оценки и условия снятия ограничений определяются явно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

28

Таблица соответствия положениям нормативных и методических документов

Приложение 28. Таблица соответствия положениям нормативных и методических документов

1. Назначение таблицы

Таблица показывает происхождение основных элементов эталонной модели и методики оценки. Она не заменяет текст стандартов. При установлении обязательных требований применяются официальные экземпляры действующих нормативных документов и конкретные условия договора, задания или регулирования.

2. Соответствие процессов

Таблица П28.1. Соответствие процессов положениям нормативно-технических документов

Процесс	Наименование	ГОСТ Р 57193	ГОСТ Р 71539	ГОСТ Р 57102 / ГОСТ Р 58607
1.01	Процесс приобретения	6.1.1	применимые положения	—
1.02	Процесс поставки	6.1.2	применимые положения	—
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла	6.2.1	применимые положения	модели жизненного цикла
2.02	Процесс управления инфраструктурой	6.2.2	применимые положения	—
2.03	Процесс управления портфелем	6.2.3	применимые положения	—
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами	6.2.4	применимые положения	—
2.05	Процесс управления качеством	6.2.5	применимые положения	—
2.06	Процесс управления знаниями	6.2.6	применимые положения	—
3.01	Процесс планирования проекта	6.3.1	применимые положения	планирование системной инженерии
3.02	Процесс оценки и контроля проекта	6.3.2	применимые положения	—
3.03	Процесс управления решениями	6.3.3	применимые положения	—
3.04	Процесс управления рисками	6.3.4	применимые положения	—
3.05	Процесс управления конфигурацией	6.3.5	применимые положения	—
3.06	Процесс управления информацией	6.3.6	применимые положения	—
3.07	Процесс измерений	6.3.7	применимые положения	—
3.08	Процесс обеспечения качества	6.3.8	применимые положения	—
4.01	Процесс анализа (научного) исследования	6.4.1	применимые положения	—
4.02	Процесс определения	6.4.2	применимые	—

Процесс	Наименование	ГОСТ Р 57193	ГОСТ Р 71539	ГОСТ Р 57102 / ГОСТ Р 58607
	потребностей и требований заинтересованной стороны		положения	
4.03	Процесс определения системных требований	6.4.3	применимые положения	—
4.04	Процесс определения архитектуры	6.4.4	применимые положения	—
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений	6.4.5	применимые положения	—
4.06	Процесс системного анализа	6.4.6	применимые положения	—
4.07	Процесс приобретения знаний	—	специализ. положения	—
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ	—	специализ. положения	—
4.09	Процесс реализации	6.4.7	применимые положения	—
4.10	Процесс комплексирования	6.4.8	применимые положения	—
4.11	Процесс верификации	6.4.9	применимые положения	—
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	6.4.10	применимые положения	—
4.13	Процесс аттестации (валидации)	6.4.11	применимые положения	—
4.14	Процесс непрерывной валидации	—	специализ. положения	—
4.15	Процесс функционирования	6.4.12	применимые положения	—
4.16	Процесс сопровождения	6.4.13	применимые положения	—
4.17	Процесс изъятия и списания	6.4.14	применимые положения	—

3. Соответствие элементов методики

Таблица П28.2. Соответствие элементов методики положениям нормативно-технических и методических документов

Элемент	Основное основание	Способ использования
Модель жизненного цикла, стадии и приспосабливание	ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 57193–2025	Используются положения о модели жизненного цикла и управлении ею.
Планирование системной инженерии	ГОСТ Р 58607–2019	Используются требования к содержанию и управлению планом.
Процессы жизненного цикла	ГОСТ Р 57193–2025	Цели, результаты и действия процессов положены в основу каталога.
Особенности систем искусственного интеллекта	ГОСТ Р 71539–2024	Учитываются специализированные процессы и сквозные особенности данных, знаний, моделей и

Элемент	Основное основание	Способ использования
		непрерывной валидации.
Экземпляр выполнения процесса	Методическое развитие процессной модели	Связывает процесс с работой, объектом, итерацией и комплектом свидетельств.
Оценка качества	Методическое развитие результатов и действий процессов	Вводятся критерии выполнения, качества свидетельств, охвата, уверенности и критичности.

4. Расширенная таблица соответствия национальных стандартов

Таблица связывает нормативные документы, включенные в последнюю редакцию методических рекомендаций, с процессами каталога и теми группами действий или отдельными действиями, при оценке которых соответствующие положения используются как нормативные ориентиры.

Таблица П28.3. Соответствие процессов положениям национальных стандартов

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»	1.01–4.17	Все действия соответствующих процессов	Положения соответствующих процессов жизненного цикла.
ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта»	1.01–4.17	Все действия соответствующих процессов	Положения соответствующих процессов жизненного цикла.
ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)»	2.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.
ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии»	2.01, 3.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.
ГОСТ Р 57194.1–2016 «Трансфер технологий. Общие положения»	2.01, 3.03, 4.01, 4.05, 4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.
ГОСТ Р 58048–2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»	2.01, 4.01, 4.05, 4.13	Действия, содержание которых связано с указанным назначением	Для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
		стандарта	в официальном наименовании стандарта.
ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)»	2.01, 4.01, 4.05, 4.06, 4.13	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для определения и подтверждения уровня готовности технологий (угт).
ГОСТ Р 71476–2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта»	2.06, 4.01, 4.02, 4.07	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 71540–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла знаний»	1.01, 1.02, 2.06, 4.07	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.
ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 1. Обзор, терминология и примеры»	4.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для общей модели качества данных, терминологии и примеров ее применения.
ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 2. Показатели качества данных»	3.07, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для выбора и применения показателей качества данных.
ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 3. Требования и рекомендации по управлению качеством данных»	1.01, 1.02, 2.02, 2.05, 3.05, 3.06, 3.08, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для установления требований и организации управления качеством данных.
ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 4. Структура процесса управления качеством данных»	2.05, 3.08, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для построения и оценки процесса управления качеством данных.
ГОСТ Р 59925–2021 «Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание.	3.01, 4.02, 4.03, 4.08	Действия, содержание которых связано с указанным	Для технического задания на работы, интенсивно использующие

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
Требования к содержанию и оформлению»		назначением стандарта	большие данные.
ГОСТ Р 71752–2024 «Искусственный интеллект. Техническое задание. Требования к содержанию»	1.01, 1.02, 3.01, 4.02, 4.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.
ГОСТ 34.602–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»	1.01, 1.02, 3.01, 4.02, 4.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для содержания технического задания на автоматизированную систему.
ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»	1.01, 1.02, 3.06, 4.04, 4.09, 4.10, 4.12	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.
ГОСТ Р 59795–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»	1.01, 1.02, 3.06, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для требований к содержанию документов автоматизированной системы.
ГОСТ Р 57100–2016 «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры»	4.04, 4.05, 4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для описания, представления и оценки архитектуры.
ГОСТ Р 56715.2–2015 «Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 2. Процессы и процессная модель»	2.03, 3.01, 3.02, 3.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для организации процессов проектного менеджмента.
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования»	2.04, 2.05, 3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для построения и оценки системы менеджмента качества.
ГОСТ Р ИСО 10007–2019 «Менеджмент качества.	3.05, 4.09, 4.10, 4.11,	Действия, содержание	Для идентификации конфигураций, учета

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
Руководящие указания по менеджменту конфигурации»	4.12, 4.15, 4.16, 4.17	которых связано с указанным назначением стандарта	состояний и управления изменениями.
ГОСТ Р 59989–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы»	2.05	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления качеством.
ГОСТ Р 59990–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта»	3.02	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.
ГОСТ Р 59991–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы»	3.04, 4.14, 4.15, 4.16	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления рисками.
ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы»	2.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.
ГОСТ Р 59993–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления инфраструктурой системы»	2.02	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления инфраструктурой.
ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы»	3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса обеспечения качества.
ГОСТ Р 59332–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе управления портфелем проектов»	2.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при управлении портфелем проектов.
ГОСТ Р 59341–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе управления информацией системы»	3.06, 4.17	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при управлении информацией.
ГОСТ Р 59342–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе измерений	3.07	Действия, содержание которых связано с указанным	Для учета требований защиты информации при выполнении

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
системы»		назначением стандарта	измерений.
ГОСТ Р 59343–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе гарантии качества для системы»	3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при обеспечении качества.
ГОСТ Р 59349–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе системного анализа»	4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при системном анализе.

5. Дополнительные нормативные и методические области для AI4Research

При приспосабливании учитываются документы по исследовательской этике и добросовестности, персональным данным и защите информации, интеллектуальным правам, управлению исследовательскими данными, воспроизводимости, раскрытию использования генеративного ИИ, а также требования конкретной предметной области, редакции, грантодателя и владельца данных. Конкретный перечень фиксируется в плане оценки.

6. Границы соответствия и применение к объекту

Таблица является навигационным сопоставлением методических положений. Совпадение кода процесса или наличие ссылки не является подтверждением соответствия всем положениям стандарта. Для каждого используемого требования устанавливаются применимый документ и редакция, основание обязательности, объект, проверяемое положение и подтверждающие документы.

Три стадии, девять этапов, 33 вида работ, экземпляры выполнения процессов и формулы G, P, COV, CONF используются как методические положения настоящих рекомендаций; им не приписывается статус самостоятельных требований перечисленных стандартов. Для ОКР применимые требования определяются по фактическому результату и границам проекта; использование ИИ само по себе не означает создания системы ИИ.

Таблица П28.4. Соответствие конкретной НИР и/или ОКР положениям нормативных и методических документов

Поле уточнения	Запись для конкретной НИР и/или ОКР
Документ, редакция и проверяемое положение	
Основание применения: договор, задание, установленное требование	
Работа, экземпляр процесса, действие и конфигурация	
Критерий проверки и идентификаторы документов	
Результат проверки и ограничения вывода	

ПРИЛОЖЕНИЕ

29

Примеры моделей жизненного цикла, профилей процессов и профилей применения ИИ

Приложение 29. Примеры моделей жизненного цикла, профилей процессов и профилей применения ИИ

1. Назначение примеров

Приложение применяется к НИР и/или ОКР любой предметной области. ИИ рассматривается как средство, метод или компонент среды работ; создание системы ИИ не обязательно. Вид разработки и категория исследовательской части указываются раздельно.

Примеры показывают логику выбора и приспосабливания, но не устанавливают обязательный состав работ и процессов. Реальный профиль определяется по фактическим результатам, УГТ, дополнительным признакам и рискам.

2. Фундаментальное теоретическое исследование

Таблица П29.1. Пример модели жизненного цикла фундаментального теоретического исследования

Элемент	Описание
Условный объект	Выявление нового принципа обучения при ограниченной информации.
Классификация	Фундаментальное; основной результат И-01 и И-04; исходный УГТ 1, целевой УГТ 2.
Модель жизненного цикла	Полный цикл с усилением проблематизации, гипотез, метода и теоретического обоснования; практическое использование рассматривается как рекомендуемое.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 2.06 «Процесс управления знаниями»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.06 «Процесс управления информацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.07 «Процесс приобретения знаний»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые свидетельства	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П29.2. Пример профиля процессов фундаментального теоретического исследования

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	2.06, 3.03, 4.01, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	3.03, 3.07, 4.01	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	3.03, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование мероприятий и	2.01, 3.01, 3.06,	основной результат

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
	этапов проведения исследования и/или разработки	3.07, 3.08	/ решение
2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	3.05, 3.07, 4.07, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	3.05, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.05, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	3.05, 3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	2.06, 3.05, 3.06, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	2.06, 3.05, 3.06	основной результат / решение

3. Фундаментальное исследование с интенсивным использованием данных

Таблица П29.3. Пример модели жизненного цикла фундаментального исследования с интенсивным использованием данных

Элемент	Описание
Условный объект	Выявление закономерностей поведения сложной системы на большом массиве наблюдений.
Классификация	Фундаментальное + сквозной признак интенсивного использования данных; И-01, И-05, Р-02; УГТ 1→2.
Модель жизненного цикла	Типовая фундаментальная модель дополняется усиленными работами по происхождению, качеству, конфигурации и воспроизводимости данных.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «Процесс управления инфраструктурой»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.06 «Процесс управления информацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»;

Элемент	Описание
	4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»; 4.14 «Процесс непрерывной валидации»
Ключевые свидетельства	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П29.4. Пример профиля процессов фундаментального исследования с интенсивным использованием данных

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	4.01, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	3.07, 4.01	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	3.04, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	2.01, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	3.04, 3.05, 3.07, 4.08, 4.09, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	3.05, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13, 4.14	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	3.05, 3.07, 4.01, 4.06, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	3.05, 3.06, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное	2.02, 3.04,	основной

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
	использование ресурсов исследования и/или разработки	3.05, 3.06	результат / решение

4. Прикладное исследование с экспериментальным прототипом

Таблица П29.5. Пример модели жизненного цикла прикладного исследования с экспериментальным прототипом

Элемент	Описание
Условный объект	Проверка применимости модели ИИ для обнаружения дефектов.
Классификация	Прикладное; И-06, Р-03, Р-05; УГТ 2→4.
Модель жизненного цикла	Включаются требования, инженерия данных, реализация прототипа, верификация и валидация на представительных сценариях.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.02 «Процесс оценки и контроля проекта»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «Процесс определения системных требований»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые свидетельства	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П29.6. Пример профиля процессов прикладного исследования с экспериментальным прототипом

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	4.02	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	3.07, 4.02, 4.03	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	3.04, 3.07, 4.05, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	2.01, 3.01, 3.02, 3.04, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	3.04, 3.05, 3.07, 4.08,	основной результат /

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
		4.09, 4.11	решение
2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	3.05, 3.07, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	3.02, 3.07, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	3.05, 3.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	3.05, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04, 3.05	основной результат / решение

5. Проблемно-ориентированное исследование

Таблица П29.7. Пример модели жизненного цикла проблемно-ориентированного исследования

Элемент	Описание
Условный объект	Поиск семейства методов прогнозирования для нескольких отраслевых применений.
Классификация	Проблемно-ориентированное; И-03, И-04, И-06; УГТ 2→3.
Модель жизненного цикла	Усиливаются анализ проблемы и альтернатив, границы переноса, сравнение вариантов и валидация на неоднородных контекстах.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые свидетельства	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П29.8. Пример профиля процессов проблемно-ориентированного исследования

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	3.03, 4.01, 4.02, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	3.03, 3.07, 4.01, 4.02	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	3.03, 3.04, 3.07, 4.05, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	2.01, 3.04, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	3.04, 3.07, 4.09, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.04, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	3.07, 4.01, 4.06, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм	3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04	основной результат / решение

6. Объектно-ориентированное исследование перед ОКР

Таблица П29.9. Пример модели жизненного цикла объектно-ориентированного исследования перед проведением опытно-конструкторской разработки

Элемент	Описание
Условный объект	Формирование облика системы поддержки решений и исходных данных для опытно-конструкторских работ.
Классификация	Объектно-ориентированное; Р-01, Р-02, Р-05; УГТ 3→5.
Модель жизненного цикла	Усиливаются потребности и требования, архитектура, проектно-конструкторские решения, прототипирование, комплексирование и подготовка комплекта исходных данных для ОКР.

Элемент	Описание
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.02 «Процесс оценки и контроля проекта»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «Процесс определения системных требований»; 4.04 «Процесс определения архитектуры»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.10 «Процесс комплексирования»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые свидетельства	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П29.10. Пример профиля процессов объектно-ориентированного исследования перед проведением опытно-конструкторской разработки

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулировка научной или научно-технической проблемы для данной предметной области	3.03, 4.02	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей и задач исследования и/или разработки	3.03, 4.02, 4.03	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода (методики) проведения исследования и/или разработки	3.03, 3.04, 4.05, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование мероприятий и этапов проведения исследования и/или разработки	2.01, 3.01, 3.02, 3.04, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Решение частных исследовательских и/или инженерных задач	3.04, 3.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов исследования и/или разработки на основе синтеза решений частных исследовательских задач	3.05, 4.10, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и задачами исследования и/или разработки	3.02, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных экспериментов, подтверждающих полученные результаты	3.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов в виде научно-технических отчетов, диссертаций, научных	3.05, 3.08, 4.11	основной результат /

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
	публикаций, заявок на патенты, иных результатов интеллектуальной деятельности, исходных программных кодов, наборов данных и других форм		решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04, 3.05	основной результат / решение

7. ОКР с применением ИИ при проектировании

Условный объект — разработка программного компонента для обработки экспериментальных измерений. ИИ применяется для сравнения проектных решений и подготовки фрагментов кода, а создаваемый компонент может не содержать ИИ. Вид разработки и назначение результата фиксируются отдельно; наличие исследовательской части не предполагается автоматически.

Из девятиэтапной модели выбираются и конкретизируются работы: 1.1.3 — научно-техническая проблема; 1.2.1 — цели и требования; 1.2.4 — методы проектирования и проверки; 1.3.1 — программа; 2.1.3 — доступ к ресурсам; 2.2.3 — проектирование и реализация; 2.3.1 и 2.3.4 — проверка и уточнение; 2.4.1 — обоснование и испытания; 2.5.1 и 2.5.3 — документация и приемка; 3.1.3 — сохранение и передача. Остальные работы рассматриваются в модели приложения 10 с явным решением об их применимости.

Профиль сохраняет все 33 процесса; 4.02–4.05, 4.09–4.11 и 4.13 выполняются для создаваемого компонента. Объем 4.08 определяется фактической подготовкой данных для ИИ; 4.12 и 4.14–4.17 — условиями передачи и дальнейшего использования. Процессы 3.01–3.08 обеспечивают планирование, контроль, решения, риски, конфигурации, информацию, измерения и качество.

Таблица П29.11. Пример модели жизненного цикла ОКР с применением ИИ при проектировании

Связь	Пример записи
Экземпляр	4.09-2.2.3-И1-О1; объект — компонент; конфигурация — сборка 1.0.
Применение ИИ	Способ И-10 приложения 07; роль генеративная; А2; высокое влияние; риск оценивается отдельно.
Человеческий контроль	Инженер выбирает и проверяет код; фиксирует отклоненные варианты и отвечает за принятую реализацию.
Верификация	Проверка требований, анализ кода, тесты, контроль зависимостей и принятой конфигурации.
Валидация	Независимая проверка пригодности компонента на представительных измерениях и целевых условиях.
Прослеживаемость	Потребность → требование → проектное решение → сборка → протокол испытаний → приемка; паспорта и записи приложений 14 –19.
Контрольные точки	КТ-1–КТ-9 по приложению 05; необходимые проверки сохраняются при объединении точек.
Блокировка	Неприемлемая ошибка в испытании блокирует связанную приемку или использование; запись в приложении 26.

8. Пример профиля ИИ в фундаментальном исследовании

Условный объект — исследование закономерности в предметной области, не связанной с разработкой ИИ. Готовое средство ИИ используется для поиска публикаций и предварительной классификации наблюдений. В профиле указываются И-01 и И-03 приложения 07, версии, входы и выходы, влияние, автономность, риск и ответственный. Факты

и ссылки проверяются по первоисточникам, классификация — на независимой выборке; научный вывод обосновывается предметными методами. Процессы создания и обучения системы ИИ не включаются автоматически.

Перечни «приоритетных процессов» в примерах 2–6 являются выборочными иллюстрациями, а не полными профилями. Окончательный профиль охватывает все 33 процесса с условиями активации и основаниями неприменимости. УГТ в примерах — условный ориентир при наличии технологии; для чисто теоретического результата допускается обоснованная неприменимость.

САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ Б · AI4Research